국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제( O ) / 공개( O ), 비공개( ), 발간등록번호( )

첨단융복합콘텐츠기술개발 사업 제3차 연도 종료 보고서

과제번호 2017-0-00307

# 고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발

# 최종보고서

2020.02.14.

주관기관 / 전자부품연구원

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발"
(총 수행기간 : 2017.04. ~ 2019.12.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020. 02. 13.

주 관 기 관 명 : 전자부품연구원 (대표자) 김 영 삼 (인)

공동연구기관명 : ㈜티브로드 (대표자) 강 신 웅 (인)

총 괄 책 임 자 : 박 우 출

공동연구기관책임자 : 박 종 철

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발"
(총 수행기간 : 2017.04. ~ 2019.12.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020. 02. 13.

주 관 기 관 명 : 전자부품연구원 (대표자) 김 영 삼 (인)

공동연구기관명 : 카테노이드(주) (대표자) 김 형 석 (인)

총 괄 책 임 자 : 박 우 출

공동연구기관책임자 : 이 형 구

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발"
(총 수행기간 : 2017.04. ~ 2019.12.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020. 02. 13.

주 관 기 관 명 : 전자부품연구원 (대표자) 김 영 삼 (인)

공동연구기관명 : ㈜쓰리디팩토리 (대표자) 오 병 기 (인)

총 괄 책 임 자 : 박 우 출

공동연구기관책임자 : 김 태 호

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발"
(총 수행기간 : 2017.04. ~ 2019.12.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020. 02. 13.

주 관 기 관 명 : 전자부품연구원 (대표자) 김 영 삼 (인)

공동연구기관명 : 클라트주식회사 (대표자) 배 유 석 (인)

총 괄 책 임 자 : 박 우 출

공동연구기관책임자 : 이 원 곡

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발"
(총 수행기간 : 2017.04. ~ 2019.12.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020. 02. 13.

주 관 기 관 명 : 전자부품연구원 (대표자) 김 영 삼 (인)

공동연구기관명 : 성균관대학교 산학협력단 (대표자) 추 현 승 (인)

총 괄 책 임 자 : 박 우 출

공동연구기관책임자 : 류 은 석

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 보고서 요약서

| 과제번호 | 2017-0-00307 | 총 수행기간 | 2017.04.01 ~ 2019.12.31 | 단계구분 | 단계없음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 첨단융복합콘텐츠기술개발 사업 | | | | |
| 연구과제명 | 총괄과제명 | | | | |
| | 과제명 | 고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발 | | | |
| 총괄책임자 | 박우출 | 총 연구기간 참여 연구원 수 | 총:170명<br>내부:170명<br>외부: 명 | 총 연구비 | 정부:4,000,000 천원<br>민간:645,040 천원<br>계:4,645,040 천원 |
| 주관기관명 및 소속 부서명 | 전자부품연구원 (정보통신미디어연구본부) | | | 공동연구기관명:<br>㈜티브로드<br>카테노이드㈜<br>㈜쓰리디팩토리<br>㈜클라트<br>성균관대학교 산학협력단 | |
| 국제공동연구 | 상대국명: | | | 상대국 연구기관명: | |
| 위탁연구 | 연구기관명: | | | 연구책임자: | |

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

| 연구개발성과의 보안등급 및 사유 | 일반 |
|---|---|

9대 성과 등록·기탁번호

| 구분 | 논문 | 특허 | 보고서 원문 | 연구시설·장비 | 기술요약 정보 | 소프트웨어 | 화합물 | 생명자원 | | 신품종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 생명정보 | 생물자원 | 정보 | 실물 |
| 등록·기탁번호 | | | | | | | | | | | |

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

| 구입기관 | 연구시설·장비명 | 규격 (모델명) | 수량 | 구입연월일 | 구입가격 (천원) | 구입처 (전화) | 비고 (설치장소) | NTIS 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| □ 국제 특허 출원 - 12건<br>□ 국내 특허 출원 - 21건<br>□ 국내 특허 등록 - 8건<br>□ 국제 표준화 채택 - 1건<br>□ 국내 표준화 채택 - 4건<br>□ 기술 이전 - 2건<br>□ 상용화 실적 - 1,520 백만원 | 보고서 면수<br>총 195 쪽 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 요약문

| | |
|---|---|
| 연구의<br>목적 및 내용 | ▣ VR 서비스의 현장감 및 몰입감 향상을 위해 초고효율 VR 영상 압축 기술 및 상용망(케이블 TV망을 포함한 2개 이상)을 활용한 고품질 360 콘텐츠(16K@60p)의 사용자 관심영역(4K@60p) 분할영상 스트리밍 기술 개발 (HMD 디바이스(PC, 모바일)용 및 TV용 VR 서비스) |
| 연구개발성과 | ▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 시스템<br>□ 관심영역 기반 분할 영상 분산 인코더(SYS)<br>□ HEVC 및 AV1 기반 초고효율 인코더(SW)<br>□ 지능형 360 VR 콘텐츠 관심영역 자동분할 알고리즘(SW)<br><br>▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 전송 시스템<br>□ 고품질 360 VR 분할영상 다중 채널분배 전송서버<br>○ 영상 분할 다중채널 결합 분할 전송 시스템(SYS)<br>○ 분할 영상 bit-rate 적응형 다중채널 분산 알고리즘 (SW)<br>□ 고품질 분할영상 인터넷 스트리밍 시스템<br>○ 분할영상 저지연 스트리밍 프로토콜 및 먹싱 알고리즘(SW)<br><br>▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 수신 시스템<br>□ 고품질 분할영상 케이블 다중채널 결합 수신 시스템<br>○ 대용량 콘텐츠 다중 채널 결합 수신 시스템(SYS)<br>○ 분할영상 인터랙티브 디코딩/재생 기술(SW)<br>□ 멀티 플랫폼(PC,모바일) 고품질 360 VR 인터랙티브 플레이어<br>○ 분할영상 저지연 비트스트림 스티칭/디코딩 기술(SW)<br>○ 멀티 플랫폼(PC,모바일) 인터랙티브 HEVC/AV1 디코더(SW)<br>○ 멀티 플랫폼(PC,모바일) 고품질 360VR 렌더러(SW)<br>○ 웨어러블 디바이스 기반 인터랙티브 컨트롤러(SYS)<br><br>▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 저지연 스트리밍 서버<br>□ 관심영역 기반 분할영상 경량 저지연 Live 스트리밍 서버(SW)<br>□ 인터넷기반 분할영상 저지연 스트리밍 프로토콜 및 먹싱/디먹싱 알고리즘(SW)<br><br>▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 서비스 플랫폼<br>□ 케이블 VR 방송 실증 서비스 결과물<br>□ 온라인 VR 동영상 플랫폼 실증 서비스 결과물<br>□ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 실증 서비스 결과물 |
| 연구개발성과의<br>활용계획<br>(기대효과) | ▣ 고품질 360 VR 분할영상 콘텐츠의 상용화 서비스가 성공적으로 수행되기 위해서는 일반 소비자들이 콘텐츠를 쉽게 접할 수 있는 생태계가 필수적으로 구축되어야 한다고 판단됨<br><br>▣ 본 과제에서 개발한 기술을 기반으로 3개의 실증 서비스를 실시하며, 이를 통한 사업화를 추진할 예정이며, 1단계 VR 카페 서비스는 현재 국내에서도 오픈되고 있는 실정이며, 참여기관의 프렌차이즈 VR카페를 통하여 본 과제 결과물의 서비스 실증 및 사업화 추진<br><br>▣ 2단계 온라인 VR 동영상 플랫폼 서비스는 시장에서 HMD 없는 360 VR 콘텐츠에 대한 다양한 수요가 있으며, 교육, 광고 등의 360 VR 콘텐츠 시장에 본 과제 결과물의 실증 및 사업화 추진<br><br>▣ 3단계 케이블 VR 방송 서비스는 프리미엄급 셋톱박스 보급 전략과 함께, 고품질 360 VR 콘텐츠 홈 쇼핑 서비스 등 신규 비즈니스 모델을 개발하여, 방송 서비스 시장의 특성인 보수적이고, 체계적인 검증을 거쳐 사업화 추진 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국문핵심어<br>(5개 이내) | 관심영역 | 분할영상 | 가상현실 | 분산인코딩 | AV1 |
| 영문핵심어<br>(5개 이내) | ROI | Tiled Video | Virtual Reality | Distributed Encoding | AV1 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 10

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 12

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 154

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 167

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 172
붙임 2. 참고 문헌 ····· 193
붙임 3. 자체 보안관리 진단표 ····· 194

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 1. 연구개발과제의 개요

## 1-1. 연구개발 목적

▣ VR서비스의 현장감 및 몰입감 향상을 위해 초고효율 VR 영상 압축 기술 및 상용망(케이블 TV망을 포함한 2개 이상)을 활용한 고품질 360 콘텐츠(16K@60p)의 사용자 관심영역(4K@60p) 분할 영상 스트리밍 기술 개발

## 1-2. 연구개발의 필요성

▣ 고품질 VR 서비스의 대중적 확산을 위한 초대용량 콘텐츠 서비스 플랫폼 부재

▣ 현재 서비스 중인 2K/4K 해상도의 VR 콘텐츠는 도트 및 해상도 문제로 인해 몰입감과 현장감을 느끼는데 한계가 있으며 이는 VR 서비스 확산을 저해함

▣ 초고해상도 VR 영상 시청은 높은 컴퓨팅 파워가 요구되어 일반 가정에서 이를 위한 재생 시스템을 구축하기 어려움

▣ 고품질 VR 서비스의 확산을 위해서는 TV, PC 기반 HMD, 모바일 HMD를 통합 지원하는 서비스 플랫폼 필요

## 1-3. 연구개발 범위

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 시스템

□ 16K급 초고효율 고품질 분할영상 인코딩(HEVC, AV1) 시스템 개발

□ 고품질 분할영상 및 저품질 전체영상 동시 분산 인코딩 기술 개발

□ 관심영역 기반 분할 영상 콘텐츠 구조 및 포맷 개발

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 시스템

□ 고품질 360 VR 분할영상 다중 채널분배 전송서버 개발

□ 고품질 360 VR 분할영상 스트리밍 시스템 개발

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 수신 시스템

□ 고품질 분할영상 케이블 다중채널 결합 수신 시스템 개발

□ 멀티 플랫폼(PC,모바일) 고품질 360 VR 인터랙티브 플레이어 개발

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 저지연 스트리밍 서버

□ 인터랙티브 저지연 라이브 송/수신 프로토콜 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 관심영역 적응형 고해상도 VR 분할영상 서비스 플랫폼 국내외 표준화 제안

□ 국내외 표준화 제안 및 특허 출원 활동

○ ISO/IEC & ITU-T JVET 360 Video, MPEG-Immersive media ,TTA

○ 국내특허 및 해외특허

□ 표준화 및 특허 항목

○ 관심영역 적응형 VR 분할영상 인코딩 데이터포맷 및 인터페이스

○ VR 비디오 저장 포맷 및 전송

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 서비스 플랫폼

□ 고품질 VR 콘텐츠 실증 서비스1 - 케이블 VR 방송 서비스

□ 고품질 VR 콘텐츠 실증 서비스2 - 온라인 VR 동영상 플랫폼 서비스

□ 고품질 VR 콘텐츠 실증 서비스3 - 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 2. 연구수행내용 및 성과

가. 연구개발의 추진전략 · 방법 및 추진 일정

(1) 연구개발 추진 전략 및 방법

▣ 본 과제는 원천기술개발보다는 응용 기술 개발로서, 고품질 360 VR 콘텐츠 사용 접근성 향상을 위하여, 고품질 콘텐츠 제작을 본 과제 기술개발 내용에 포함하였음. 그럼으로써, 전체 기술 개발 과정에서 다양한 피드백을 통한 실제 고품질 콘텐츠 제작 및 기술 개발 결과물의 서비스에 기여할 것으로 기대됨

▣ 본 컨소시엄은 고품질 360 VR 콘텐츠의 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 서비스 플랫폼의 핵심 기술들을 개발하고, 개발된 기술들을 활용하는 사업화 모델을 개발함으로써, 궁극적으로 케이블 방송망과 인터넷망을 기반으로 고품질 360 VR 분할영상 콘텐츠를 원활히 서비스 하고 VR 동영상 콘텐츠 산업의 성장에 기여하는 것을 목표로 함

▣ 국내 최고 수준의 IT 연구 기관인 전자부품연구원이 주관기관으로서, 본 과제 관련 핵심 요소 기술들을 이미 확보하고 있음. 본 과제의 핵심 기술인 고품질 360 VR 분할영상 분산 인코딩 기술, 케이블 방송망 기반 다중 채널 결합 송/수신 기술, 분할 영상 저지연 스트리밍 서버 및 클라이언트 기술, 멀티 플랫폼 지원 VR 플레이어 기술 등을 사업화 가능한 수준으로 기술 개발할 예정임

▣ 주관기관인 전자부품연구원이 본 과제의 핵심 기술 요소를 대부분 개발하는 구조이며, 1차년도 기 확보된 요소 기술 기반으로 프로토타입 기술을 개발하고, 2차년도에는 시스템 통합, 연동 안정화를 하며, 3차년도는 실증 서비스 사업화를 위한 고도화 및 최적화 기술들을 개발함

▣ 본 과제의 성공적인 사업화를 위하여, 주관기관인 전자부품연구원의 핵심 기술 개발과 이를 기반 한 사업화를 위해서는 서비스에 필요한 다양한 요소들이 필요하며, 서비스에 필요한 기술들을 확보한 참여기관(㈜티브로드, 카테노이드㈜, ㈜쓰리디팩토리)과 협력하여, 실증 서비스 검증을 통한 사업화 추진 예정

▣ 본 과제의 RFP에 나온 핵심 기술의 성공적인 개발만으로는 사업화를 성공적으로 수행할 수 없으며, 이를 보완하기 위하여 사업화를 위한 서비스에 필요한 참여기관㈜티브로드, 카테노이드㈜, ㈜쓰리디팩토리, 클라트㈜)와 공동 협력이 필요하며, 특히 콘텐츠 보안은 사업화에 꼭 필요한 요소인데, 본 과제 개발 내용이 아니여서, 카테노이드 최대주주인 알티캐스트와 협력하여 이러한 문제를 해결하고자 함

▣ 개발된 기술이 널리 보급될 수 있도록 사업화 역량을 가진 기업인 ㈜티브로드, 카테노이드㈜, ㈜쓰리디팩토리가 중심이 되어 실제 비즈니스 모델을 개발하여 케이블방송, 온라인 VR 비디오 플랫폼, VR 카페를 통해 사업화를 진행함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

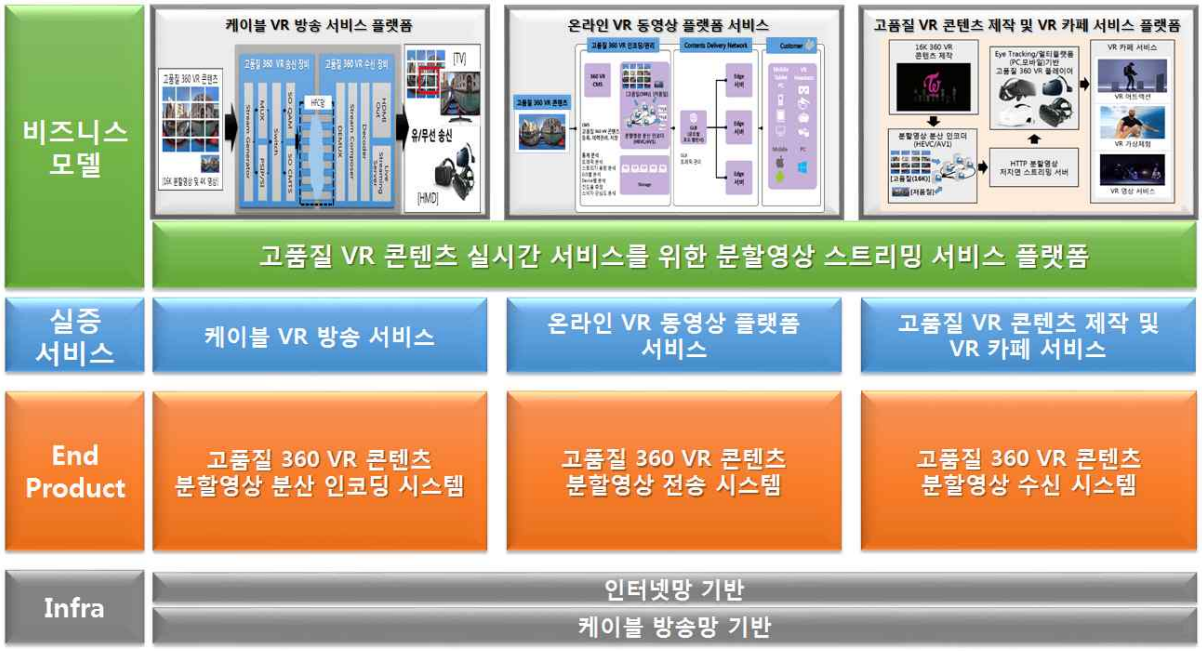



그림 6 연구개발 추진 전략

(2) 연구개발 추진체계

| 기관명 | 담당 연구 내용 | 연구 역량의 우수성 |
|---|---|---|
| 주관연구기관<br>(전자부품연구원) | □ 고품질 360 VR 분할 영상 분산 인코딩 시스템 개발<br>□ 고품질 360 VR 콘텐츠 다중 채널 분할 전송 시스템 개발<br>□ 고품질 360 VR 콘텐츠 다중 채널 결합 수신 시스템 개발<br>□ 멀티 플랫폼 고품질 360 VR 인터랙티브 플레이어 개발 | ○ 본 과제를 수행하기 위해 필요한 핵심 기반 기술을 보유 하고 있음<br>- HEVC 코덱 기반 4K급 분산 트랜스코더<br>- HEVC 코덱 기반 4K급 디코더<br>- UHD 콘텐츠 인터넷 스트리밍 기술<br>- 4K 비트스트림 Tile Stitching 기술<br>- DirectX, OpenGL, OpenGL ES 기반 360 VR 4K급 콘텐츠 플레이어<br>- 40Gbps급 초대용량 데이터 처리 기술<br>- Auto-Stitching(오토스티칭) 기반 VR 영상 생성 기술<br>○ 다수의 방송 콘텐츠 분야 정부과제를 수행한 경험이 있으며, 사업화를 진행할 수 있는 역량을 보유하고 있음 |
| 공동연구기관1<br>(㈜티브로드) | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 케이블 TV 브로트캐스팅 실증 서비스 및 BM 개발 | ○ 16년 기준, 총 가입자 3,238,495명인 국내 케이블 2위 업체임<br>○ 17년 상반기 중으로 디지털 채널 전환률 90% 달성을 목표로 하고 있으며, 아날로그 채널에서 확보한 주파수 대역에서는 프리미엄급 UHD 서비스 등을 도입할 예정임<br>○ 향후 본 사업 결과물을 우수고객에 대한 프리미엄급 셋톱박스 무상 제공 방식을 통한 비즈니스 모델 개발 전략을 세우고 있음 |
| 공동연구기관2<br>(카테노이드㈜) | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 구축 | ○ 최대 주주가 ㈜알티캐스트로, 케이블 방송관련 미들웨어, CAS 기술 등이 주 사업 분야임<br>○ 또한, ㈜알티캐스트의 최대주주는 ㈜휴맥스로, 셋톱박스 제조 사업이 주 사업분야임<br>○ 따라서, 본 과제를 통한 기술 개발이 충 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | |
|---|---|---|
| | | 분히 검증되면 케이블 VR 방송 서비스 사업화에 최적의 조건임 |
| 공동연구기관3<br>(㈜쓰리디팩토리) | □ 관심 영역 분할 영상용 16K급 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 개발 | ○ VR 콘텐츠 제작 전문 기업으로서, 2016년 걸그룹 트와이스 VR 콘텐츠 제작 및 VR FPS&Racing게임을 제작하였음<br>○ 또, VR 체험존 서비스인 국내 최초 공간기반 게임방 Camp VR을 오픈함<br>○ 따라서 본 과제를 위한 VR 콘텐츠 제작 역량이 충분하며, VR 카페 사업화에 유리함 |
| 공동연구기관4<br>(클라트㈜) | □ 360 VR 콘텐츠 인터랙티브를 위한 모션인식, 자세 추적기술 알고리즘 및 스마트밴드 개발 기술 연구 | ○ 웨어러블 디바이스 전문 기업으로, VR 콘텐츠 재생의 몰입감 향상을 위한 인터랙티브 기술을 개발<br>○ 본 과제에서는 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 기술을 개발하여, HMD 연동 인터랙티브 스마트밴드 제품을 상용화 할 전략임 |
| 공동연구기관5<br>(성균관대학교<br>산학협력단) | □ 표준화 기고 및 특허 출원<br>□ 고품질 360 VR 영상 표율적 분할 기술의 IPR 확보 및 표준화<br>□ 관심영역 적응형 고품질 360 VR 분할 영상 저장 및 송수신 포맷 표준화 | ○ 성균관대학교 산학협력단 류은석 교수는 본 과제에서 지적재산권 확보 및 표준화를 담당함<br>○ 또, Patent Troll 회사인 InterDigital (2011-2014)과 삼성전자(2015)에서 영상코덱 및 스트리밍 서비스 관련 표준화 기술 및 IPR 관련 업무를 수행함<br>○ 연구 결과를 표준 핵심 특허화하고, 특허를 monetize하는 해외 기업을 통한 기술 이전을 확대할 전략임 |

(3) 연구개발 추진일정

(가) 1차년도

| 1차년도 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일련번호 | 개발내용 | | 추진 일정 | | | | | | | | | | | | 책임자 (소속기관) |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 기술 설계 및 개발 | HEVC 기반 초고효율 분할영상 분산 인코딩 시스템 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 2 | | 고품질 360 VR 영상의 관심영역 자동 생성 알고리즘 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 분할영상 및 저품질 VR 전체영상 동시 분산 인코더 설계 및 구축 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | AV1 표준 인코더 알고리즘 분석 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 전송 서버 기술 설계 및 개발 | 대용량 360 VR 콘텐츠 다중채널 분배 전송 기술 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 6 | | 다중채널 전송 시그널링 기술 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 다중채널 분산 전송 시스템 프로토타입 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | HEVC 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할영상 스트리밍 기술 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 수신 기술 설계 및 개발 | 대용량 콘텐츠 다중채널 결합 수신을 위한 단말 시스템 설계 및 구축 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 10 | | 케이블 단말용 경량 Live 저지연 스트리밍 서버 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | TV용(케이블방송) 360 VR 비디오 인터랙티브 재생 기술 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 저지연 스트리밍 기술 설계 및 개발 | 저지연 분할영상 Live 스트리밍 프로토콜 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 13 | | 모바일용 분할영상 통합 HEVC 디코더 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 멀티 플랫폼 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 관심영역 적응형 고해상도 VR 분할영상 서비스 플랫폼 국내외 표준화 | 국내 TTA, 국제 ISO/IEC & ITU-T JVET 및 MPEG-Immersive Media 표준화 참여 | | | | | | | | | | | | | 성균관대학교 산학협력단 |
| 16 | | VR 비디오 저장 포맷 및 전송 기술 표준화 및 특허 출원 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 고품질 360 VR 콘텐츠 실증 서비스 | 케이블 VR 방송 서비스 플랫폼 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | 티브로드 카테노이드 쓰리디팩토리 |
| 18 | | 온라인 VR 동영상 플랫폼 서비스 설계 및 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 연차별 집중 VR 카페 실증 서비스 (1차년도) | | | | | | | | | | | | | |

(나) 2차년도

| 2차년도 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일련번호 | 개발내용 | | 추진 일정 | | | | | | | | | | | 책임자 (소속 기관) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 통합 시스템 개발 | 지능형 관심 영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 2 | | HEVC/AV1 기반 초고효율 분할영상 분산 인코더 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 고품질 360 VR 영상의 관심영역 자동 생성 알고리즘 최적화 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 전송 시스템 구축 및 연동 | 고품질 360 VR 콘텐츠 다중 채널 전송 시스템 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 5 | | 다중 채널 기반 시그널링 기술 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 다중 채널 분산 전송 시스템 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 서버 전송 기술 개발 및 콘텐츠연동 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 수신 시스템 구축 및 연동 | 대용량 다중 채널 수신 모듈 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 9 | | HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 Live 저지연 스트리밍 서버 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | TV용(케이블방송) 고품질 VR 콘텐츠 인터랙티브 재생 기술 개발 | | | | | | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 저지연 스트리밍 시스템 구축 및 연동 | HEVC/AV1 코덱 기반 Light-weight 저지연 실시간 스트리밍 프로토콜 개발 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 12 | | 저지연 HEVC/AV1 코덱기반 분할영상 스트리밍 서버 및 프로토콜 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 분할영상 HEVC/AV1 디먹서/디코딩 모듈 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 개발 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 관심영역 적응형 고해상도 VR 분할영상 서비스 플랫폼 국내외 표준화 | 360 VR 분할 영상 인코딩 데이터포맷 및 인터페이스 표준화 | | | | | | | | | | | | | 성균관대학교 산학협력단 |
| | | 케이블 방송망 기반 멀티채널 결합 송수신 기술 표준화 및 특허 출원 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 고품질 360 VR 콘텐츠 실증 서비스 | 케이블 VR 방송 서비스 플랫폼 구축 및 비즈니스 모델 설계 | | | | | | | | | | | | | 티브로드 카테노이드 쓰리디팩토리 |
| 17 | | 연차별 집중 온라인 VR 동영상 플랫폼 실증 서비스 (2차년도) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 개발 | | | | | | | | | | | | | |

(다) 3차년도

| 3차년도 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일련번호 | 개발내용 | | 추진 일정 | | | | | | | | | | | 책임자 (소속 기관) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 통합 시스템 최적화 개발 | 지능형 관심 영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 최적화 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 2 | | HEVC/AV1 기반 초고효율 분할영상 분산 인코더 최적화 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 전송 서버 기술 고도화 | 고품질 적응형 채널 분배 시스템 구현 및 고도화 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 4 | | 다중 채널 동기화 프로토콜 성능 최적화 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 다중 채널 분산 전송 시스템 구현 및 고도화 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할영상 전송서버 서비스 플랫폼 연동 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 수신 시스템 고도화 | 대용량 다중 채널 수신 모듈 구현 및 고도화 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 8 | | HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 Live 저지연 스트리밍 서버 고도화 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 관심영역 기반 고품질 360 VR 디코딩 및 렌더링 시스템 고도화 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할영상 저지연 스트리밍 시스템 고도화 | HEVC/AV1기반 저지연 스트리밍 서버 경량화 및 고도화 | | | | | | | | | | | | | 전자부품 연구원 |
| 11 | | 멀티 플랫폼(PC,모바일) 고화질 관심영역 디코딩 및 렌더링 속도 최적화 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 멀티 플랫폼(PC,모바일) 관심영역 분할영상 플레이어 모듈 고도화 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 관심영역 적응형 고해상도 VR 분할영상 서비스 플랫폼 국내외 표준화 | 360 VR콘텐츠 서비스 플랫폼 기술 개발 시스템 특허의 상업화 및 기술이전 | | | | | | | | | | | | | 성균관대학교 산학협력단 |
| | | 주요 핵심 표준 기술들의 고도화 및 표준화 활동 확대 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 고품질 360 VR 콘텐츠 실증 서비스 | 연차별 집중 고품질 360 VR 콘텐츠 케이블 TV 실증 서비스 (3차년도) | | | | | | | | | | | | | 티브로드 카테노이드 쓰리디팩토리 |
| 15 | | 온라인 VR 동영상 플랫폼 서비스 시스템 구축 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 고도화 | | | | | | | | | | | | | |

나. 연구 개발 수행 내용

<1차년도>

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 기술 설계 및 개발 (전자부품연구원)

□ HEVC 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코딩 시스템 설계 및 개발

○ 360 VR 분산 인코딩 시스템

- 시스템 구성

* Master node 1대, Slave node N대로 구성된 하둡/스파크 기반 분산 인코딩 시스템

* Master node : 비트스트림 분석 및 오디오 트랜스코딩 후, 시간상에서 분할된 영상(KMSP 패킷)을 Slave node들에 분산을 수행

* Slave node : Master node로부터 획득된 KMSP 패킷을 받아 공간상에서 분할을 수행하고, 분할된 개별 영상은 HEVC 인코딩 후 MP4 파일로 통합되어 출력

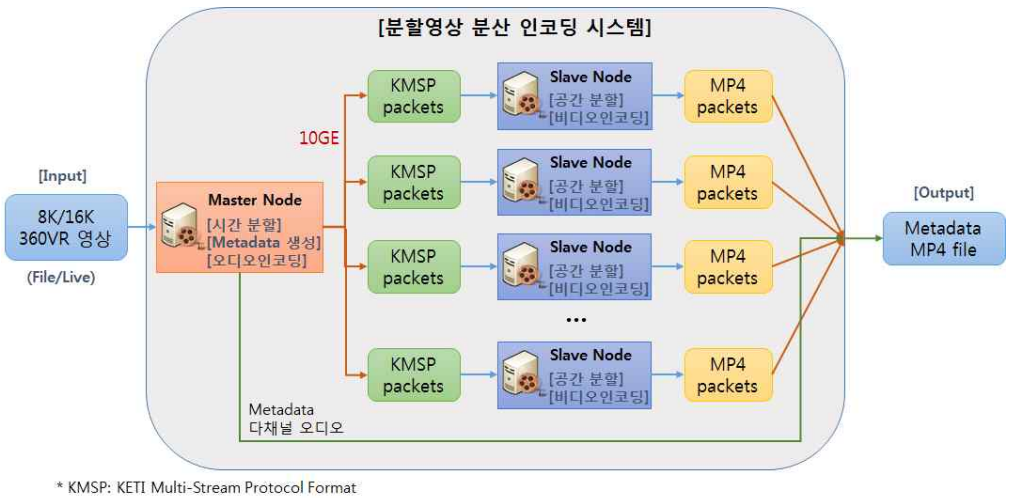



그림 7 KETI 360 VR 분산 인코딩 시스템

○ 360 VR 분산 인코딩 결과

- 실험방법

* 고품질 분할 영상 8K/중품질 분할 영상 4K/저품질 전체영상 2K를 동시 인코딩 수행 (Bitrate와 PSNR은 고품질 8K 영상에 대해서만 표기)

- 실험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 8K VR 360 영상 6개에 대한 동시 분산 인코딩 속도는 10.645 fps이며, 평균 PSNR 47.355 dB (1차년도 목표치 달성)

표 11 8K VR 360 영상에 대한 입력 영상 정보와 인코딩 결과

| Test sequences | 입력 영상 정보 | | 분할 영상 분산 인코딩 결과 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total frames | Bitrate [kbps] | 속도 [fps] | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] |
| Concert | 5415 | 3158670 | 11.23 | 73347 | 46.5 |
| GreenTea | 5565 | 3123690 | 11.79 | 37030 | 47.24 |
| KorSoccer | 5656 | 3534727 | 9.58 | 70467 | 46.78 |
| ChairLift | 5400 | 3476066 | 10.42 | 56332 | 46.47 |
| Gaslamp | 5400 | 3591141 | 11.11 | 13643 | 48.67 |
| Harbor | 5400 | 3621167 | 9.74 | 22764 | 48.47 |
| 평균 | 5472 | 3417577 | 10.645 | 45597.17 | 47.355 |

□ 고품질 360 VR 영상의 관심영역 자동 생성 알고리즘 개발

○ 지능형 학습 기반 관심 영역 자동 추출 알고리즘 개발

- Fully convolutional neural network 기반의 관심 영역 추출 알고리즘 개발

* 인공 지능 기법의 일종인 Fully convolutional neural network에 기반하여 자동으로 관심영역을 검출

* Deep Learning을 위한 Frame work로는 Caffe 사용

* GPU를 사용하여 입력과 출력의 end-to-end 트레이닝을 통한 관심 영역 검출

- 실험환경

* Windows 7, Intel Xeon CPU x2, Geforce GTX 1080Ti(메모리: 10GB)

* 360 VR 영상의 Ground Truth가 존재하지 않아 객관적 평가는 기존 DB로 평가

- 관심영역 검출용 DB 실험결과

* 알고리즘의 객관적인 검출 정확도를 확인하기 위해 관심 영역 검출용 DB로 테스트함. MSRA 데이터로 트레이닝 하여 MSRA의 결과가 가장 우수함

표 12. 일반 영상의 관심 영역 객관적 검출 결과

| Test Set | MSRA | HKU-IS | DUT-OMRON |
|---|---|---|---|
| F-measure | 0.901 | 0.864 | 0.692 |



그림 8 일반 영상(MSRA)의 관심 영역 검출 결과
(좌측: 원본 영상, 중간: Ground Truth, 우측: 관심 영역 검출 영상)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- VR DB 결과(주관적 결과)

  * 현재 VR 영상에서 관심 영역의 Ground Truth가 없으므로 주관적 결과만 추출하였음. 아래 그림에서 보듯이 원본 영상의 주요 영역과 추출된 관심영역이 상당히 일치함을 알 수 있음

  * 평가 영상은 MPEG에서 제공하는 10개의 360 VR 영상을 사용

  * GPU의 메모리 문제로 4K, 8K 영상을 1280x720으로 줄여 관심 영역을 검출(1280x720 검출 시 10GB 메모리 필요)

  * 관심영역 생성시간 :0.2sec/frame



그림 9 360 VR 영상의 관심영역 검출 결과
(좌측: 원본영상, 우측: 관심영역 검출 영상)

□ 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 분할 영상 및 저품질 VR 전체 영상 동시 분산 인코더 설계 및 구축

○ 다중 해상도 지원 동시 분산 인코딩 기술 개발

- 다중 해상도 지원 동시 분산 인코딩 기술 개발(8K/4K/2K 해상도 동시 지원)

○ 360 VR 영상을 위한 최적 모드 결정 기법 개발

- 고속 모드 결정을 위한 참조 프레임 결정 알고리즘 개발(논문 1, 특허 1)

□ AV1 표준 인코더 알고리즘 분석

○ AV1 표준 인코더 동향 및 알고리즘 분석

- AV1 Superblock 파티션 구조 분석

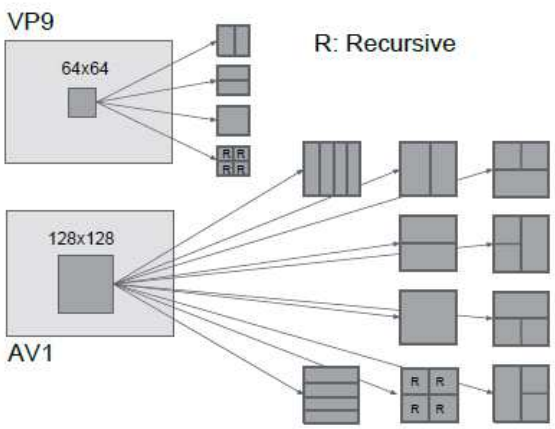



그림 10 AV1과 VP9의 블록 파티션 구조 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AV1 인트라 예측 기법 분석

 * 델타 Angle, Intra filter, 크로마 예측 등

- AV1 인터 예측 기법 분석

 * 확장된 레퍼런스 프레임 기법

 * 동적 공간 및 시간적 움직임 벡터 추정 기법

 * Overapped Block Motion 보상 기법 (OBMC)

 * Warped Motion 보상 기법

 * Advanced Compound 예측 기법 (Wedge 예측 기법 등)

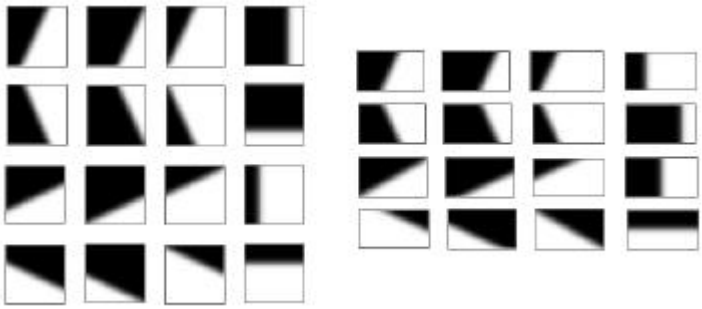


그림 11 Wedge 예측을 위한 코드북

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 서버 기술 설계 및 개발 (전자부품연구원)

□ 대용량 360 VR 콘텐츠 다중 채널 분배 전송 기술 개발

○ 전송 프레임 요구사항

- 기존 케이블 방송망을 이용하여 전송하기 위해 MPEG-TS 기반으로 설계

- 수신단에서 콘텐츠 동기화 결합이 가능한 구조로 설계

- 콘텐츠 Bitrate와 송신 Bitrate를 Matching

○ MPEG-TS 기반 고품질/저품질/Metadata 전송 프레임 설계

- 콘텐츠 정보를 포함하는 Metadata와 저화질 및 고화질 콘텐츠를 bitrate에 따라 segmentation 후 전송

- 일정 길이의 super-frame으로 구성하며, 각각의 super-frame은 전송 bitrate matching을 위한 null packet이 추가되고 수신단에서의 콘텐츠 처리를 위한 헤더와 함께 각 채널로 전송

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

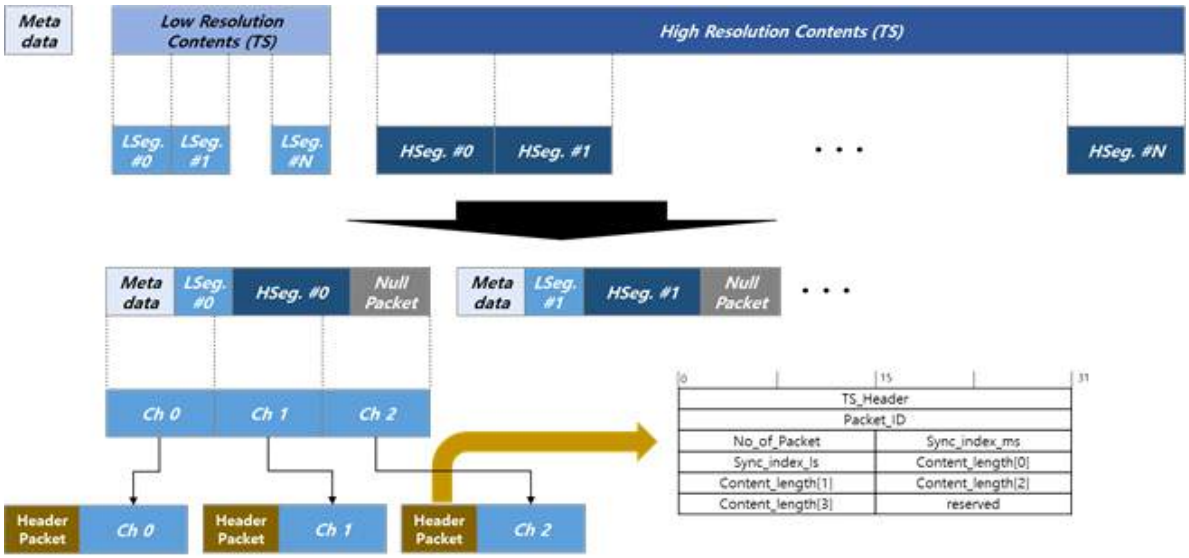



그림 12 대용량 360 VR 콘텐츠 다중채널 분배 전송을 위한 프레임 구조

□ 다중 채널 전송 시그널링 기술 개발

○ 시그널링을 위한 헤더 구조 설계

- 송수신단의 채널 분배 및 결합을 위한 4byte로 구성된 MPEG-TS 헤더 설계
- 기존 방송 스트림 구분을 위한 Packet ID를 정의
- 수신단의 채널 결합을 위한 동기화 인덱스 구조 정의

○ Packet Header 구조

- 24 bytes로 구성
- 고품질 콘텐츠의 다0중 채널 전송을 위한 Packet ID
- 각 채널의 packet 수를 나타내는 2 bytes No_of_Packet
- 수신단에서의 콘텐츠 동기화를 위한 4 bytes Sync_index(ms/ls)
- 각 채널의 contents 길이를 나타내는 2 bytes Content_length

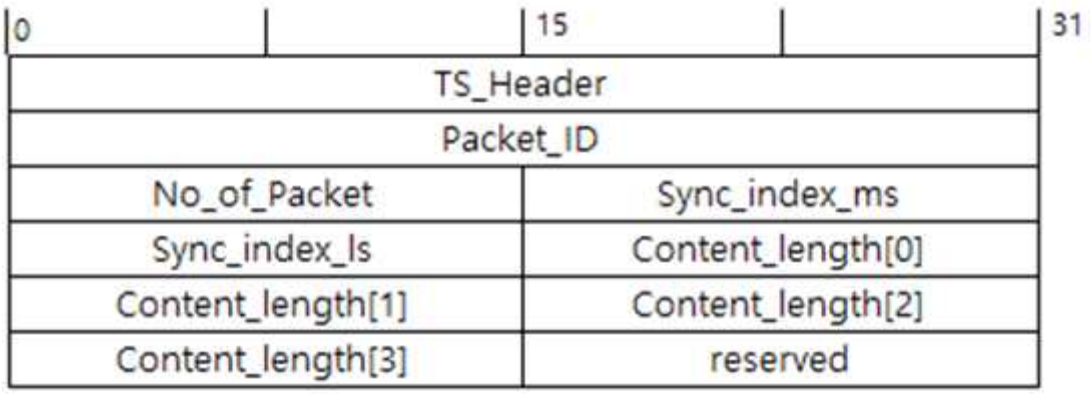



그림 13 Packet Header 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 다중 채널 분산 전송 시스템 프로토 타입 개발

○ 채널 분배 송신 시스템 설계

- 100Mbps 이상의 전송속도를 위한 3채널 결합 송신 서버 SW 구현
- 38.810Mbsp 채널 3개 분배: 약 116Mbps

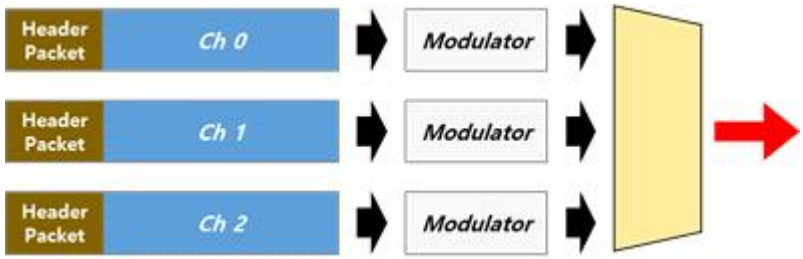



그림 14 3채널 결합 전송 시스템

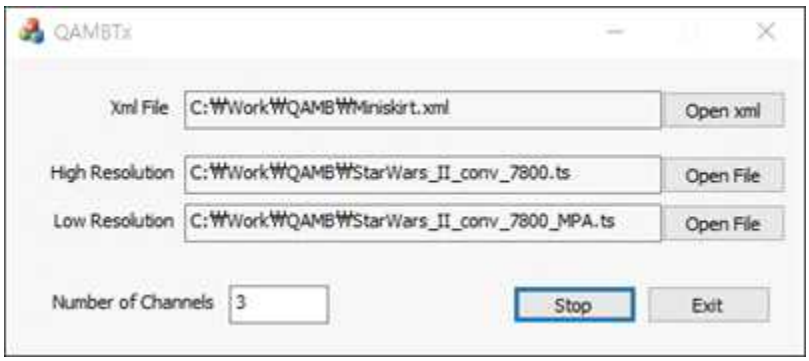



그림 15 3채널 결합 전송 시스템 검증용 SW 실행 결과

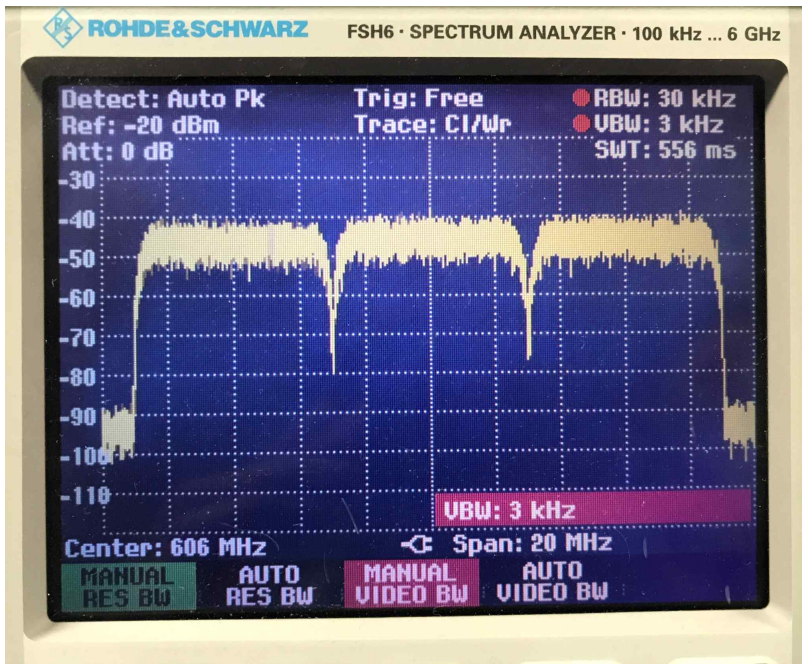



그림 16 송신기 출력 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

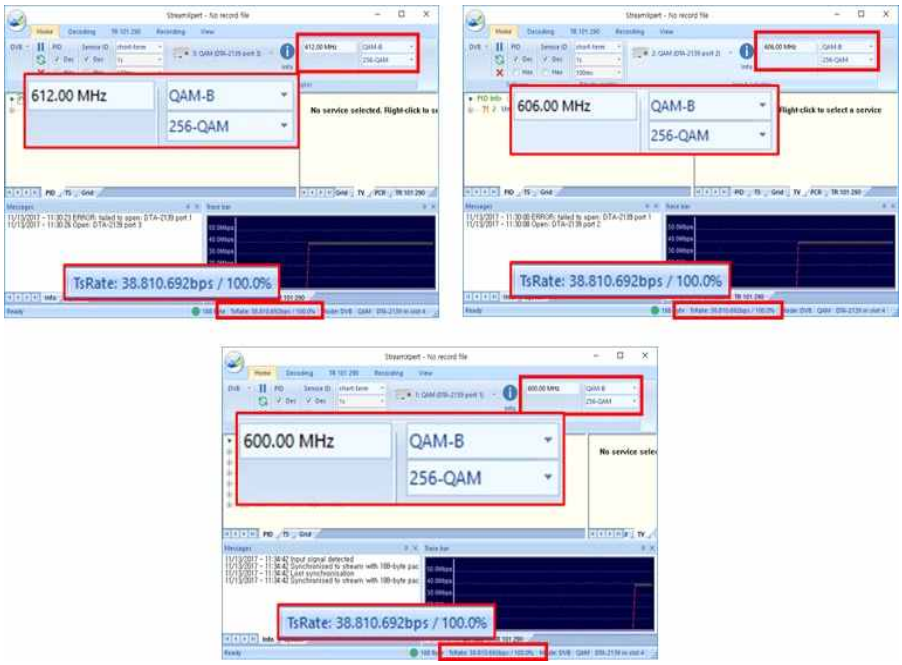



그림 17 상용 SW를 이용한 각 채널별 수신 Bitrate 측정

□ HEVC 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할 영상 스트리밍 기술 설계 및 개발

○ MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 프로토콜 설계 및 구현

- Request URL - Client ID 송수신 프로토콜 설계 및 구현. Client ID는 360 VR 플레이어를 나타내며, 36자리 고유 문자열을 가지고 있음

- Request URL - Segment File 송수신 프로토콜 설계 및 구현. Segment File은 고품질(HQ), 중품질(MQ), 저품질(LQ) 영상을 MPEG-DASH(ISO_IEC_23009) 표준에 따라 MP4와 M4S로 이분화되어 나온 파일을 말하며, 일정 Time-Block을 기준으로 쪼개어 저장함

- Request URL - MPD 송수신 프로토콜 설계 및 구현. MPD는 360 VR 분할영상을 MPEG-DASH(ISO_IEC_23009) 표준에 따라 생성된 세그먼트 파일의 속성을 나타내고 있음

○ MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 서버 설계 및 구현

- 고품질(HQ), 중품질(MQ), 저품질(LQ) 영상 타입에 따른 MPEG-DASH(ISO_IEC_23009) 프로토콜 기반 세그먼트 파일 생성 기술 설계 및 구현

- 스트리밍 서버 Dashing 파일 시스템 구조 설계 및 구현. 수신된 분할 영상 파일들은 MPEG-DASH 표준에 따라 Dashing되어 세그먼트 파일과 MPD로 변환되는데, Dashing 과정에서 원본 분할 영상 파일과 생성된 세그먼트 파일, MPD의 파일 시스템 구조를 정의함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

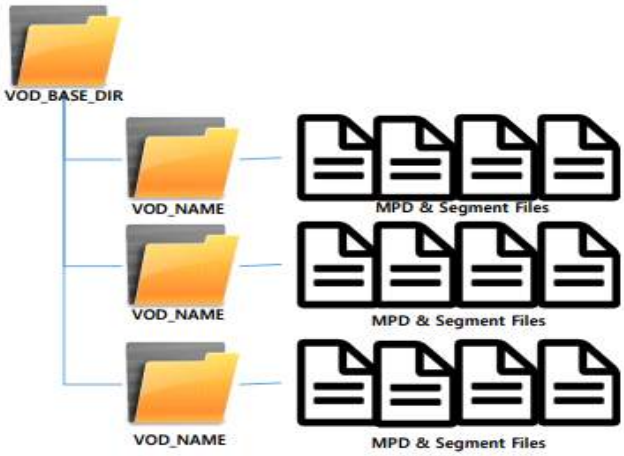



그림 18 스트리밍 서버 Dashing 파일 시스템 구조

- 생성된 세그먼트 파일과 MPEG-DASH 프로토콜 기반의 MPD 생성 기술 설계 및 구현

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 기술 설계 및 개발 (전자부품연구원)

□ 대용량 콘텐츠 다중 채널 결합 수신을 위한 단말 시스템 설계 및 구축

○ 채널 결합 수신 시스템 설계

- 3채널 분배 송신 서버로부터 전송된 콘텐츠를 채널별로 수신하여 동기화 결합
- 수신버퍼로 입력되는 신호의 헤더를 통해 콘텐츠의 시작 부분을 검출하고, 각 채널 버퍼에 저장
- 저장된 콘텐츠는 sync_index를 통해 각 채널로 수신된 신호를 Drop and Skip 과정을 통해 결합하여 출력
- 출력된 신호로부터 각각의 콘텐츠를 분리(Metadata, 고화질, 저화질)하여 Application으로 전달

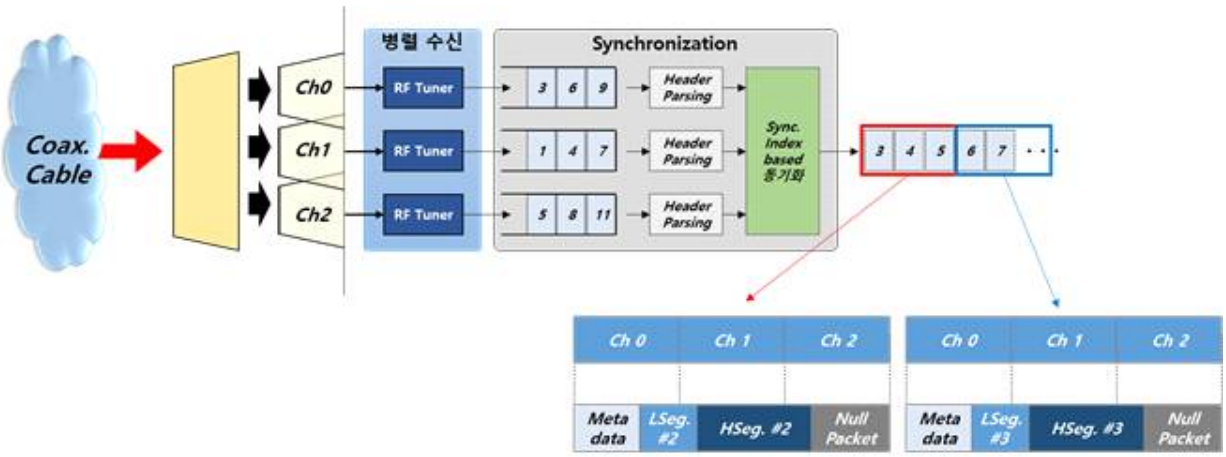



그림 19 3채널 결합 수신 시스템 구조

□ 케이블 단말용 경량 Live 저지연 스트리밍 서버 설계 및 개발

○ 고품질 분할 영상 Live 송/수신 버퍼 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LRU Cache 기반의 분할 영상 파일 버퍼링을 위한 라이브 버퍼 설계 및 개발

- MPDManager: ConnectionHandler로부터 요청받은 MPD 데이터를 로딩하여 전달하는 역할을 수행함. 1차적으로 메모리 Cache 리스트에서 Caching 여부를 확인하고, 메모리 Cache에 없을 경우 파일에서 MPD 값을 로딩한 뒤 Cache에 저장 후 전달

- SegmentManager: ConnectionHandler로부터 요청받은 세그먼트 파일을 로딩하여 전달하는 역할을 수행함. 1차적으로 메모리 Cache 리스트에서 Caching 여부를 확인하고, 메모리 Cache에 없을 경우 파일에서 세그먼트 값을 로딩한 뒤 Cache에 저장 후 전달

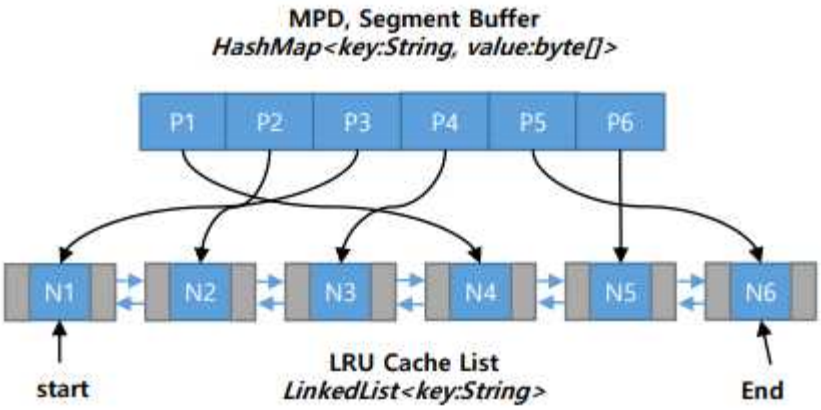



그림 20 분할 영상 파일 버퍼링을 위한 LRU Cache 구조

○ 저지연 스트리밍을 위한 스트리밍 서버 수신/서비스 기술 설계

- 멀티세션 Socket 기반의 HEVC 분할 영상 수신부 설계

- EncodingMediaFileReceiver: 분할 영상 파일 수신 Socket이 연결되면, VODHandler Thread를 호출하고 해당 Socket을 전달

- VODHandler: 분할 영상 파일을 수신함. 수신이 완료되면 DataManager의 DashingModule을 호출하여 수신한 분할 영상 파일을 Dashing 함

- 원본 분할 영상 파일은 TEMP_DIR에 저장되어 있으며, Dashing이 완료되고 난 후 삭제됨

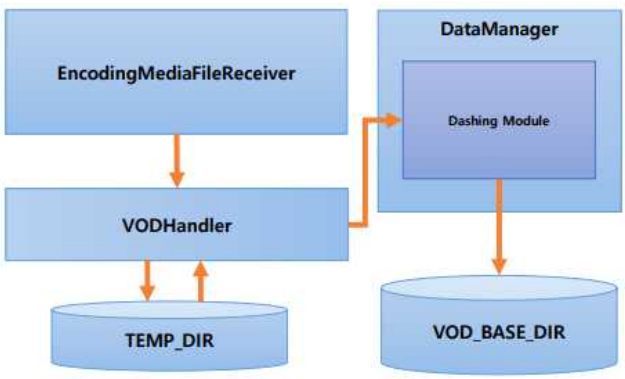



그림 21 스트리밍 서버 수신부

- 멀티세션 Socket 기반의 HEVC 분할 영상 서비스부 설계

- ServlectConnecter: HTTP Connection을 수신하고 요청에 맞는 응답을 수행하는 모듈

- Receiver, Sender: HTTP 요청, 응답을 처리하는 모듈

- ConnectionHandler: RequestURI에 따라 DashingData를 Load하여 Sender로 전달하는 역할을 수행

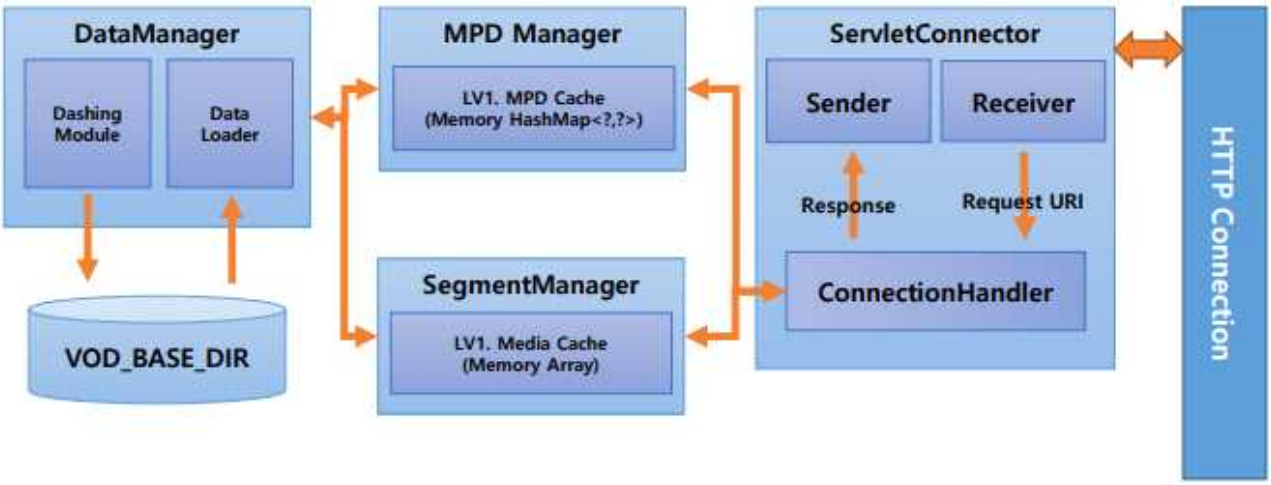



그림 22 스트리밍 서버 서비스부

□ 케이블 방송기반 TV용 360 VR 비디오 인터랙티브 재생 기술 설계 및 개발

○ TV용 인터랙티브 재생 모듈 개발

- 인터랙티브 기기와 연동 가능한 인터페이스 설계

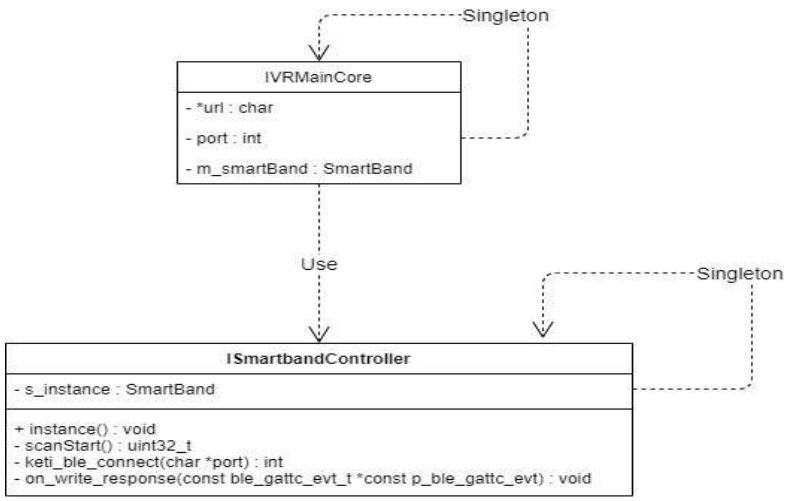



그림 23 360 VR 플레이어 연동 인터페이스 관련 클래스 다이어그램

* Smartband와 Bluetooth를 이용하여 통신하는 연동 인터페이스를 싱글톤 형으로 설계함

* 상기 다이어그램에는 연결, 전송 등의 핵심 기능만 기술하였음

* 360 VR 플레이어는 초기에 실행될 때 인터랙티브 장비 이용에 대한 설정 여부에 따라

이 클래스의 초기화 메소드를 호출 할지 결정 함

* SmartbandController 인스턴스가 초기화 된 이후에는 주변에 등록되어 있는 인터랙티브 장비가 있는지 스캔을 시작하며 스캔 이후 해당 장비에 keti_ble_connect() 메소드를 이용하여 연결하게 됨

* 이후 데이터 전송은 on_write_response를 통해 이루어 짐

- TV용 해상도별 관심영역 추출 및 요청 프로토콜 설계

○ TV용 분할영상 실시간 스티칭 기술 설계

- TV용 비스트스림 실시간 분할영상 스티치 기술 설계

○ 고품질 TV 360 VR 분할영상 디코딩 모듈 및 렌더러 설계 및 개발

- 고품질 360 VR 콘텐츠 렌더러 개발(OpenGL, DirectX 기반)

* TV용 360 VR 영상 맵핑 모델 설계 및 개발

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 기술 설계 및 개발 (전자부품연구원)

□ 저지연 분할 영상 Live 스트리밍 프로토콜 설계 및 개발

○ 고품질 360 VR 분할 영상 수신 및 메타데이터 구조 설계 및 개발

- HEVC 기반 관심영역 Tile Index 메타데이터 구조 설계

- HEVC 기반 관심영역 스트리밍 메타데이터 생성/갱신 모듈 개발

○ 멀티플랫폼(PC, 모바일) 인터랙티브 프로토콜 설계 및 개발

- 스트리밍 서버/플레이어 관심영역 HTTP 기반 적응형 프로토콜 개발

- DashvodConnector: Client(360 VR 플레이어)로부터 HTTP Connection을 수신하는 역할을 수행하며, HTTP Connection 연결 시, DashVODConnectionThread를 생성하고, HTTP Connection을 전달하고 실행하는 역할을 함. Multi-Thread Socket과 동일한 구조로 시스템이 허락하는 한도에서 HTTP Connection을 수신할 수 있음

- DashVODConnectionThread: DashConnector에서 생성하는 SubThread로 HTTP URI를 파싱하여 해당하는 작업을 수행하는 Thread

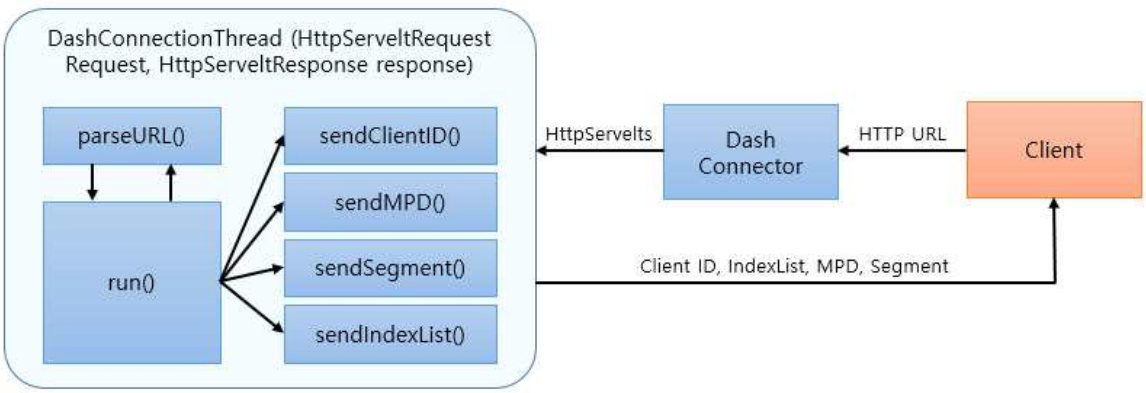



그림 24 HTTP 기반 HASH Connection 구조

○ 고품질 360 VR 분할 영상 스트리밍 모듈 설계 및 개발

- 멀티 플랫폼을 지원하는 고품질 360 VR 분할 영상 스트리밍 시스템 아키텍처 설계 및 개발 수행

* 영상을 수신하고 재생하는 플레이어는 HTTP 연결을 통해 영상을 요청하므로, 데이터의 사이즈만 다를 뿐 웹 서비스와 동일한 방식으로 제공이 가능하므로 jetty를 이용하여 웹을 이용한 콘텐츠 제공이 원활하도록 설계

* 잠재적으로 jetty 고유의 문제점이나 오동작이 발생하는 경우 360 VR 스트리밍 서비스에도 영향을 미칠 수 있음

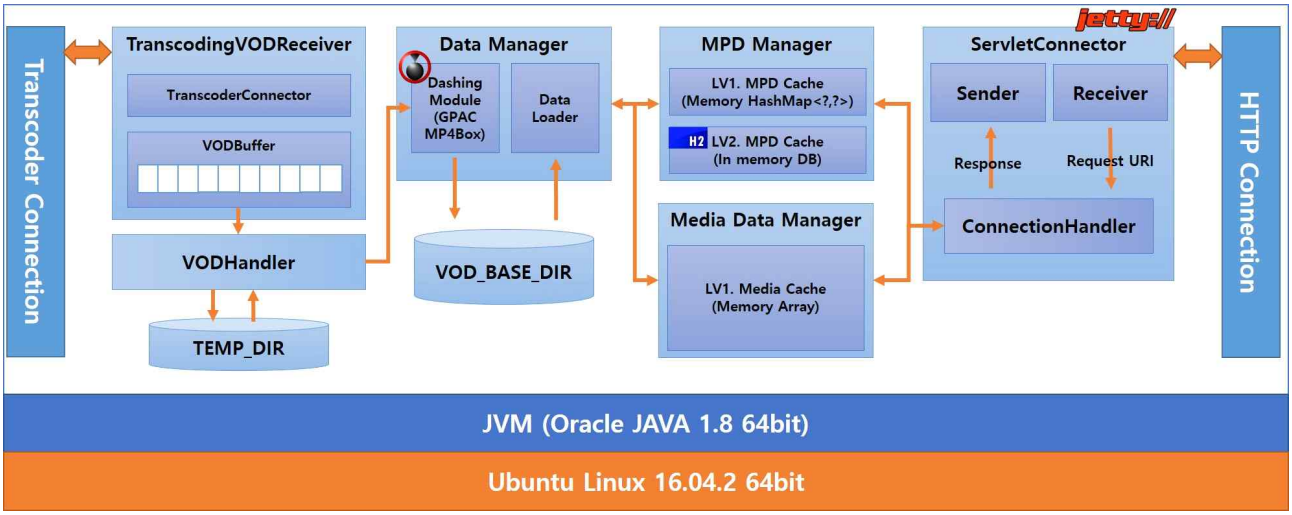



그림 25 멀티 플랫폼을 지원하는 고품질 360 VR 영상 스트리밍 시스템 전체 구성도

- 고품질 360 VR 분할 영상 버퍼링 기술 설계 및 개발

- MPD Cache: Dashing된 MPD를 MPD Cache가 가득찬 경우 오래된 MPD를 Cache에서 삭제함. 또한 Client에서 MPD 요청이 있을 경우 필요한 MPD를 Cache 또는 파일 시스템에서 로딩하여 제공

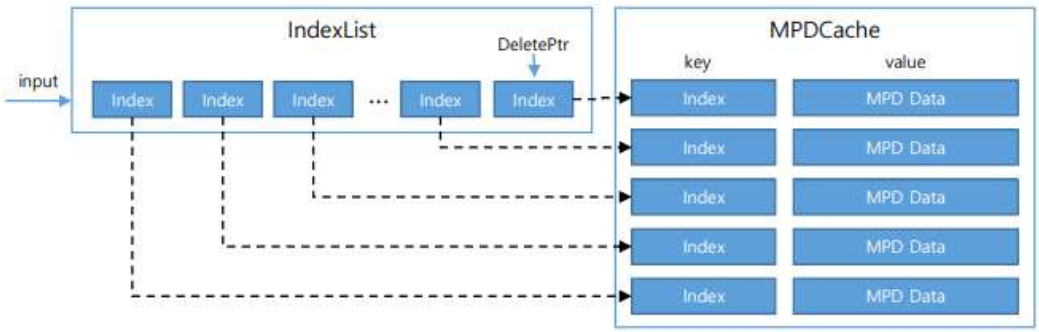



그림 26 MPD Cache 구조

- Segment Cache: Dashing된 세그먼트 파일을 세그먼트 Cache에 적재하고, Cache가 가득찬 경우 오래된 인덱스에 해당하는 세그먼트 파일들을 Cache에서 삭제함. 또한 Client에서 세그먼트 파일 요청이 있을 경우 세그먼트 파일을 Cache 또는 파일 시스템에서 로딩 하여 제공

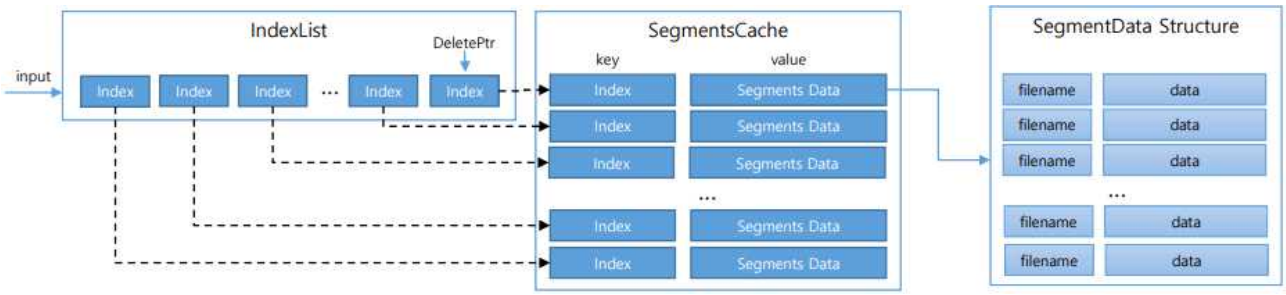



그림 27 Segment Cache 구조

- IndexManager: TimeStamp 기반의 인덱스 생성 및 관리, ClientIndexMap을 생성하여 Client ID별 마지막 인덱스를 관리함

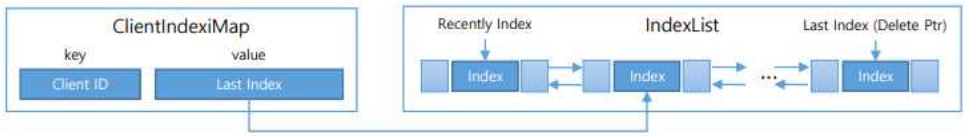



그림 28 Client ID별 인덱스 관리 모듈 구조

□ 모바일용 분할 영상 통합 HEVC 디코더 설계 및 개발

○ 안드로이드용 HEVC 디코더 SW 설계 및 개발

- 기 보유중인 윈도(x86)용 HEVC 디코더를 안드로이드(ARM)용으로 포팅

- 최적화 기법1: 프레임 기반 멀티쓰레딩 구조 적용

* 입력 동영상의 코딩 구조와 상관없이 병렬처리가 가능한 장점을 갖지만, 약간의 디코딩 지연(latency) 단점을 가지는 구조

- 최적화 기법2: CTU/CU 기반 디코딩 구조 적용

* 디코더 메모리 사용량 최소화, 메모리 캐쉬에 의한 속도 향상, 및 프레임 기반 병렬처리를 위한 기반 구조

- 최적화 기법3: CTU 기반 루프필터(Deblocking Filter, Sample Adaptive Offset(SAO) Filter) 구조 적용

* 디코더 메모리 사용량 최소화 및 프레임 기반 병렬처리를 위한 기반 구조

- 다양한 안드로이드 플랫폼 지원: ARMv7, ARMv8, x86-64

- 개발 언어 / 컴파일러: C++ / clang 5.0

- 안드로이드용 HEVC 디코더 SW 디코딩 속도 테스트 결과 (표 15)

* 속도 측정 방법: 화면 재생을 제외한 디코딩 속도를 측정하고, 여기에서 디코딩 속도는 하나의 동영상에 대해서 4번 연속 디코딩을 수행한 후에, 첫 번째 속도는 버리고, 나머지 3개의 속도 중에 중간값(median)을 최종 속도로 결정

* 테스트 영상: HEVC 표준화 과정에서 사용된 Full-HD영상 5개를 각각 4개의 양자화 파라미터(QP) 값에 따라 HEVC Main profile로 압축한 20개의 동영상 (표 14)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 테스트용 모바일 단말1: LG G6 (ARMv8, quad-core: 2.35 + 1.6 GHz, Android 7.0)

* 테스트용 모바일 단말2: Samsung Galaxy S8 (ARMv8, octa-core: 2.3 + 1.7 GHz, Android 7.0)

표 13 속도 테스트용 Full-HD 영상

| Sequence | Frame rate[Hz] | #Frames |
|---|---|---|
| BasketballDrive | 50 | 501 |
| Cactus | 50 | 500 |
| Kimono1 | 24 | 240 |
| ParkScene | 24 | 240 |
| Tennis | 24 | 240 |

표 14 모바일 HEVC 디코더 속도 테스트 결과

| Sequence | CRF | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] | Speed [fps] (LG G6) | Speed [fps] (Galaxy S8) |
|---|---|---|---|---|---|
| BasketballDrive | 22 | 8009.73 | 38.640 | 39.43 | 65.12 |
| | 25 | 5231.80 | 37.616 | 43.96 | 70.75 |
| | 28 | 3518.17 | 36.492 | 35.65 | 76.72 |
| | 31 | 2350.36 | 35.285 | 42.47 | 81.39 |
| Cactus | 22 | 7796.76 | 37.740 | 39.43 | 70.22 |
| | 25 | 4803.82 | 36.720 | 36.78 | 66.52 |
| | 28 | 3167.64 | 35.596 | 52.87 | 65.45 |
| | 31 | 2101.54 | 34.372 | 44.54 | 70.71 |
| Kimono1 | 22 | 6901.75 | 40.923 | 25.19 | 46.53 |
| | 25 | 4638.57 | 39.835 | 28.69 | 56.05 |
| | 28 | 3121.81 | 38.631 | 31.99 | 70.86 |
| | 31 | 2073.04 | 37.353 | 34.89 | 79.22 |
| ParkScene | 22 | 9461.27 | 38.748 | 24.06 | 61.02 |
| | 25 | 5861.90 | 37.309 | 25.53 | 68.87 |
| | 28 | 3661.11 | 35.891 | 39.15 | 74.72 |
| | 31 | 2255.35 | 34.487 | 33.35 | 77.01 |
| Tennis | 22 | 6825.64 | 41.630 | 31.75 | 59.45 |
| | 25 | 4645.95 | 40.523 | 29.64 | 56.71 |
| | 28 | 3199.94 | 39.322 | 39.43 | 80.22 |
| | 31 | 2198.06 | 38.065 | 39.97 | 87.91 |
| Average | | | | 35.94 | 69.27 |

* Android 7.0 단말에서의 속도 테스트 결과, ARMv8 octa-core (Samsung Galaxy S8) CPU 에서 Full-HD 영상의 실시간 디코딩이 가능함 (평균 69 fps)

□ 멀티 플랫폼 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 설계 및 개발

○ 멀티 플랫폼 플레이어 코어 프레임워크 설계 및 개발

- 영상/음성 및 디코더, 비트스트림 스티처 모듈 인터페이스 개발

* 입력, 출력, 디코딩, 렌더링을 위한 Main Core 인터페이스 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

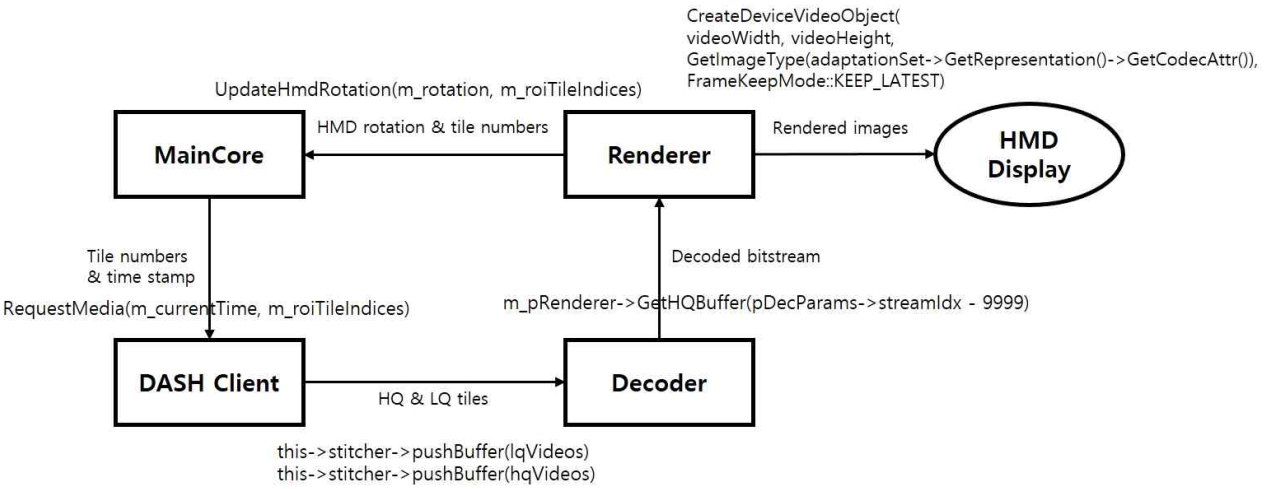



그림 29 360 VR 영상 렌더링을 위한 인터페이스

- 디코딩을 위한 비트스트림 스티처 연동 설계 및 개발

* HEVC 디코딩을 위한 분할영상 비트스트림 모듈 개발 및 연동

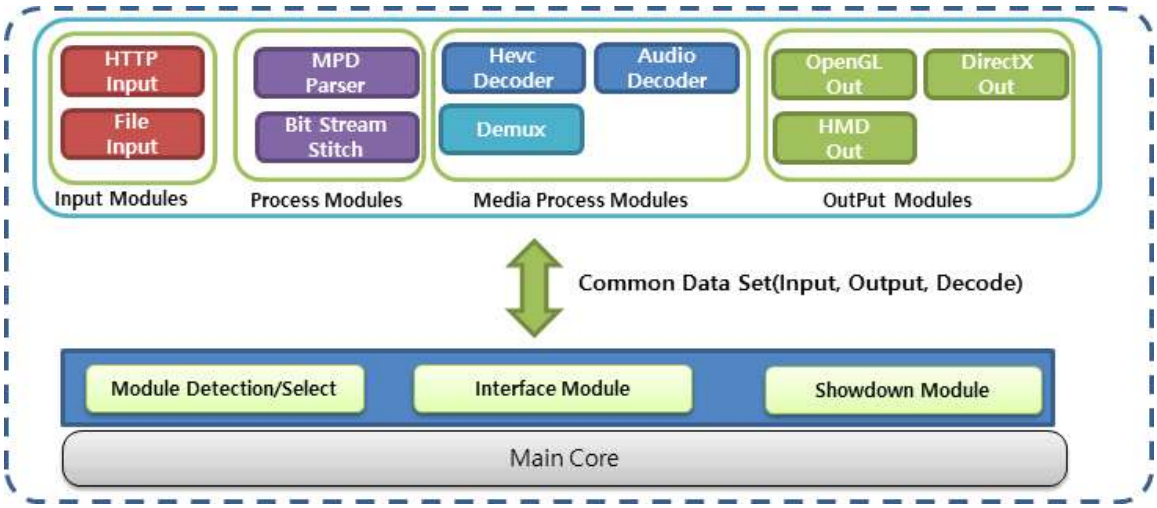



그림 30 통합 플레이어 프레임워크

○ 멀티 플랫폼 HEVC 분할 콘텐츠 기반 디먹서 모듈 설계 및 개발

- SimulCast 구현을 위한 고품질/저품질 메타데이터 파서 설계 및 개발

* Extended MPEG-DASH SRD 기반의 Media Description 구조 설계

* 메타데이터 기반 스티칭 기술 설계

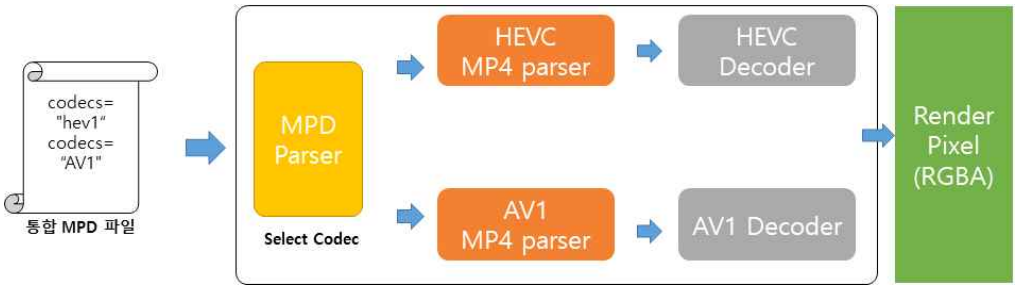



그림 31 통합 MPD 파일 구조 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* HEVC 기반 고품질/저품질 동시 프로젝션 기술 설계

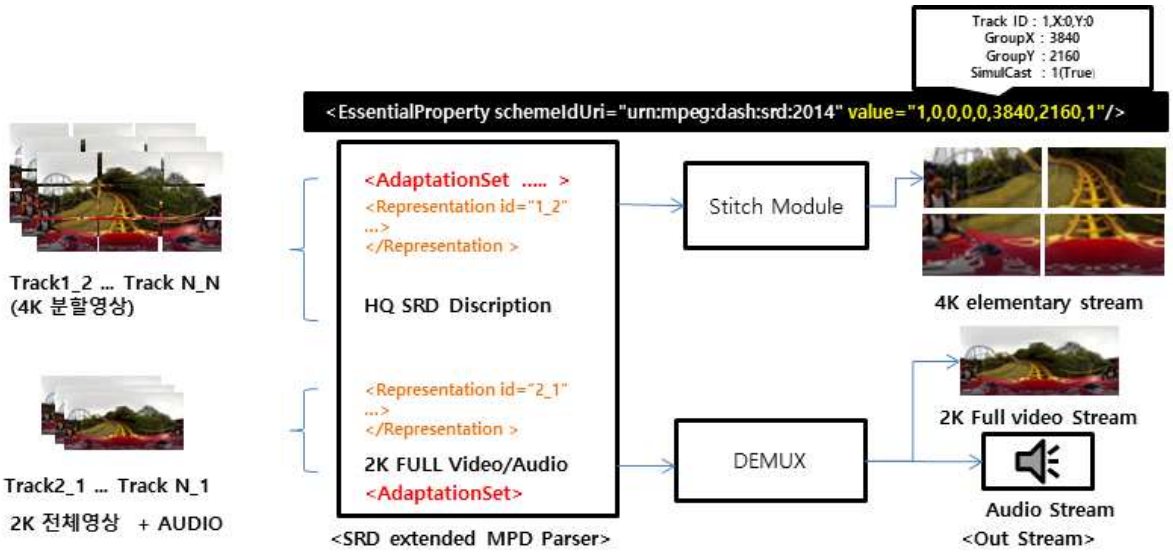
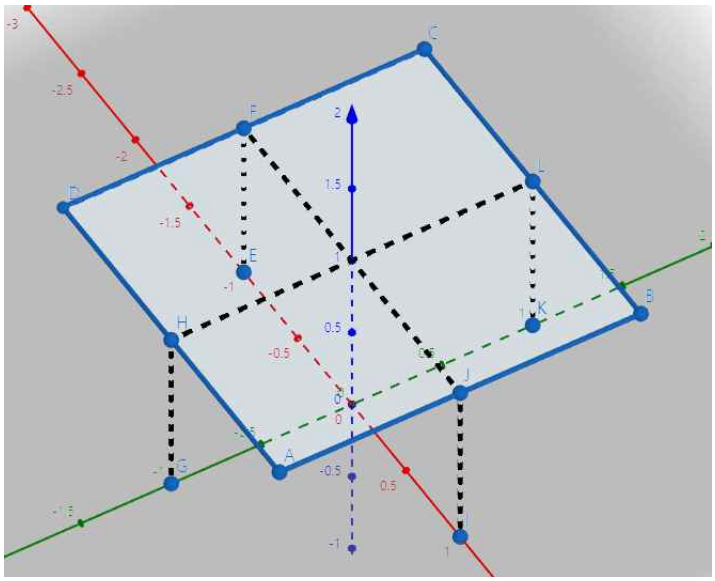


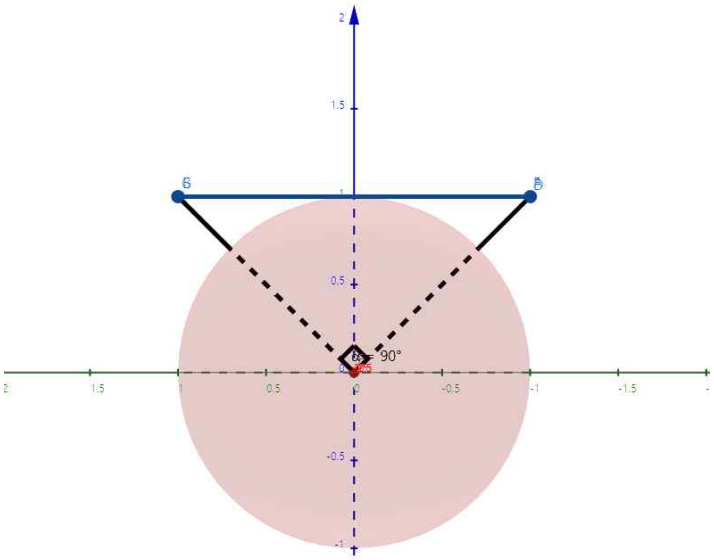

그림 32 멀티플랫폼 플레이어 스티칭 디먹싱 처리과정

○ HEVC 고품질(4K)/저품질(2K) Layer 트랜스폼 필터 개발
- 분할영상 재생을 위한 프로젝션 기술 설계

표 15 360VR 렌더링을 위한 연구 및 설계

| 프로젝션 모델 설계 및 개발 |
|---|
| 다음 그림과 같이 $z=1$이고 $-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$인 평면 A를 가정한다.<br>  <br>평면 A는 $x^2+y^2+z^2=1$인 구에 외접하는 평면이며, 구의 중심에서부터 평면A에 다음과 같이 직선을 그리는 경우 해당 직선끼리의 내각은 $90^\circ$임을 알 수 있다. |

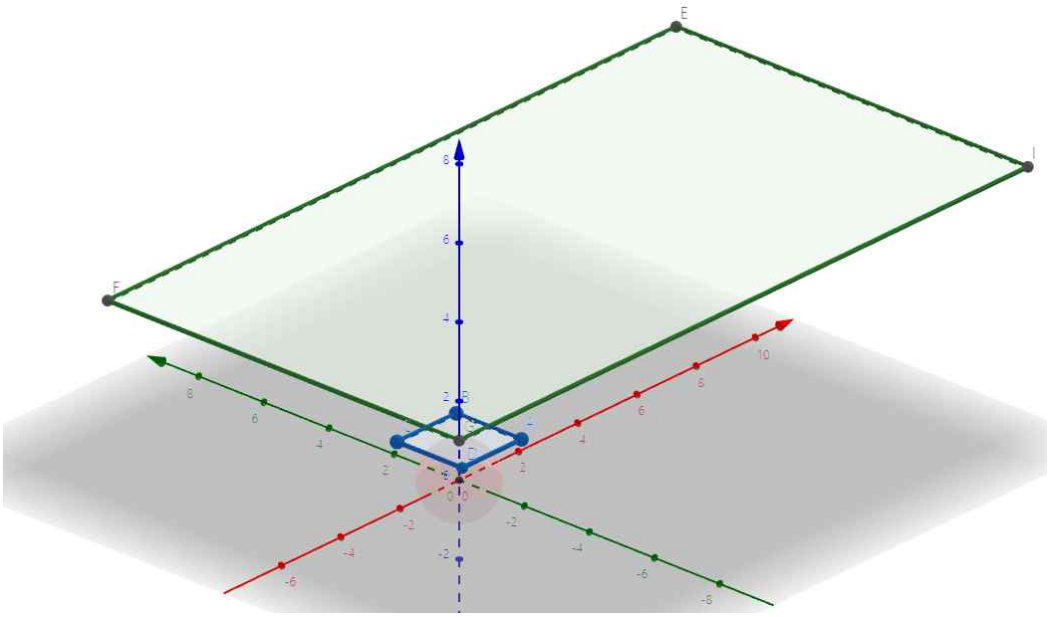
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




평면 A를 구면상에 매핑된 $360^\circ$ 영상이 투사된 평면이라고 가정하는 경우 해당 영상에 대한 FOV(Field of View)는 $90^\circ$ 라고 생각할 수 있다.

평면 A를 실제로 출력될 해상도에 맞도록 다음과 같은 변환 행렬 K를 구성할 수 있다. ($w$,$h$: 출력될 해상도의 가로, 세로 크기)

$$K = \begin{bmatrix} \frac{w}{2} tan \frac{180^\circ - FOV_w}{2} & 0 & \frac{w}{2} \\ 0 & \frac{h}{2} tan \frac{180^\circ - FOV_h}{2} & \frac{h}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



평면 A에 행렬K를 곱하면 위와 같은 실제 이미지가 출력될 평면 B를 계산할 수 있다.

위 계산은 평면 A가 고정이고 평면 B가 가변인 계산이지만 실제 HMD 렌더링 시 평면 B가 고정이고 평면 A가 가변이 된다. 따라서 행렬 K의 역행렬을 계산하여 평면 B에 곱하여 평면 C를 계산한다.

$$C = BK^{-1}$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

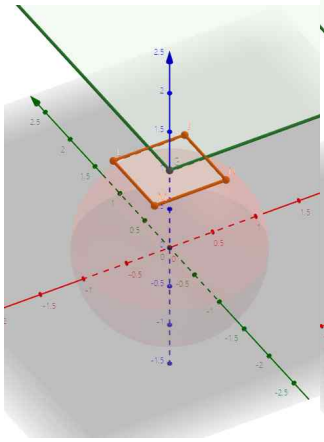


그림 36 FOV 45°

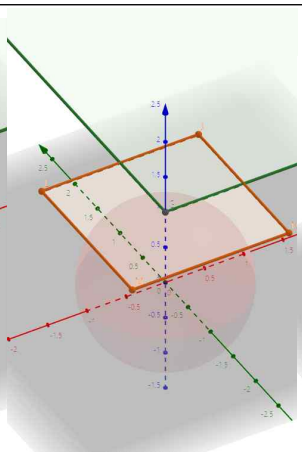


그림 37 FOV 90°

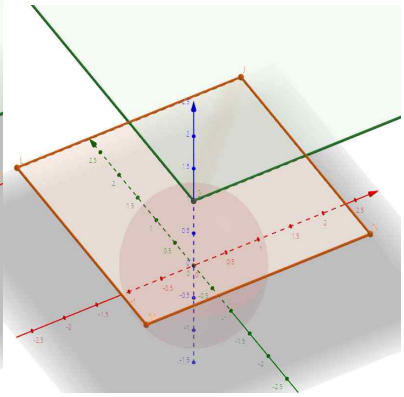


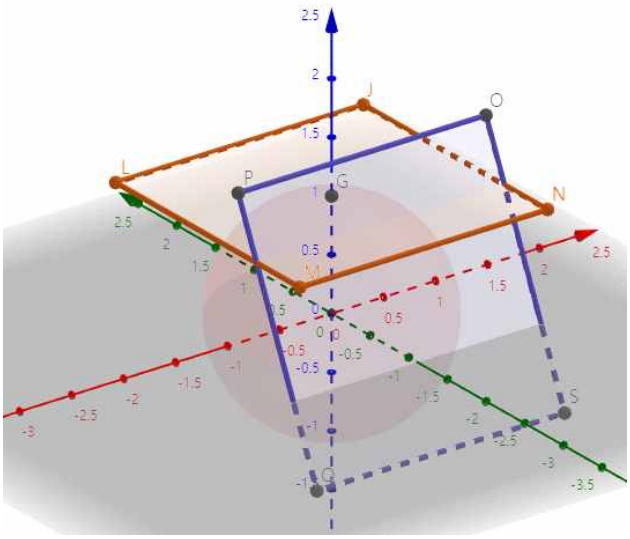
그림 38 FOV 120°

위에서 계산된 평면 C는 구의 중심점에 위치한 카메라가 Z축 방향을 바라보는 경우 360° 이미지가 투사되는 범위라고 생각할 수 있다. 따라서 중심에 위치한 카메라를 회전하여 다른 각도에서 360° 이미지를 투사할 수 있다.

x축을 기준으로 하는 회전각을 $\tau$, y축을 기준으로 하는 회전각을 $\theta$, $z$축을 기준으로 하는 회전각을 $\psi$라고 할 때의 회전 행렬 R은 다음과 같이 정의된다.

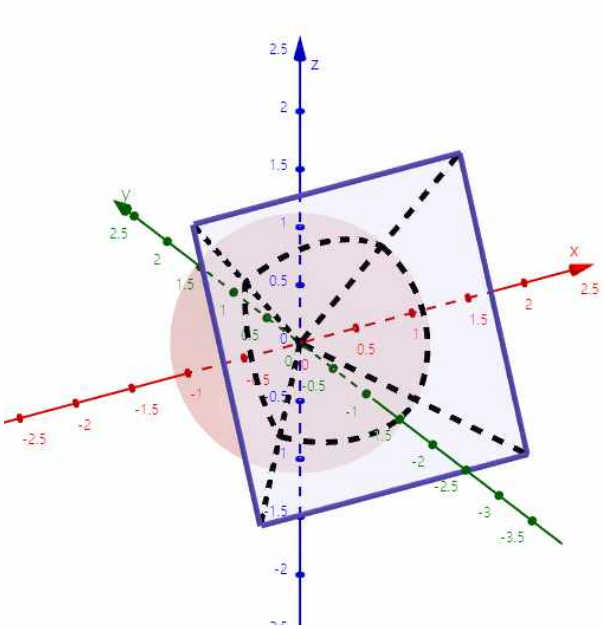
$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\tau & 0 & \sin\tau \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\tau & 0 & \cos\tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

평면 C에 회전행렬 R을 곱하여 다음과 같이 회전된 평면 D를 얻을 수 있다.

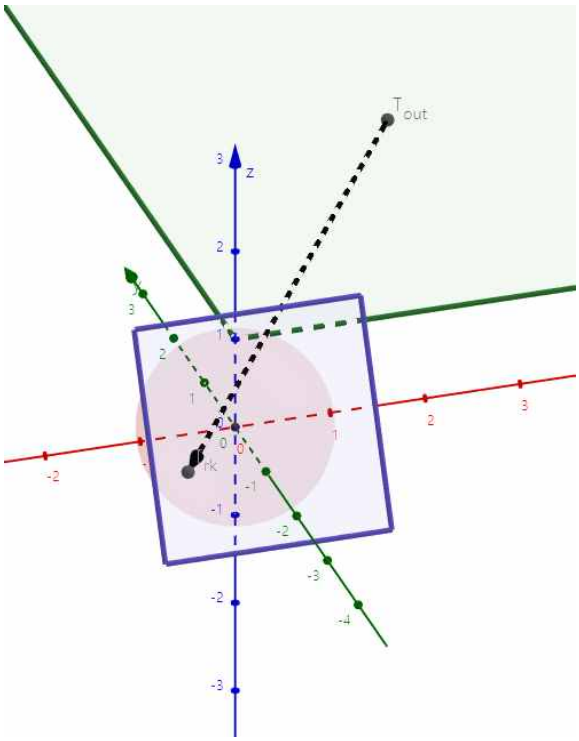



구의 중심으로부터 D의 각 꼭지점 까지의 직선과 구와 직선의 교점 및 교점간을 잇는 원호를 계산하여 실제 구면상에서 매핑되는 위치를 계산할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



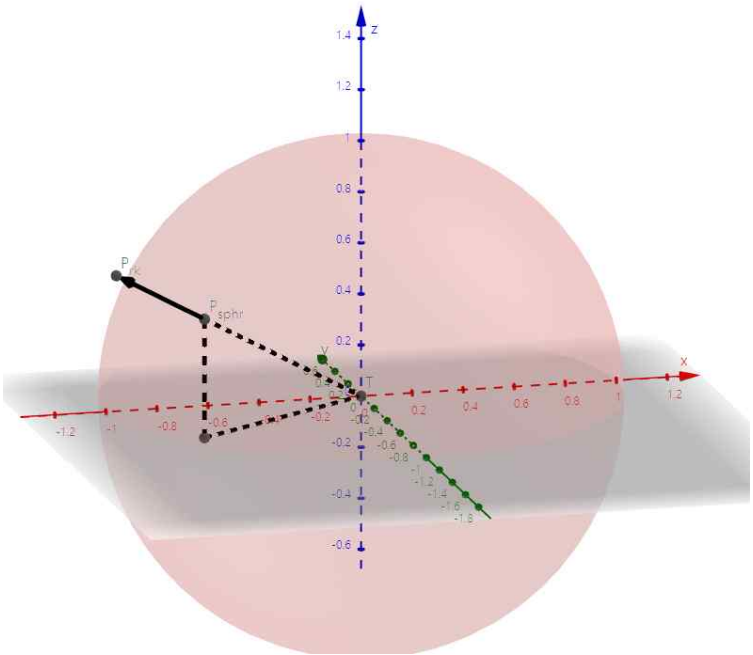

평면 B위의 임의의 점 T에 대해 $K^{-1}R$행렬을 곱하여 평면 D위의 점 P로 변환할 수 있다.




평면 D위의 점 P를 구면상에 매핑시키기 위해 P를 Normalization하면 다음과 같이 구면 위의 점 $P_{sphr}$를 계산할 수 있다.

$$P_{sphr} = \frac{P}{|P|}$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




$P_{sphr}$의 좌표가 $(x,y,z)$라고 할 때 구면상의 위도, 경도$(\lambda,\phi)$를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$\lambda = \mathrm{atan2}(x,y)$

$\phi = \mathrm{atan2}(z, \sqrt{x^2+y^2})$

위에서 계산한 $\lambda,\phi$을 사용하여 $360^\circ$ 파노라마 이미지 상의 좌표 $x_e$, $y_e$를 다음과 같이 계산한다. ($W$, $H$ : $360^\circ$ 파노라마 이미지의 가로, 세로 크기)

$$x_e = \frac{\lambda W}{\pi} + \frac{W}{2}$$

$$y_e = (\phi + \frac{\pi}{2})\frac{H}{\pi}$$

HMD에 출력될 이미지 영역인 평면 B의 임의의 점 T의 좌표를 $(u,v,1)$이라고 할 때 HMD좌표로부터 $360^\circ$ 파노라마 이미지 상의 좌표에 대한 함수를 다음과 같이 정의할 수 있다.

$f(u,v,\tau,\theta,\psi) = (x_e,y_e)$

실제 HMD에 렌더링 하는 경우 원본 $360^\circ$ 영상은 HEVC Tile이 적용된 분할 영상이며, 사용자의 시점에 따라 보고 있는 중심 부분은 고 품질의 이미지, 그 외는 저 품질의 이미지를 출력하며, 이와 별개로 2D 이미지를 함께 렌더링 할 수 있다. 해당 이미지를 관리하기 위한 자료구조를 다음과 같이 정의한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 데이터 타입 | 변수명 [도메인] | 설명 |
|---|---|---|
| float | x [0.0 – 1.0] | 출력될 상대좌표 x |
| float | y [0.0 – 1.0] | 출력될 상대좌표 y |
| float | z [0.0 – 1.0] | 영상 우선순위 |
| uint64 | width | 영상 원본 가로 길이 |
| uint64 | height | 영상 원본 세로 길이 |
| float | display_width [0.0 – 1.0] | 영상 출력 가로 상대길이 |
| float | display_height [0.0 – 1.0] | 영상 출력 세로 상대길이 |
| enum | img_type [R8G8B8A8, YUV420p ...] | 영상 데이터 포맷 |
| uint64 | data_size | 영상 데이터 크기 |
| uint8[data_size] | data | 영상 데이터 |

HMD상에 표시될 이미지 또는 Tile 하나당 위의 자료구조가 하나씩 할당된다.
저품질 영상(LQ)의 경우 분할되지 않은 영상이므로 x, y, display_width, diaply_height 모두 1의 값을 가진다. 고품질 영상(HQ)은 분할 영상이므로 각각의 Tile마다 하나의 자료구조가 할당된다. 원본 영상이 가로, 세로 각각 $n$, $m$개로 분할되고, 원본 영상의 가로, 세로 길이가 $W,H$인 경우 각 HQ Tile의 자료 구조 값은 다음과 같이 결정된다.

$$Tile(i,j)_x = \frac{1}{n}i \quad (0 \leqq i \leqq 1)$$
$$Tile(i,j)_y = \frac{1}{m}j \quad (0 \leqq i \leqq 1)$$
$$Tile(i,j)_{dx} = \frac{1}{n}$$
$$Tile(i,j)_{dy} = \frac{1}{m}$$
$$Tile(i,j)_{width} = \frac{W}{n}$$
$$Tile(i,j)_{height} = \frac{H}{m}$$

별도로 함께 출력될 2D 영상은 영상의 원본 크기 및 사용자가 원하는 출력 위치에 따라 자료구조 값이 변경된다.

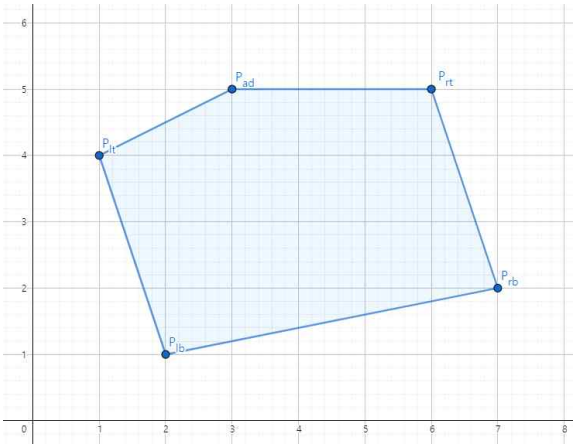
출력될 고품질 영상을 선택하기 위해 위에서 계산한 HMD 회전 및 출력 좌표에 따른 원본 영상의 x, y좌표를 계산하는 함수 $f(u,v,\tau,\theta,\psi) = (x_e, y_e)$를 사용할 수 있다. 현재 HMD가 바라보고 있는 방향 $(\phi,\theta,\psi)$과 함께 아래의 $u,v$값을 이용하여 HMD 출력 영역의 꼭지점에 해당하는 좌표를 계산한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$f(0,0,\tau,\theta,\psi)$
$f(0,h,\tau,\theta,\psi)$
$f(w,0,\tau,\theta,\psi)$
$f(w,h,\tau,\theta,\psi)$

계산의 정밀도를 향상시키기 위해 추가적인 좌표를 사용할 수 있다. 이 때 새롭게 추가하는 좌표는 HMD 출력 영역의 꼭짓점을 잇는 선분위의 점이어야 한다.

ex) $f(0.5h,0,\tau,\theta,\psi)$



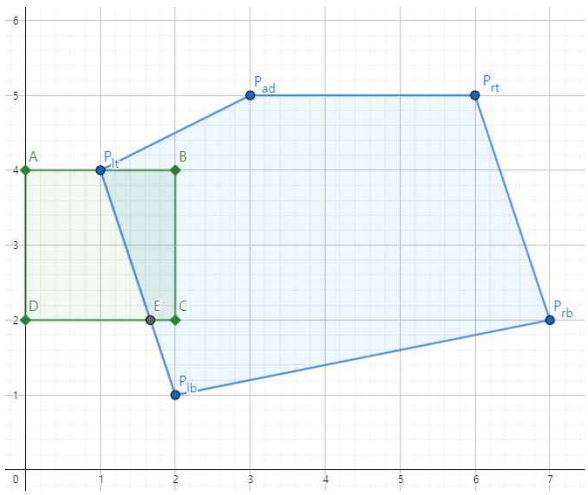

각 Tile의 좌표를 이용하여 Tile의 꼭짓점을 잇는 선분과 앞서 계산한 HMD 출력 영역의 각 좌표를 잇는 선분의 교점을 계산한다. 이 때 계산식은 다음과 같이 직선의 방정식과 두 직선의 교점 방정식을 이용한다.

두 점 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$를 잇는 직선

$$y=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)+y_1$$

두 직선 $y=mx+a$, $y=nx+b$의 교점

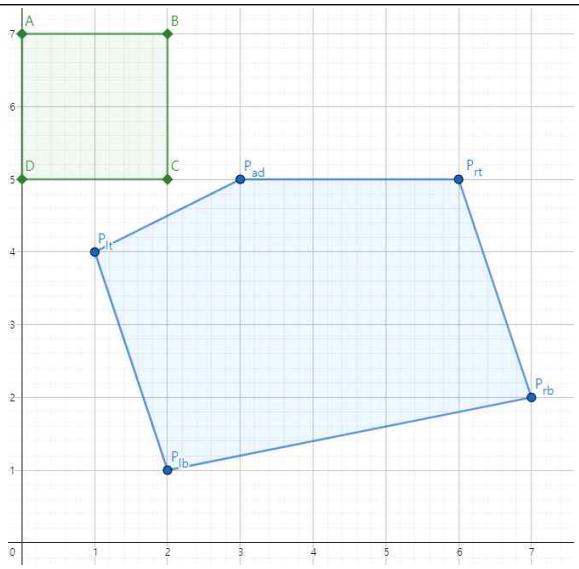
$$x=\frac{b-a}{m-n}, y=m\frac{b-a}{m-n}+a$$




교점이 존재하는 경우 해당 교점이 HMD 출력 영역에 포함되는 경우 해당 Tile은 고품질로 출력하는 타일로 설정한다.

교점이 존재하지 않거나 교점이 HMD 출력 영역의 밖인 경우 저품질 Tile로 설정한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




출력될 이미지는 $360^\circ$ 영상을 담고 있는 리스트와 함께 출력될 2D 이미지를 담고 있는 리스트 두 가지로 관리된다.

$360^\circ$ 영상의 경우 LQ는 z=0, HQ는 z=1로 설정하고, 2D 이미지는 사용자 설정에 따른다.

각 리스트는 z의 내림차순으로 정렬한다. 이 때 HQ영상은 위 계산식에서 선택된 HQ영상만이 리스트에 포함된다.

| id | HQ#0 | HQ#1 | HQ#2 | HQ#10 | HQ#11 | ... | LQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 |

| id | 2D#0 | 2D#4 | 2D#1 | 2D#2 | ... |
|---|---|---|---|---|---|
| z | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |

HMD 영역을 렌더링 할 때 $360^\circ$ 영상의 좌표를 계산하기 전 HMD 출력 좌표 $(u,v)$를 이용하여 2D 영상을 우선적으로 검사한다. 내림차순으로 정렬된 리스트를 순차적으로 검사하여 출력 좌표 $(u,v)$가 2D 이미지 출력 범위에 포함되는 경우 해당 이미지의 Pixel 데이터를 이용하여 HMD에 렌더링 한다.

$w,h$ : HMD 출력 가로, 세로 크기일 때 출력 좌표$(u,v)$가 2D영상 출력 범위에 포함되는지 여부는 다음 조건을 통해 검사한다.

$$wx \leqq u < w(x+display_width)$$
$$hy \leqq v < h(y+display_height)$$

조건을 만족하는 경우 다음 공식을 이용하여 실제 2D영상 내의 픽셀 좌표$(p,q)$를 계산한다.

$$p = (x+\frac{u}{w})width$$
$$q = (y+\frac{v}{h})height$$

조건을 만족하는 2D영상이 없는 경우 $f(u,v,\tau,\theta,\psi) = (x_e,y_e)$을 이용하여 $360^\circ$ 영상 내의 좌표$(x_e,y_e)$를 계산한다. 계산된 좌표 값을 이용하여 위와 동일한 방식으로 $360^\circ$ 영상 리스트를 검사한다.

$$wx \leqq x_e < w(x+display_width)$$
$$hy \leqq y_e < h(y+display_height)$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조건을 만족하는 HQ 영상이 있는 경우 다음 공식을 이용하여 고품질 360° 영상 내의 픽셀 좌표$(p_e, q_e)$를 계산한다.

$$p_e = (x + \frac{x_e}{W})width$$

$$q_e = (y + \frac{y_e}{H})height$$

HMD 출력 영역의 모든 좌표에 대해 위 내용을 실행하면 렌더링 작업이 완료된다.

- 4K 분할영상/ 2K 전체 영상 Texture 트랜스폼 필터 설계 및 개발

* 고품질(4K)/저품질(2K) 동시 랜더링을 위한 Projection Output 필터 설계 및 개발

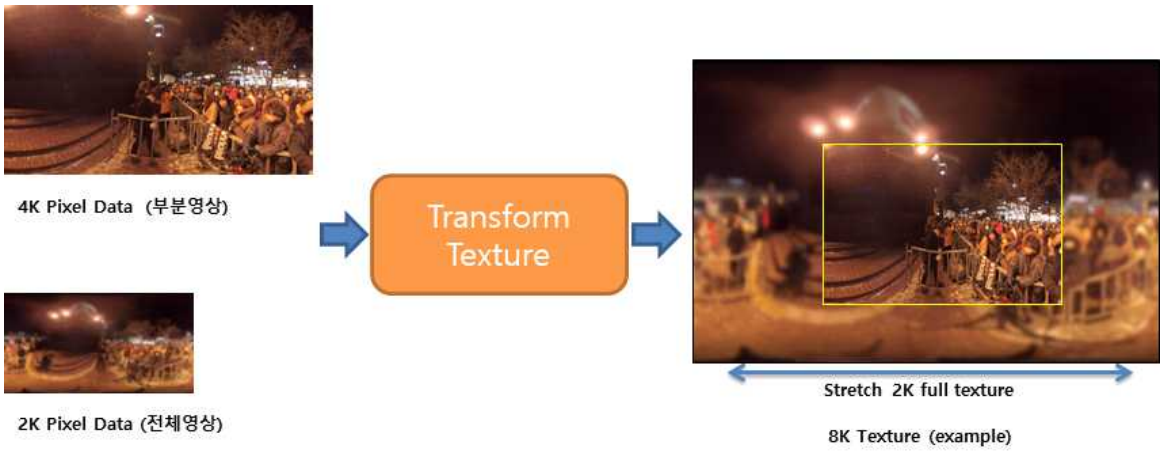



그림 46 렌더러 2Layer 트랜스폼 필터 설계 및 개발

○ 디코딩을 위한 분할영상 비트스트림 스티처 연동 설계 및 개발

- MPD 파일 기반의 분할영상 관리 및 서버 요청 모듈 개발

* Media Presentation Description 기반의 ROI 상태에 따른 분할영상 요청 알고리즘 개발

- MP4Box 기반의 비트스트림 스티처 개발

* MP4Box 기반의 분할 비트스트림 버퍼링 및 스티칭 후 디코딩 작업을 수행

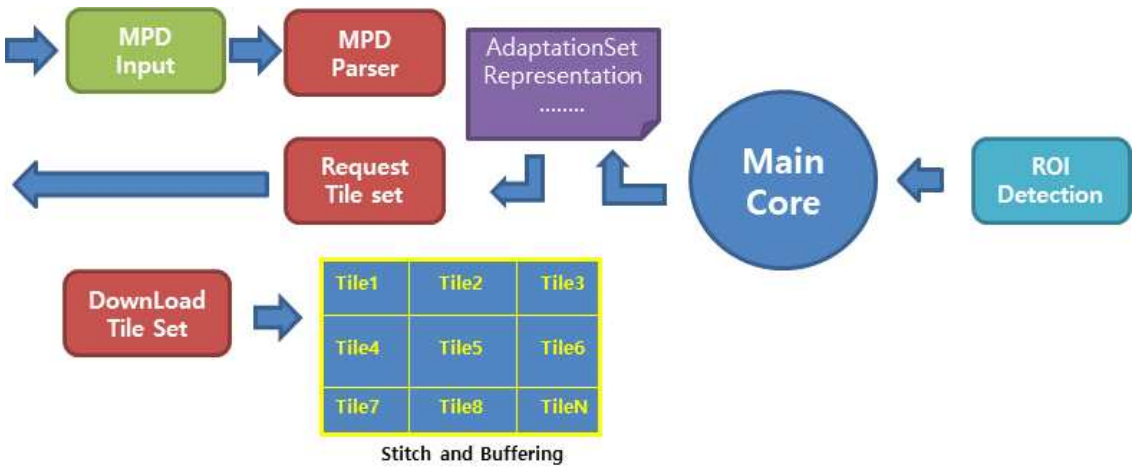



그림 47 MPD 기반 분할영상 스티칭 과정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 멀티 플랫폼(PC/모바일) 비디오 재생을 위한 디스플레이 렌더러 기술 개발

- 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 고품질 360 VR 비디오 프로젝션 모델링

* Simulcast 기반 분할영상 프로젝션 모델링 기술 설계

* 케이블 방송 기반 HEVC 분할 영상 TV 프로젝션 기술 개발

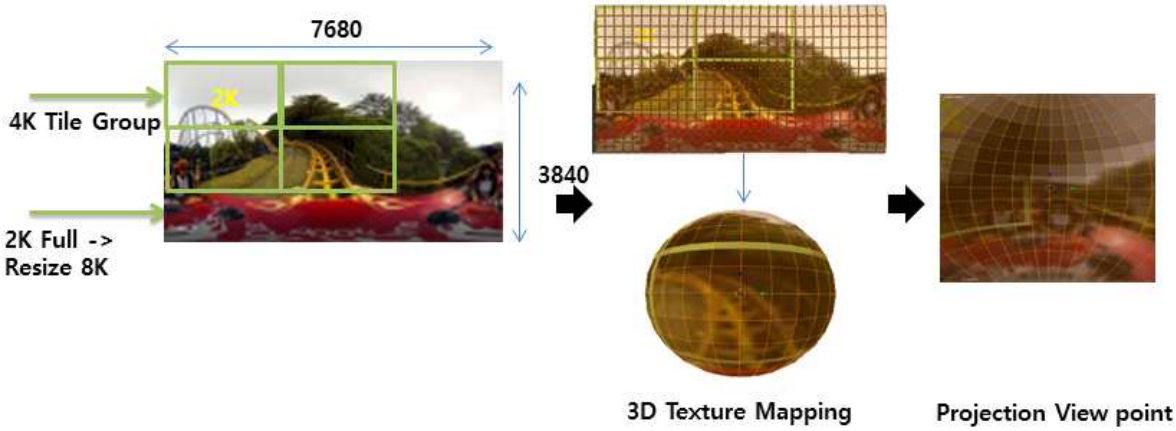



그림 48 HEVC 분할영상 프로젝션 모델링

○ 4K 분할 영상 기반 PC(HMD), TV 통합 렌더링 인터페이스 플레이어 기술 개발

- 4K 분할영상 HMD, TV 프로젝션 모듈 개발

- 4K HMD(PIMAX) ROI 검출 기술 개발

- 4K HMD(PIMAX) ROI 기반 ROI 렌더링 기술 개발

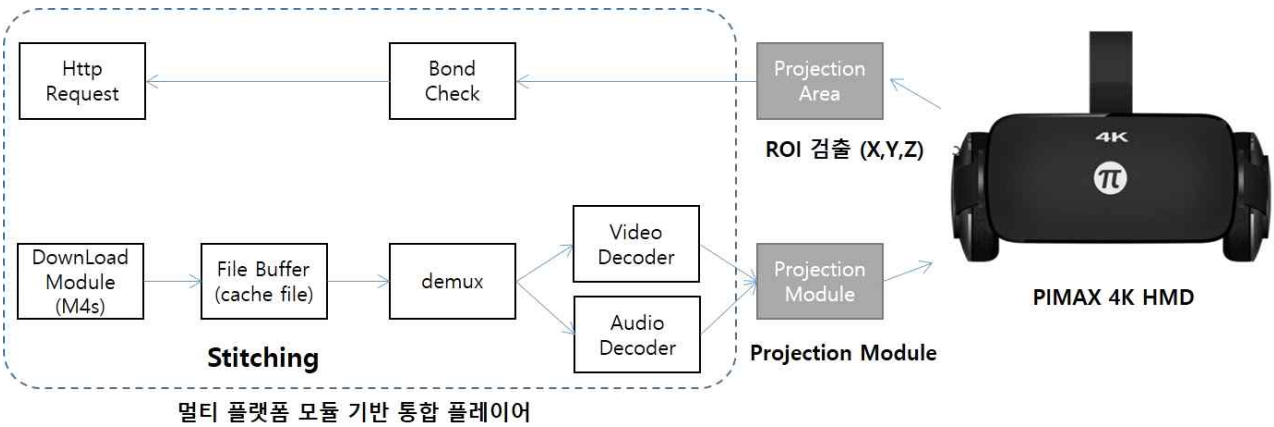



그림 49 4K HMD 기반 프로젝션 모듈 개발

○ 모바일(Android)기반 분할영상 재생 기술 개발

- 통합플레이어 분할영상 스티칭 모듈 개발 및 포팅

* 통합플레이어 분할영상 ROI 렌더링 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

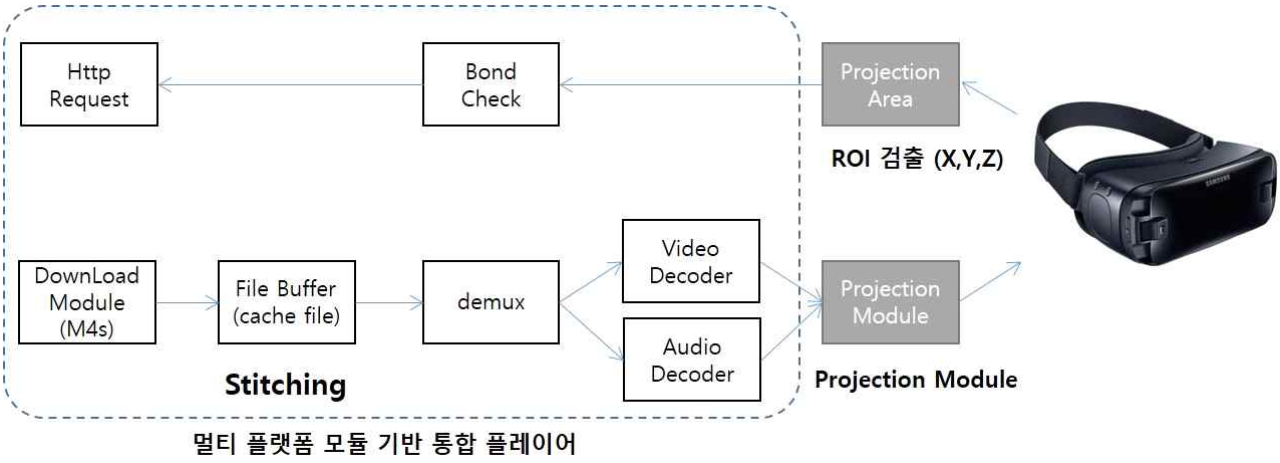



그림 50 모바일기반 프로젝션 모듈 개발

○ 2K 분할 영상 기반 PC(HMD), TV 통합 렌더링 인터페이스 기술 개발

- 2K 분할영상 HMD, TV 프로젝션 모듈 개발
- 2K HMD(FOVE) ROI 검출 기술 개발
- 2K HMD(FOVE) ROI 기반 ROI 렌더링 기술 개발

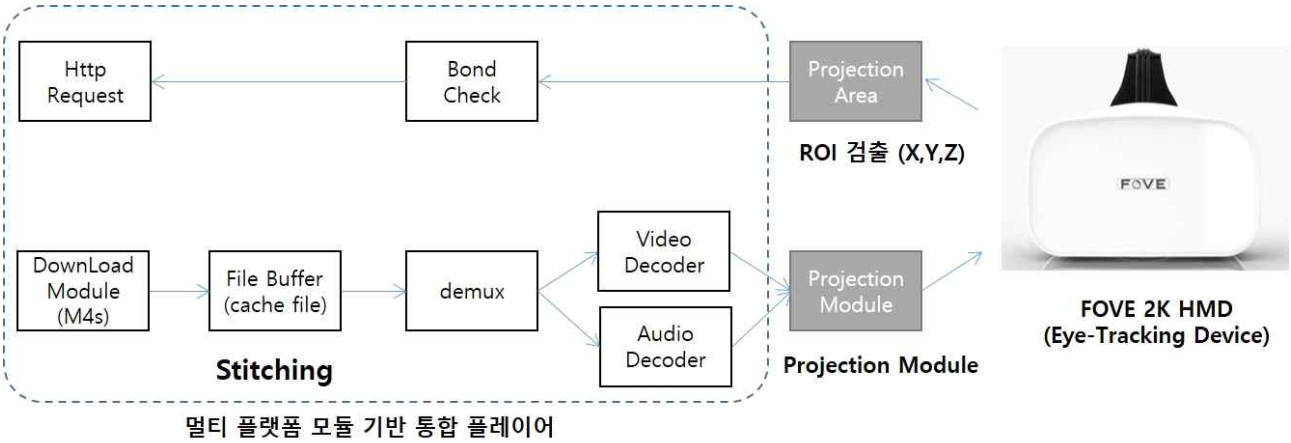



그림 51 2K HMD 기반 프로젝션 모듈 개발

○ 분할영상 기반 Multi-Resolution Rendering 기술 (FOVE HMD 연동 검증)

- 속도 측정 환경: Windows 7, Intel i7-6900K@ 3.20GHz, 16GB DDR3, FOVE 2K (1066X600 * 2)
- 측정 : 4K 분할영상 (RGBA32, 60Hz, 8-bit)에 대한 Multi-Resolution Projection 측정
- 기존 Projection 대비 HMD FPS 10%증가

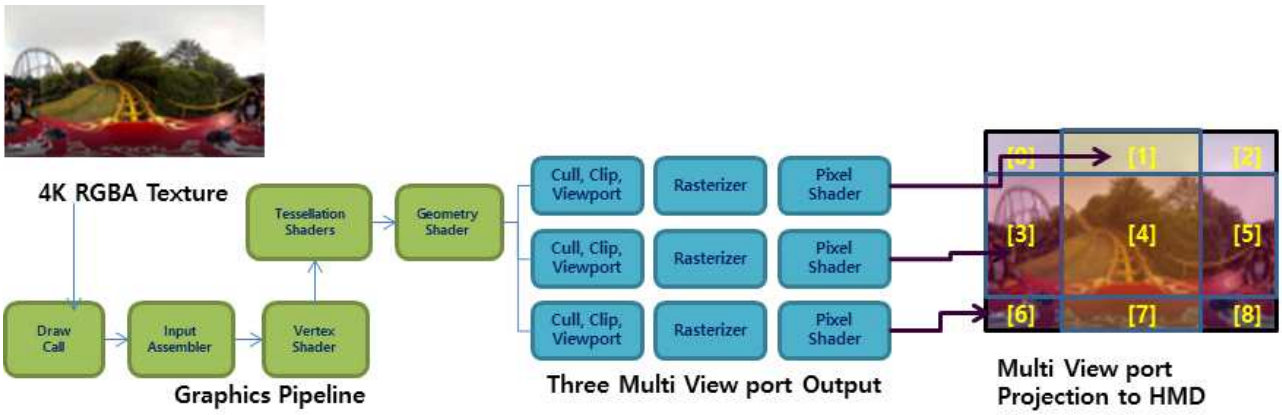



그림 52 Multi-Resolution Rendering 기술 개발

▣ VR 서비스 플랫폼과 연계를 위한 설계 및 개발 (전자부품연구원)

□ 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 기술과 서비스 플랫폼 연동을 위한 설계 및 개발

○ 온라인 비디오 플랫폼 서비스 연계를 위한 구성요소 정의

- 기 확보된 온라인 비디오 플랫폼에는 이미 VOD 서비스를 제공 할 수 있는 인프라가 마련이 되어 있기 때문에 본 과제에서 개발되는 스트리밍 서버의 프로세스가 플랫폼 상에서 동작하는 구성을 갖게 됨

- 분산 HEVC/AV1 인코더가 온라인 비디오 플랫폼 내 지정 돼 있는 특정 디렉토리로 인코딩된 영상을 전송하고 이 영상을 온라인 비디오 플랫폼에 적재된 DASH 모듈이 시간 단위로 영상을 분할하는 과정으로 진행

- 인코딩된 영상은 공간 분할 정보를 담고 있기 때문에 일반적으로 쓰이는 DASH 모듈로는 접근 할 수 없고 본 과제에서 개발된 DASH 모듈을 사용하여야 함

- 해당 모듈은 온라인 비디오 플랫폼에서 시스템 스크립트를 이용하여 .exe 혹은 binary 실행을 통해 동작하도록 함(.bat 및 .sh 파일 제공)

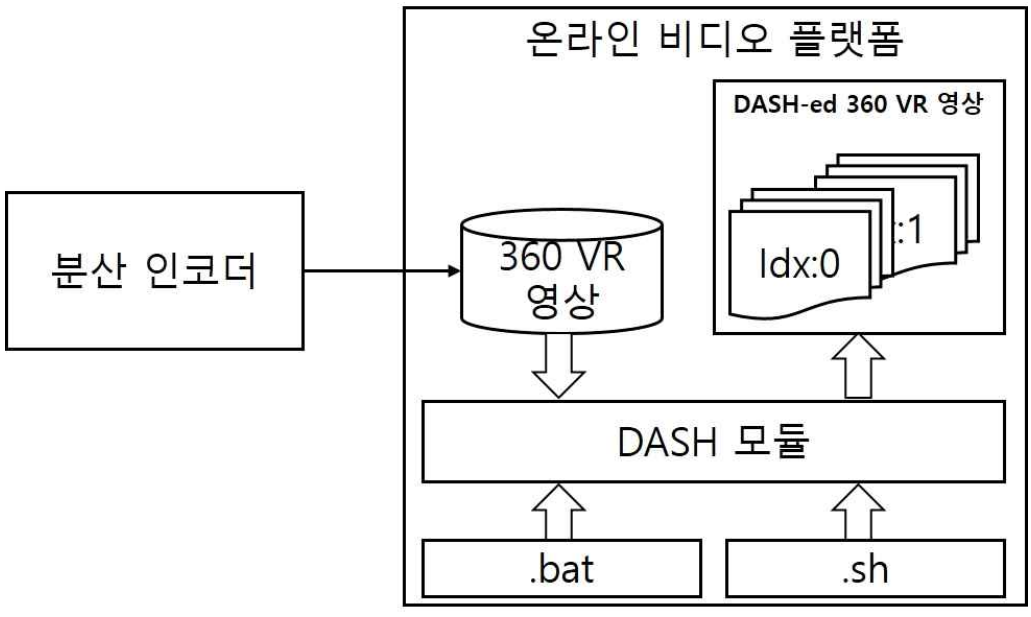



그림 53 온라인 비디오 플랫폼 연계를 위한 시스템 구성 요소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 고품질 360VR 카페서비스를 위한 서비스 시범서비스

- 고품질 8K 360영상 컨텐츠 촬영 제작
- VR 카페 시범 서비스 1건

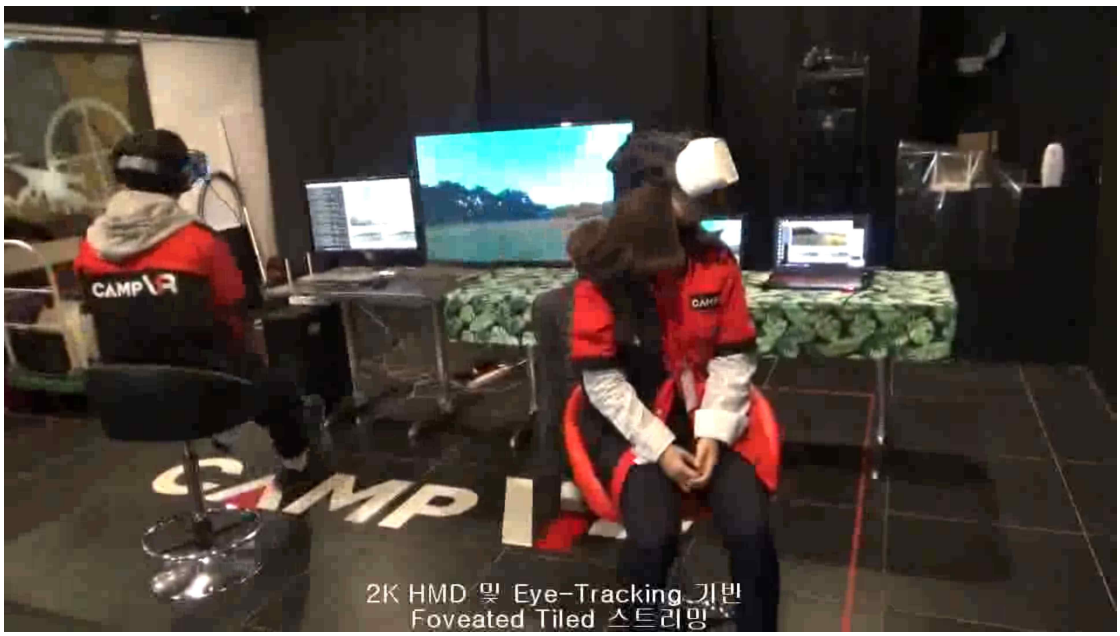



그림 54 캠프 VR 카페 360 VR 스트리밍 시범 서비스

○ 티브로드 상용망 테스트 베드 적용을 위한 플랫폼 인터페이스 설계

- 티브로드 수원 테스트 베드용 상용망 연동 기술 설계

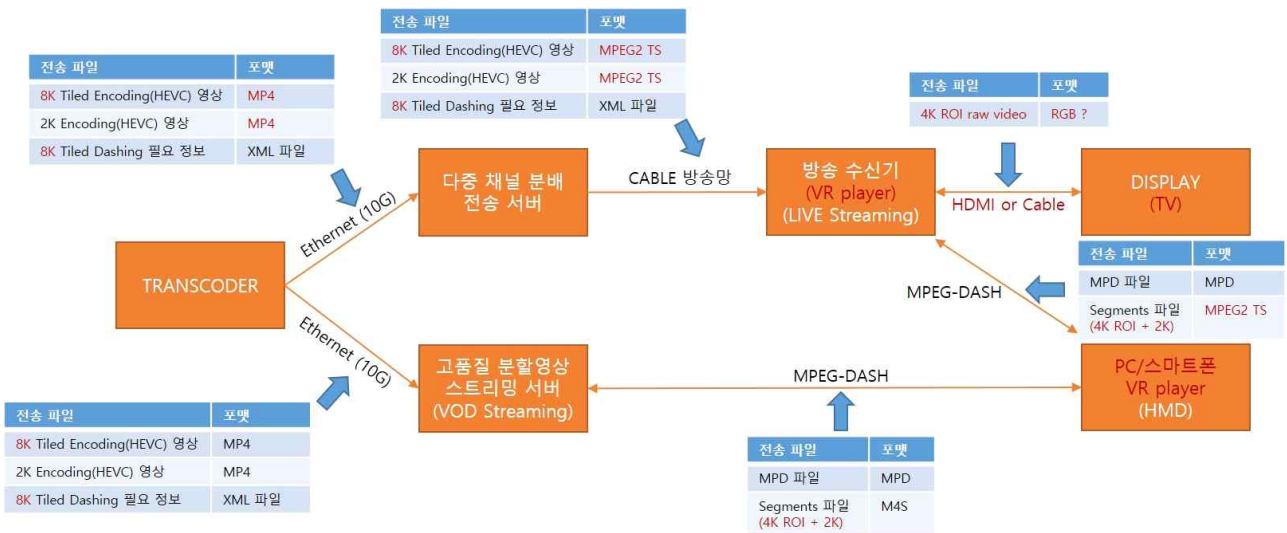



그림 55 케이블 상용망과 연동을 위한 전체 시스템 데이터 교환도

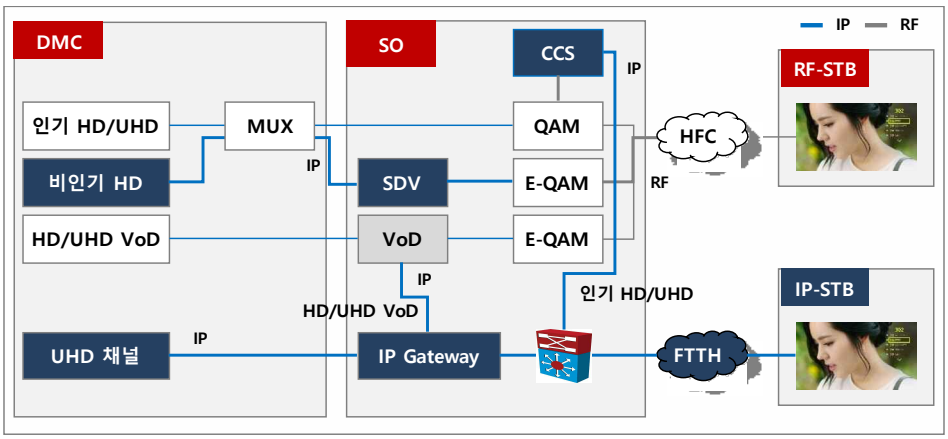
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 케이블 TV 브로드캐스팅 실증 서비스 정의 (㈜티브로드)

□ 신규 송/수신 장비 개발 관련 케이블 방송플랫폼 요구사항 정의

○ 케이블 방송 플랫폼 요구사항 정의를 위해 방송 환경 검토, 도입 필요성 검토, 각 요구사항에 대한 플랫폼 검토 진행

- 차세대 방송 플랫폼 도입 필요성 확인에 따른 주파수 절감 요구사항 도출에 따른 대응을 위한 Hybrid 방송 플랫폼 검토 및 정의




■ **Hybrid 방송 플랫폼**
- HFC 환경에서 기존 양방향 STB 서비스 제공 가능
- All IP 기반 서비스 가능
  → IP STB 개발 필요
- 주파수 영향 없이 UHD 제공 가능
  → UHD 채널 / VoD IP 전송

**Hybrid 방송 플랫폼 구축을 통해 주파수 의존 탈피 및 서비스 확장성 강화**
**세부적인 단계별 적용 방안 및 중.장기 로드맵 수립 등 미래 방향성 마련 필요**

그림 56 방송 플랫폼 요구사항 도출 검토 결과

- 신규 송/수신 장비 개발 관련 케이블 방송 플랫폼 요구사항 정의서

□ 고품질 360 VR 서비스관련 TV UI/GUI 요구사항 정의

○ 고품질 360 VR 서비스 관련 UI/GUI 서비스를 위한 요구사항을 검토하고 현 방송 환경에서 서비스를 위한 시나리오 정의 진행

- 일반 채널, 데이터방송 서비스 형태, 메뉴를 통한 접근 형태별 접근 시나리오를 정의하고 각 형태별 요구사항 정의 후 서비스 시나리오 검토

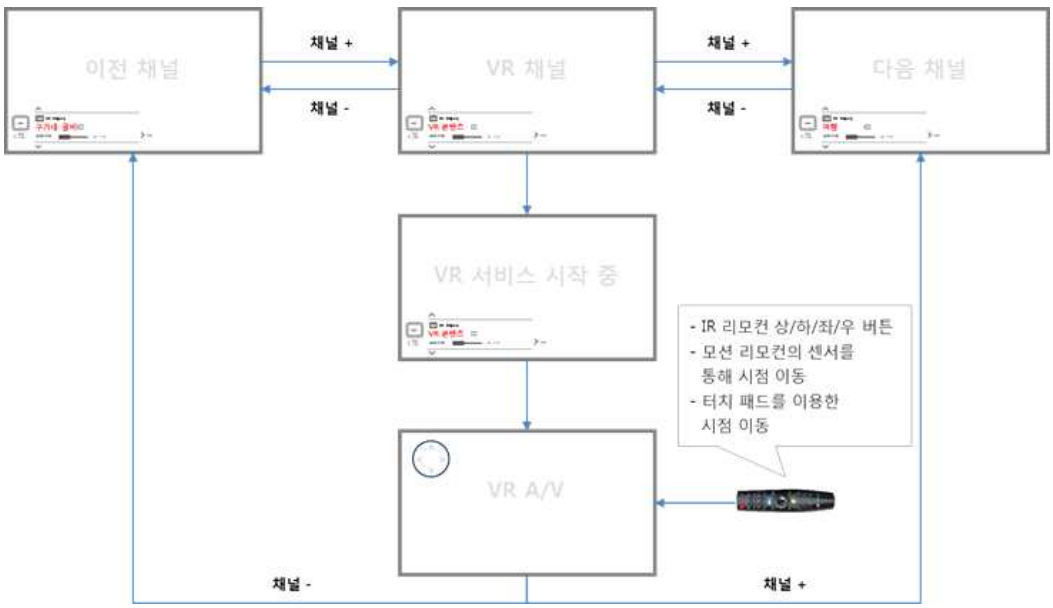



그림 57 UI/GUI 서비스 시나리오 - 일반 채널

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 고품질 360 VR 서비스 관련 UI/GUI 요구사항 정의서

□ HFC케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계

○ HFC케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계를 위해 현 테스트베드 환경 분석 진행을 통해 기존 전송 환경 고도화 추진 후 VR 전송을 위한 환경 구축 설계 진행

- 테스트베드 고도화 고려사항 검토 후 전송 환경 설계 변경 및 콘텐츠 전송 환경 구축 진행

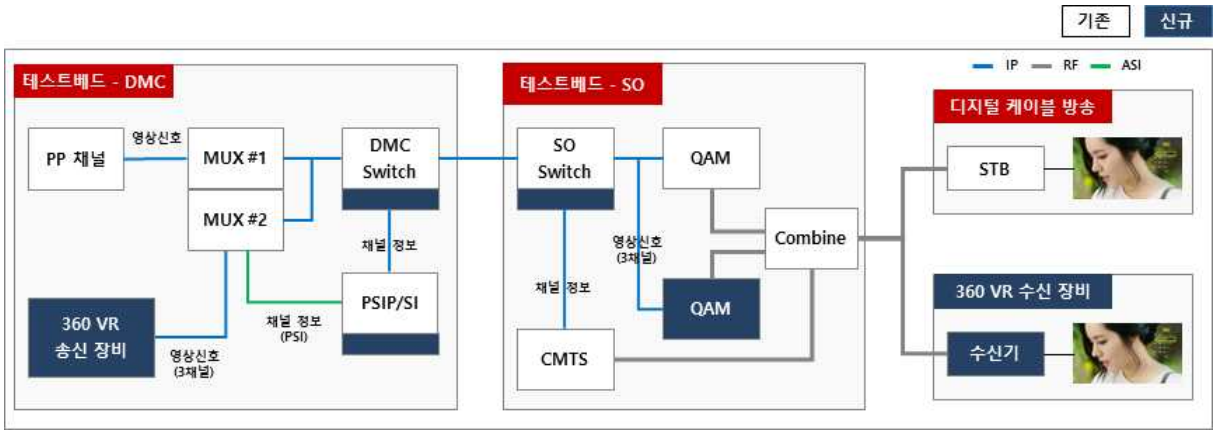



그림 58 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 테스트베드 환경

- HFC케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계서

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 설계 및 개발 (카테노이드㈜)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 기술, 전송 서버, 스트리밍 기술을 탑재한 온라인 동영상 플랫폼 시스템 설계

○ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 설계 및 개발

- 대용량 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 인코더 분산 기술 개발 및 시스템 설계

* 360 VR 콘텐츠 분할영상 분산 인코딩 기술 개발

* 복수의 360 VR 인코딩 처리를 위한 Auto-Scaling 인코더 시스템 설계

- 대용량 360 VR 비디오 파일 다중 분산 콘텐츠 전송 시스템(CDN) 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

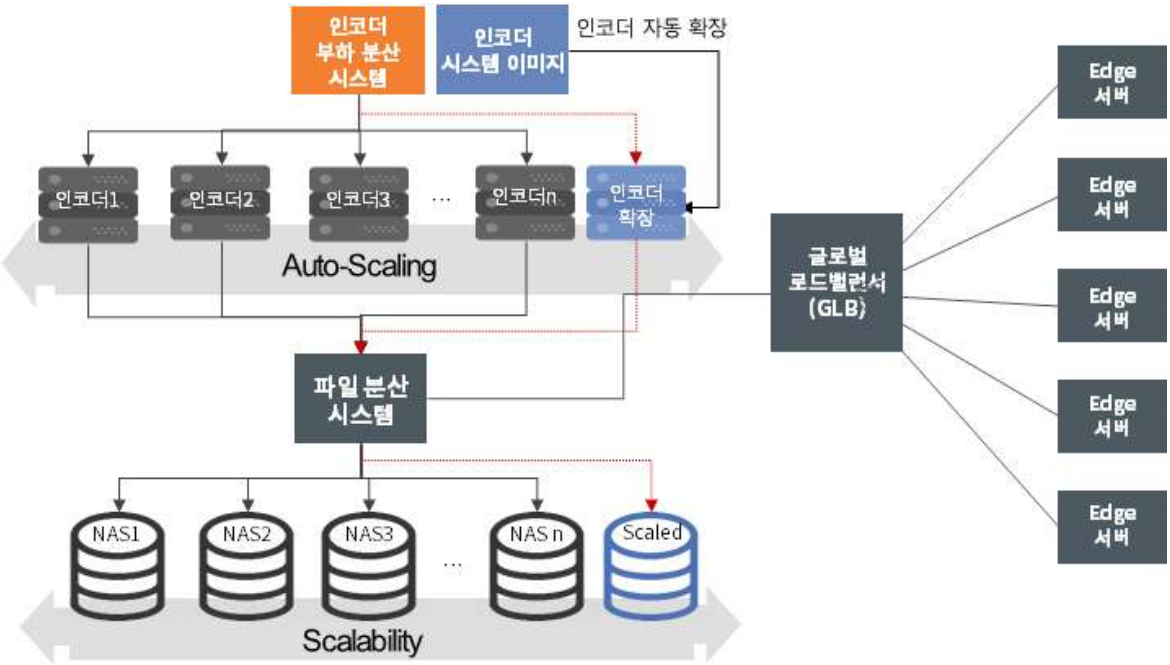



그림 59 고품질 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 클라우드 기반 시스템 설계

□ 탑재된 기술의 서비스화에 필요한 클라우드 시스템 설계 및 개발

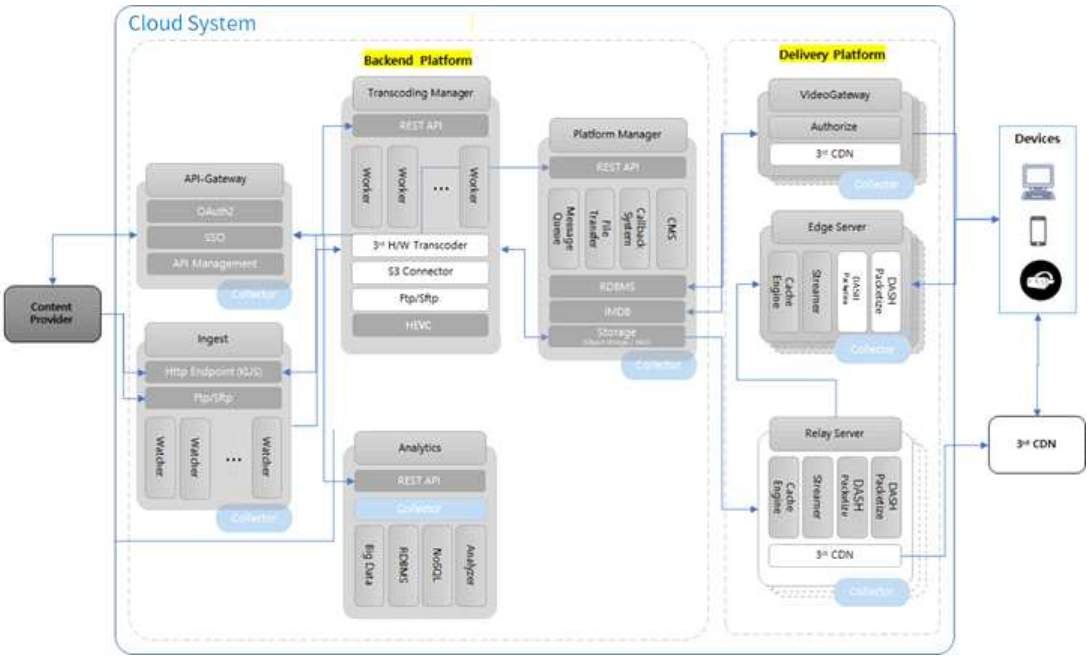



그림 60 OVP 서비스화를 위한 클라우드 시스템 구성도

□ 360 VR 콘텐츠 기반 OVP 전용 매니지먼트 콘솔(CMS) 설계

○ 360 VR 온라인 서비스 상용화를 위한 클라우드 시스템 설계와 기능 단위의 모듈화 설계

○ VR 전용 매니지먼트 콘솔(CMS) 구성 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

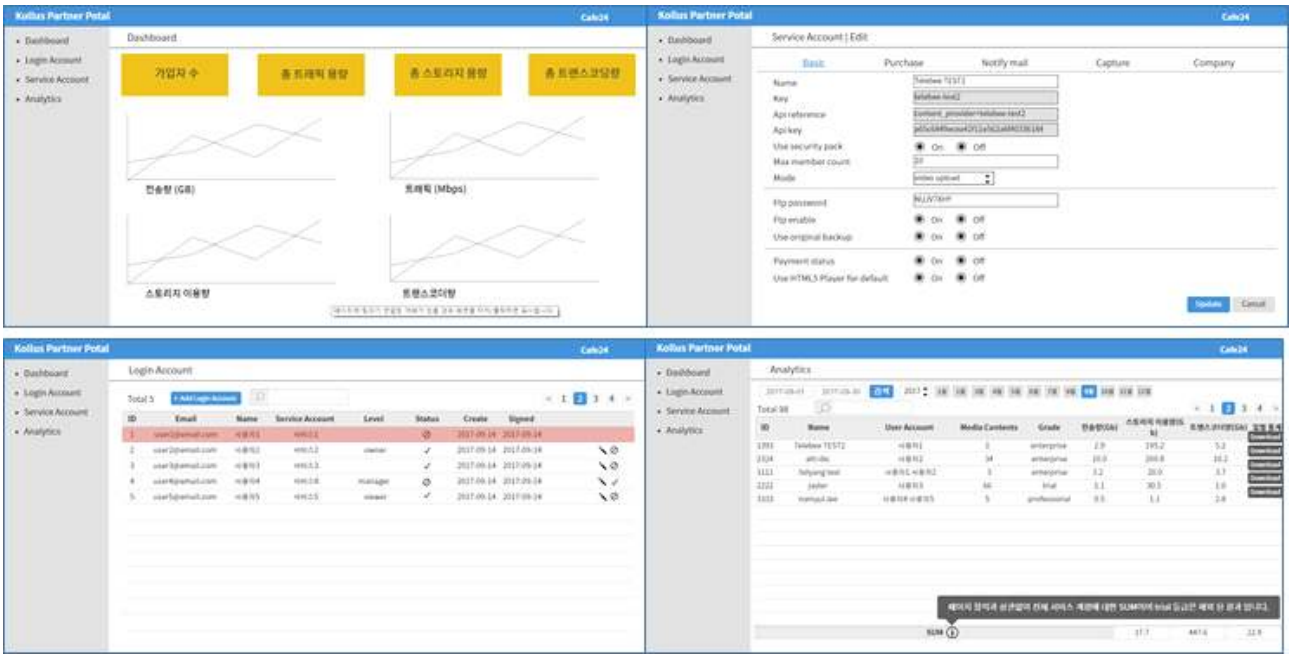



그림 61 360 VR OVP 관리 시스템 인터페이스

○ 고품질 360VR과 CMS간의 연동에 필요한 기본 API 확인

| # | API | Method | Path |
|---|---|---|---|
| 1 | 라이브러리 컨텐츠 메타데이터 수정 | POST | /library/update_metadata/20161130-v2w44s78 |
| 2 | 라이브러리 컨텐츠 메타데이터 정보 | GET | /library/get_metadata/20161130-v2w44s78 |
| 3 | 라이브러리 컨텐츠 목록 | GET | /library/media_content |
| 4 | 라이브러리 컨텐츠 사용 불가 설정 | POST | /library/set_disable/20161130-v2w44s78 |
| 5 | 라이브러리 컨텐츠 사용 허용 설정 | POST | /library/set_enable/20161130-v2w44s78 |
| 6 | 라이브러리 컨텐츠 삭제 | POST | /library/delete/20170306-bgnwk4xt |
| 7 | 라이브러리 컨텐츠 정보 | GET | /library/media_content/20161130-v2w44s78 |
| 8 | 라이브러리 컨텐츠 카테고리 변경 | POST | /library/change_category/20161130-v2w44s78 |
| 9 | 라이브러리 트랜스코딩 파일 생성 | POST | /library/create_transcoding_file/20161130-v2w44s78 |
| 10 | 라이브러리 포스터 업로드 | POST | /library/upload_poster/20161130-v2w44s78?access_token=bkt3ju1m0aqakp9r |

그림 62 360 VR 向 OVP API 테스트 페이지

## ▣ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 모델 설계 (㈜쓰리디팩토리)

□ 기획안을 기반으로 콘텐츠 제작을 위한 테스트용 영상 촬영

○ 야구장, 축구장, 농구장등 - 군중들이 몰려 있는 장소

○ 드라마 촬영지, 관광지등 - 아름 다운 풍경이 보이는 장소

○ 아이돌, 인기가요등 - 콘서트장



그림 63 촬영장소 기획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 테스트용 8K 급 VR 콘텐츠 제작

○ 보성 녹차밭 VR 영상 콘텐츠 제작



그림 64 보성 녹차밭

○ 축구 경기장 VR 영상 촬영



그림 65 축구 경기장

○ SBS 인기가요 현장 스튜디오 VR 영상 촬영



그림 66 SBS 인기가요

□ Eye-Tracking H/W 렌더링을 적용한 고품질 360 VR 재생기술 설계 및 VR 카페 서비스 적용 모델 설계

○ 고품질 VR 콘텐츠를 VR 카페에 적용하기 위한 조감도 및 배치 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




그림 67 카페서비스를 위한 조감도 및 배치

□ 연차별 집중 VR 카페 실증 서비스

○ 대구 동성로에 위치한 캠프VR 카페 적용

- 테스트 플레이어들이 많이 유입되는 캠프VR 카페 공간에 서비스 적용




그림 68 대구 동성로 캠프VR 현장 적용 사진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 기술 설계 및 개발 (㈜클라트)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 사용자 모션인식 기술 설계 및 개발

○ 모션인식 알고리즘 개발을 위한 데이터베이스 수집 시나리오 설계 및 데이터베이스 수집

- 모션 데이터를 위한 10가지의 제스쳐 정의

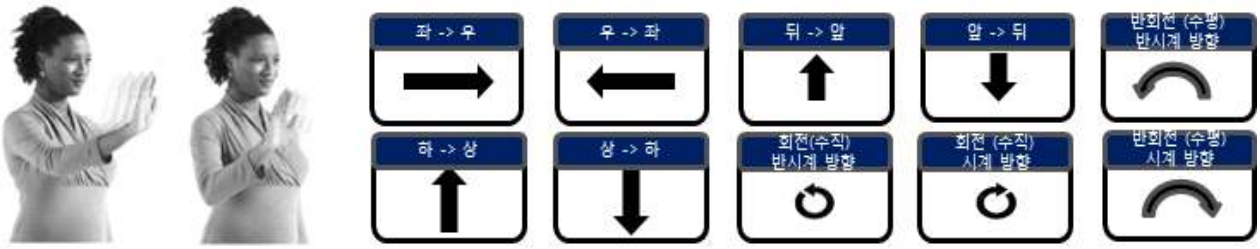



그림 69. 10가지의 제스쳐 정의

- 모션 RAW 데이터베이스 정의

✓ Motion Data → 9축센서값 x 2초 x 10Hz = 180개

9개

| | Acc X axis | Acc Y axis | Acc Z axis | Gyro X axis | Gyro Y axis | Gyro Z axis | Mag X axis | Mag Y axis | Mag Z axis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1초 | | | | | | | | | |
| 0.2초 | | | | | | | | | |
| 0.3초 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 1.8초 | | | | | | | | | |
| 1.9초 | | | | | | | | | |
| 2.0초 | | | | | | | | | |

20개

✓ = 8 persons * 10 gesture * rep(3~10)

그림 70. 모션에 대한 RAW 데이터 정의

- 센서 기반 모션 데이터 수집 시나리오 기획/수행

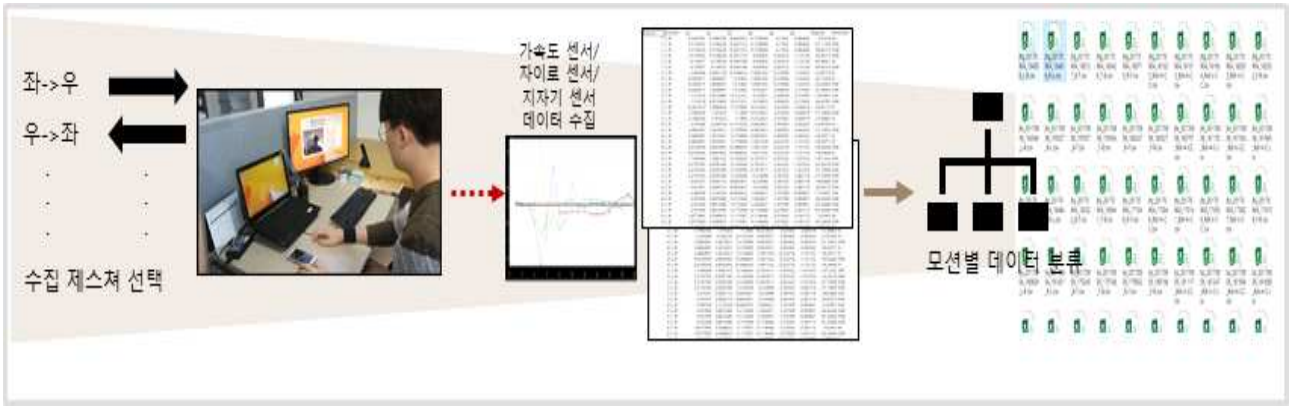



그림 71. 모션 데이터 수집 시나리오 기획/수행

○ 사용자 모션 인식 데이터 수집 응용프로그램 설계/개발

- USB 기반 카메라/모션데이터 수집 플랫폼 연결 프로그램 설계/개발

- 파일명 자동 네이밍(측정날짜, 측정시간, 측정 모션, 측정자 기입)

- 모션 동영상 녹음(AVI) 및 모션 RAW 데이터(text) 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




그림 72. 사용자 모션 인식 데이터 수집 프로그램 GUI

○ 사용자 모션인식 시뮬레이터 설계/개발

- 모션인식 시뮬레이터 설계/개발




그림 73. 모션인식 시뮬레이터 GUI

- 모션인식 알고리즘 설계/개발

Classifier : Neural network
- ✓ 3 layer (1 input layer, 1 hidden layer, 1 output layer)
- ✓ Input layer neurons : 180
- ✓ Hidden layer neurons : 20
- ✓ Output layer neurons : 10

그림 74 모션인식 알고리즘 Neural Network 파라미터 설정




그림 75 모션인식 알고리즘 Neural Network 학습 및 테스트단계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

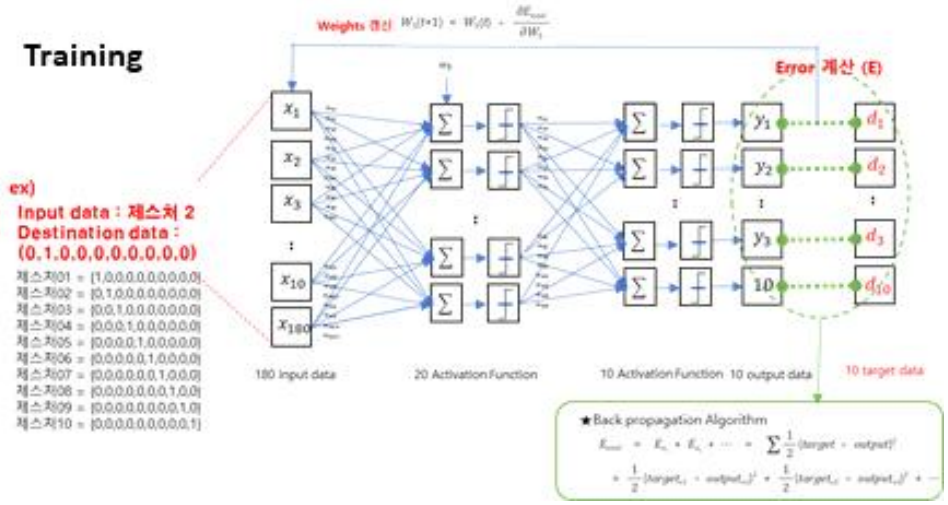



그림 76 모션인식 알고리즘 Neural Network 학습 알고리즘 개요

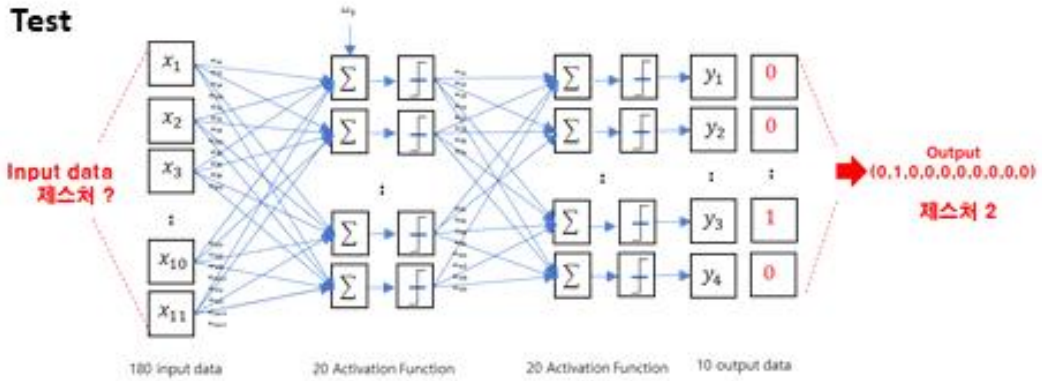



그림 77 모션인식 알고리즘 Neural Network 테스트 알고리즘 개요

○ 사용자 모션인식 성능 검증

- Training DB / Test DB / Training+Test DB 별 성능 검증 결과

표 19 모션인식 알고리즘 성능 검증

| | 모션 1 | 모션 2 | 모션 3 | 모션 4 | 모션 5 | 모션 6 | 모션 7 | 모션 8 | 모션 9 | 모션 10 | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training DB Recognition Rate(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Test DB Recognition Rate(%) | 76.47 | 62.07 | 53.85 | 70.21 | 51.72 | 54.29 | 44.83 | 44.44 | 87.69 | 73.91 | 61.95 |
| Training + Test DB Recognition Rate(%) | 88.46 | 84.93 | 82.86 | 84.62 | 80.82 | 79.75 | 78.08 | 75.00 | 92.66 | 86.67 | 83.38 |

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 센서 기반의 센싱 데이터 수집 플랫폼 설계 및 개발

○ 센싱 데이터 수집 플랫폼 회로 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- PCB 사이즈 최소화를 위해 작은 Package IC 적용
- MCU + BLE one Chip 사용 (TI사 CC2540) / 9-Axis 센서(Bosch사 BMX055) 적용

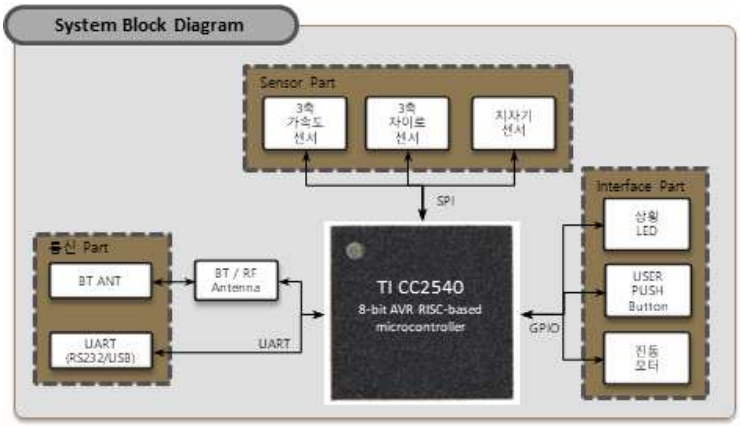



그림 78 데이터 수집 플랫폼 블록 다이어그램

○ 센싱 데이터 수집 플랫폼 PCB 설계

- 15 * 20mm 사이즈 PCB 설계
- 8T - 4Layer PCB 설계
- BLE 안테나 포함하는 최소 사이즈 적용
- 9축센서의 정확한 측정을 위한 중앙 배치

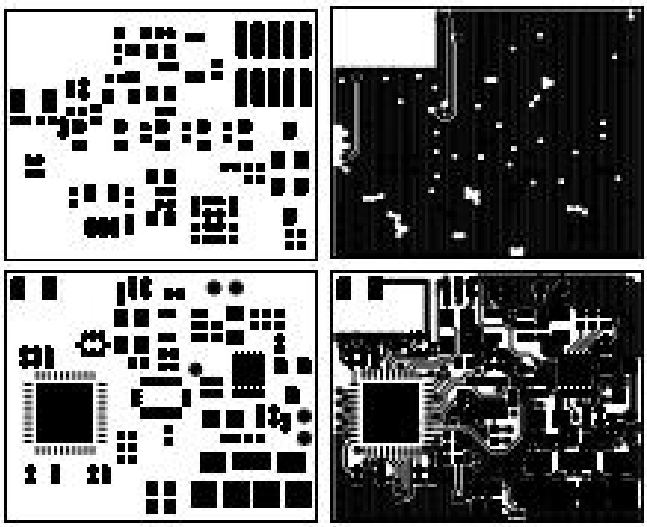


그림 79 데이터 수집 플랫폼 거버(TOP/BOTTOM)



그림 80 데이터 수집 플랫폼 시료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ BLE Protocol / UART(USB) 모션 데이터 프로토콜 설계

- 모션 데이터 수집 주기 및 운용 알고리즘 설계




그림 81. 센서기반 모션 데이터 수집 주기 및 전송 방법

- BLE 프로토콜 - SmartBAND Service Table 설계

- BLE Advertising Data / SENSOR_DATA_UUID / BODY_AXIS_DATA_UUID / MOTION_DETECT_UUID / SYSTEM_SET_UUID 설계

| SmartBand Project Service Table | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x33 | 51 | 0x2800 | GATT_SERVICE_UUID | 0xFFC0 (SmartBand_SERVICE_UUID) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x34 | 52 | 0x2803 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | 0A (read/write permissions)<br>34 00 (handle 0x0034)<br>C1 FF (UUID 0xFFC1) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x35 | 53 | 0xFFC1 | Sensor_Data_UUID | 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 (18byte) | GATT_PERMIT_READ \|<br>GATT_PERMIT_WRITE | |
| 0x36 | 55 | 0x2901 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | "CLART-Sensor-Data" | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x37 | 52 | 0x2803 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | 0A (read/write permissions)<br>34 00 (handle 0x0034)<br>C2 FF (UUID 0xFFC2) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x38 | 53 | 0xFFC2 | BODY_Axis_Data_UUID | 00:00:00:00:00:00 (6byte) | GATT_PERMIT_READ \|<br>GATT_PERMIT_WRITE | |
| 0x39 | 55 | 0x2901 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | "CLART_Axis-Data" | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x3A | 52 | 0x2803 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | 0A (read/write permissions)<br>34 00 (handle 0x0034)<br>C3 FF (UUID 0xFFC3) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x3B | 53 | 0xFFC3 | Motion_Detect_UUID | 00 (1byte) | GATT_PERMIT_READ \|<br>GATT_PERMIT_WRITE | Motion Detector state<br>characteristic value |
| 0x3C | 54 | 0x2902 | GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID | 00:00 (2byte) | GATT_PERMIT_READ \|<br>GATT_PERMIT_WRITE | Notity set |
| 0x3D | 55 | 0x2901 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | "CLART_MotionDet_MODE" | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x3E | 52 | 0x2803 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | 0A (read/write permissions)<br>34 00 (handle 0x0034)<br>C4 FF (UUID 0xFFD1) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x3F | 53 | 0xFFC4 | SYSTEM_SET_UUID | 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 (10byte) | GATT_PERMIT_READ \|<br>GATT_PERMIT_WRITE | |
| 0x40 | 55 | 0x2901 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | "CLART_System_MODE " | GATT_PERMIT_READ | |

그림 82 BLE Service Table

- UART(USB) 데이터 프로토콜 설계

| Mode | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 구분자 | Sensor Value | 종류문자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00: 일반모드<br>0x01: 모션 대기 모드<br>0x02: 모션 모드 | ,<br>(콤마) | Acc X-Asix | , | Acc Y-Asix | , | Acc Z-Asix | , | Gyro X-Asix | , | Gyro Y-Asix | , | Gyro Z-Asix | , | Mag X-Asix | , | Mag Y-Asix | , | Mag Z-Asix | ₩r₩n |

그림 83 UART(USB) 데이터 프로토콜 구조

0,112,-45,214,-1683,-1317,-641,-60,-6,-126
0,111,-48,212,-1674,-1539,-620,-60,-9,-129
0,110,-51,212,-1335,-1742,-723,-60,-9,-129

그림 84 RAW 데이터 전송 데이터 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 (성균관대학교 산학협력단)

□ 국내 TTA, 국제 ISO/IEC & ITU-T JVET 및 MPEG-Immersive Media 표준화

○ 국제 표준 기고서 제안 및 채택

- 국제 표준 단체 MPEG (ISO/IEC & ITU-T JVET)에 360 VR 분할 영상 서비스를 위한 표준 기고서 제안 및 채택. 해당 기고서의 내용은 비디오 영상 압축 Reference Software인 HM에 SW 기능으로 채택되어 구현됨

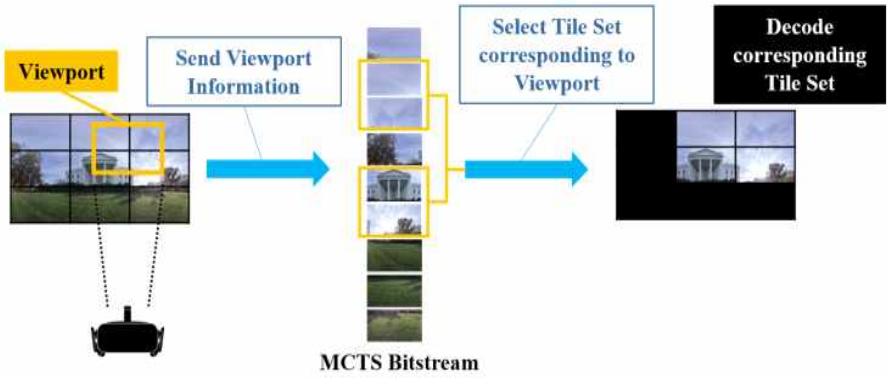



그림 85 360 VR 분할 영상 서비스를 위한 MCTS 기법 기술 개념도

- IEEE 802, IEEE P3333.3 등 국제 표준화에 고품질 360 VR 영상에서 나타날 수 있는 문제인 VR Sickness에 관련하여 표준 기고서 제안

- 국내 TTA 표준에 사용자 뷰포트 신호를 전송하는 체계에 관한 표준화 문서 채택

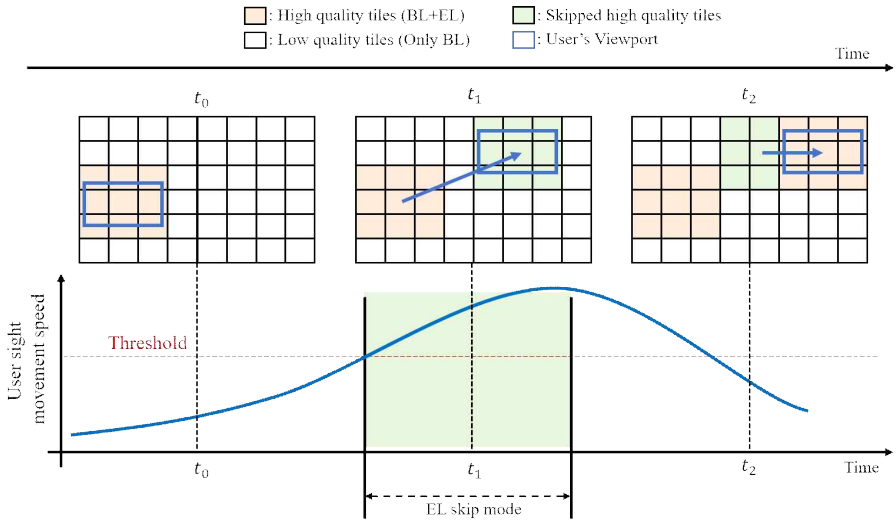



그림 86 사용자 시선 이동 속도에 따른 영상 품질 제어 예시

○ 특허 출원

- 관심영역을 이용한 효율적인 디코더 관련 표준화 및 특허 출원

- 프로젝션 기법 관련 특허 출원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

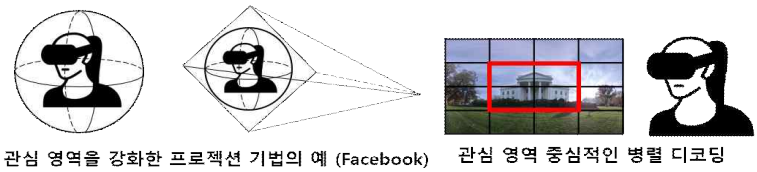



그림 87 관심영역 영상의 프로젝션 기법의 예와 관련 디코더 기술

□ 고품질 360 VR 영상 효율적 분할 기술의 IPR 확보 및 표준화

○ 국내 TTA 표준화 채택

- 사용자 뷰포트에 대해 영상 전송 시 빈번한 기본 계층 영상과 고품질 계층 영상에 대한 요청 시 에러 은닉(EC) 기술을 통한 화질 개선 기술 적용

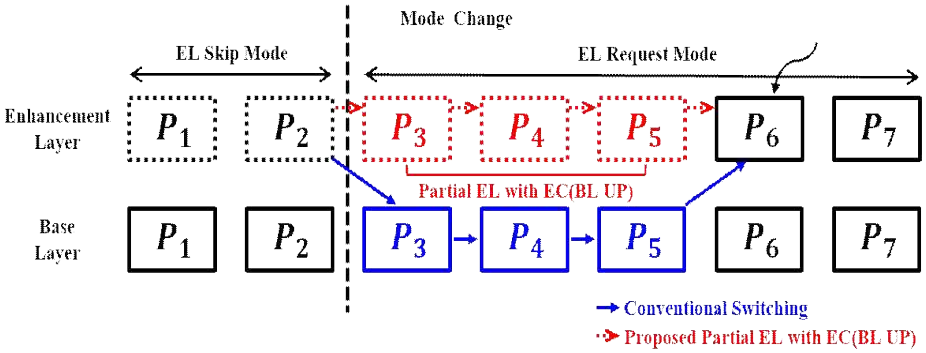



그림 88 EL 요청 모드 재진입 시 업 샘플링 된 기본 계층을 활용한 에러 은닉

- 영상 품질 제어 정보 신호 체계 및 OMAF에서 확장된 표준 구문 형식 제안

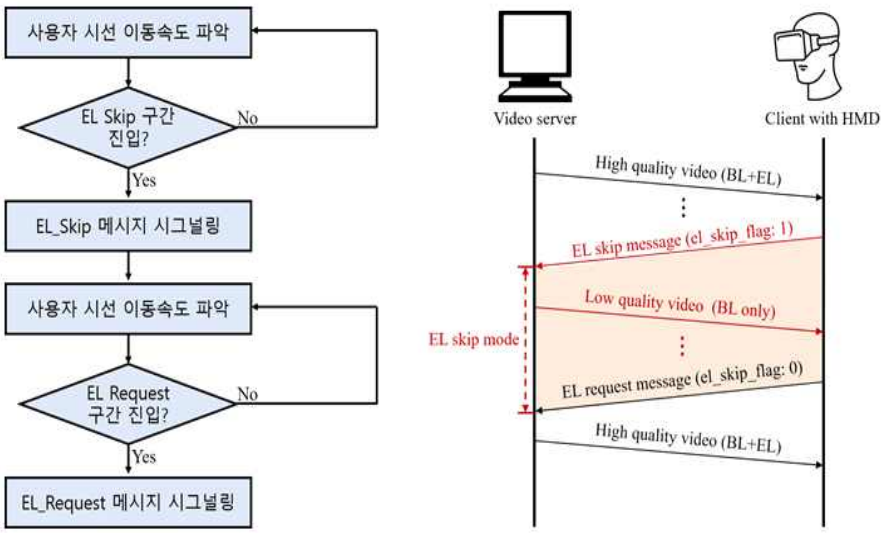



그림 89 영상 품질 제어 신호 체계 및 신호 전송 다이어그램

□ 분할된 고품질 360 VR 영상의 자원 효율적 병렬 디코딩 기술의 IPR 확보 및 표준화

○ 타일 기반 비대칭 모바일 CPU 코어 할당 기술 적용

- 각 코어의 처리능력에 비례한 크기로 360 VR 영상들을 타일로 분할하여 디코딩 효율 최적화

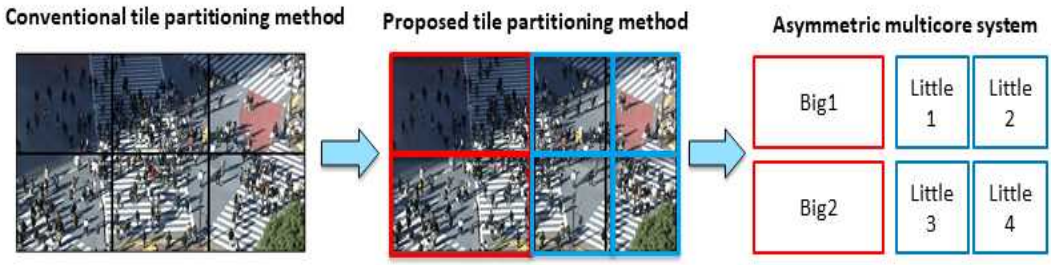



그림 90 타일 분할 기반 병렬 비디오 프로세싱 기술 개념도

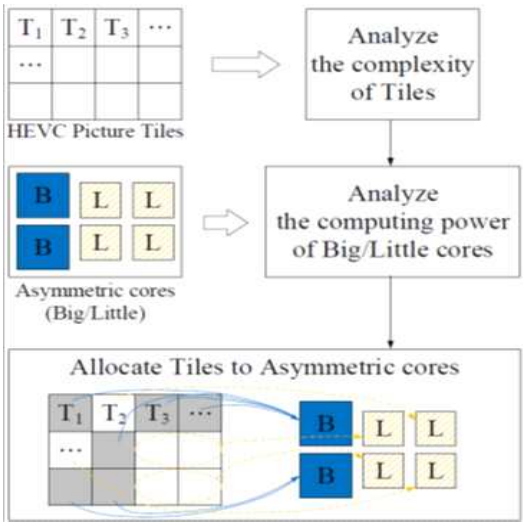



그림 91 타일 기반 비대칭 병렬 코어 할당 예시

<2차년도>

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 통합 시스템 개발 (전자부품연구원)

□ 지능형 관심영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 개발

○ 지능형 관심 영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 개발

- 각각의 슬레이브 노드마다 관심 영역 자동 검출기 탑재
- 중품질 2K 영상에서 다운 사이징된 960x480영상으로 딥러닝 기반 관심 영역 검출
- 고품질 분할 인코더에서는 관심 영역 정보를 이용 타일 별로 영상 품질 제어

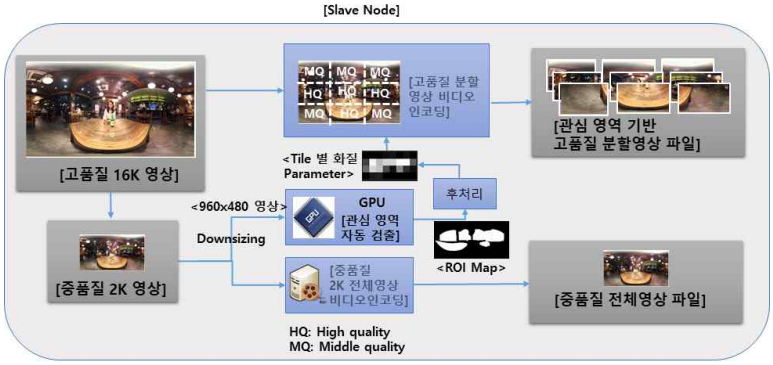



그림 92 관심영역 기반 분할 영상 인코딩 시스템

□ HEVC/AV1 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코더 개발

○ HEVC 분할 영상 분산 인코더 시스템 고도화

- 360 VR 트랜스코딩 시스템의 구성

* Master node 1대, Slave node 7~12대로 구성된 하둡/스파크 기반 분산 인코딩 시스템으로 구성되어 있음

* Master node에서는 비트스트림 분석 및 오디오 트랜스코딩 후, 시간상에서 분할된 영상(KMSP 패킷)을 Slave node들에 분산 배포 수행

* Slave node에서는 Master node로부터 획득된 KMSP 패킷을 받아 공간상에서 분할을 수행하고, 분할된 개별 영상(타일)은 HEVC 인코딩 후 MP4 파일로 통합되어 출력

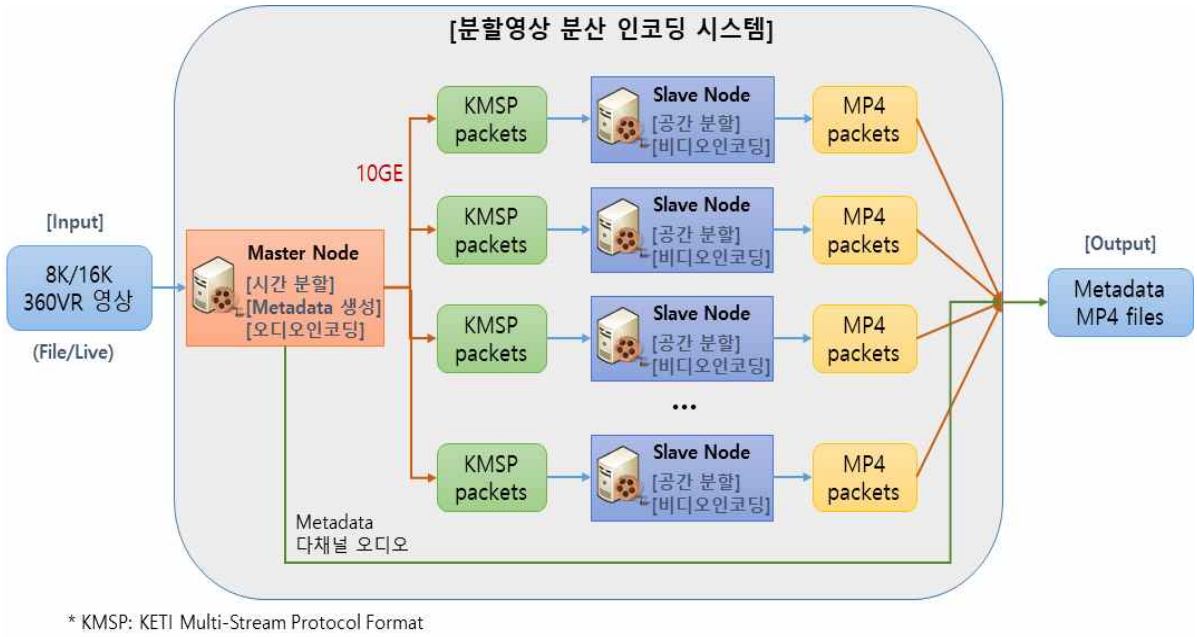



그림 93 KETI 360 VR 인코딩 시스템

- 많은 타일 인코더에 의한 쓰레드 오버헤드 감소를 위한 구조 최적화

* 다수 타일의 동시 인코딩에 의한 인코딩 속도 저하 방지 알고리즘 개발

* 개별 타일 인코더의 쓰레드 개수 동적 조절 기법 개발

* KMSP 패킷 분할 사이즈 동적 조절 기법

- 분산 시스템 개선 및 버전 업그레이드(Hadoop 3.1.1 & Spark 2.3.1)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

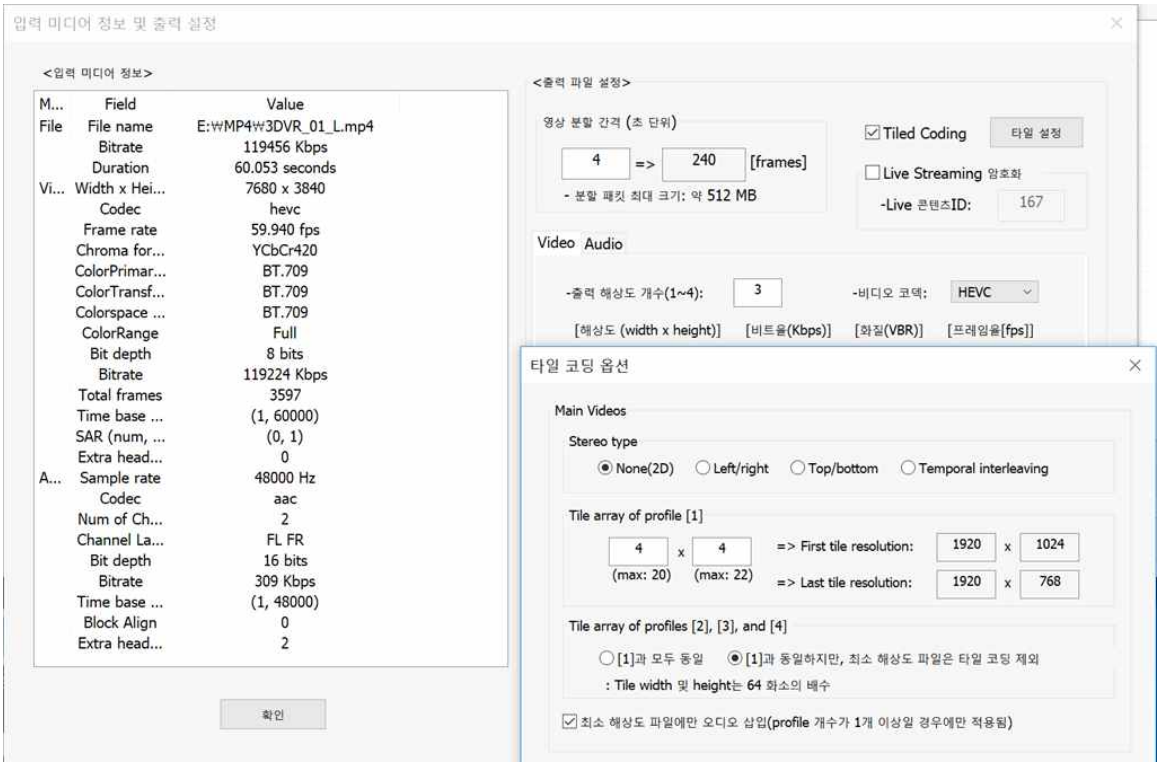



그림 94 고품질 분할 영상 및 중품질 영상 동시 인코딩 및 옵션 설정을 위한 입력 UI

- 분산 시스템 속도 최적화를 위한 메모리 기반 분산 인코더 시스템 개발

- HEVC 분할 영상 분산 트랜스코더 성능 검증

 * 목표: 16K 영상 인코딩 속도 20 FPS @40dB

 * 실험 환경

 * Master node 1대, Slave node 7대로 구성

  • Slave node는 Dual Xeon E5-2687W v4 4대, Dual Xeon E5-2687W v3 3대로 구성

  • 고품질 분할 영상 16K, 저품질 전체영상 2K를 동시 인코딩 수행

 * 결과

  • 16K VR 360 영상 4개에 대한 동시 분산 인코딩 속도는 24.72 fps이며, 평균 PSNR 48.84 dB, 2차 년도 목표치는 16K x 4K 영상에 대하여 20fps@40dB 이므로 목표를 달성함

표 20 분할 영상 분산 트랜스코딩 성능 측정 결과

| Test sequences | 분할 영상 분산 인코딩 결과 | | |
|---|---|---|---|
| | 속도 [fps] | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] |
| 3DVR_01 | 29.16 | 31,987 | 47.05 |
| 3DVR_02 | 21.54 | 55,584 | 46.63 |
| 3DVR_03 | 28.36 | 18,060 | 53.42 |
| Lake_Park | 19.81 | 69,238 | 48.26 |
| 평균 | **24.72** | **43,717** | **48.84** |

○ AV1 기반 초고효율 분할영상 분산 인코더 개발

- 분할 영상 인코딩을 위한 AV1 인코딩 기술 개발

* 분할 영상을 다수의 스트림으로 인코딩하고 이를 다시 비트스트림 레벨에서 병합하기 위한 인코더 제한 (Motion constrained encoding) 알고리즘 개발

* 영상 분할은 AV1의 Tile을 이용하여 수행됨. 즉 각각의 분할 영상은 각각의 타일로 인코딩 됨

- Motion constrained encoding 알고리듬

* 각각의 분할 영상간에는 독립적으로 인코딩 되야 함으로 움직임 벡터 정보는 Tile 안에 존재하여 함

* motion vector은 픽처 경계를 (picture boundary)를 넘어갈 수 없게 예측 필요함

* 움직임 벡터의 허용 범위는 다음과 같은 3개 항목에 의해서 영향을 받음

  • 픽처 크로마 샘플링 포맷

  • 루마 화소의 1/8th-pel 단위 예측 및 크로마 화소의 1/16th-pel 단위 예측을 위한 AV1의 8-tap 루마/크로마 보간 필터

  • 예측 블록의 가로 및 세로 크기(화소 단위): 블록의 가로 또는 세로 크기가 4이면 4-tap 보간 필터가 사용됨

* 위의 특성을 이용하여 YCbCr 4:2:0 크로마 포맷에서 인터 예측의 움직임 벡터 범위는 그림 90과 같이 정의됨

  • TWBS = Tile_Width_Size-Current_Block_Width_Size

  • THBS = Tile_Height_Size-Current_Block_Height_Siz

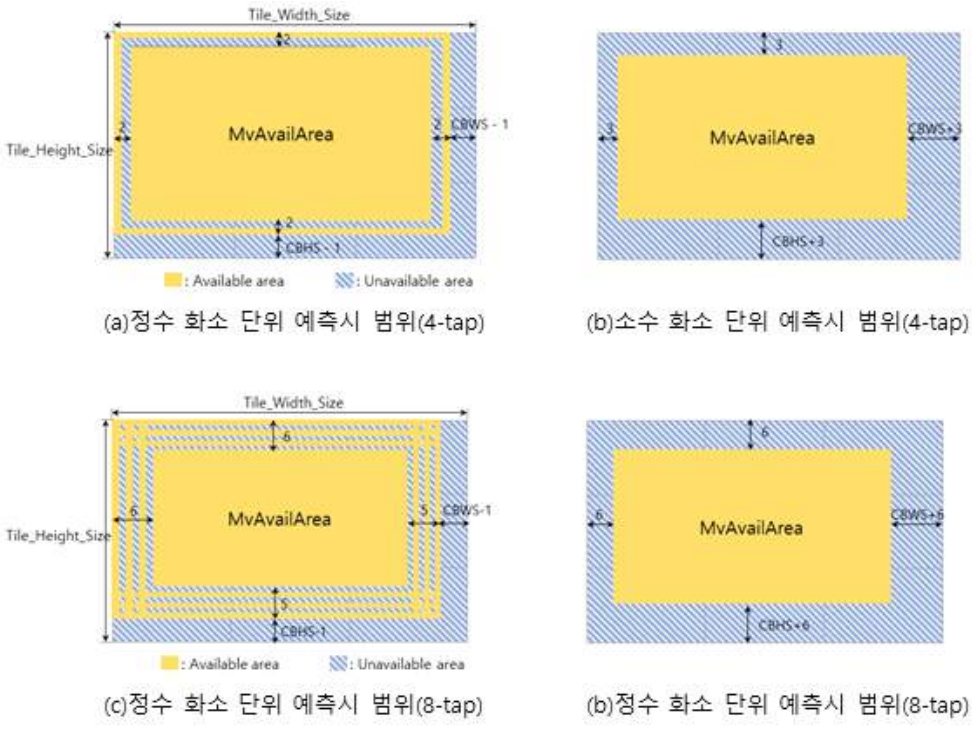



그림 95 움직임 벡터 제한 부호화를 위한 모션 벡터 범위

* Global warping 미사용

- AV1에서 global warping 정보는 frame header에 위치함. frame OBU는 한 개의 Frame header를 가지고 있으므로, 각각의 분할 영상에 global warping을 사용할 경우 다수의 global warping 파마미터가 존재하므로 적용 불가능

* Loop filter 선택적 미사용 알고리즘 기법 개발

- Tile boundary에서는 stitcher에 의한 비트스트림 병합 때문에 loop filter를 적용할 수 없음
- 즉 분할 영상 인코딩에서는 tile boundary의 주변 영상이 없지만, 스트림을 병합할 경우에는 tile boundary의 주변 영상이 존재함. 따라서 tile boundary에서 loop filtering을 수행할 경우 분할 영상 인코딩 결과와 병합한 스트림의 결과가 불일치하는 문제 발생
- HEVC 인코더 loop filter를 tile boundary에서만 미적용 하는 기술 존재하나, AV1에서는 tile boundary에서만 미적용하는 기술이 없음
- 픽처 경계 부분에 위치하는 블록에서는 DF 필터링을 적용하지 않음. 이를 위해 프레임 헤더의 일부 파라미터를 수정함

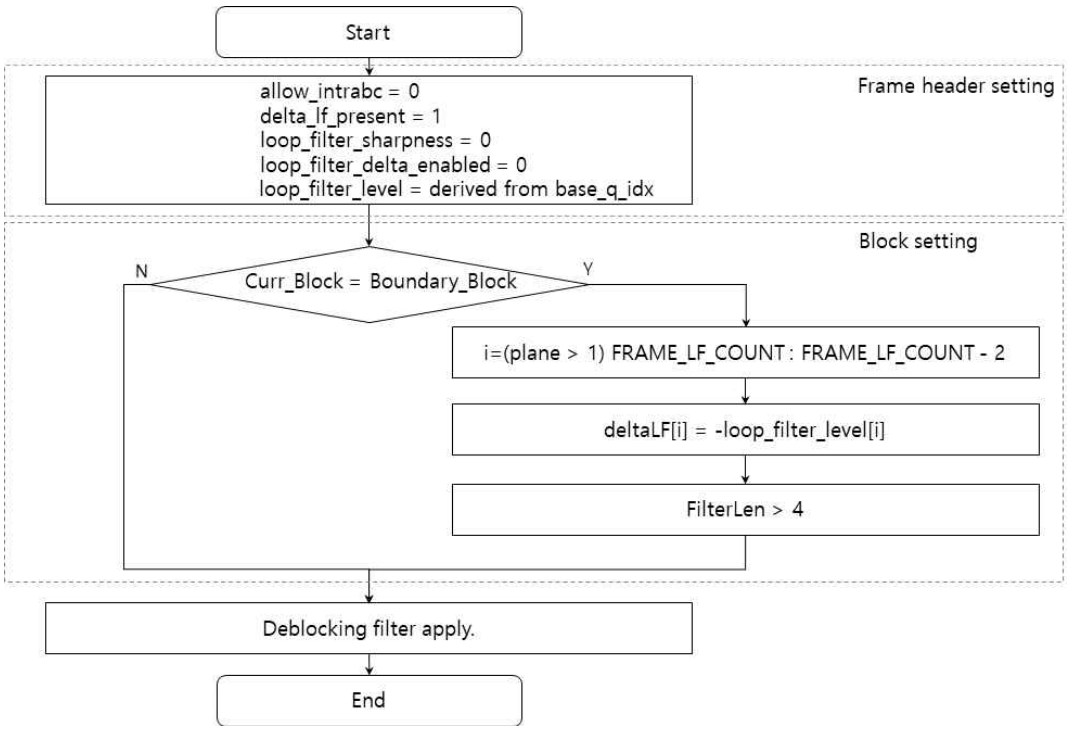



그림 96 Motion constrained AV1 부호화기를 위한 DF 파라미터 설정 방법

* CDEF (Contrained Directional Enhancement Filter)의 픽쳐 경계 미사용

- Loop filter중에 하나인 CDEF는 ringing artifact을 제거하기 위한 기술이고, CDEF를 위한 필터는 최대 8개까지 Frame header에 정의되어 있음
- 64x64 크기의 블록마다 8개의 필터 중에 하나를 선택할 수 있으므로, 이를 이용하여 tile boundary에 있는 블록들만 CDEF를 적용하지 않게 함

* LRF(Loop Restoration filter)의 픽쳐 경계 미사용

- LRF의 필터링 단위는 64x64, 128x128, 또는 256x256 크기 블록(Loop Restoration Unit;

LRU)을 선택할 수 있음

- 속도 향상 및 픽처 경계 이외 블록들의 화질 최적화를 위해서 64x64 크기의 LRU를 사용함
- AV1 표준에서는 LRF의 종류가 RESTORE_NONE, RESTORE_SWITCHABLE, RESTORE_WIENER, RESTORE_SGRPROJ로 4개 타입으로 구분되고, LRU마다 선택적으로 사용됨
- 따라서 픽처 경계에 위치하는 LRU의 필터링 타입을 RESTORE_NONE으로 설정함

- AV1 고속 인코딩 기술 개발

* 목표: 16K 영상 인코딩 속도 10 FPS @40dB

* 실험 환경

- Master node 1대, Slave node 15대로 구성
- 고품질 분할 영상 16K, 저품질 전체영상 2K를 동시 인코딩 수행

* 결과

- 16K VR 360 영상 4개에 대한 동시 분산 인코딩 속도는 24.72 fps이며, 평균 PSNR 48.84 dB, 2차 년도 목표치는 16K 영상에 대하여 10fps@40dB 이므로 목표를 달성함

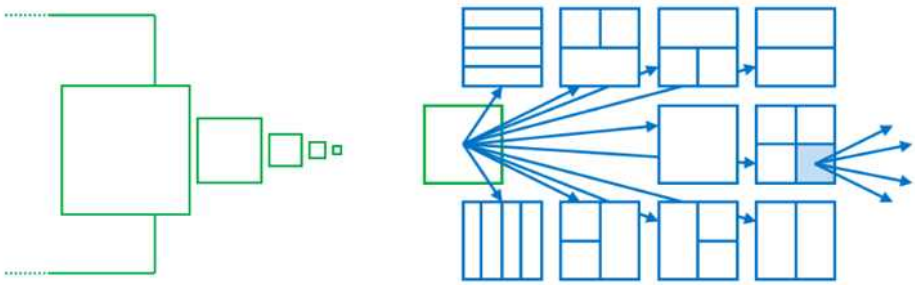


그림 97 AV1 파티션 크기와 종류

* AV1 고속 인코딩을 위한 최적 인코딩 Parameter set 설정

* Encoder Memory 최적화

- AV1 분할 영상 분산 트랜스코더 성능 검증

* 목표: 16K 영상 인코딩 속도 10 FPS @40dB

* 실험 환경

- Master node 1대, Slave node 15대로 구성
- 고품질 분할 영상 16K, 저품질 전체영상 2K를 동시 인코딩 수행

* 결과

- 16K VR 360 영상 4개에 대한 동시 분산 인코딩 속도는 10.96 fps이며, 평균 PSNR 49.12 dB, 2차 년도 목표치는 16K 영상에 대하여 10fps@40dB 이므로 목표를 달성함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 21 AV1 분할 영상 트랜스코딩 성능 측정 결과

| Test sequences | 분할 영상 분산 인코딩 결과 | | |
|---|---|---|---|
| | 속도 [fps] | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] |
| 3DVR_01 | 10.63 | 67,938 | 47.99 |
| 3DVR_02 | 9.78 | 96,141 | 47.36 |
| 3DVR_03 | 14.00 | 44,711 | 52.65 |
| Lake_Park | 9.43 | 128,051 | 48.51 |
| 평균 | **10.96** | **84,210** | **49.12** |

- 분할 영상 병합을 위한 AV1 비트 스트림 stitcher 개발

* AV1 비트스트림 구조

- AV1은 OBU (open bitstreaming unit) 단위로 구성됨.
- 대표적인 OBU 타입으로는 Sequence header, frame header, frame, medatdata OBU 등이 있음
- Sequence header는 HEVC의 VPS, SPS, PPS와 같이 영상의 주요 인코딩 정보를 담고 있음
- Frame OBU는 한 개의 Frame header와 여러 개의 tile로 구성되어 있고, 한 프레임은 1 개의 frame OBU로 표현될 수 있음

* AV1 분할 영상 및 Stitcher 구조

- AV1의 분할 영상은 분할 영상 마다 동일한 Sequence header를 가지고 있고, 한 개의 frame OBU는 한 개의 Frame header와 한 개의 tile만을 가지고 있음
- AV1의 병합 영상은 한 개의 frame OBU에 한 개의 frame header와 다수의 tile로 구성되어 있음
- 영상은 N개로 분할되고 각각의 영상은 독립적으로 인코딩됨. 한 frame OBU는 한 개의 frame header와 한 개의 tile로 구성되어 있음. Stitcher는 N개의 스트림을 한 개의 스트림으로 병합하고 병합된 Stream에서 frame OBU는 한 개의 frame header와 N개의 tile로 구성되어 있음. 병합된 스트림의 frame header는 변경된 스트림 정보에 맞게 Tile 정보 등을 변형하여 구현함

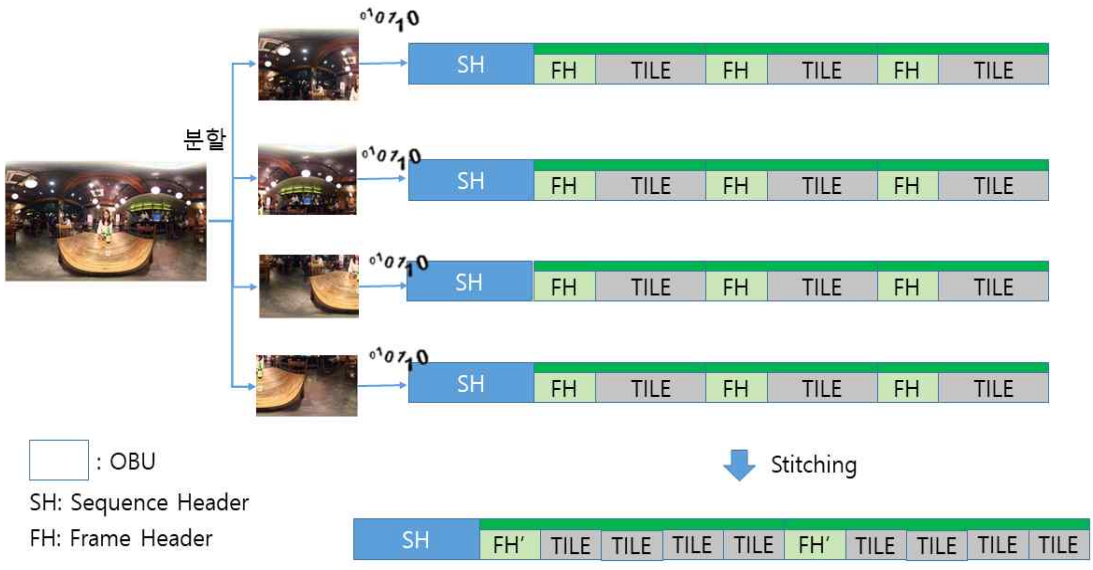



그림 98 AV1 분할 영상 비트스트림 Stitcher 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* KETI stitcher API 설계

```
STITCH_API int WINAPI Keti_AV1_Stitcher_Create(void** ppHandle/*[in]*/, uint32_t uiNumTileRows/*[in]*/, uint32_t uiNumTileCols/*[in]*/);
STITCH_API int WINAPI Keti_AV1_Stitcher_StitchSingleTU(void* pHandle/*[in]*/, const TemporalUnit *pInputTUs/*[in]*/, bool bWriteTDFlag/*[in]*/, TemporalUnit *pOutTU/*[out]*/);
iSTITCH_API void WINAPI Keti_AV1_Stitcher_Destroy(void* pHandle/*[in]*/);
```

* AV1 비트 스트림 스티칭 결과

표 23 8x4 타일로 분할된 8K(7680x3840) 영상의 Bitstream Stitching 속도

| Sequences | #Frame | Speed [fps] |
|---|---|---|
| 3DVR1 | 300 | 7500.00 |
| 3DVR2 | 1000 | 8849.56 |
| 3DVR3 | 1000 | 9900.99 |
| **Average** | | **8750.18** |

□ 고품질 360 VR 영상의 관심영역 자동 생성 알고리즘 최적화

○ Encoder-Decoder 네트워크 구조 개선

- Encoder-Decoder 네트워크 구조 개선

* Encoder Convolution layer의 개수와 파라미터 수가 많아 복잡도의 대부분을 차지함에 따라 Encoder 네트워크를 축소. 그 중 가장 많은 파라미터를 가지고 있는 FC6과 FC7 레이어 제거

- Fc6: [7x7x512x4096] (weights), [1x4096] (bias)
- Fc7: [1x1x4096x4096] (weights), [1x4096] (bias)

* Encoder의 간략화를 Decoder 네트워크 구조의 세분화로 보상함

- 기존의 x2->x2->x8 Deconv layer를 5개의 x2 Deconv layer로 세분화함
- PyTorch의 torch.nn.ConvTranspose2d()를 이용하여 upscaling을 수행함
- Deconv 이후 ReLU - Batch Normalization layer를 추가하여 연계함

* Skip 및 Fuse layer 사용

- Upscaling 시 영상의 detail을 좀 더 개선하기 위해, 매 Deconv layer 출력과 이전 scale의 pooling layer 출력간의 pixel-wise fuse를 수행함

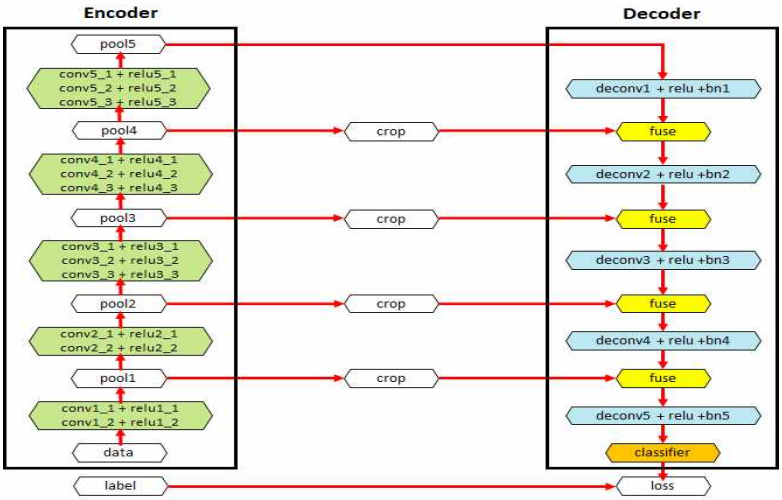



그림 99 ROI 검출을 위한 개선된 FCN 레이어 구조

- 실험 환경 및 결과

* 테스트 환경

- Pytorch 0.4.1, Windows10 Pro, Titan XP 사용
- 테스트 영상은 생성한 VR 기준 영상을 사용하고 입력은 960x480(512)로 다운사이징 하여 사용

* 트레이닝 방법

- 관심 영역 Dataset 사용하여 트레이닝 수행 (MRSA, DUT-OMRON, HKU-IS)
- Adam optimizer 사용

* 결과

- 각각의 데이터셋에 대해 학습 후 해당 모델에 대하여 평균 검출 속도(FPS) 및 정확도 (F-measure) 측면에서 Network의 성능을 측정함
- F-measure는 0.91로 목표치 0.9를 달성함
- 평균 검출 속도의 경우 17.5FPS를 달성함

표 24 ROI 검출 성능 측정 결과

| Dataset | 해상도 | F-measure |
|---|---|---|
| DrivingInCity | 960x480 | 0.79 |
| DrivingInCountry | 960x480 | 0.92 |
| SkateboardInLot | 960x480 | 0.94 |
| Broadway | 960x480 | 0.88 |
| Train_le | 960x480 | 0.96 |
| wildlife | 960x512 | 0.92 |
| GTA | 960x512 | 0.85 |
| Shark | 960x512 | 0.95 |
| Venice | 960x512 | 0.94 |
| Frozen | 960x540 | 0.80 |
| 평균 | - | 0.90 |

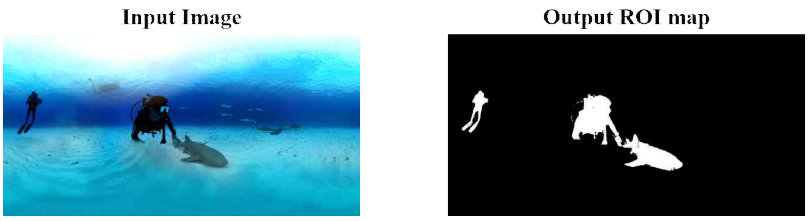



그림 100 입력 VR 영상과 ROI 결과 영상

- 360 VR 영상의 Ground truth 영상 생성

* VR 영상의 관심 영역 검출 정확도를 평가하기 위해 VR 영상의 Ground truth 영상 생성

* 4K 비디오에 대하여 총 23개의 비디오 시퀀스에 대하여 생성하였음

* 일부는 트레이닝에 이용하고 일부는 Test 영상으로 사용하였음

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 시스템 구축 및 연동 (전자부품연구원)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 다중 채널 전송 기술 개발

○ 고품질 360 VR 콘텐츠 다중채널 전송 구조 개발

- 콘텐츠(8K/4K/2K 및 Metadata) 전체 전송 용량에 따른 가변 채널 분배 프레임 구조 설계 및 구현

* 1~6채널 분배 프레임 구조

- 최대 6채널 전송으로 232 Mbps 전송 가능

- 콘텐츠 Bitrate 추정 및 전체 채널 할당 구조 설계

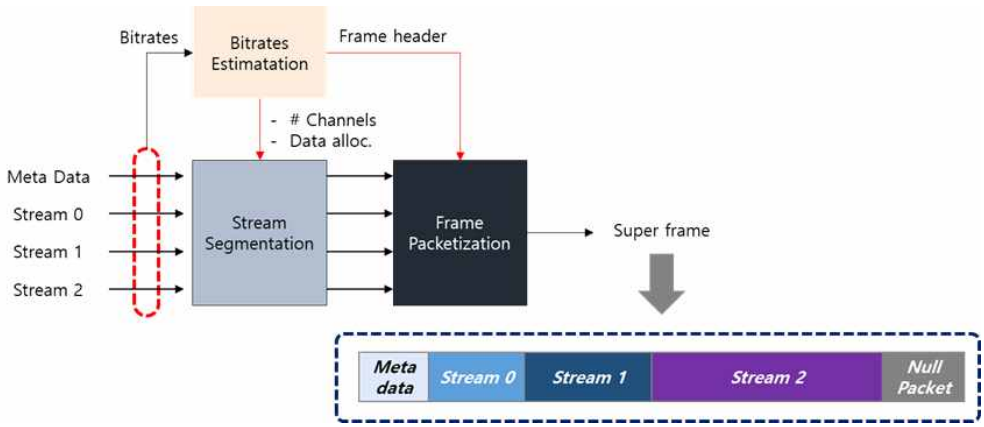



그림 101 가변 채널 분배 프레임 구조

□ 다중 채널 전송 시그널링 기술 개발

○ 가변 채널 전송을 위한 시그널링 구조 개발

- 수신단에서 가변 채널 정보 획득 및 동기화를 위한 시그널링 구조 설계 및 구현

- 콘텐츠 Bitrate에 따른 가변 채널 할당 Header 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 가변채널 수신을 위한 Header 프레임 구조 설계

○ Packet Header 구조

- TS Header: Super frame header packet
- Packet ID: 고품질 360 VR 콘텐츠 Packet ID
- No_of_packet: 각 채널의 packet 수
- No_of_ch: 전체 할당된 채널 수
- X: 콘텐츠 종료를 위한 indicator (1: end, 0: continue)
- sync_index: 수신단 채널 동기화를 위한 index
- content_length: 각 콘텐츠(Metadata/Stream0~2)의 길이
- #_freq: 각 채널의 주파수

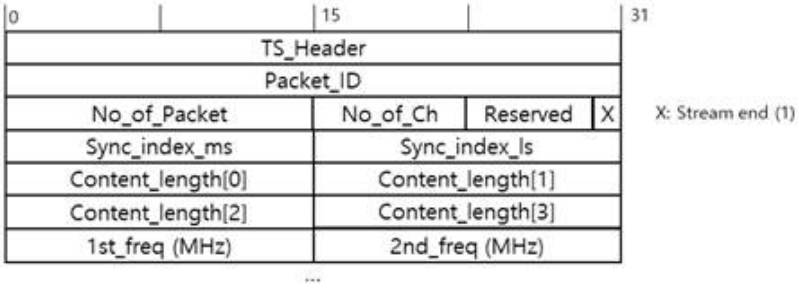



그림 102 가변 채널 송수신을 위한 Header 구조

□ 다중 채널 분산 전송 시스템 개발

○ 가변 다중 채널 분산 전송 시스템 개발

- 콘텐츠 Bitrate에 따라 가변 채널 적용
- 채널별 256-QAM 독립 전송
- TS Bitrate: 약 38.8 ~ 232.86 Mbps 가변

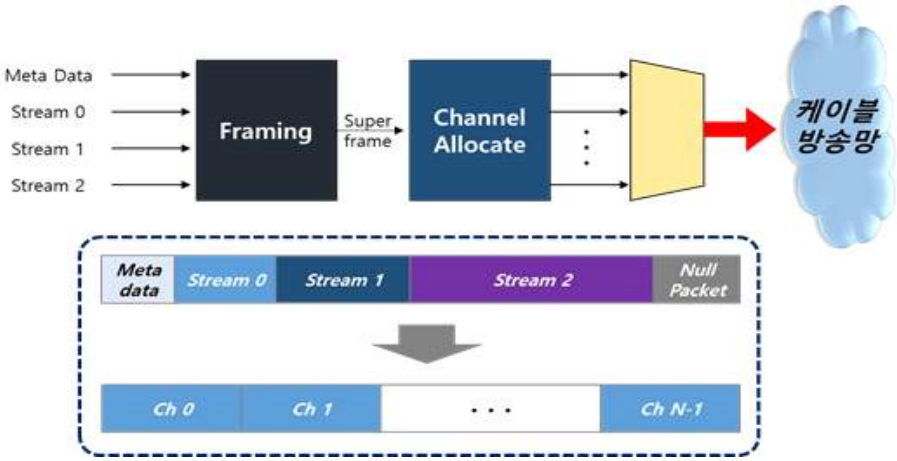



그림 103 가변 채널 전송 시스템 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

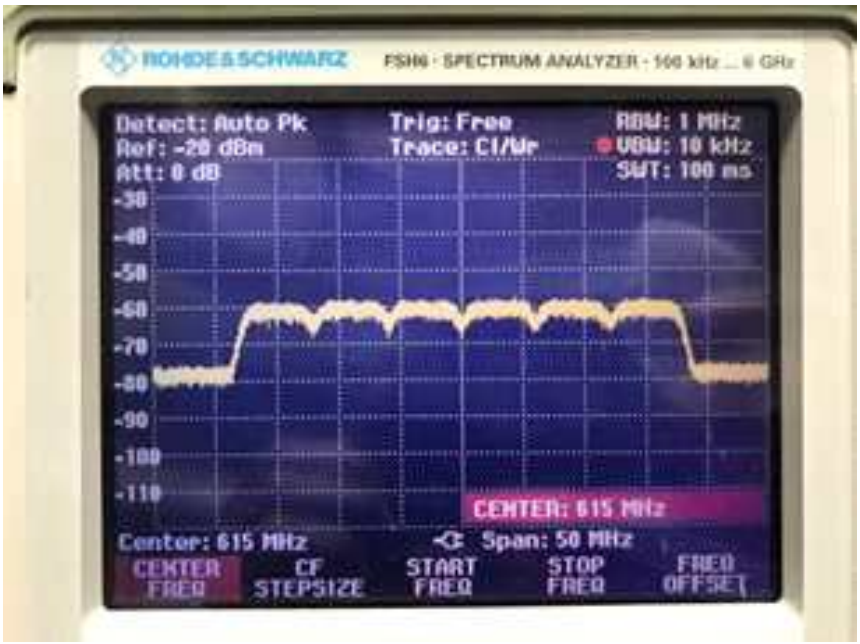



그림 104 6채널 분산 전송 시 전체 채널 출력

□ HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 스트리밍 전송 프로토콜 개발 및 연동

○ HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 스트리밍 전송 프로토콜 통합 및 연동

- HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 스트리밍 서비스를 위한 MPEG-DASH HTTP URI 처리를 위한 JAVA 기반 Servlet 처리 기술 개발
- HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 MP4 VOD Dashing(MPD, Dash Stream 세그먼트 생성) 모듈 기술 개발 (JDK 1.8)
- VOD 스트리밍 서비스를 위한 MPEG-DASH 기반 HTTP 요청/응답 프로토콜 정의 및 구현 완료




그림 105 MPD, Dashing Segment 교환 Protocol Sequence Diagram

**Track Set Init**

- Method: GET
- URL: $BASE_URL$/$INDEX_NUM$/$DST_ID$_$PERIOD_ID$_set_init.mp4

**Track Init**

- Method: GET
- URL: $BASE_URL$/$INDEX_NUM$/$DST_ID$_$PERIOD_ID$_dash_track$TRACK_NUM$_init.mp4

**Track**

- Method: GET
- URL: $BASE_URL$/$INDEX_NUM$/$DST_ID$_$PERIOD_ID$_dash_track$TRACK_NUM$_$SEGMENT_NUM$.m4s

그림 106 Dashing Segment HTTP Request URI Format

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 시스템 구축 및 연동 (전자부품연구원)

□ 대용량 다중 채널 수신 모듈 개발

○ 가변 채널 수신 기술 개발

- 1~6채널 가변 수신 기술 구조 설계

- 가변 채널을 위한 수신 SW API 개발

* 첫 번째 채널의 Header 수신 후 각 채널 Tuner 설정

* Header 정보에 따라 채널 설정 및 동기화 파라미터 설정

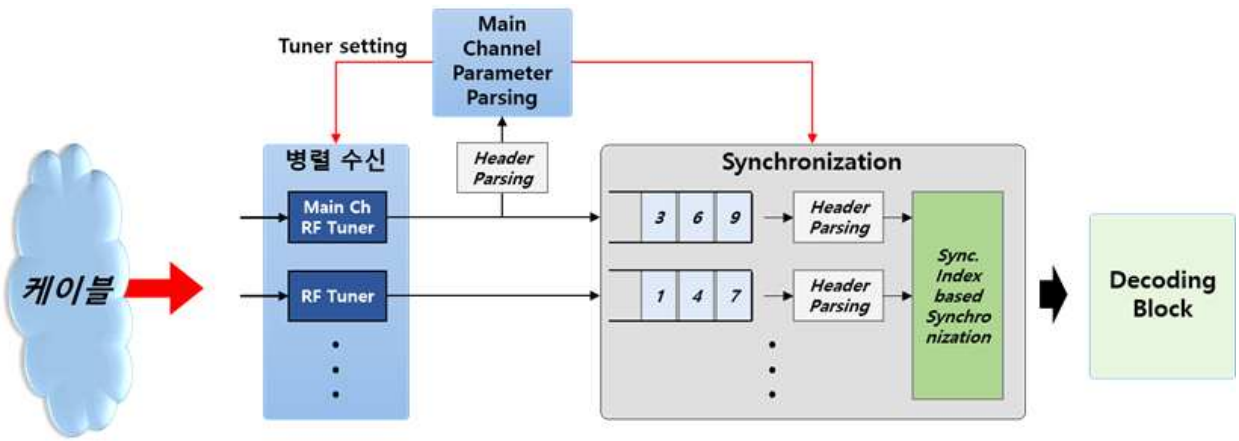



그림 107 가변 채널 수신 모듈 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

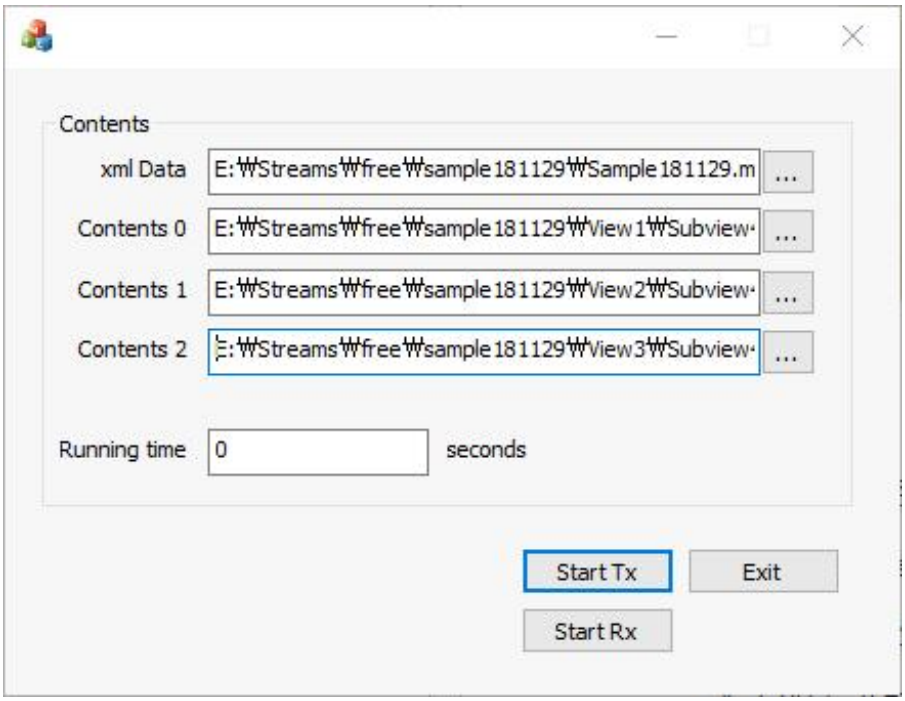



그림 108 가변 채널 송수신 검증용 SW

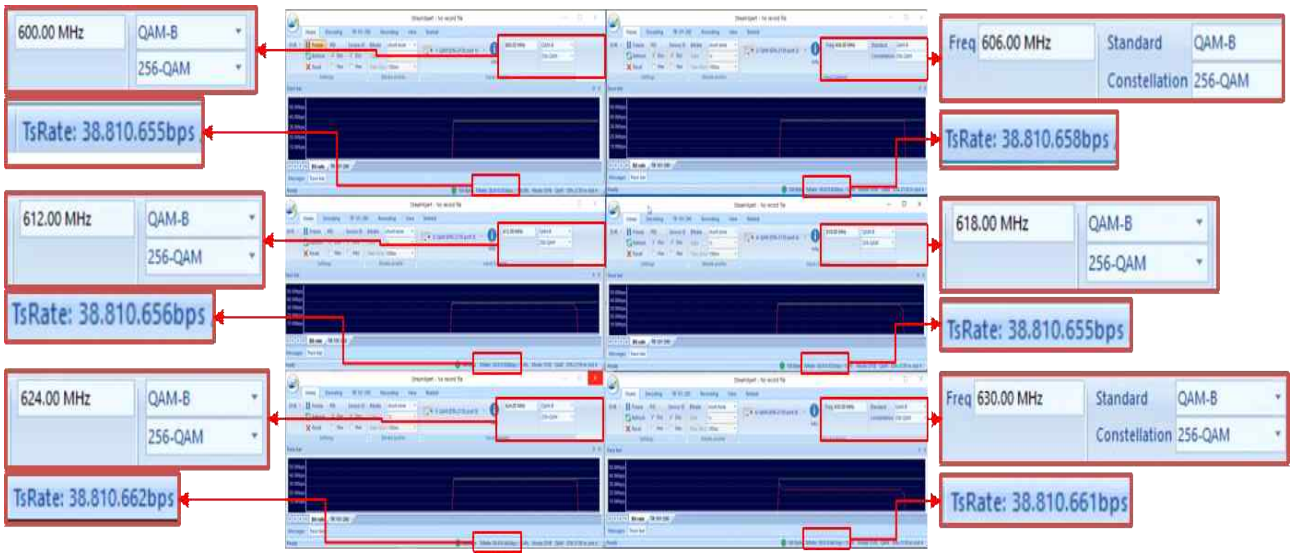



그림 109 6채널 수신 용량 측정 화면

□ HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 Live 저지연 스트리밍 서버 개발

○ 대용량 다중 채널 수신 모듈 연동 기술 개발

- 멀티 채널 영상 신호 시간 단위 비디오 영상 추출 기술 개발

- 수신 영상 신호 비디오 포맷 트랜스코딩 기술 개발

○ HEVC/AV1 실시간 인덱싱 & Dashing 모듈 개발

- 시간 단위 트랜스코딩 비디오 실시간 인덱스 관리 기술 개발

- 인덱싱 비디오 파일 실시간 스트리밍을 위한 고속 Dashing 모듈 개발

* 8K/60fps, 123Mbps, 1min 영상 기준 4x4 분할 영상 파일 Dashing 수행 시 결과 --> GPAC MP4 Box: 약 40초, KETI Dashing Module --> 약 10초

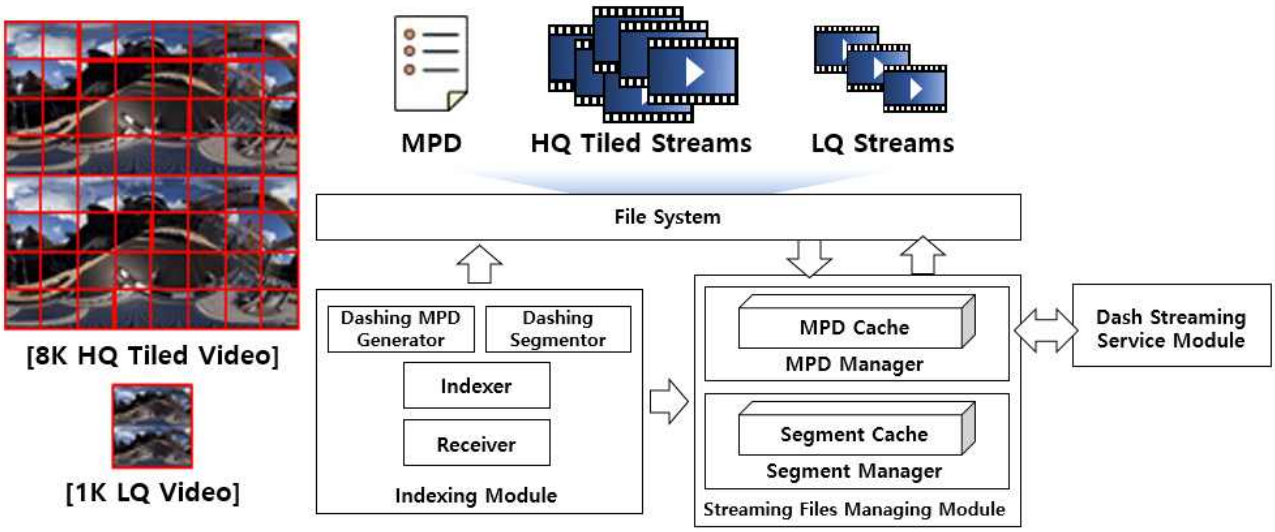



그림 110 MPEG-DASH 기반 저지연 스트리밍 서버 구조

○ 3 Layered 세그먼트 Cache 기술 개발

- Segment Cache는 Segment Manager에서 접근 가능하며, 총 3개의 레벨 캐시로 구성되어 있음
- 모든 캐시는 FIFO 구조로 메모리 상에 로드된 파일이 관리됨
- Lv1, Lv2, Lv3 캐시에는 중복되는 Tile Segment가 존재하지 않음

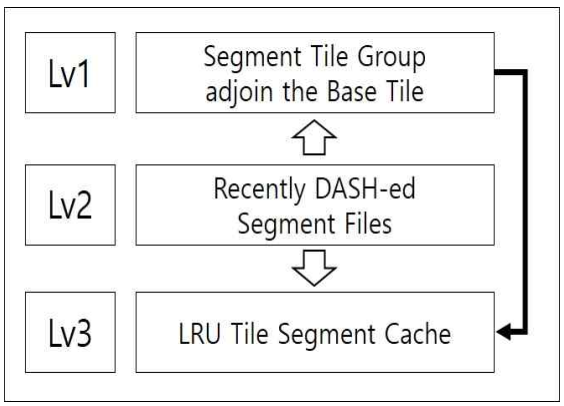



그림 111 Segmentation DASH Streaming File Cache Memory Structure

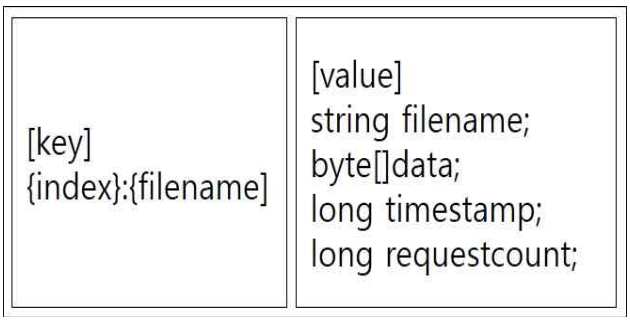



그림 112 Caching Data Structure

- Segment 요청 시 Cache 탐색 순서는 Lv1, Lv2, Lv3 순서로 탐색하며, 캐시에 존재하지 않을 경우 파일 시스템을 마지막으로 탐색하게 되어 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

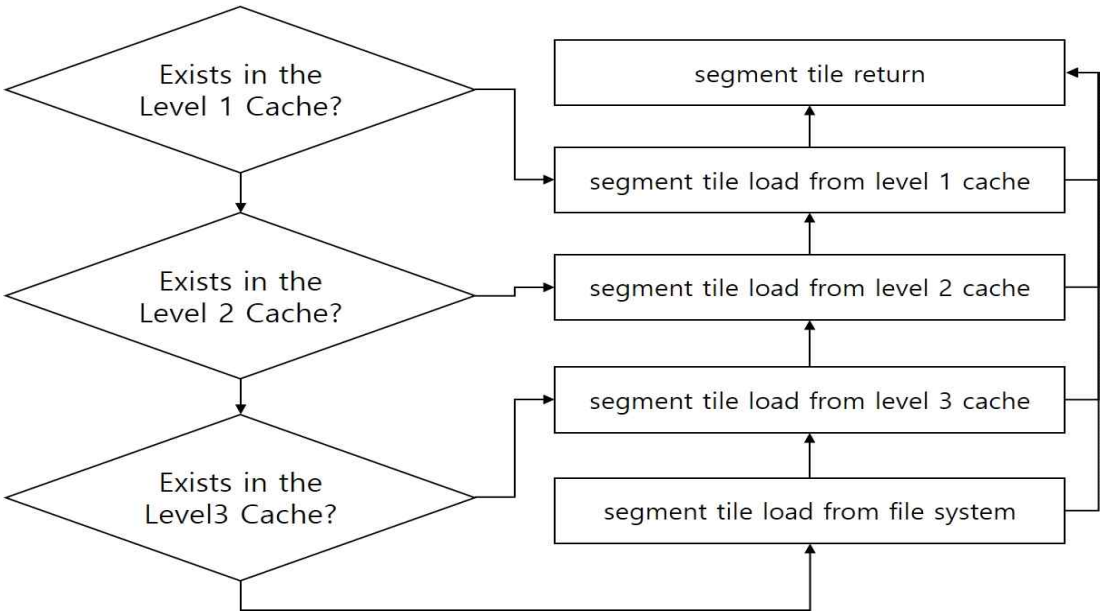



그림 113 3Layered Cache 탐색 알고리즘

- Prediction Adaptation Set Tile Segment Cache

* DASH Connection 단에서 prediction segment cache loader가 실행되면 Adaptation SE 해당하는 Tile Segment가 로드되는 캐시

* FIFO 구조로 관리되며, 캐시에서 관리되는 Tile의 수는 사전에 설정됨

* FIFO에서 삭제되는 Tile segment는 경우에 따라 Lv3으로 이동함

* 캐시 구조는 key/value 맵 구조로 이루어져 있으며, filename을 key로 탐색하게 됨

* 탐색되어 return 되는 tile segment에 해당하는 requestCount는 1 증가하게 되며, 반환되는 순간의 timestamp를 기록하여 캐시에서 삭제 시 Lv3으로 이동 유무의 판단 인자로 사용함

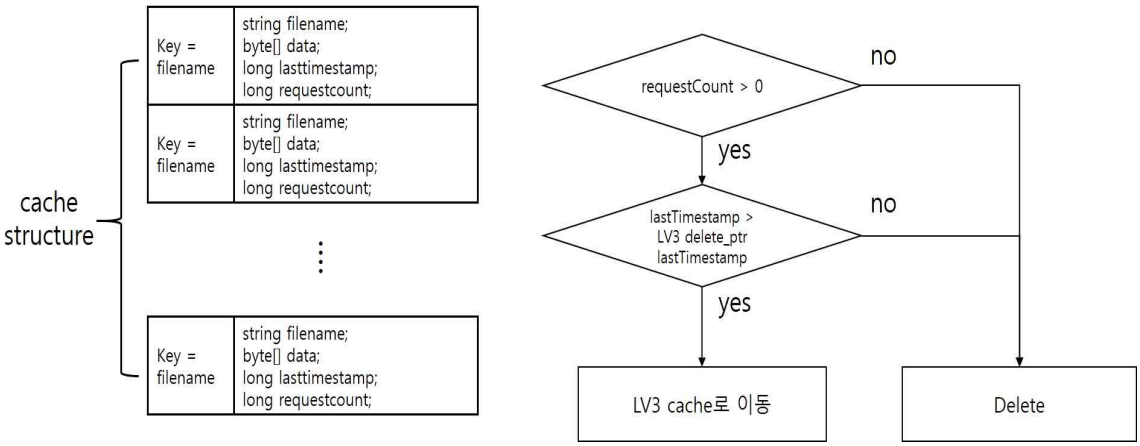



그림 114 Segment Cache Structure 및 캐시 Level 이동 알고리즘

* HTTP 통신 시 메모리 내 Cache에서 세그먼트를 탐색하여 전송함으로 지연시간 단축(평균 약 300% 이상 성능 개선)

- HMD Tracking Base Tile 좌표 기반 인접 Tile Set 업로드를 위한 인접 Tile Set 선택 알고리즘 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 수신한 Tracking 된 벡터 값에 대한 x, y 좌표 계산 및 해당 Cell(i, j) 배열 값 계산 알고리즘 설계

$$([\frac{x}{(\frac{width}{m})}+1],[\frac{y}{(\frac{height}{n})}+1]) \text{ if} \begin{cases} 0 \le x < width \\ 0 \le y < height \end{cases}$$

그림 115 HMD Tracking Cell(i,j) 배열 값
계산 알고리즘

□ 케이블 방송기반 TV용 360 VR 비디오 인터랙티브 재생 기술 개발

○ 케이블 방송 TV용 인터렉티브 프로토콜 개발 및 연동

- 고품질 영상 지연시간 최소화를 위한 분할영상 추출 최적화 알고리즘 개발 완료
- 고품질/저품질 동시 재생을 위한 송수신 프로토콜 개발 완료
- 3D 스테레오 인터렉티브 재생을 위한 메타데이터 구성 완료

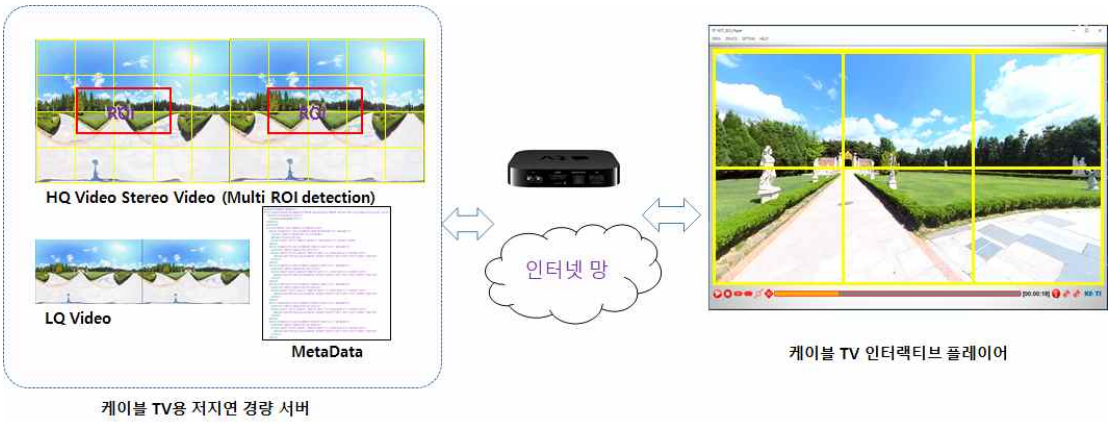



그림 116 케이블 TV 인터랙티브 재생 프로토콜 개발 완료

○ 고품질 360VR 분할영상 비트스트림 스티칭/디코딩/렌더링 기술 개발

- 분할영상 비트스트림 스티칭 기술 개발 및 연동
- 실시간 고품질 분할영상 스티칭 기술 개발 및 연동

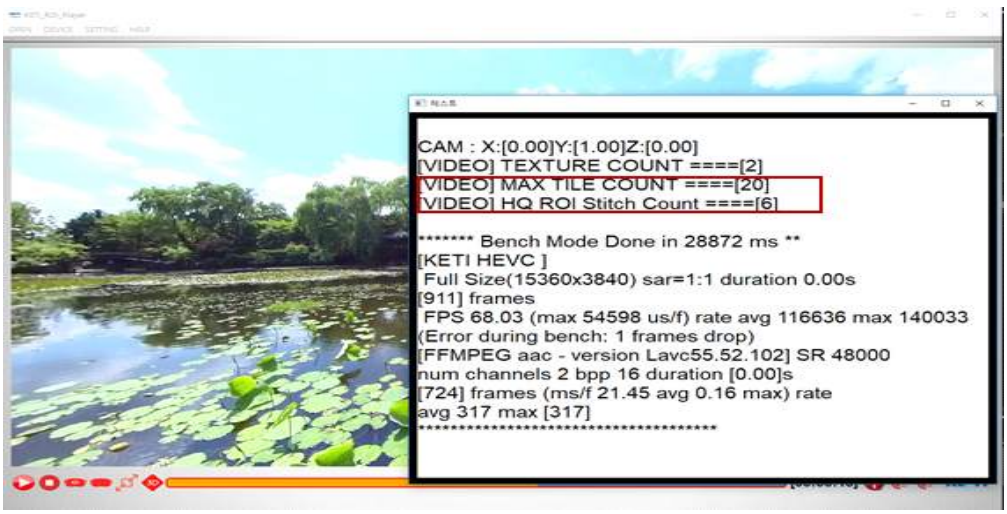



그림 117 전체 분할영상 수와 스티칭된 분할영상 개수 샘플

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 케이블 방송 TV용 360VR 재생 모듈 개발

- VOD 스트리밍 환경에서 고품질/저품질 관심영역 전환 알고리즘 개발




그림 118 고품질/저품질 영상중 관심영역 고품질 렌더링 기술

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 시스템 구축 및 연동 (전자부품연구원)

□ HEVC/AV1 코덱 기반 Light-weight 저지연 실시간 스트리밍 프로토콜 통합 연동

○ HMD Tracking Base Tile 기반 유동적 Caching 관리 프로토콜 기술 개발

- HMD Tracking된 중심 Tiled 정보 교환을 위한 MPEG-DASH HTTP 1.1 GET URI 파라미터 정의 및 구현

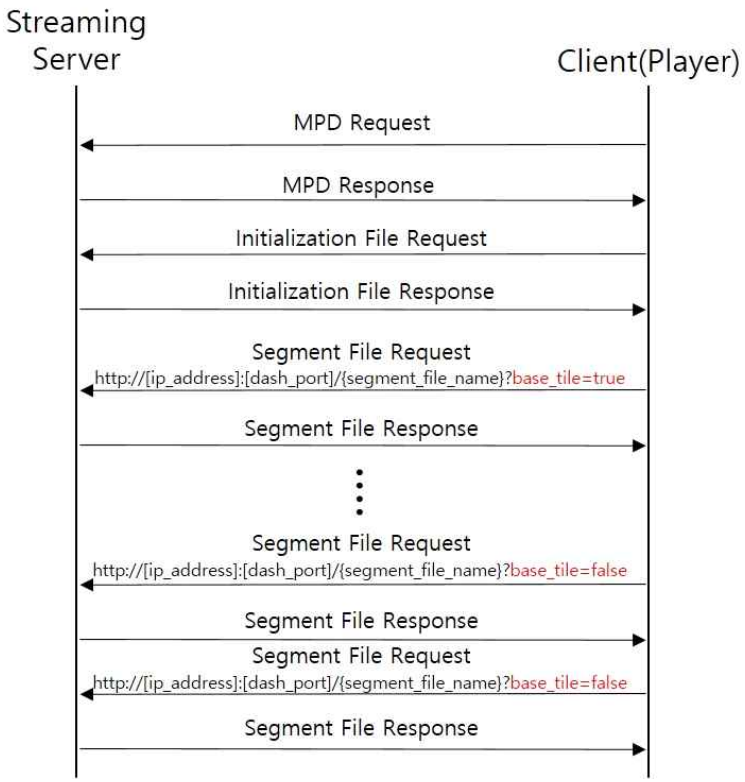



그림 119 Tracking Base Tile 정보가 추가된 MPEG DASH HTTP 1.1 GET Protocol Sequence Diagram

- Base Tile 정보를 기반으로 요청 예측 Tile 추정 알고리즘을 개발하여 다음 세그먼트에서 Client가 요청을 할 것으로 예상되는 Tile을 미리 Cache에 업로드하여 세그먼트 전송에 딜레이를 단축시키는 Caching 관리 기술 개발

- 저지연 스트리밍 서비스를 위한 MPEG-DASH 기반의 서버, 클라이언트 간 데이터 교환 프로토콜 기술 개발

표 25 Period 노드 내 추가된 속성 명 및 기능

| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| isTiled | 해당 period의 영상의 공간 분할 여부를 나타낸다. 1인 경우 공간 분할이 된 것 |
| maxSegmentCount | 해당 period에 속한 미디어가 최대 몇 개의 segment로 시분할 되었는지 기재 |
| minSegmentCount | 해당 period에 속한 미디어가 최소 몇 개의 segment로 시분할 되었는지 기재 |
| type | 메인 영상 여부를 나타낸다. 0인 경우 메인 영상이며, 0보다 큰 경우 모두 sub 영상임 |

표 26 SegmentTemplate 노드 내 추가된 속성 명 및 기능

| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| renderHeight | 렌더링 시 해당 트랙의 높이 |
| renderWidth | 렌더링 시 해당 트랙의 넓이 |
| renderX | 렌더링 시 해당 트랙의 X축 좌표 |
| renderY | 렌더링 시 해당 트랙의 Y축 좌표 |
| renderZ | 렌더링 시 해당 트랙의 Z축 좌표 |

$$M_{m*n}(G^{\circ}T)_{ij} \ni [a_{k\cdot l}]_{i-1\le k\le i+1,\, j-1\le l\le j+1} - \{a_{i,j}\} \quad if \begin{cases} k = m(k \le 0) \\ k = 1(k > m) \\ l = n\ (l \le 0) \\ l = 1\ (l > n) \end{cases}$$




$$\{a_{2,2}\}G^{\circ}T \ni [a_{k\cdot l}]_{1\le k\le 3,1\le l\le 3} - \{a_{2,2}\} \quad if \begin{cases} k = 4(k \le 0) \\ k = 1(k > 4) \\ l = 4\ (l \le 0) \\ l = 1\ (l > 4) \end{cases}$$

$$\{a_{2,2}\}G^{\circ}T \ni \{a_{1,1}, a_{1,2}, a_{1,3}, a_{2,1}a_{2,2}, a_{2,3}, a_{3,1}, a_{3,2}, a_{3,3}\} - \{a_{2,2}\}$$

그림 120 Base Tile 기반 예측 Tile 선택 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 분할 영상 HEVC/AV1 디코딩 모듈 최적화 기술 개발

○ 모바일 분할영상 HEVC 디코딩 모듈 최적화 기술 개발 (100% 달성: 평균 117 fps)

- 모바일용 HEVC 디코더 세부 알고리듬 ARM NEON 최적화

* Motion Compensation (MC)

* Inverse Quantization (IQ)

* Inverse DCT (4x4, 8x8) and Inverse DST (4x4)

* SAO filter

- 안드로이드용 HEVC 디코더 SW 디코딩 속도 테스트 결과 (표 2-1)

* 속도 측정 방법: 1차년도와 동일

* 테스트 영상: 1차년도와 동일

* 테스트용 모바일 단말: 1차년도와 동일

표 27 모바일용 HEVC 디코더 속도 테스트 결과

| Sequences (Frame rate [Hz]) | QP | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] | Speed [fps] (LG G6) | Speed [fps] (Galaxy S8) |
|---|---|---|---|---|---|
| BasketballDrive (50) | 22 | 8009.73 | 38.64 | 61.78 | 96.51 |
| | 25 | 5231.80 | 37.62 | 70.43 | 107.53 |
| | 28 | 3518.17 | 36.49 | 80.99 | 118.54 |
| | 31 | 2350.36 | 35.29 | 87.57 | 127.16 |
| Cactus (50) | 22 | 7796.76 | 37.74 | 52.49 | 111.94 |
| | 25 | 4803.82 | 36.72 | 76.35 | 128.84 |
| | 28 | 3167.64 | 35.60 | 94.56 | 137.85 |
| | 31 | 2101.54 | 34.37 | 94.60 | 148.43 |
| Kimono01 (24) | 22 | 6901.75 | 40.92 | 43.54 | 98.44 |
| | 25 | 4638.57 | 39.84 | 58.54 | 110.70 |
| | 28 | 3121.81 | 38.63 | 68.35 | 119.74 |
| | 31 | 2073.04 | 37.35 | 83.71 | 149.51 |
| ParkScene (24) | 22 | 9461.27 | 38.75 | 59.41 | 96.61 |
| | 25 | 5861.90 | 37.31 | 69.86 | 107.87 |
| | 28 | 3661.11 | 35.89 | 83.76 | 118.42 |
| | 31 | 2255.35 | 34.49 | 98.24 | 128.23 |
| Tennis (24) | 22 | 6825.64 | 41.63 | 68.20 | 96.76 |
| | 25 | 4645.95 | 40.52 | 71.45 | 105.87 |
| | 28 | 3199.94 | 39.32 | 76.12 | 112.36 |
| | 31 | 2198.06 | 38.07 | 89.16 | 127.17 |
| **Average** | | | | **74.46** | **117.42** |

* Android 7.0 단말에서의 속도 테스트 결과, ARMv8 octa-core (Samsung Galaxy S8) CPU 에서 Full-HD 영상의 실시간 디코딩이 가능함 (평균 117 fps).

- 모바일용 HEVC 디코더 표준 적합성 (100% 달성: 99.3% 통과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* HEVC 표준 적합성 비트스트림 150개(Main profile 131개, Main10 profile 10개, Main 422 profile 9개)에 대해서, 단일 쓰레드 디코딩시 100% 통과, 멀티 쓰레드 디코딩시 99.3% (149개) 통과

* KETI HEVC 디코더가 사용하는 병렬 디코딩 구조인 프레임 기반 병렬 디코딩에서는 "BUMPING_A_ericsson_1" 비트스트림을 통과하지 못함.

* 통과하지 못한 1개의 비트스트림(BUMPING_A_ericsson_1)은 실제 HEVC 인코더에서 거의 사용하지 않는 인위적인 Bumping process를 포함하고 있으므로 무시 가능함.

- 모바일용 HEVC 디코더 표준 적합성 검증 실험 결과 (표 29)

* 테스트 영상을 제외한 나머지 환경은 속도 테스트 환경과 동일함.

* 테스트 영상: HEVC 표준 적합성 비트스트림 150개(Main profile 131개, Main10 profile 10개, Main 422 profile 9개)

표 28 모바일용 HEVC 디코더 Conformance 검증 결과

| 인덱스 | Main Profile [pass] | Main10 profile [pass] | Main4:2:2 profile [pass] |
|---|---|---|---|
| 1 | AMP_A_Samsung_6 [O] | DBLK_A_Main10_VIXS_3 [O] | General_8b_400_Rext_Sony_1 [O] |
| 2 | AMP_B_Samsung_6 [O] | TSUNEQBD_A_Main10_Technicolor_2 [O] | General_10b_420_Rext_Sony_1 [O] |
| 3 | AMP_D_Hisilicon_3 [O] | WP_A_Main10_Toshiba_3 [O] | General_10b_422_Rext_Sony_1 [O] |
| 4 | AMP_E_Hisilicon_3 [O] | WP_Main10_B_Toshiba_3 [O] | General_12b_400_Rext_Sony_1 [O] |
| 5 | AMP_F_Hisilicon_3 [O] | WPP_A_ericsson_Main10_2 [O] | General_12b_420_Rext_Sony_1 [O] |
| 6 | AMVP_A_MTK_4 [O] | WPP_B_ericsson_Main10_2 [O] | General_12b_422_Rext_Sony_1 [O] |
| 7 | AMVP_B_MTK_4 [O] | WPP_C_ericsson_Main10_2 [O] | IPCM_A_Rext_NEC_2 [O] |
| 8 | AMVP_C_Samsung_6 [O] | WPP_D_ericsson_Main10_2 [O] | Main_422_10_A_Rext_Sony_2 [O] |
| 9 | **BUMPING_A_ericsson_1 [X]** | WPP_E_ericsson_Main10_2 [O] | Main_422_10_B_Rext_Sonly_2 [O] |
| 10 | CAINIT_A_SHARP_4 [O] | WPP_F_ericsson_Main10_2 [O] | - |
| ... | ... [O] | - | - |
| 131 | WPP_F_ericsson_Main_2 [O] | - | - |

○ PC/모바일용 AV1 디코더 구조 설계 및 최적화 ((100% 달성: 평균 32.43 fps))

- KETI AV1 디코더 API 설계

```
int KAV1_Create (void** ppHandle/*[out]*/, uint32_t uiSeqFlags, int32_t iLayerId,
                 int nNumThreads );
int KAV1_DecodeOneTU (void* pHandle/*[in]*/, AV1_PIC_INFO_IN* pInputTu/*[in]*/);
int KAV1_GetFrame (void* pHandle/*[in]*/, AV1_PIC_INFO_OUT* pOutFrame/*[in,out]*/);
int KAV1_Destroy   (void** ppHandle/*[in,out]*/);
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Superblock 기반 디코딩 구조 개발

* Enhanced Hybrid(Tile + Row) 병렬처리 구조 설계 (그림 116)

* AV1 표준은 이전 프레임 entropy coding의 CDF (cumulative distribution function)를 현재 프레임 entropy coding의 초기값으로 사용하는 옵션(disable_frame_end_update_cdf = 0)이 있기 때문에, 일반적인 프레임 기반 병렬 디코딩 구조 구현이 거의 불가능함.

* 기존 병렬 디코딩 방법: 한 프레임 내에 여러 Tiles이 존재할 경우, Tile 기반 병렬 디코딩을 수행하고, 하나의 Tile내에서는 Superblock row 기반 병렬 디코딩을 수행한 후에, 모든 Tiles 병렬 디코딩 완료 후, 프레임 기반 loop filtering(Deblocking filter(DF), Conditional Directional Enhancement Filter(CDEF), Frame Super-Resolution (FSR), Loop Restoration Filter (LRF))을 수행함.

* 새로운 병렬 디코딩 방법: 모든 Tiles의 병렬 디코딩 완료 후, 프레임 기반 loop filtering에 의한 속도 저하를 줄이기 위하여, 루프 필터인 DF, CDEF, FSR을 Tile 디코딩 쓰레드에서 수행함

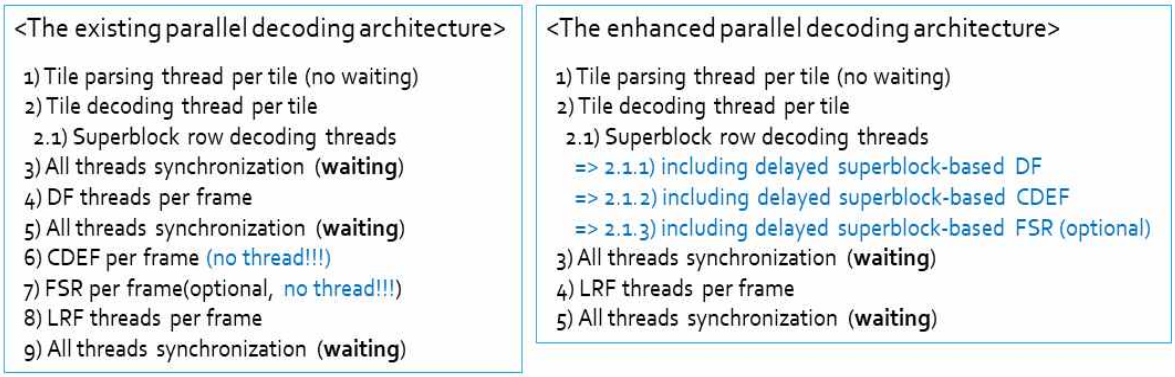



그림 121 Enhanced parallel decoding architecture for AV1

- PC용 AV1 디코더 속도 테스트 결과 (표 31)

* 플랫폼(디바이스): Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3GHz, DDR4 RAM

* 플랫폼(OS): Windows 10

* 테스트 영상: HEVC 디코더 속도 테스트 영상과 동일

- 모바일용 AV1 디코더 속도 테스트 결과 (표 31)

* 플랫폼(디바이스): Samsung Galaxy S8(Exynos9 8895; octa-core)

* 플랫폼(OS): Android 8.0

* 테스트 영상: PC버전과 동일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 30 PC/모바일용 AV1 디코더 속도 테스트 결과

| Sequences (Frame rate [Hz]) | QP | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] | Speed [fps] (PC) | Speed [fps] (Galaxy S8) |
|---|---|---|---|---|---|
| BasketballDrive (50) | 27 | 22,451.98 | 40.981 | 78.29 | 24.18 |
| | 36 | 8,585.56 | 39.593 | 122.67 | 28.04 |
| | 45 | 4,199.47 | 38.122 | 153.96 | 32.2 |
| | 54 | 2,217.49 | 36.408 | 179.96 | 34.24 |
| Cactus (50) | 27 | 22,368.87 | 39.784 | 62.4 | 25.75 |
| | 36 | 7,069.60 | 38.496 | 107.9 | 32.35 |
| | 45 | 3,391.10 | 37.129 | 150.33 | 35.2 |
| | 54 | 1,737.40 | 35.339 | 186.64 | 38.46 |
| Kimono01 (24) | 27 | 5,871.42 | 42.653 | 109.19 | 27.04 |
| | 36 | 2,899.05 | 41.214 | 142.26 | 31.21 |
| | 45 | 1,506.09 | 39.369 | 172.54 | 34.72 |
| | 54 | 776.97 | 37.312 | 202.87 | 39.51 |
| ParkScene (24) | 27 | 8,304.88 | 41.301 | 81.19 | 26.99 |
| | 36 | 3,944.69 | 39.259 | 111.84 | 32.06 |
| | 45 | 1,859.98 | 36.976 | 149.16 | 37.24 |
| | 54 | 865.39 | 34.718 | 191.24 | 40.71 |
| Tennis (24) | 27 | 5,853.38 | 43.732 | 106.67 | 28.85 |
| | 36 | 2,855.11 | 42.381 | 137.22 | 30.49 |
| | 45 | 1,464.11 | 40.71 | 165.86 | 33.52 |
| | 54 | 782.59 | 38.861 | 192.31 | 35.75 |
| Average | | | | 140.23 | 32.43 |

- 모바일용 AV1 디코더 표준 적합성 검증 실험 결과 (표 32)

* 테스트 영상을 제외한 나머지 환경은 속도 테스트 환경과 동일함.

* 테스트 영상: AV1 표준 적합성 비트스트림 231개

- 참고로 HEVC와 다르게 Main10 profile은 AV1에 존재하지 않고, 10-bit 지원은 Main profile에 포함되어 있음

* 표준 Conformance 검증 결과: 100% 통과 (231개 중에 231개 통과)

표 31 모바일용 AV1 디코더의 Conformance bitstream 검증 결과

| 인덱스 | Main Profile [pass] | 인덱스 | Main Profile [pass] |
|---|---|---|---|
| 1 | Av1-1-b10-00-quantizer-00.ivf [O] | 129 | Av1-1-b8-01-size-16x16.ivf [O] |
| 2 | Av1-1-b10-00-quantizer-01.ivf [O] | 130 | Av1-1-b8-01-size-16x18.ivf [O] |
| … | … [O] | … | … [O] |
| 64 | Av1-1-b10-00-quantizer-63.ivf [O] | 228 | Av1-1-b8-01-size-66x66.ivf [O] |
| 65 | Av1-1-b8-00-quantizer-00.ivf [O] | 229 | Av1-1-b8-02-allintra.ivf [O] |
| 66 | Av1-1-b8-00-quantizer-01.ivf [O] | 230 | Av1-1-b8-03-sizedown.mkv [O] |
| … | … [O] | 231 | Av1-1-b8-03-sizeup.mkv [O] |
| 128 | Av1-1-b8-00-quantizer-63.ivf [O] | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 기술 개발

○ 분할 영상 병합을 위한 AV1 비트스트림 stitcher 고도화

- 비트스트림 writer 최적화 및 ARM 인트린식 (intrinsic) 함수 추가
- 고연산 모듈을 저연산 모듈인 & 오퍼레이션으로 대체 구현
- 불필요한 메모리 할당 제거 및 메모리 이동 최소화
- 불필요한 파일, 변수 제거 및 코드 리팩토링

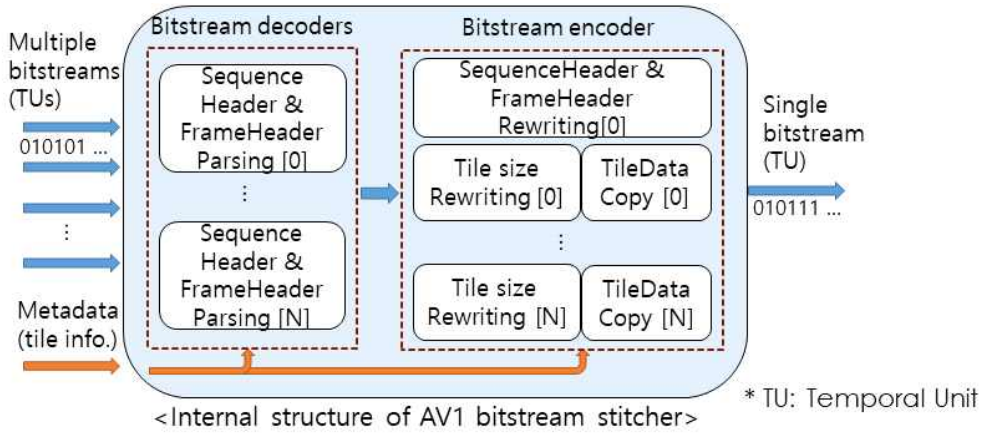



그림 32. AV1 비트스트림 stitcher 내부 구조도

표 32 8x4 타일로 분할된 16K(15360x3840) 영상의 Bitstream Stitching 속도

| Sequences | #Frame | 최적화 전 속도 (2차년도) [fps] | 최적화 후 속도 [fps] |
|---|---|---|---|
| 3DVR1 | 1000 | 19688.6 | 26636.9 |
| 3DVR2 | 1000 | 17752.8 | 26437.5 |
| 3DVR3 | 1000 | 22641.7 | 37673.6 |
| **Average** | | **20027.7** | **30249.3** |

○ 멀티플랫폼(PC,모바일) AV1 분할영상 ROI 요청 모듈 개발 적용

- HEVC/AV1 통합 ROI 요청 모듈 및 메타데이터 설계 및 개발
- 360 VR 분할영상 데이터 교환을 위한 MPD 파일 파서 개발

  * tinyxml2 라이브러리를 이용하여 통합 파서 개발

  * 테스트가 용이하도록 MPD 데이터스트림 뿐만 아니라 파일 형태로 저장된 데이터도 파싱이 가능하도록 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

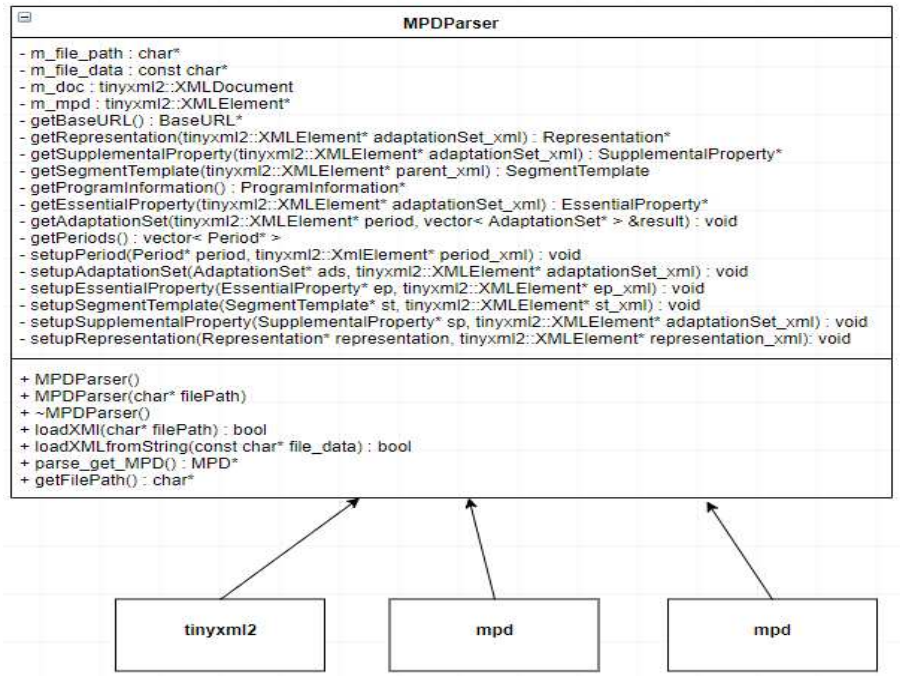



그림 123 미디어 재생 정보 획득을 위한 MPD 파서 구조 및 클래스 다이어그램

표 33 MPD Parser 주요 함수

| 함수명 | 기능 |
|---|---|
| loadXML | XML포맷의 MPD 파일을 읽어 들여 파싱 대상 데이터를 메모리에 적재 |
| loadXMLfromString | XML포맷의 MPD raw 데이터를 읽어 들여 파싱 대상 데이터를 메모리에 적재 |
| parse_get_MPD | 내부적으로 MPD 데이터를 파싱한 후에 MPD 저장 모델을 참조하여 객체를 만든 후 반환 |

```
while (DashUtil::startsWith((const char*)m_mpd_data, NONE) || temp_mpd == NULL) {
    int ret = requestMPD(temp_mpd_index);
    int loadRet = mpdm->loadXMLfromString((const char*)m_mpd_data);
    MPD* local_temp = mpdm->parse_get_MPD();
    if (local_temp == NULL) {
        Sleep(2000);
        continue;
    }
    temp_mpd = new MPD(*mpdm->parse_get_MPD());
}
```

그림 124 MPD Parser의 소스 코드 내 사용 예

- 고품질 360 VR 영상 다운로드를 위한 DASH Client 모듈 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

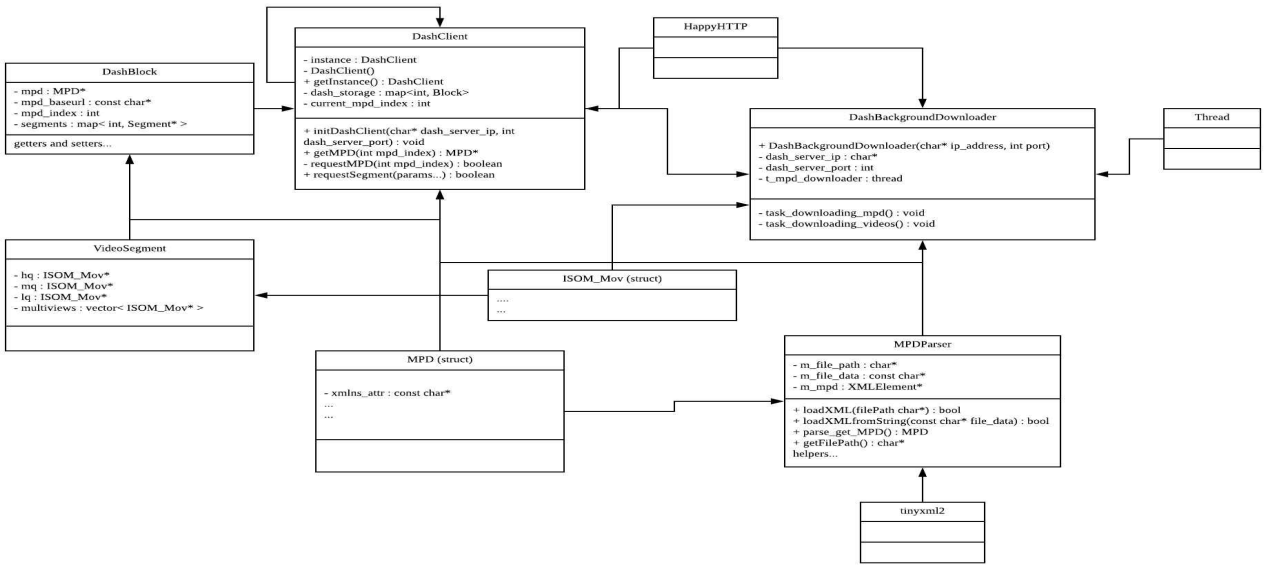



그림 125 분할 영상 다운로드를 위한 구조 및 클래스 다이어그램 개요

* 구간/공간 별 미디어 재생 정보 참조 및 관리를 위한 MPD 저장 모델 개발

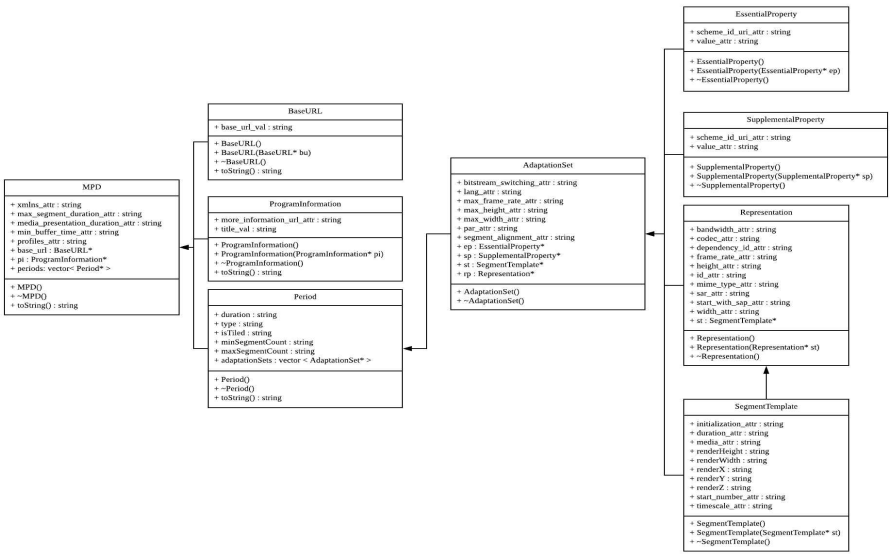



그림 126 미디어 재생 정보의 in-memory 저장을 위한 구조의 클래스 다이어그램

```
88          string segment_alignment_attr = "";
89          EssentialProperty *ep;
90          SupplementalProperty *sp;
91          SegmentTemplate *st;
92          Representation *rp;
93
94          unsigned int tile_area_size = 0;
95      };
96
97      class Period {
98      public:
99          Period();
100         ~Period();
101         string duration = "";
102         string type = "";
103         string isTiled = "";
104         string minSegmentCount = "";
105         string maxSegmentCount = "";
106
107         vector< AdaptationSet* > adaptationSets;
108
109         string toString();
110     };
111
112     class MPD {
113     public:
114         MPD();
115         ~MPD();
116         string xmlns_attr = "";
117         string max_segment_duration_attr = "";
118         string media_presentation_duration_attr = "";
119         string min_buffer_time_attr = "";
120         string profiles_attr = "";
121         string type_attr = "";
122         BaseURL *base_url;
123         ProgramInformation *pi;
124         vector< Period* > periods;
125         string toString();
126     };
127
```

그림 127 MPD 저장 모델 소스 코드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 34 MPD 내 각 노드의 명칭 및 역할

| 노드명 | 설명 |
|---|---|
| MPD | period의 집합을 포함하고 있으며 최상위 노드 |
| ProgramInformation | 미디어에 대한 서술형의 정보를 기재 |
| Title | 해당 없음 |
| Period | 연속적인 period가 매체 표현을 이루며, 각 Period 당 하나의 미디어 정보가 들어있음 |
| AdaptationSet | 각 트랙에 대한 정보를 총괄하여 담고 있는 노드 |
| EssentialProperty | 이 노드를 포함하는 AdaptationSet은 해당 미디어 재생에 필요한 필수 정보를 담고 있음 |
| SegmentTemplate | 시간 기준으로 분할 된 트랙에 대한 세부 정보를 담고 있음 |
| Representation | SegmentTemplate의 상위 노드로, 트랙에 대한 기본적인 정보를 담고 있음 |
| SupplimentalProperty | 각 트랙에 대한 보충 정보를 포함하고 있음 |

- 저지연 영상 재생 성능 향상을 위한 1Depth 캐시 구조 설계 및 개발 수행

  * 캐시의 root는 map 형태로 이요되도록 설계되었으며, mpd의 baseURL을 key로하여 관리 됨. 즉, MPD가 존재하지 않으면 미디어 또한 선제적으로 다운로드 될 수 없음

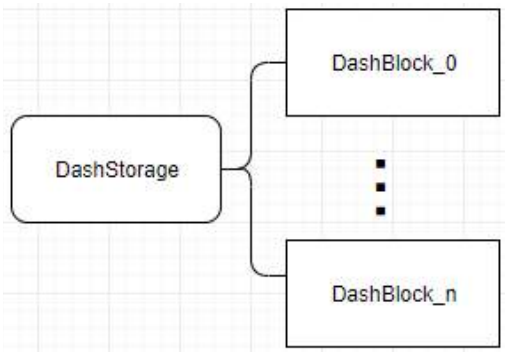



그림 128 캐쉬 오브젝트의 MPD 별 저장 구조도

  * 캐시는 각 미디어 데이터를 동적으로 저장 할 수 있도록 설계가 되어 있으며 각 미디어 당 가지고 있는 트랙의 개수가 변경되어도 별도의 수정이 필요 없음

  * 저장되는 미디어 데이터(HQ, LQ)는 Heap 메모리에 저장되며 (new를 통한 객체 생성) 외부에서 요청이 있을 시에는 해당 데이터를 복사하여 새로 생성된 객체로 반환을 하며, 이는 잠재적인 메모리 릭 이슈를 가질 수 있음

  * 데이터 정의의 중복 및 불필요한 변환 작업을 최소화하기 위해 디코더에서 사용하는 버퍼 구조를 상속하여 내부 캐시 구조에 반영 함

  * 트랙 재생에 필수적인 init.m4s 파일들은 매번 다운로드 될 필요가 없기 때문에 다운로드 시 사용되는 uri를 key로 사용하여 캐시 내에 보관 함(primitive 타입 key에 비해 탐색 시간이 느려지는 단점이 있음)

  * 각 MPD에 관련된 모든 정보는 DashBlock 클래스에 의해 인스턴스화 된 객체 내에 저장됨

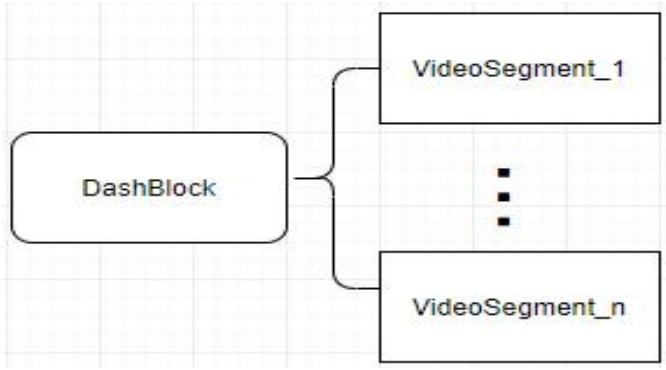



그림 129 DashBlock 및 VideoSegment 간 관계도

* 각 DashBlock은 하나의 미디어 재생 구간 내에서 시간 기준으로 분할된 모든 영상 정보를 저장하고 있음

* 고품질, 중품질, 저품질 등 모두 시간 분할 기준으로 저장이 되며, 각 미디어 별 시간 분할 결과가 다를 수 있기 때문에, VideoSegment의 개수는 최 고빈도로 분할된 영상의 분할 개수와 동일함

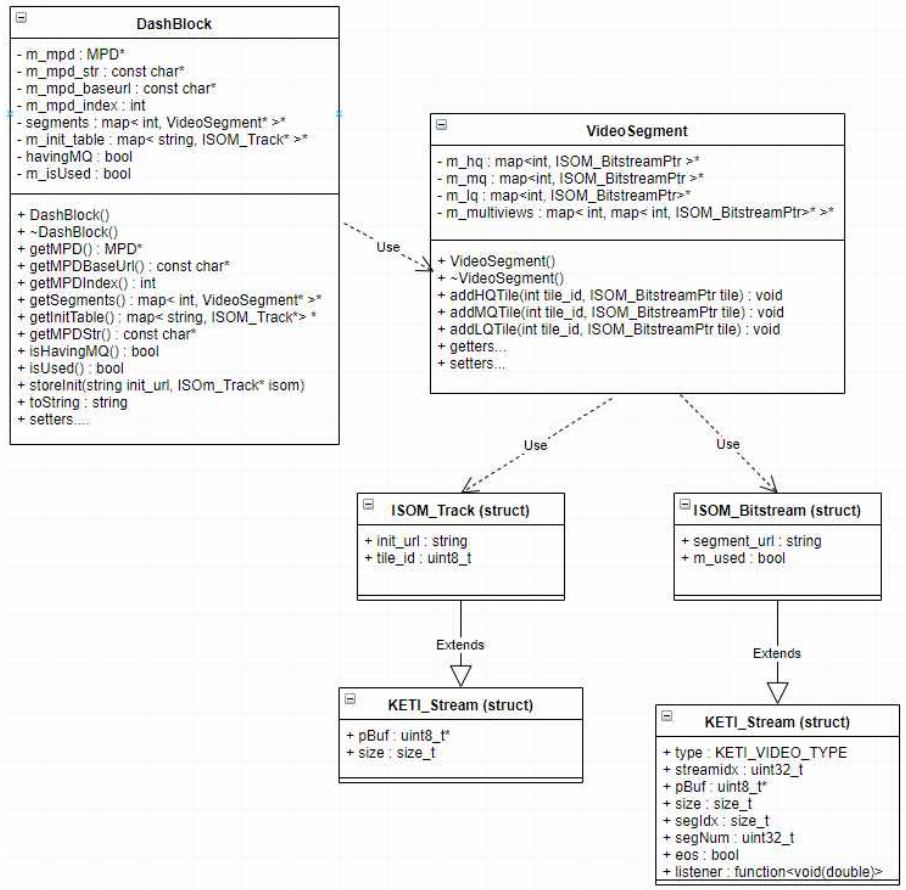



그림 130 미디어 데이터 저장을 위한 내부 캐시 구조 클래스 다이어그램

- AV1 고품질/저품질 동시 렌더링 및 동기화 기술 개발

* HEVC/AV1 분할영상 기반 ROI 영역 추출 및 요청 모듈 개발 및 적용

* 고품질 렌더링을 위한 관심영역 추출 모듈 개발 완료

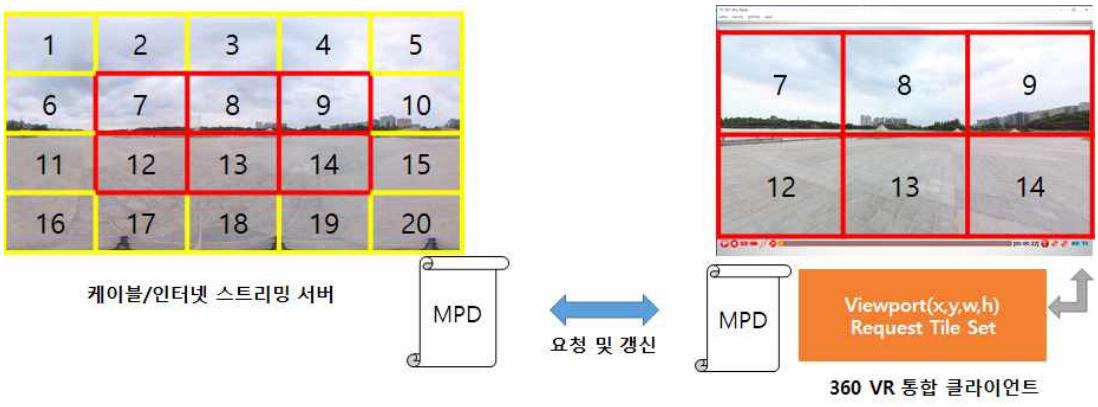



그림 131 관심영역 Viewport 추출 및 Tile Set 요청

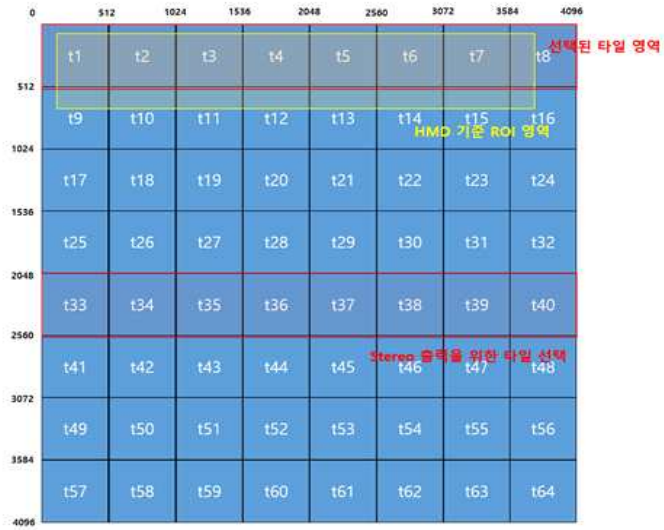



그림 132 ROI 영역 기반 고품질 비디오 타일 선택 결과 예시

○ HEVC/AV1 분할영상 스티칭 모듈 개발 및 적용

- AV1 기반 고품질 분할영상 스티칭 기술 개발 및 적용

* MP4Box 기반의 Bitstrem 추출 모듈 개발

* BitStream 기반의 분할영상 스티칭 모듈 연동

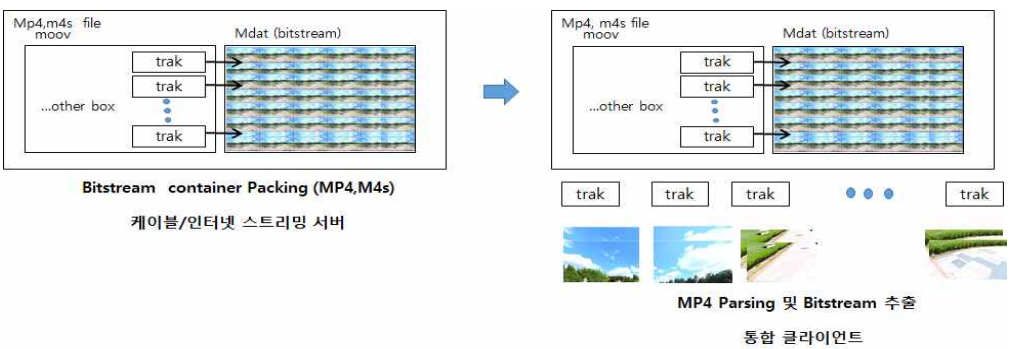



그림 133 MP4 container 기반의 분할영상 파싱 및 bitstream 추출기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ HEVC/AV1 고품질(4K)/저품질(2K) Layer 트렌스폼 필터 렌더링 기술 개발

- AV1 고품질/저품질 동시 렌더링 및 동기화 기술 개발

* 고품질/저품질 텍스쳐 동시 렌더링 및 관심영역 Viewport 적용




그림 134 시간정보를 이용한 영상 고품질/저품질 렌더링 동기화

○ GPGPU를 이용한 Stereo 360 분할영상 및 PIP 영상 HMD 렌더링 기술 개발

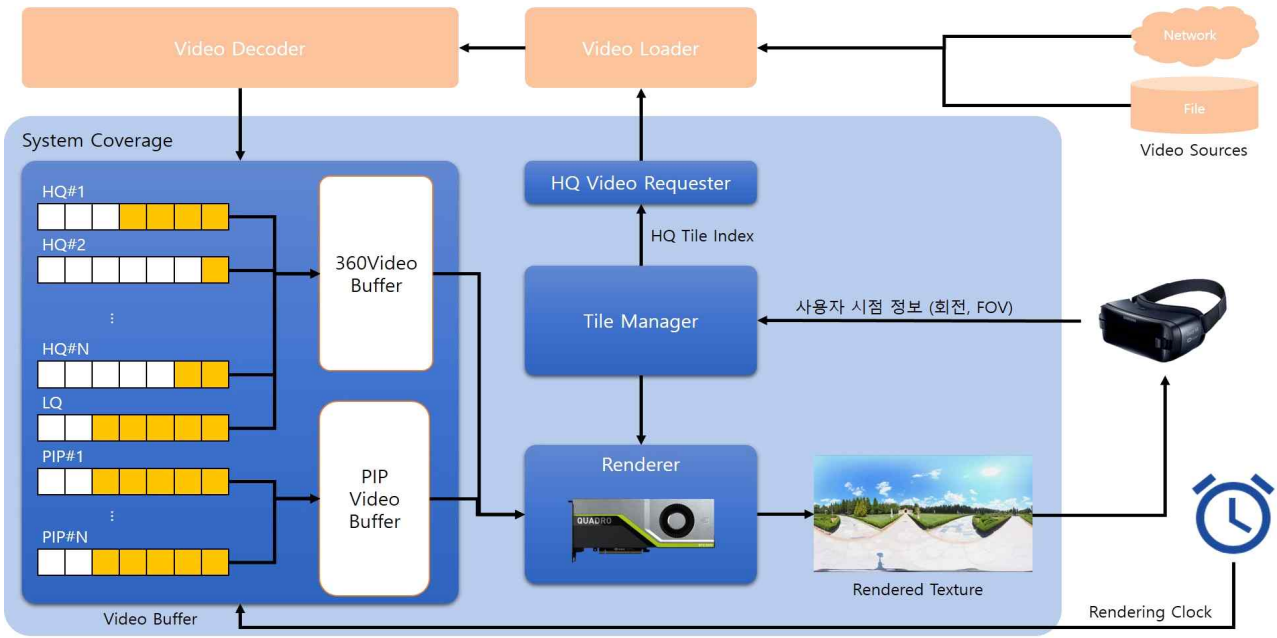



그림 135 GPGPU 기반의 렌더링 시스템 전체 구조

- 디코더로부터 생성된 디코딩 결과물 연동을 위한 Video Buffer 구현

* Video Decoder로부터 decoding된 결과를 받아 저장하는 버퍼

* Circular Buffer로 구현되었으며 HQ Tile, LQ 영상 별로 각각 하나의 Circular Buffer가 할당됨

* 버퍼에 사용되는 메모리 영역은 GPU 메모리에 할당하며 영상 데이터 및 시간 정보를 포함

* Rendering Clock으로부터 신호를 받으면 작업을 시작하며 현재 시간과 버퍼에 있는 영상 시간을 비교하여 360 Video Buffer로 이동함

* 재생 시간이 지난 영상 데이터는 파기하며 재생 시간이 지나지 않은 경우 HQ, LQ는 360 Video Buffer로 이동함

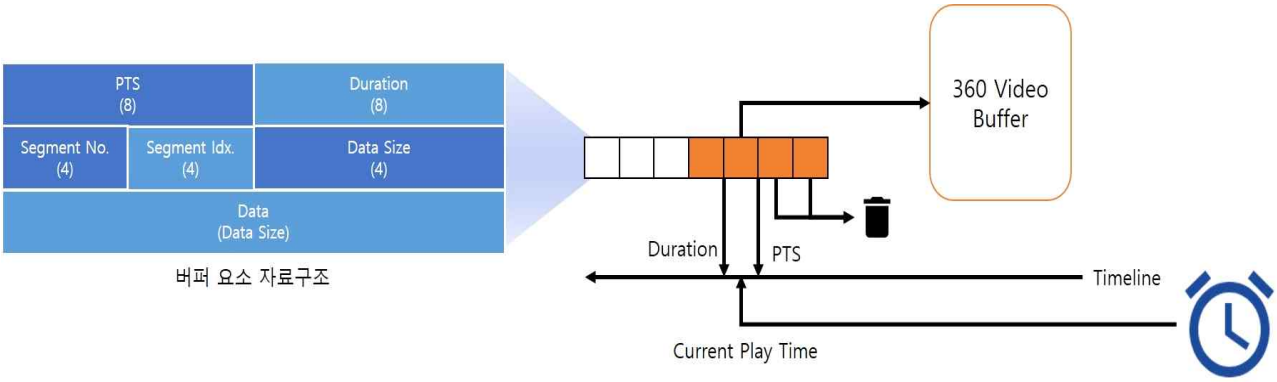



그림 136 Video Buffer의 구성 및 동작도

- 사용자 시점에 따른 관심 영역 추출을 위한 Tile Manager 개발

* HMD에서 사용자 시점 정보를 전달 받음

* 전달받은 시점 정보를 통해 사용자 관심 영역을 추출

* 관심 영역에 해당하는 HQ 타일 번호를 검출하여 Video Requester로 전달함

* 사용자 시점 정보를 Renderer로 전달

- 고품질 영상 타일 요청을 위한 HQ Video Requester 개발

* Tile Manager에서 전달 받은 HQ 타일 번호를 외부 Video Loader로 전달

* 여러 종류의 Video Loader에 대응 할 수 있는 인터페이스 역할

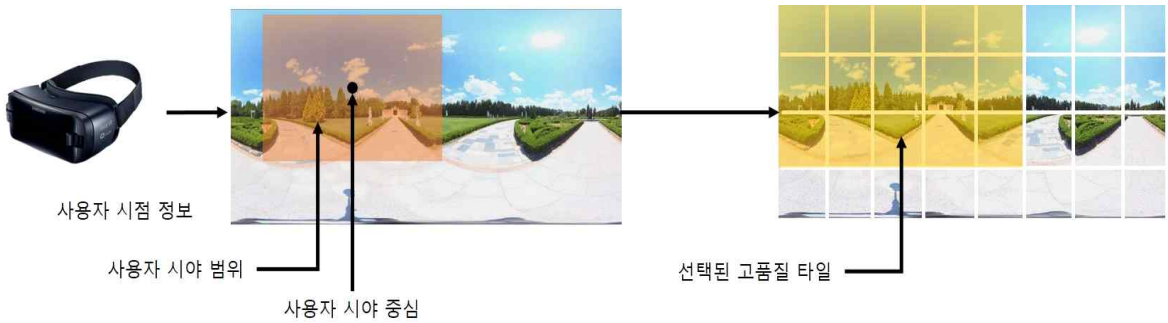



그림 137 사용자 시점에 따른 고품질 타일 선택 기능 적용 예

- 360 고품질 영상 표현을 위한 Renderer 개발

* CPU Control Module과 CPU Kernel Module로 나누어져 구현

* CPU Control Module은 GPU Kernel Module에서 공통적으로 사용하는 Matrix 계산을 담당하고 있으며 그 외 렌더링 타겟 텍스처 관리 및 GPU Kernel 초기화와 렌더링 명령 전달 역할을 수행

* GPGPU를 이용하여 버퍼에 저장된 360 이미지를 타겟 텍스처에 렌더링을 하며, 하나의 GPU스레드가 하나의 픽셀을 렌더링 하도록 되어 있고 우선순위에 따른 렌더링으로 360 이미지를 한 번의 렌더링 단계에서 렌더링 함

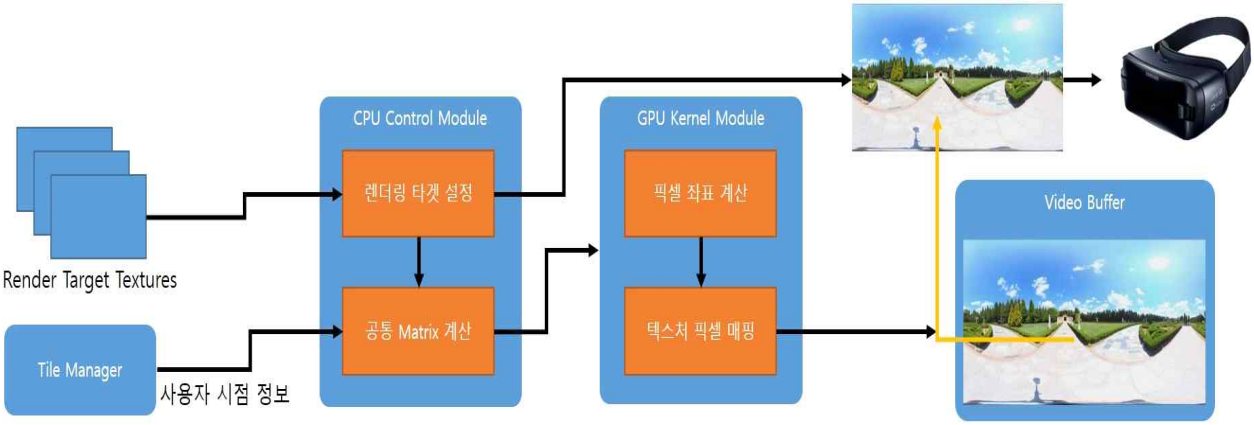



그림 138 렌더러 모듈이 최종 HMD에 투사되는 이미지를 렌더링 하는 과정

▣ VR 서비스 플랫폼과 연계를 위한 개발 및 안정화 (전자부품연구원)

□ 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 기술과 서비스 플랫폼 연동을 위한 개발 및 안정화

○ 인터넷 서비스를 위한 스트리밍 서버, 플레이어 개발 및 안정화 작업 수행

- 다양한 사용자에게 서비스를 제공 할 수 있도록 4종의 HMD를 사용 할 수 있도록 호환성 확보

- 조정 가능한 다양한 파라미터에 대응하기 위해 통합 플레이어 설정 기능 개발

* GPAC 프레임워크와 연동하여 플레이어를 개발함에 따라 관련 기능을 모두 외부 UI를 통해 변경 할 수 있도록 통합 플레이어 설정 기능을 개발함

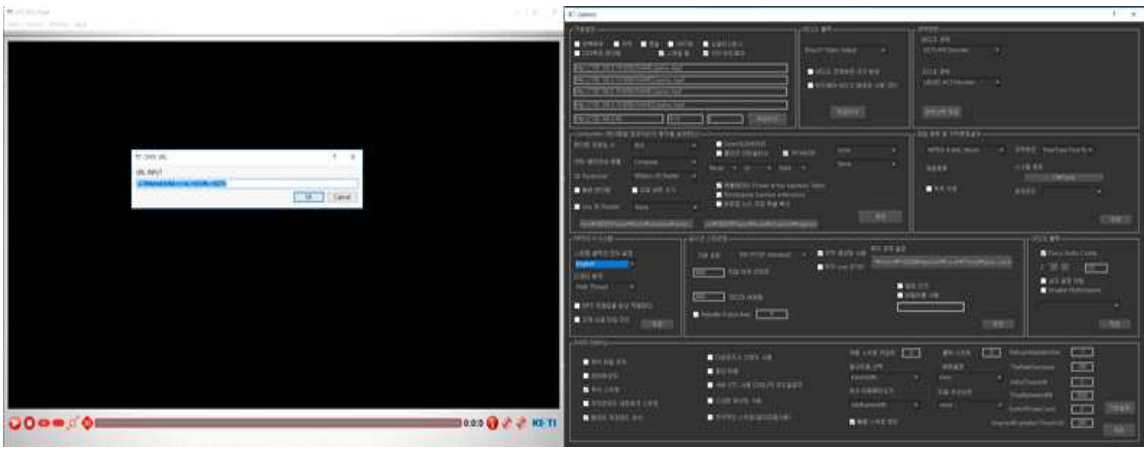


그림 139 인터넷 플레이를 위한 통합플레이어 설정

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 상용화 목표 케이블 TV 브로드캐스팅 비즈니스 모델 설계 (㈜티브로드)

□ 상용화 목표 실증 서비스 운영시스템 개발

○ 16K 다중 채널 수용하는데 필요한 기존 케이블 TV 방송용 H/E 시스템 수용 및 정합 방안 도출

- 16K 다중 채널 영상 시스템에서 출력되는 영상 소스가 기존 케이블 TV 방송용 H/E 시스템 수용 가능 여부를 확인하고 문제 여부 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- TR101290 Priority 1, 2 항목에서 Error Count가 증가하지 않으면 적합 판정

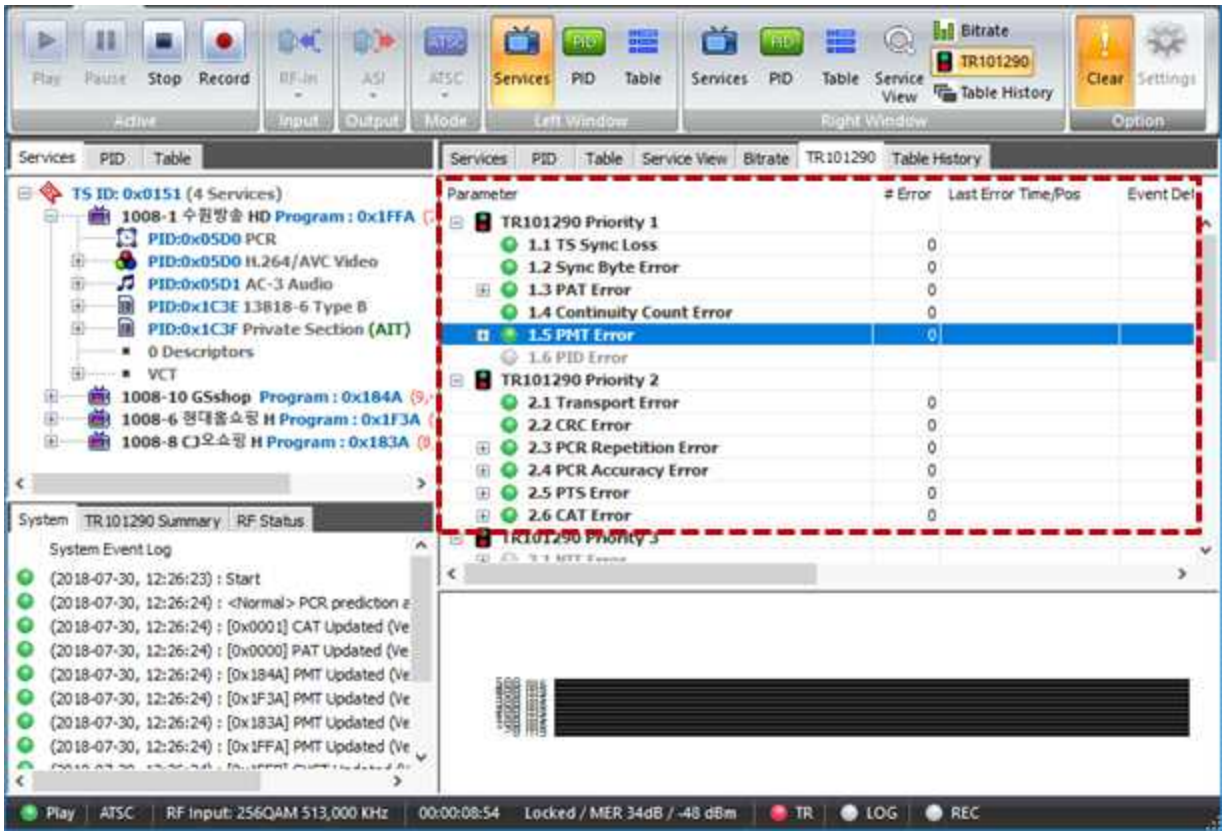



그림 140 출력 소스 검증 방안

- 16K 영상 소스 수용 시 기존 케이블 TV 방송용 H/E 전송 네트워크 환경에서 신호 관련 문제 여부 검증

- 영상 출력 시스템이 결합된 전송 구간 중 가입자 단말장치와 연결되는 케이블 단자에서 RF Analyzer 에 연결하여 신호 입력 확인 후 전송 특성 검증 진행
  (기준 : 디지털 유선방송 송수신 정합 (TTAK.KO-07.0020/R9), 5.1.4 하향 전송 특성)

* RF 채널 간격 (6 MHz) 및 RF 주파수 범위 (54 ~ 1,002 MHz)

* Modulation 모드 (256QAM)

* 6 MHz 대역 내 Carrier-to-Noise ratio C/(N+I) (33dB 이상)

* 6 MHz 채널에서 최대 진폭 변동 (≤ 5 dB p-p)

* 가입자 단말장치 입력단에서 반송파 레벨 (256 QAM : -12 ~ +15 dBmV)

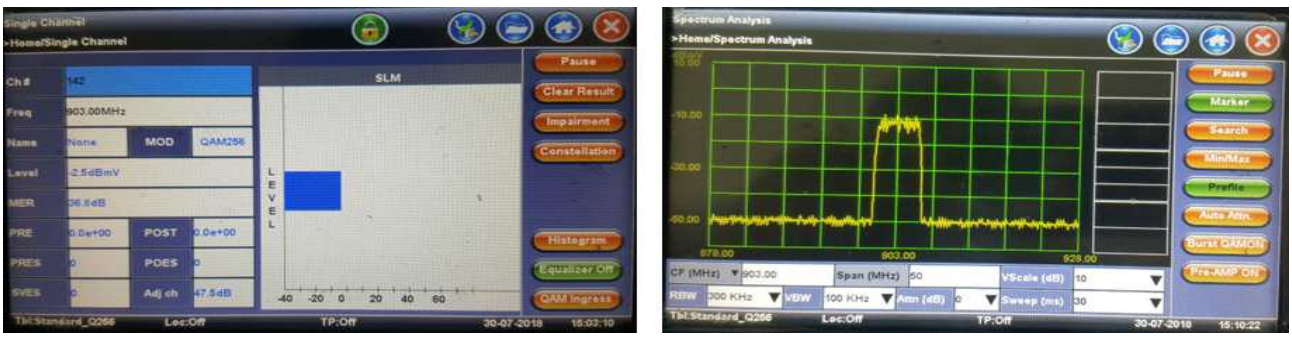



그림 141 전송 네트워크 검증 방안

○ 시스템 통합 H/E 운영을 위한 관리 방안 마련

- 기존 케이블 TV 방송용 H/E 시스템에서 운영 중인 관리 시스템에 신규 시스템 도입 시 통합 관리를 위한 관리 시스템 및 방안 검토

○ 케이블 인터넷 통한 대용량 콘텐츠 전송 관련 서비스 안정성 기준 검토

- 멀티 플랫폼 서비스 제공을 위해 케이블 인터넷을 통한 콘텐츠 전송 시 안정성 검토

- 상용화 목표 실증 서비스 운영시스템 개발 문서

□ 상용화 수준 검수용 테스트베드 설계

○ 16K 360 VR 콘텐츠를 위한 6~7개의 다중채널 지원 및 다중 SO 수용 가능한 신규 테스트베드 환경 구축 진행

- 2개 SO 수용 가능한 테스트베드 확장 구축

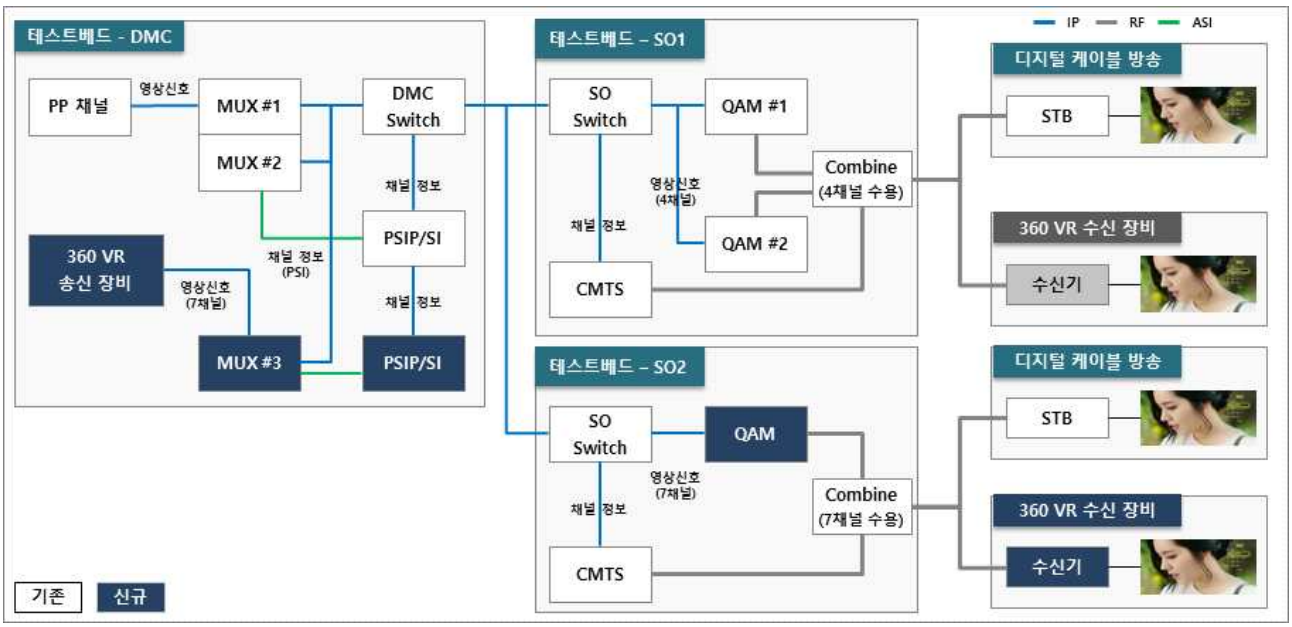



그림 142 2개 SO 수용 가능한 테스트베드 확장 구축 구성도

- 케이블 방송 플랫폼 요구사항 추정 관리 및 검증을 위한 검수 조직 운영 방안 검토

- 신규 송/수신 장비에 대한 방송장비 품질 적합성 인수 테스트 기준 설계

- 상용화 수준 검수용 테스트베드 설계 문서

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 실험서비스 운영

○ 16K 360 VR 콘텐츠 송수신 가능한 테스트베드 환경에서 16K 360 VR 콘텐츠 실험 서비스 진행

- 송신 시스템 테스트베드 연동 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

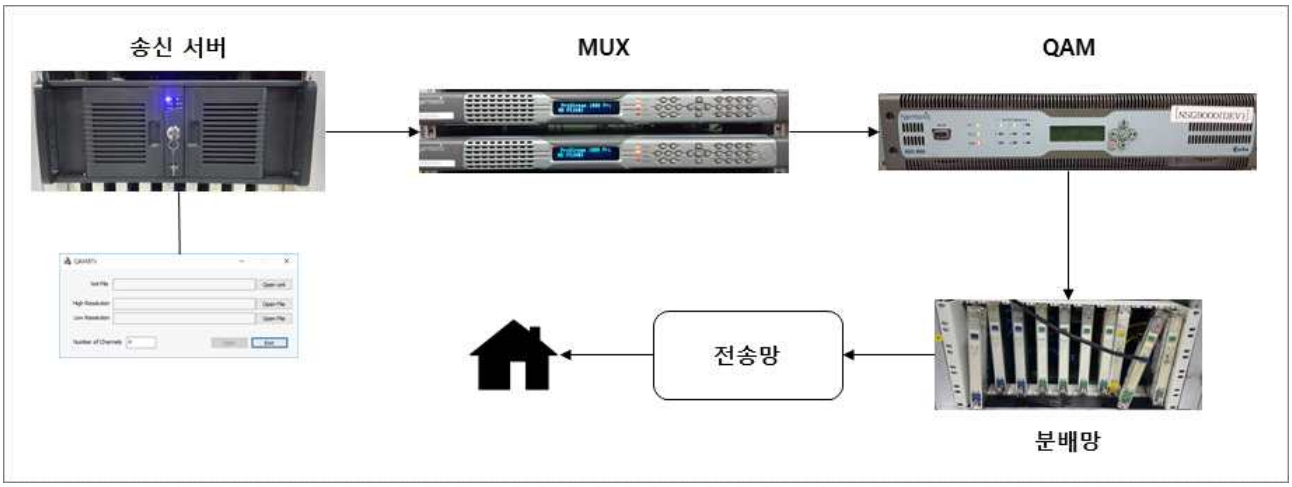



그림 143 송신 시스템 환경 구성도

- 케이블 TV 방송 가입자 환경과 동일하게 수신 환경 구축

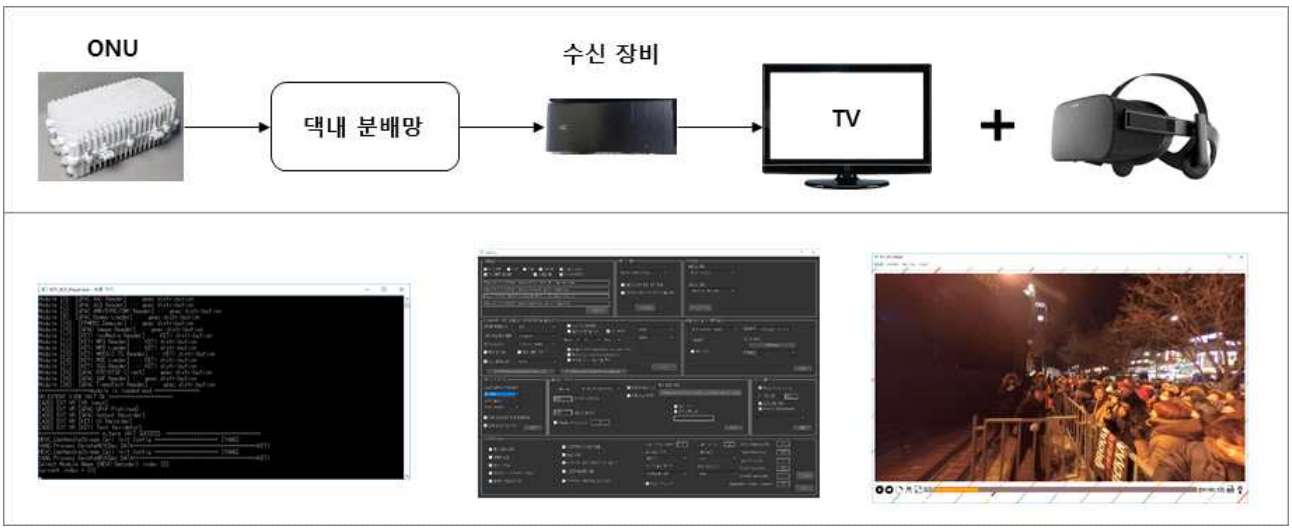



그림 144 수신 시스템 환경 구성도

- 서비스의 안정성 및 품질 검증
- 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 실험서비스 운영 문서

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 구축 (카테노이드㈜)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 클라우드 기반의 시스템과 기술간 연동

○ 고품질의 VR 영상 전송을 위한 Video gateway 구축

- 고품질의 VR 온라인 서비스 상용화를 위한 클라우드 시스템 설계와 기능 단위의 모듈화
- VR 영상 서비스를 위한 Video gateway 시스템 모듈화 후 AWS에 구축 및 Backend Platform과 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

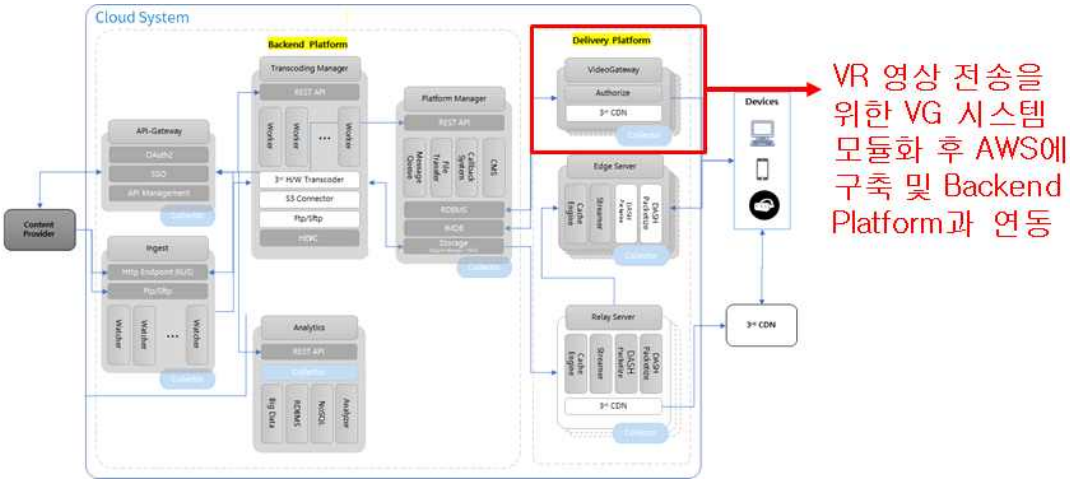



그림 145 AWS 시스템 모듈화 구성도

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 온라인 동영상 플랫폼 개발

○ VR콘텐츠 서비스를 관리할 수 있는 CMS 페이지 구성

- 온라인 동영상 플랫폼 내에 VR 콘텐츠 업로드 및 관리

- 온라인 동영상 플랫폼의 VR 서비스 계정 생성 및 계정 관리

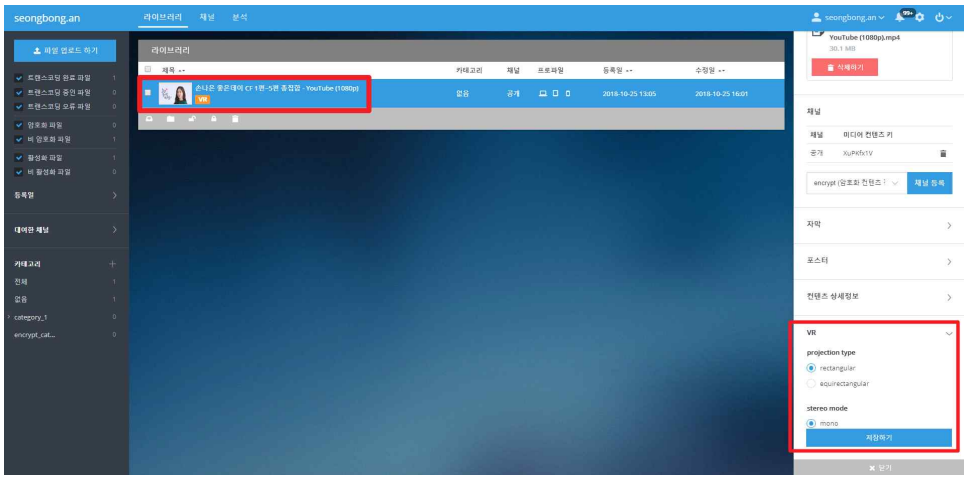



그림 146 360 VR VOD OVP 전용 CMS(관리페이지)

□ 연차별 집중 온라인 VR 동영상 플랫폼 실증 서비스

○ 360 VR 온라인 서비스 로그 데이터 수집 시스템 개발 및 모니터링 시스템 개발




그림 147 360 VR 서비스 모니터링 시스템 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 연차별 집중 온라인 VR 동영상 플랫폼 실증 서비스

○ 연차별 집중 온라인 VR 동영상 플랫폼 실증 서비스

- 아리랑TV 온라인 비디오 플랫폼 임대 용역 계약 (2018년도)

* 360VR 온라인 동영상 VOD 서비스 기능 제공 관련 계약

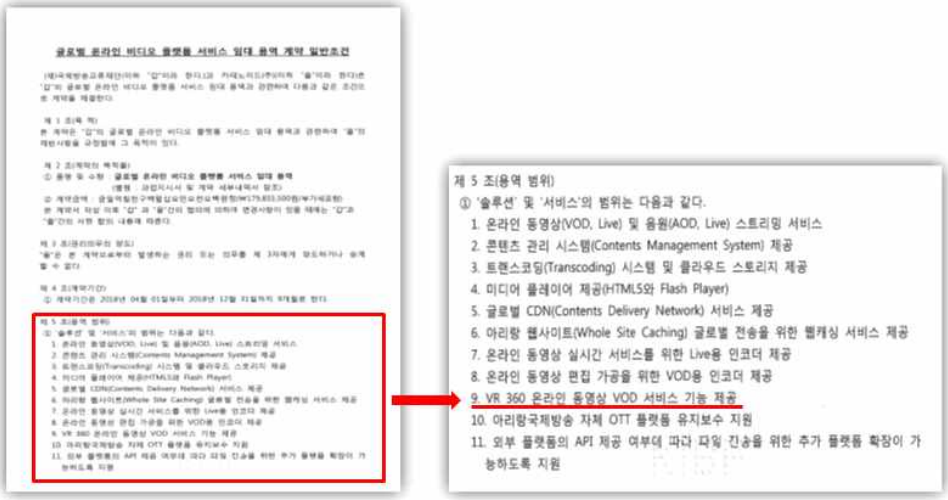



그림 148 360 VR 스트리밍 서비스 계약(국제방송교류재단-아리랑TV)

- 일본 GEO TV 관련 VR 서비스 데모 시연

* KETI에서 개발한 VR Player로 고객 요구사항 수용 후 VR 데모 시연

* 360VR 온라인 동영상 VOD 서비스 관련 논의 중

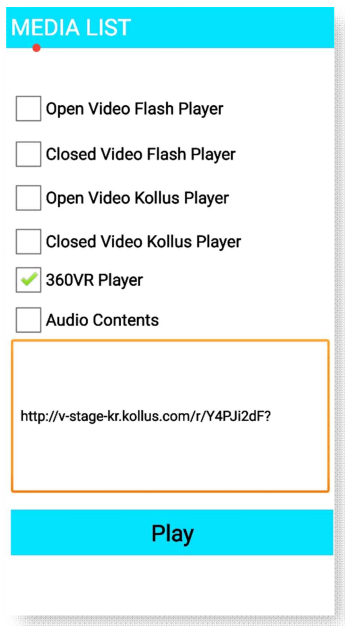



그림 149 데모 App 접속 화면

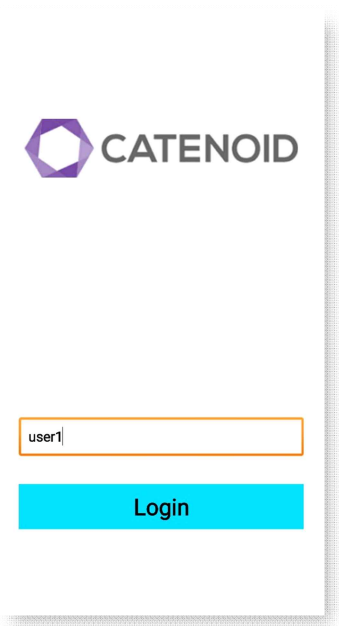



그림 150.데모 App 초기 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 개발 (㈜쓰리디팩토리)

□ 실증용 데모 콘텐츠 개발을 위한 16K급 영상 촬영 (대중성 있는 IP 활용)

○ 16K 2D 15360 x 7680, 60p 영상 2건 지상 촬영 제작 완료



그림 151 왼쪽: 일산 호수 공원1, 오른쪽: 일산 호수 공원2

○ 16K 3D 15360 x 3680, 60p 영상 4건 지상 촬영 제작 완료



그림 152 왼쪽: 파주 벽초지 수목원1, 오른쪽: 청평 물미연꽃마을



그림 153 왼쪽: 파주 벽초지 수목원2, 오른쪽: 김포 아라마리나

□ Eye-Tracking 기반 고품질 360 VR PC 플레이어 VR 카페 서비스 적용

○ 쓰리디팩토리 CampVR(일산 웨스턴돔) 내 고품질 360VR 콘텐츠 감상 Zone 설치

○ CampVR 방문 고객 대상으로 고품질 360VR 콘텐츠 감상 서비스 제공



그림 154 왼쪽: 일산 웨스턴돔, 가운데: 콘텐츠 감상 Zone, 오른쪽: 방문 고객

▣ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 통합 연동 기술 개발 (㈜클라트)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 사용자 모션인식 및 사용자 자세 추적 기술 통합 기술 개발

○ 사용자 모션 인식 알고리즘 개발을 위한 모션 데이터베이스 구축

- 스마트밴드용 사용자 모션 클래스 10종 정의 및 설계

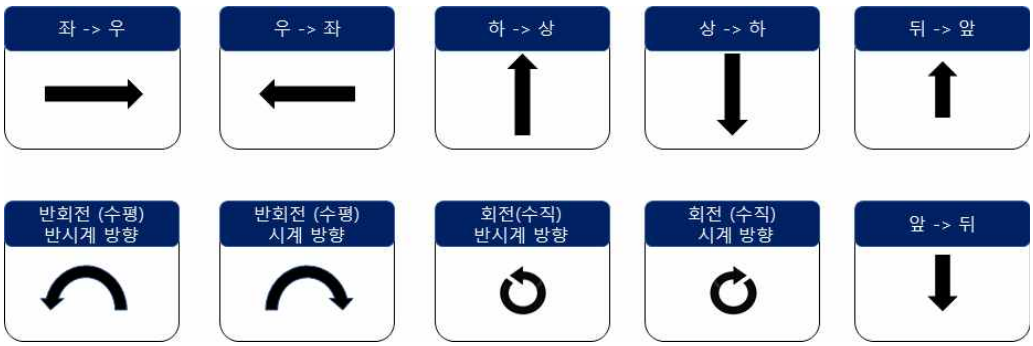



그림 155 인식 대상 사용자 모션 클래스 10가지

- 다량의 모션 데이터베이스 용 데이터 수집 베드 구축 및 데이터 수집

- 9축 센서 기반 모션인식 알고리즘 성능 향상 및 최적화를 위해 사용자 모션 데이터 베이스 구축

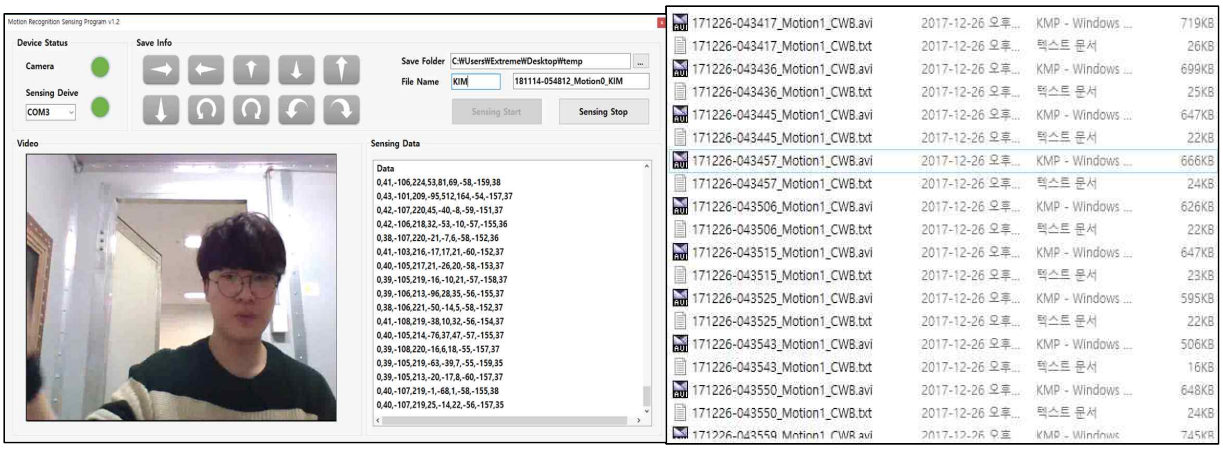



그림 156 모션 및 영상 데이터 수집 프로그램 / 모션 RAW 데이터베이스

○ 사용자 모션 인식 알고리즘 개발

- 사용자 모션 인식 알고리즘 설계

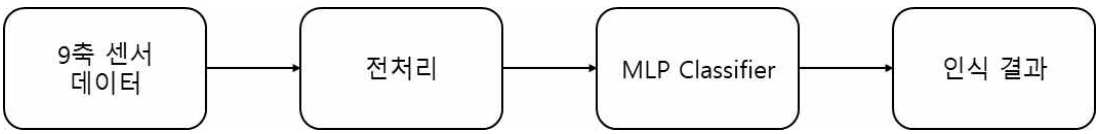



그림 157 사용자 모션 인식 알고리즘 흐름도

- 9축 센서에 발생하는 노이즈 제거 및 데이터의 정규화를 위한 학습 데이터 전처리 수행 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

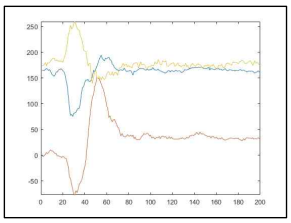


그림 158 9축 센서
Raw data #1 가속도 값

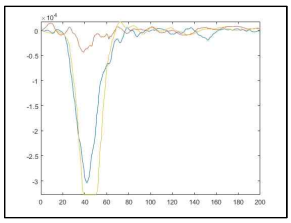


그림 159 9축 센서
Raw data #1 자이로 값

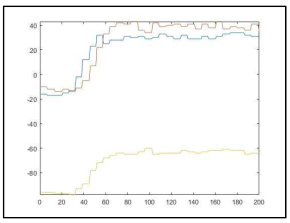


그림 160 9축 센서
Raw data #1 지자계 값

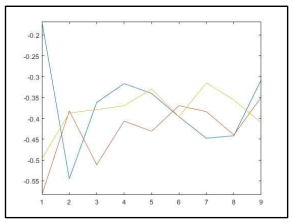


그림 161 9축 센서 전처리
Data #1 가속도 값

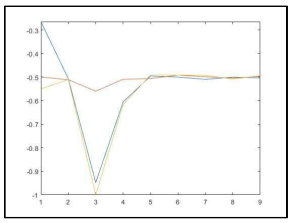


그림 162 9축 센서 전처리
Data #1 자이로 값

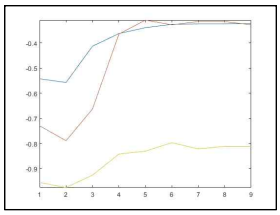


그림 163 9축 센서 전처리
Data #1 지자계 값

- 전처리 데이터 기반 10종 모션 클래스 Classification을 위한 MLP Classifier 설계

○ 사용자 모션 인식 시뮬레이터 개발

- 수집된 모션 데이터베이스를 기반으로 학습된 모션 인식 알고리즘의 성능 테스트용 모션 인식 시뮬레이터 프로그램 개발




그림 164 모션 영상 및 9축 그래프 출력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

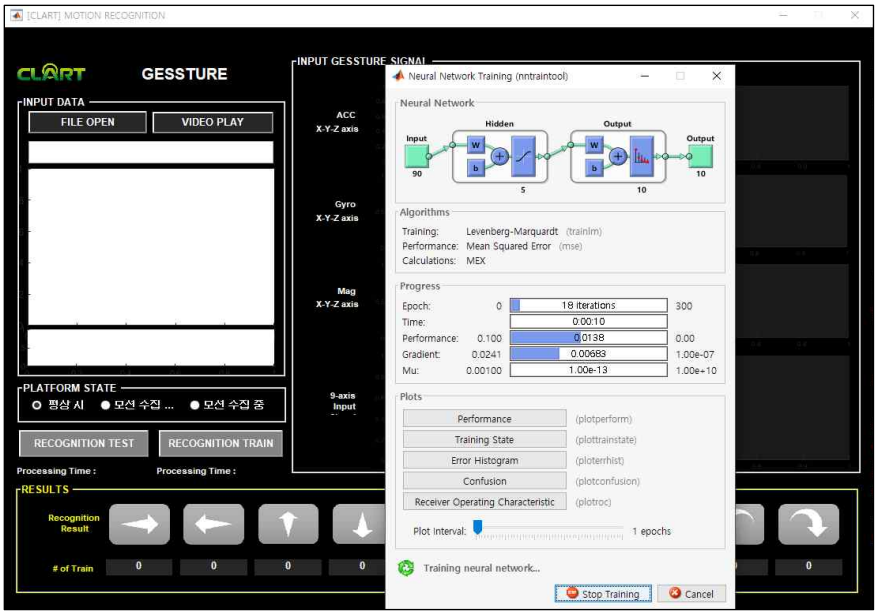



그림 165 모션 시뮬레이터 학습

○ 사용자 모션 인식 라이브러리 및 프로그램 개발

- C언어 기반 사용자 모션 인식 알고리즘 라이브러리 개발

- 9축 센서 출력 및 데이터 분석을 위한 윈도우 MFC 기반 모션 인식 프로그램 개발




그림 166 사용자 모션 인식 결과 출력

□ TV용 고품질 360 VR 콘텐츠 및 통합 플레이어를 위한 인터랙티브 통합 연동 기술 개발

○ 양방향 인터랙티브 BLE 통신 프로토콜 설계

- 양방향 인터랙티브 BLE 통신 프로토콜 Service Table 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| Handle (hex) | Handle (dec) | Type (hex) | Type(#DEFINE) | Value(default) | GATT Server Permissions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x01 | 1 | 0x2800 | GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID | 0x1800 (GAP_SERVICE_UUID) | GATT_PERMIT_READ | Start of GAP Service (Mandatory) |
| 0x02 | 2 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 02 (read permissions)<br>03 00 (handle 0x0003)<br>00 2A (UUID 0x2A00) | GATT_PERMIT_READ | Device Name characteristic declaration |
| 0x03 | 3 | 0x2A00 | GAP_DEVICE_NAME_UUID | "CLART SmartBand" | GATT_PERMIT_READ | Device Name characteristic vale |
| 0x04 | 4 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 02 (read permissions)<br>05 00 (handle 0x0005)<br>01 2A (UUID 0x2A01) | GATT_PERMIT_READ | Appearance characteristic declaration |
| 0x05 | 5 | 0x2A01 | GAP_APPEARANCE_UUID | 00 00 | GATT_PERMIT_READ | Appearance characteristic value |
| 0x06 | 6 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 0A (read permissions)<br>07 00 (handle 0x0007)<br>02 2A (UUID 0x2A01) | GATT_PERMIT_READ | Peripheral Privacy Flag Characteristic declaration |
| 0x07 | 7 | 0x2A02 | GAP_PERI_PRIVACY_FLAG_UUID | 0x00 (GAP_PRIVACY_DISABLED) | GATT_PERMIT_READ \| GATT_PERMIT_WRITE | Peripheral Privacy Flag Characteristic value |
| 0x08 | 8 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 0A (read permissions)<br>09 00 (handle 0x0009)<br>03 2A (UUID 0x2A01) | GATT_PERMIT_READ | Reconnection address Characteristic declaration |
| 0x09 | 9 | 0x2A03 | GAP_RECONNECT_ADDR_UUID | 00 00 00 00 00 00 | GATT_PERMIT_READ | Reconnection address Characteristic value |
| 0x0A | 10 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 02 (read permissions)<br>08 00 (handle 0x000B)<br>04 2A (UUID 0x2A01) | GATT_PERMIT_READ | Peripheral Preferred Connection Parameters characteristic Declaration |
| 0x0B | 11 | 0x2A04 | GAP_PERI_CONN_PARAM_UUID | 50 00 (100ms preferred min connection interval)<br>A0 00 (200ms preferred max connection interval)<br>00 00 (0 preferred slave latency)<br>E8 03 (10000ms preferred supervision timeout) | GATT_PERMIT_READ | Peripheral Preferred Connection Parameters characteristic Declaration |
| 0x0C | 12 | 0x2800 | GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID | 0X1801 (GATT_SERVICE_UUID) | GATT_PERMIT_READ | Start of GATT Service (Mandatory) |
| 0x0D | 13 | 0x2803 | GATT_CHARACTER_UUID | 20 (indicate permissions)<br>0E 00 (handle 0x000E)<br>05 2A (UUID 0x2A05) | GATT_PERMIT_READ | Service Changed characteristic Declaration |
| 0x0E | 14 | 0x2A05 | GATT_SERVICE_CHANGED_UUID | (null value) | (none) | Service Changed characteristic Value |
| 0x0F | 15 | 0x2902 | GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID | 00 00 | GATT_PERMIT_READ \| GATT_PERMIT_WRITE | Service Changed characteristic value |
| SmartBand Project Service Table | | | | | | |
| 0x10 | 51 | 0x2800 | GATT_SERVICE_UUID | 0xFFF0 (CLARTPROFILE_SERV_UUID) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x11 | 52 | 0x2803 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | 12 (read/write permissions)<br>12 00 (handle 0x0034)<br>F1 FF (UUID 0xFFF1) | GATT_PERMIT_READ | |
| 0x12 | 53 | 0xFFC1 | Sensor_Data_UUID | 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 (10byte) | GATT_PERMIT_READ \| GATT_PERMIT_WRITE | |
| 0x13 | 54 | 0x2902 | GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID | 00:00 (2byte) | GATT_PERMIT_READ \| GATT_PERMIT_WRITE | Notity set |
| 0x14 | 55 | 0x2901 | GATT_CHAR_USER_DESC_UUID | "CLART_MotionDet_MODE" | GATT_PERMIT_READ | |

그림 167 BLE Service Table

- 블루투스 인증을 위한 사용자 지정 UUID 처리 기술 설계 및 개발

| 데이터 UUID | 0xFFF1 |
|---|---|
| Data Format | 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 (10byte) |
| 데이터 순서 / 데이터 크기 | 데이터 |
| 0번째 데이터 / 1 byte | acc_X value MSB (-512 ~ +512) |
| 1번째 데이터 / 1 byte | Test Data |
| 2번째 데이터 / 1 byte | acc_Y value MSB (-512 ~ +512) |
| 3번째 데이터 / 1 byte | acc_Y value LSB |
| 4번째 데이터 / 1 byte | acc_Z value MSB (-512 ~ +512) |
| 5번째 데이터 / 1 byte | acc_Z value LSB |
| 6번째 데이터 / 1 byte | Gyro_X value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 7번째 데이터 / 1 byte | Gyro_X value LSB |
| 8번째 데이터 / 1 byte | Gyro_Y value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 9번째 데이터 / 1 byte | Gyro_Y value LSB |
| 10번째 데이터 / 1 byte | Gyro_Z value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 11번째 데이터 / 1 byte | Gyro_Z value LSB |
| 12번째 데이터 / 1 byte | Mag_X value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 12번째 데이터 / 1 byte | Mag_X value LSB |
| 13번째 데이터 / 1 byte | Mag_Y value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 14번째 데이터 / 1 byte | Mag_Y value LSB |
| 15번째 데이터 / 1 byte | Mag_Z value MSB (-32767 ~ +32767) |
| 16번째 데이터 / 1 byte | Mag_Z value LSB |

그림 168 CLARTPROFILE_UUID 데이터 구조

| 데이터 UUID | 0xFFF2 |
|---|---|
| Data Format | 00:00:00:00:00:00 (6byte) |
| 데이터 순서 / 데이터 크기 | 데이터 |
| 0번째 데이터 / 1 byte | Pitch Data |
| 1번째 데이터 / 1 byte | Roll Data |
| 2번째 데이터 / 1 byte | Yaw Data |
| 3번째 데이터 / 1 byte | NULL 예비 바이트 |
| 4번째 데이터 / 1 byte | NULL 예비 바이트 |
| 5번째 데이터 / 1 byte | NULL 예비 바이트 |

그림 169 BODY_Axis_Data_UUID 데이터 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 데이터 UUID | 0xFFF1 |
|---|---|
| Data Format | 00 (1byte) |
| 데이터 순서 / 데이터 크기 | 데이터 |
| 1번째 데이터 / 1 byte | Non Motion<br>Motion 1: 0x01 (좌->우)<br>Motion 2: 0x02 (우->좌)<br>Motion 3: 0x03 (하->상)<br>Motion 4: 0x04 (상->하)<br>Motion 5: 0x05 (뒤->앞)<br>Motion 6: 0x06 (앞->뒤)<br>Motion 7: 0x07 (시계반대방향)<br>Motion 8: 0x08 (시계방향)<br>Motion 9: 0x09 (시계반대방향 반바퀴)<br>Motion 10: 0x0A (시계방향 반바퀴) |

그림 170 Motion_Detect_UUID 데이터 구조

| 데이터 UUID | 0x2901 |
|---|---|
| Data Format | 00:00 (2byte) |
| 데이터 순서 / 데이터 크기 | 데이터 |
| 0번째 데이터 / 1 byte | NULL |
| 1번째 데이터 / 1 byte | Notify on / off<br>0x0001 : Notify ON<br>0x0000 : Notify OFF |

그림 171 GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID Notify 설정

○ BLE 통신 테스트 수행

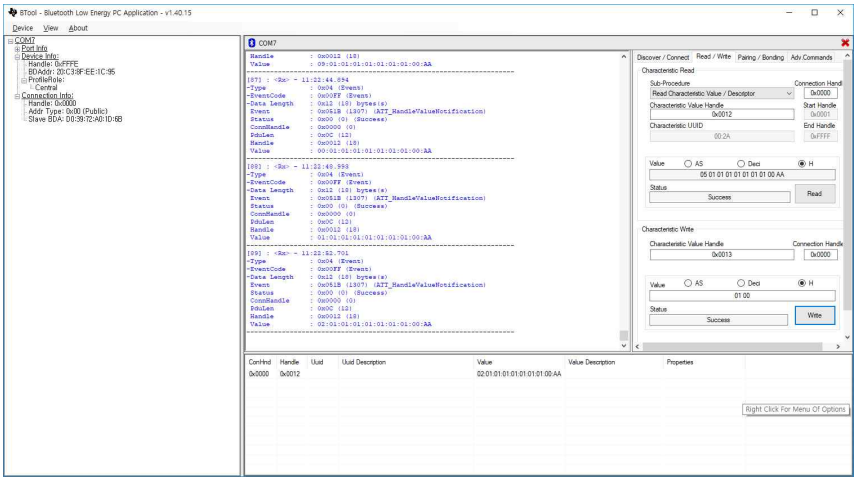



그림 172 모션인식 BLE 테스트 결과 화면

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 스마트 밴드 개발

○ 인터렉티브용 스마트 밴드 프로토타입 회로 설계

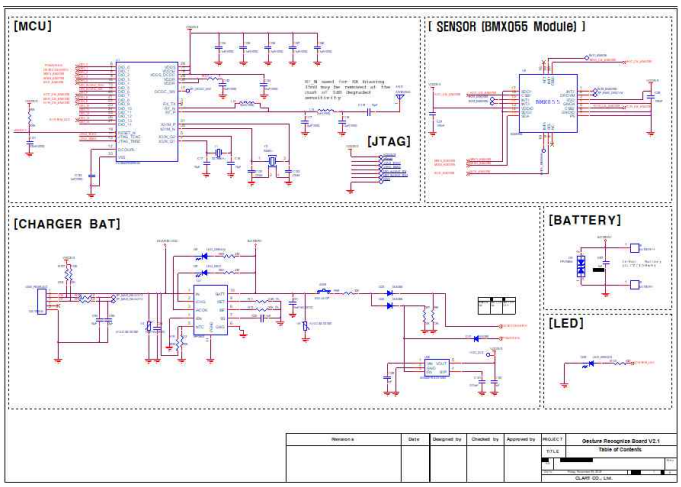



그림 173 모션인식용 웨어러블 스마트 밴드 회로도 V2.1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 섬유재질을 이용한 밴드 프로토타입 설계

- 섬유 재질을 이용한 웨어러블 스마트 밴드 3종 설계

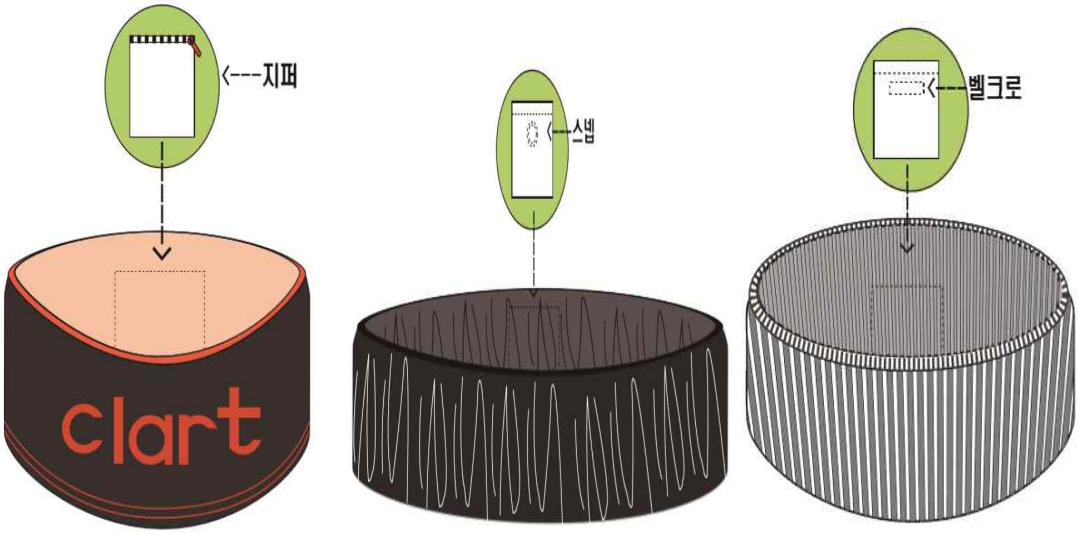



그림 174 섬유재질을 이용한 웨어러블 스마트 밴드 디자인 시안 1, 2, 3





그림 176 웨어러블 스마트밴드 시제품

○ 스마트 밴드 프로토타입 운용 시나리오 설계

- 모션인식 웨어러블 스마트 밴드 Normal Mode, Wait Mode, Motion Mode 동작 설계 및 구현

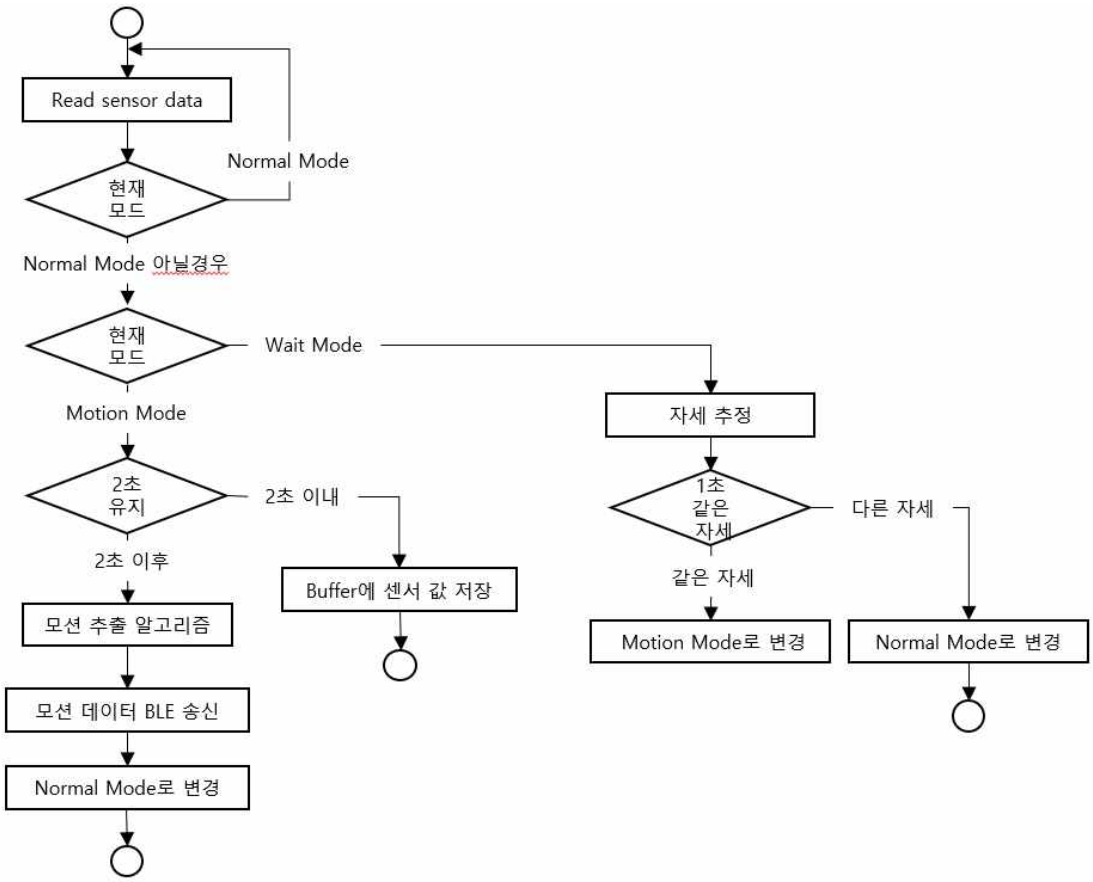



그림 177 모션인식 웨어러블 스마트 밴드 운용 FlowChart

▣ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 (성균관대학교 산학협력단)

□ 관심영역 적응형 고품질 360 VR 분할 영상 저장 및 송수신 포맷 표준화

○ 국제 표준화 기고

- 국제 표준 단체 MPEG에 VR 분할 전송 기술 표준화 기고
- IEEE 3079 표준화 단체에 VR 영상 타일 추출을 위한 구문 제안

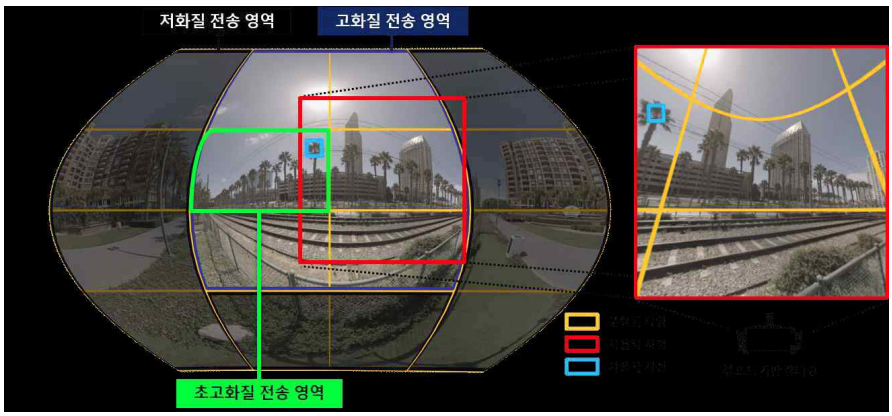



그림 178 사용자 시점 및 시선 기반 360 비디오 전송

- SubPictureCompositionBox, CoverageInformationBox, RegionWisePackingBox 정보 전송으로 관심 영역과 부가적인 메타데이터를 포함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시선 기반의 360 비디오 처리를 위한 눈동자 움직임 판단 메타데이터의 구성 요소 및 형식 표준화




그림 179 머리 움직임과 시선 움직임을 고려한 시선 판단 기법

□ MPEG-DASH, 3GPP, SA4 등 표준화 단체에 VR 병렬처리 및 전송 기술 표준화

○ 360 영상에서 콘텐츠 기반의 서브 픽쳐를 위한 메타데이터 표준화

- 필요한 눈동자 움직임을 메타데이터 구조화하고, 영상 내 타일들의 중요도를 판단하여스트리밍 기법을 적용하는 방법에 대한 표준화 제안

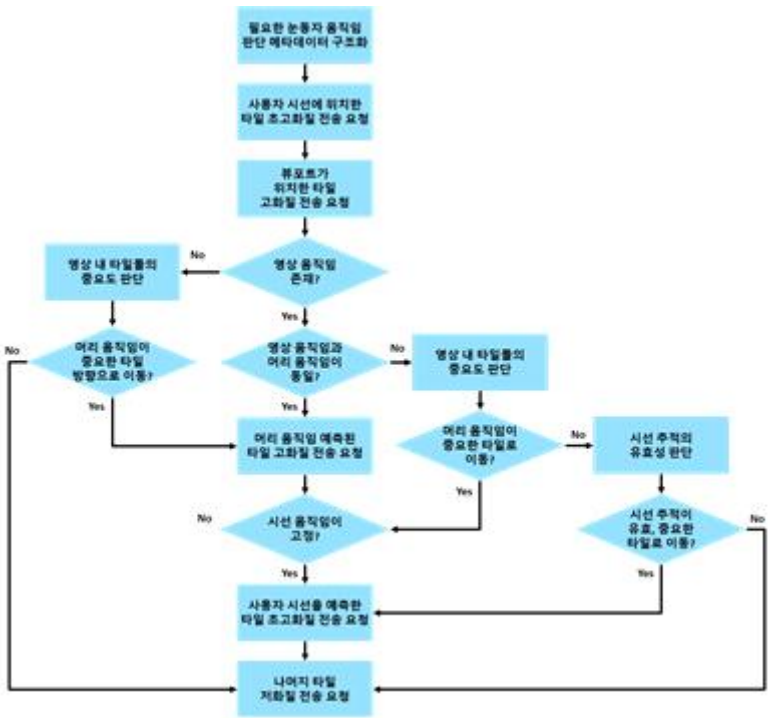



그림 180 본 표준의 기법 적용 순서도

○ 모바일 VR 환경을 위해 mmWave를 이용한 송수신 모듈 기술 개발

- 자원 효율적 병렬 디코딩 기술 고도화

- 서버(PC)에서 영상 일부분을 디코딩하여 모바일 VR 영상 감상을 원활하게 하는 기술

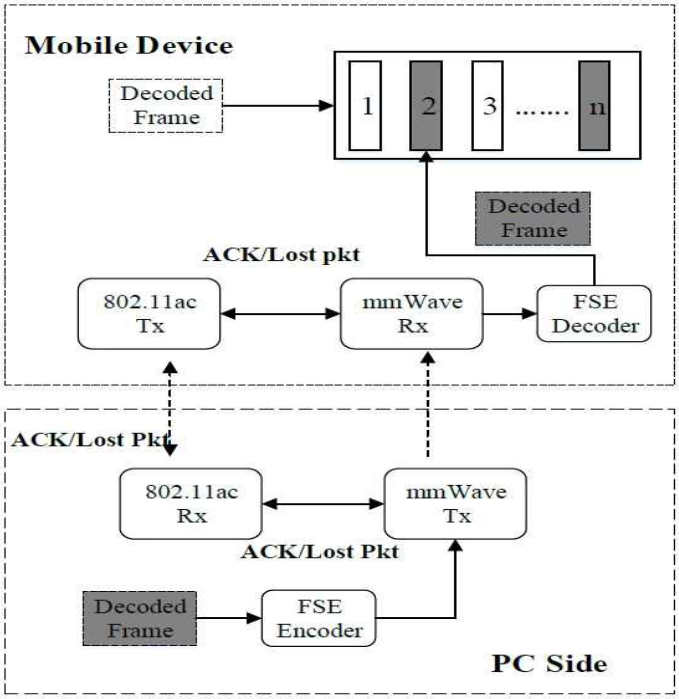



그림 181 mmWave 수신을 이용한 오프로딩 모듈 기술 개념도

□ 관심영역 기반 VR 프로젝션 기법 표준화

○ TTA 표준 기고서 제출 및 채택

- 타일과 영상 프로젝션 타입 간의 관계(ERP, CMP 등)를 고려하여 이를 타일 인덱스로 나타낼 시에 필요한 구문들을 구조화하여 제안

- 고품질 360 VR 분할 영상 및 프로젝션 메타데이터 전송

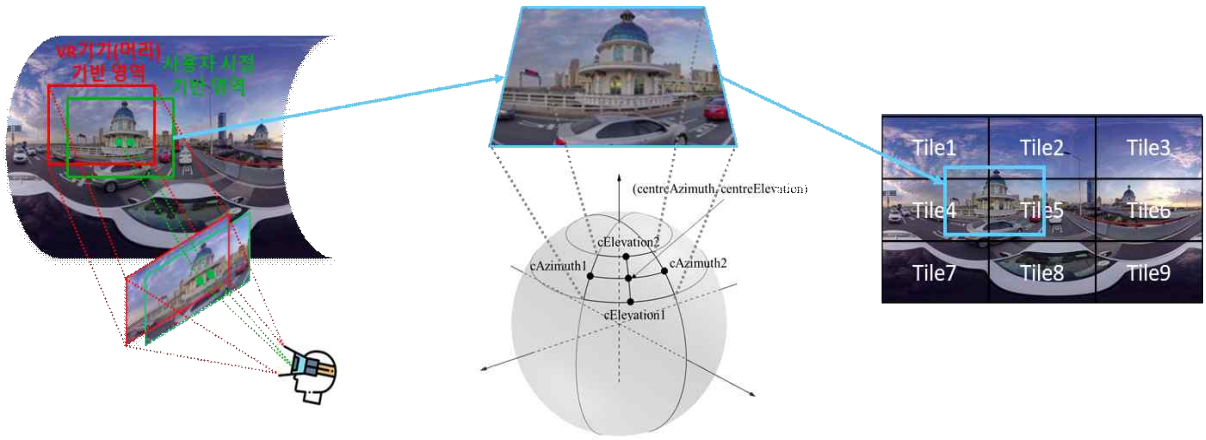



그림 182 사용자 관심영역의 구 좌표와 2D 프로젝션의 타일 인덱스 변환

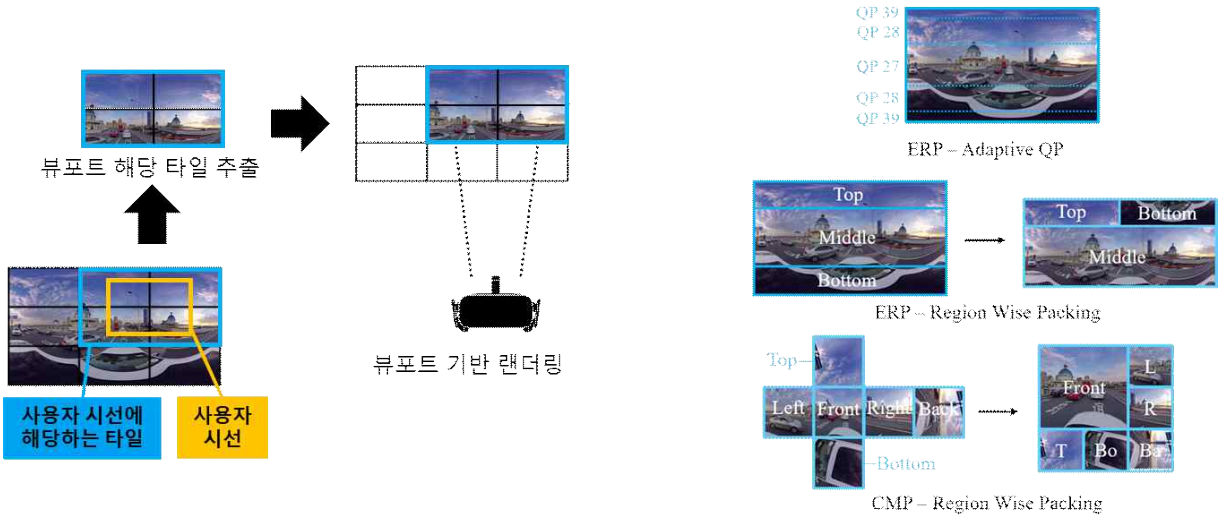



그림 183 왼쪽 : 사용자 시선 기반 360 비디오 전송 개념도,
오른쪽 : 프로젝션 타입 별 적응적 스트리밍 비디오 전송 예시

<3차년도>

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 통합 시스템 최적화 개발 (전자부품연구원)

□ 지능형 관심영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 최적화

○ 고품질 분할 인코더와 딥러닝 기반 자동 검출기 라이브러리 연동 통합 시스템 구현

- 관심 영역 고속 검출을 위해 16K 영상을 1K 영상으로 다운사이징 수행 후 딥러닝 기반 관심 영역 검출
- 딥러닝 기반 자동 검출기는 CUDA C++를 이용하여 DLL 라이브러리 구현

* 컨벌루셔널 레이어, 풀링 레이어는 Nvidia 라이브러리 사용
* 인터폴레이션은 CUDA로 직접 구현
* 관심 영역 맵 생성 C++ API 구현

- Keti_FcnCreate(): 네트워크에 필요한 변수 초기화 및 메모리 할당
- Keti_FcnPerform(): 입력 영상을 받아 관심 영역 맵 생성 및 출력
- Keti_FcnDestroy(): 프로그램이 종료 시 수행하며 메모리 및 변수 해제

- 관심 영역 정보 기반 타일 별 영상 품질 제어
- C++ API 구현 결과

* GPU: Nvidia GTX 1080
* 영상 크기: 960x544 (YUV444)

- VRAM: 3.5GB
- 생성 속도: 9.72fps

○ 관심 영역 정보 기반  타일 별 영상 품질 제어

- 딥러닝을 이용한 관심 영역 맵을 사용하여 타일 별로 다른 QP를 적용. 관심 영역에는 평균보다 낮은 QP 적용하여 높은 화질 제공, 이외의 영역에는 평균보다 높은 QP 적용

- 키 프레임(약 30 프레임 간격)마다 ROI 맵을 생성하고 타일 별로 QP 할당

- 영상 크기는 960x480의 YUV444 포맷으로 축소되어 관심 영역 맵 생성 네트워크의 입력으로 들어감. 네트워크에는 이외에도 타일의 구조가 입력으로 들어가고 출력은 0.0과 1.0사이의 ROI 맵임

- 스테레오 영상의 경우 좌측 영상(left-right format) 또는 상단 영상(top-bottom format)만을 사용하여 관심 영역맵을 생성하고 이를 스테레오 영상에 각각 적용함

- 관심영역 맵은 인코더의 입력 QP에 적용되어 타일 별 QP가 그림과 같이 조절됨

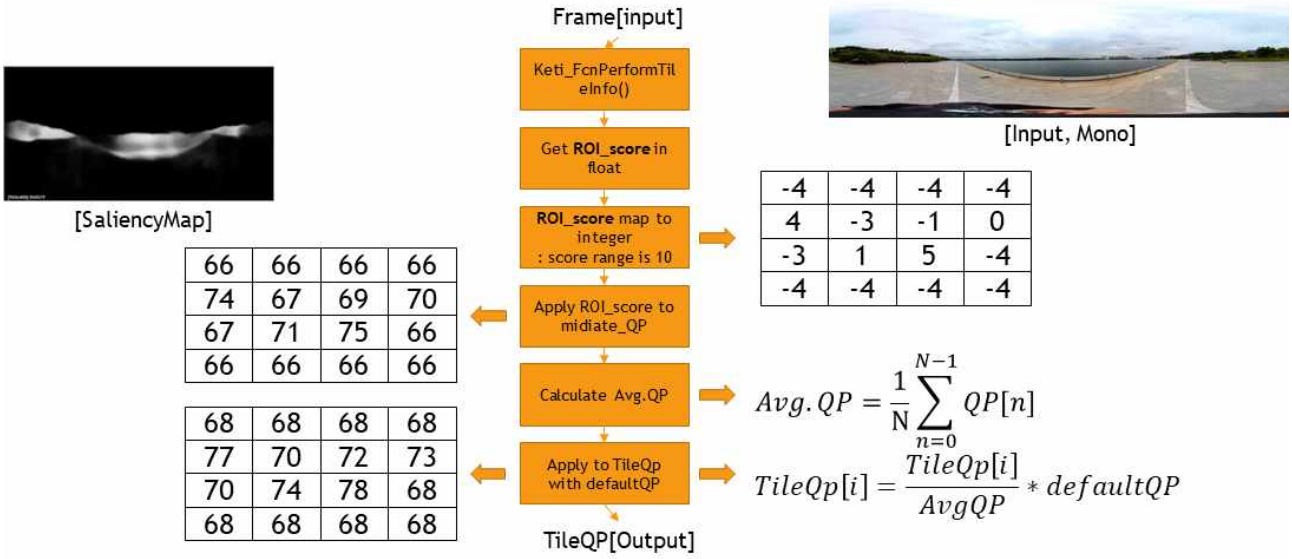



그림 184 관심 영역 정보 기반 타일 별 QP 제어 과정

□ HEVC/AV1 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코더 최적화

○ HEVC 분할 영상 분산 인코더 시스템 고도화

- 개별 타일의 복잡도에 따른 QP(Quantization Parameter) 입력 기법 개발

- 분산 시스템 개선 및 업그레이드(Hadoop 3.1.2 & Spark 2.4.3)

- 분산 시스템 속도 최적화를 위한 메모리 기반 분산 인코더 시스템 개발 및 데이터 통신 프로토콜 정의

* 분산 시스템 속도 최적화를 위한 메모리 기반 데이터 통신 기법 개발

○ AV1 분할 영상 분산 인코더 최적화

- AV1 고속 인코딩 최적화 기술 개발

* AV1 고속 인코딩을 위한 최적 인코딩 파라미터 설정

- AV1 인코더를 평가하기 위해서 각 기능들에 대해서 평가하고 속도 및 성능에 가장 최적인 인코딩 파라미터를 찾음

- 평가를 위해서 총 24개의 Test Sequences와 각각 4개의 QP를 가지고 각 기능을 활성화/비활성화하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

면서 BDBR 및 시간 절약을 측정하여 BDBR loss가 적으면서 속도 향상이 높은 기능들을 선택

* AV1 인코더 메모리 최적화

- Superblock 크기에 적응적으로 메모리를 할당함으로써 불필요한 메모리 할당 제거

* Motion Constrained Encoding 제약을 고려한 AV1 Loop filter 고속화 기법 개발

- AV1에서 CDEF (Constrained Directional Enhancement Filter) 를 위한 필터는 최대 8개 까지 frame header에 정의되어 있음.
- 기존 방법은 64x64 크기의 블록마다 8개의 필터 중에 하나를 선택할 수 있고 8개의 필터 값은 실험을 통해 가장 최적화된 필터로 선택됨
- 인코딩 고속화를 위해서 영상의 QP값에서 CDEF 필터를 선택하게 하여 필터 탐색시간을 제거함

* AV1 고속 인코딩을 위한 Inter 프레임에서 Intra prediction SKIP 알고리즘

- AV1 인코더의 Inter 프레임에서 각 Superblock의 Partition마다 Inter prediction의 prediction 모드를 RDO (Rate-Distortion Optimization)를 통해서 선택되어짐. 그 과정에서 먼저 Inter prediction에 해당된 모드를 수행하고 다음에 Intra prediction에 해당된 모드를 수행함
- 실험을 통해서 Inter prediction 모드가 New 와 Nearest 모드일 경우 Intra prediction이 선택될 확률이 높음을 확인하였음. 따라서 Inter prediction의 최적 모드가 New와 Nearest 모드가 아니면 Intra prediction 모드 결정을 제한함
- 제안한 방법은 ARF (Alternative Reference Frame) 와 키프레임이 아닌 모든 프레임에 적용됨
- 아래 그림은 제안 알고리즘의 블록도를 보여주고 SELECTED_MODES[]는 New와 Nearest 모드를 가리킴

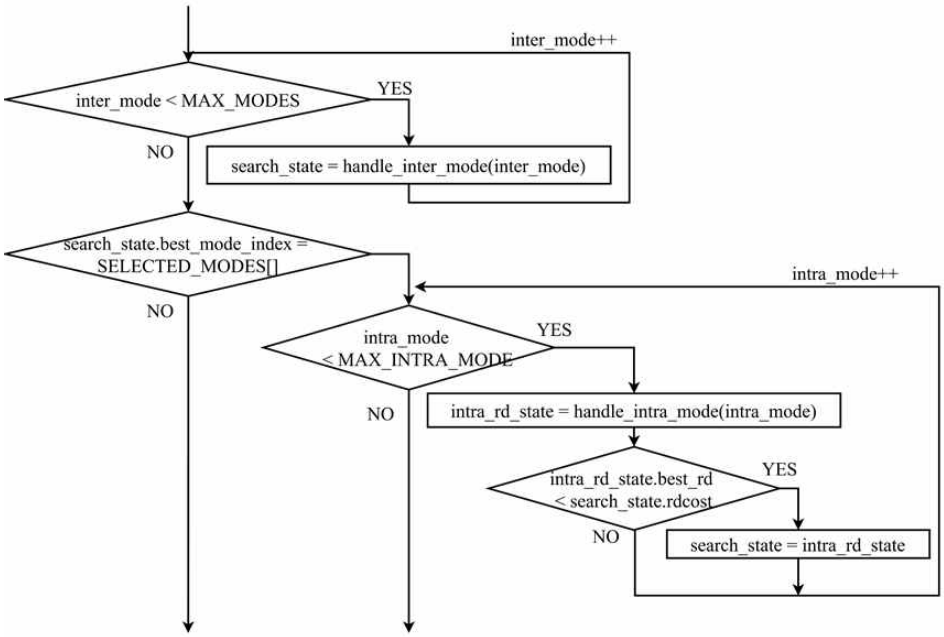



그림 185 Inter frame의 Intra prediction SKIP 알고리즘

- AV1 고속 인코딩을 위한 고속 인트라 모드 결정 알고리즘 개발

* AV1 고속 인트라 모드 결정 알고리즘 개발

- Rate distortion 모델의 정확도 추정 기반 고속 인트라 모드 결정 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AV1은 인트라 예측을 위해 56개의 방향성, 3개의 Smooth 예측, Paeth 예측, 5개의 Recursive 필터링 예측, Chroma predicted from Luma (CfL) 예측, Intra BC 등 매우 많은 예측 모드 존재하며 이로 인해 모드 결정을 위한 매우 높은 연산량이 요구됨
- 최적의 모드를 계산하기 위해서는 높은 연산이 요구되는 Rate distortion optimization (RDO)을 사용하여 모드 결정 수행. RDO 연산을 줄이기 위해 간단한 연산의 RD 모델을 병행 사용하여 모드 결정 수행
- 각각의 모드에 RD 모델로 RDM cost를 먼저 산출하고, RDM cost의 차이가 특정 마진 (margin)안에 있을 때만 RDO를 수행하여 고속화 달성
- 특정 마진은 RD 모델의 정확도에 따라 결정되고, RD 모델의 정확도는 RDO cost와 RDM cost의 비의 분산으로 판단함. 그 분산은 On the fly로 계산되어 매 블록마다 갱신되고, 따라서 모델의 정확도는 매 블록마다 갱신됨
- 아래 그림은 제안 방법의 블록 다이어그램을 보여줌

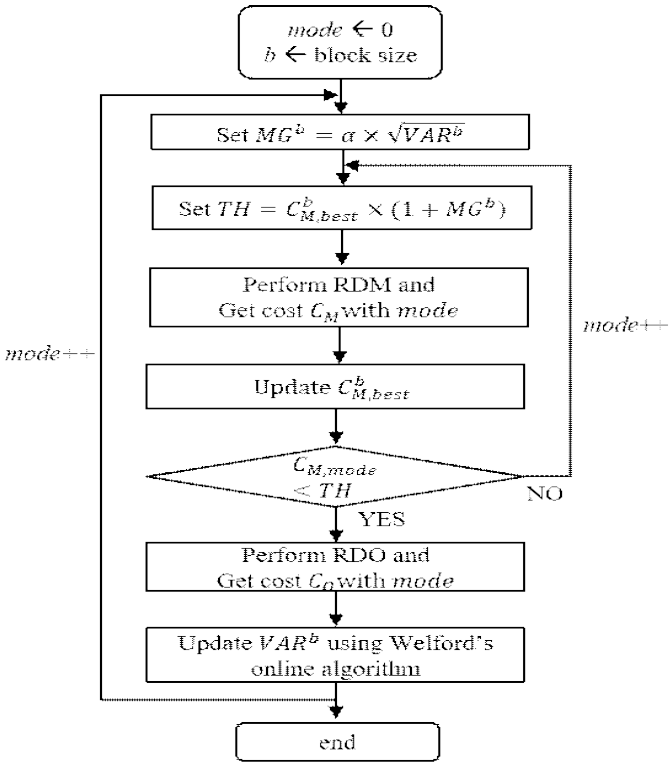



그림 186 RD 모델 정확도 기반 고속 인트라 모드 결정 기법

* AV1 고속 색차 신호 인트라 모드 결정 알고리즘 개발

- 밝기 (Luma) 신호와 색차 (Chroma) 신호 예측 모드 사이 관계 기반 고속 색차 신호 인트라 모드 결정 알고리즘
- AV1은 색차 신호의 인트라 예측도 밝기 신호의 인트라 예측과 거의 유사한 방법으로 인트라 예측을 수행함. 따라서 색차 신호의 인트라 예측 모드 결정을 위해 많은 연산량이 요구됨
- 밝기 신호와 색차 신호가 일정한 상관 관계에 있다는 사실에 기반하여 밝기 신호의 예측모드로부터 색차 신호의 후보 모드를 제한하는 고속 인코딩 기술 개발함
- 밝기 신호의 예측 모드와 색차 신호의 예측 모드 분포를 조사하고 다음과 같이 정리함
  1) 밝기 신호 예측 모드에 상관없이 색차 신호가 DC, SMOOTH, CfL이 선택될 확률이 높음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 밝기 신호 예측 모드의 방향과 색차 신호의 예측 방향이 다를 확률은 매우 낮음
3) 밝기 신호의 예측 모드가 PAETH 모드와 INTRA_FILTER일 경우 색차 신호의 예측 모드가 PAETH 모드가 선택될 확률이 높음

- 위의 분석에 기반 하여 초기 후보 모드를 밝기 신호의 예측 모드에 상관없이 DC, SMOOTH, CfL로 설정한다. 만약 밝기 신호의 예측 모드가 방향성 예측 모드이면 후보 모드에 밝기 신호의 방향성 예측 모드와 동일한 모드를 추가함. 밝기 신호의 예측 모드가 PAETH 모드와 INTRA_FILTER일 경우 색차 신호의 예측 모드가 PAETH 모드를 추가함

- CfL 모드를 부호화하기 위해서는 cfl_alpha_signs, cfl _alpha_u, cfl_alpha_v 의 3개의 파라미터를 인코딩해야 함. 따라서 단순한 영역을 CfL로 부호화할 경우 추가적으로 3개의 파라미터를 더 부호화해야 함으로 비효율적임. 이를 방지하기 위해 CfL은 복잡한 영역에만 적용하도록 함. 복잡한 영역을 판단하기 위하여 색차 신호의 블록 분산이 특정 threshold 보다 작을 때는 CfL을 후보 모드에서 제거함

- 선택된 후보 모드에 대해서만 RDO를 수행하여 최종 모드를 결정함. 다음은 밝기 신호와 색차 신호의 예측 모드의 관계를 보여줌

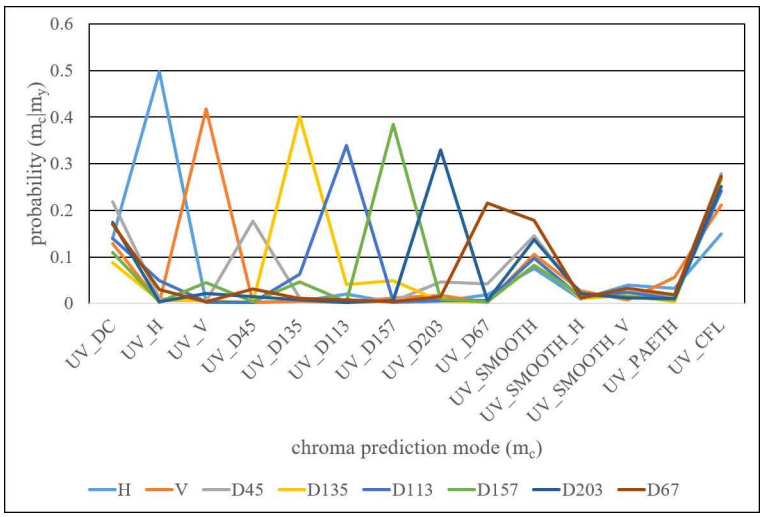



그림 187 밝기 신호와 색차 신호의 예측 모드의 상관 관계

* AV1 고속 인트라 예측의 Min/Max 파티션 크기 결정 알고리즘 개발

- 인트라 예측에서 주변 파티션의 크기를 보고 현재 파티션의 Min/Max 파티셔 크기 결정 알고리즘

- AV1은 128x128에서 4x4블록까지 파티션 크기가 허용됨

- 각 파티션 크기 및 인트라 예측모드를 결정하기 위해서 모든 파티션 크기에 대하여 인트라 예측모드를 적용해서 가장 낮은 RDcost를 가진 파티션 크기를 최적의 모드로 선택함. 즉, 최적의 파티션 결정을 위해 각 파티션 크기에서 56개의 방향성, 3개의 Smooth 예측, Paeth 예측, 5개의 Recursive 필터링 예측, Chroma predicted from Luma (CfL) 예측, Intra BC 등의 예측 모드에 대하여 파티션 RDO를 계산함. 따라서 파티션 및 모드 결정을 위해서는 매우 높은 연산량이 요구됨

- 인트라 예측의 연산량을 줄이기 위해서 파티션 사이즈의 Min/Max 값을 결정하는 방법 제안

- 제안한 알고리즘은 현재블록의 variance_level, 주변 블록의 파티션 크기, 양자화 파라미터에 따라 결정됨

- 아래 그림은 제안 방법의 블록 다이어그램을 보여줌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

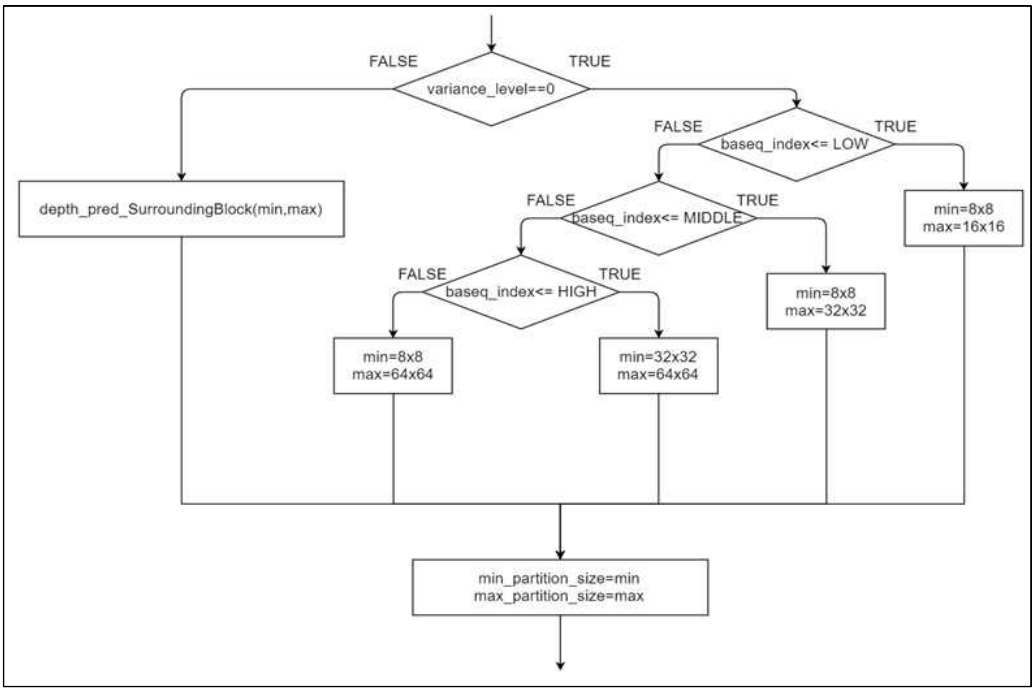



그림 188 인트라 예측 Min & Max 파티션 사이즈 결정 알고리즘

- Variance level이 0이 아닌 경우 주변 블록의 파티션 크기에 의해 결정됨
- 주변에 있는 블록(Left, Left upper, Upper, Right Upper)의 파티션 크기 정보 $w$ 및 해당 블록의 가중치 $a$ 으로 현재 파티션 크기 정보 $Depth$를 결정하는 수식은 다음과 같음

$$Depth = \sum_{i=0}^{3} w_i \times a_i$$

- 현재 블록의 $Depth$ 에 따라서 min/max 파티션 크기를 결정함
- Variance level이 0일 경우는 현재 블록이 평탄한 블록일 가능성 높음으로 양자화 파라미터(baseq_index)의 값에 기반하여 현재 블록의 파티션 크기를 결정함. 즉, 양자화 파라미터를 Low, Middle, High 세 개의 구간으로 나누어서 양자화 파라미터가 클수록 Min/Max 파티션 크기가 커지도록 설정함

* AV1 인터 프레임 고속 인터 예측의 컴파운드 모드 Skip 알고리즘 개발

- AV1 인터 프레임의 고속 부호화를 위해 컴파운드 모드 탐색을 적응적으로 Skip 하는 알고리즘
- AV1 인터 프레임의 예측 모드를 결정하기 위한 방법은 다음과 같음. 싱글 모드, 컴파운드 모드, 인트라 모드 순서대로 RDO를 수행하여 각각의 모드에 대한 RD cost를 산출함. 이 중 최소의 RD cost를 갖는 모드를 최적의 모드로 선택함. 모든 모드에 대한 비용을 산출하므로 매우 많은 연산량이 요구됨
- 그림 184에서 NumMVFound에 따른 컴파운드 모드와 싱글 모드의 선택 확률을 보여준다. 싱글 모드인 경우 NEARESTMV, NEARMV, NEWMV로 합쳐서 보여주고 있고 컴파운드 모드의 경우 전체 모드 NEAREST_NEARESTMV, NEAR_NEARMV, NEAREST_NEWMV, NEW_NEARESTMV, NEAR_NEWMV, NEW_NEARMV, GLOBAL_GLOBALMV, NEW_NEWMV를 분할하여 보여주고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

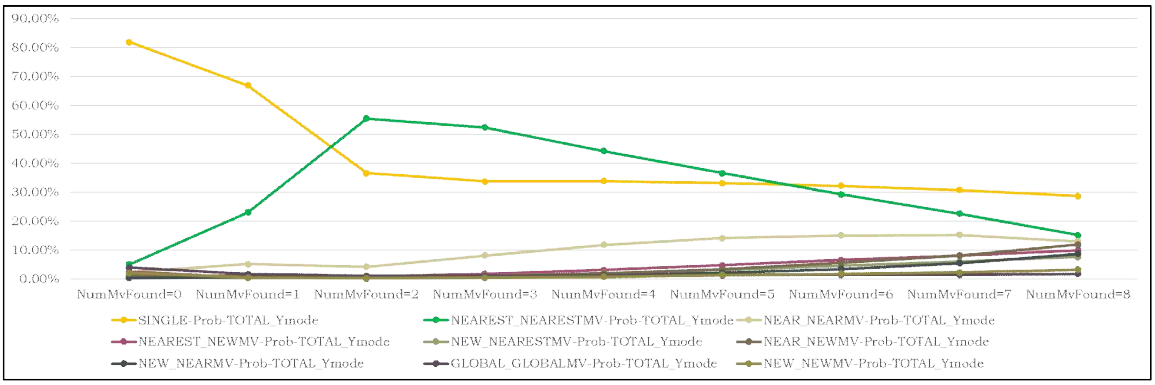



그림 189 NumMVFound 개수에 따른 컴파운드 모드와 싱글 모드의 선택될 확률

- 또한 그림 185에는 인터 프레임에서 컴파운드 모드 RDO를 수행하는 과정에서 NumMVFound의 개수 분포를 나타내고 있음

| | NumMVFound | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Compound mode | 6.39% | 48.49% | 23.45% | 11.78% | 5.41% | 2.11% | 0.98% | 0.54% | 0.85% |

그림 190 컴파운드 모드에서 NumMVFound 개수 분포

- 그림 184를 분석하면 다음과 같이 정리할 수 있음

1) 싱글 모드의 NumMVFound의 개수가 적을 때 컴파운드 모드가 선택될 확률이 낮음. 즉, NumMVFound 값이 작으면 MV stack에 현재 블록의 움직임 벡터와 유사한 후보 벡터가 없는 것을 의미함
2) 싱글 모드의 NumMVFound 개수가 작을 때, 컴파운드 모드로 선택될 확률이 매우 낮은 컴파운드 모드들이 일부 존재 함
3) 싱글 모드의 NumMVFound 개수가 크면 MV stack에 현재 블록의 움직임 벡터와 유사한 후보 벡터가 많은 것이며 컴파운드 모드가 선택될 확률이 높아짐
4) 컴파운드 모드의 NumMVFound 개수가 4 이상이면 전체 컴파운드 모드의 10% 이하에 해당되어, 낮은 선택 비중을 가짐

- 위의 관찰을 통해 MV stack의 NumMVFound의 수가 4보다 작을 경우에 컴파운드 모드의 일부 모드들을 생략하고 아닌 경우에는 전체 컴파운드 모드 RDO를 수행하도록 함

- 아래 그림은 제안 방법의 블록 다이어그램을 보여줌

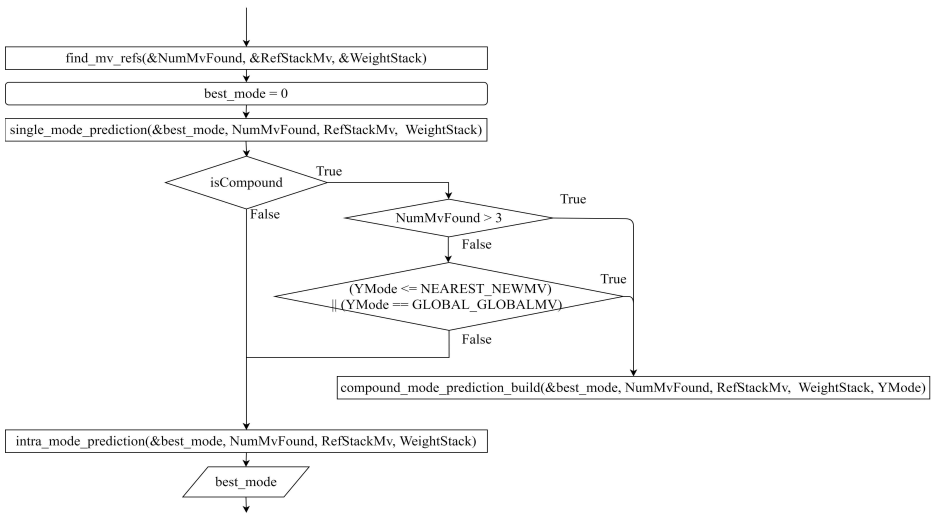



그림 191 고속 인터 예측의 컴파운드 모드 탐색 Skip 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 16K급 360 VR 트랜스코딩 시스템 개발

- Master Node 1대, Slave Node N(1~10)대
- Framework: Hadoop 3.1.2 & Spark 2.4.3
- Master Node

  * Audio Trancoding 과 Video Bitstream 분석 후 timestamp를 이용하여 KMSP Packet 단위로 분할
  * Slave Nodes로 메모리 기반의 KMSP Packet 분배, 및 Slave Nodes로부터 메모리 기반으로 수신한 Transcoded Mp4 파일 통합

- Slave Node

  * Master로 부터 전송된 Kmsp Packet을 Tile로 분할하여 트랜스코딩을 수행 후, 트랜스코딩된 데이터를 Mp4파일로 Muxing 하여 Master로 전송

○ HEVC/AV1 분할 영상 분산 인코더 속도 비교

- 실험 영상: 해상도(15360x3840), 프레임율(60fps)

표 35 실험 영상



3DVR_01 (원본 비트율: 497,147 Kbps)



3DVR_02 (원본 비트율: 492,675 Kbps)



3DVR_03 (원본 비트율: 500,271 Kbps)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



3DVR_04 (원본 비트율: 490,530 Kbps)



Lake_Park (원본 비트율: 500,502 Kbps)

- 실험 결과 [표37, 표38, 그림187, 그림188]

* [표37]는 분산 트랜스코더 노드 개수에 따른 코덱별(HEVC/AV1) 인코딩 속도를 나타냄. HEVC의 경우 4 노드에서 32.68fps, AV1은 10노드에서 31.07fps를 달성하여 3차년도 목표치인 30fps를 초과 달성하였음

* [표38]은 HEVC/AV1 각 코덱에 따른 영상별 PSNR을 나타냄. PSNR의 경우 노드 개수와 관계없이 동일한 출력을 보임. 따라서 HEVC 48.25dB, AV1 45.23dB로 3차년도 목표치인 40dB를 초과 달성하였음

표 36 분산 트랜스코더 노드 개수 당 HEVC/AV1 인코딩 속도 비교 결과

| Title | HEVC | | | | AV1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 노드 | 6 노드 | 8 노드 | 10 노드 | 4 노드 | 6 노드 | 8 노드 | 10 노드 |
| 3DVR_01 | 35.21 | 43.43 | 64.02 | 90.02 | 16.56 | 23.20 | 30.98 | 36.55 |
| 3DVR_02 | 28.18 | 43.53 | 51.68 | 78.02 | 11.80 | 17.82 | 21.86 | 26.78 |
| 3DVR_03 | 31.28 | 44.01 | 62.54 | 93.56 | 17.92 | 25.00 | 31.75 | 39.12 |
| 3DVR_04 | 39.21 | 52.63 | 63.3 | 97.35 | 14.42 | 21.43 | 26.92 | 29.96 |
| Lake_Park | 29.53 | 37.92 | 43.3 | 63.12 | 10.78 | 15.70 | 20.02 | 22.93 |
| **Average** | **32.68** | **44.30** | **56.97** | **84.41** | **14.30** | **20.63** | **26.31** | **31.07** |

표 37 HEVC/AV1 인코딩 PSNR 비교 결과

| Title | HEVC | AV1 |
|---|---|---|
| 3DVR_01 | 47.58 | 44.63 |
| 3DVR_02 | 47.17 | 43.92 |
| 3DVR_03 | 52.05 | 48.86 |
| 3DVR_04 | 46.23 | 43.21 |
| Lake_Park | 48.22 | 45.54 |
| **Average** | **48.25** | **45.23** |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

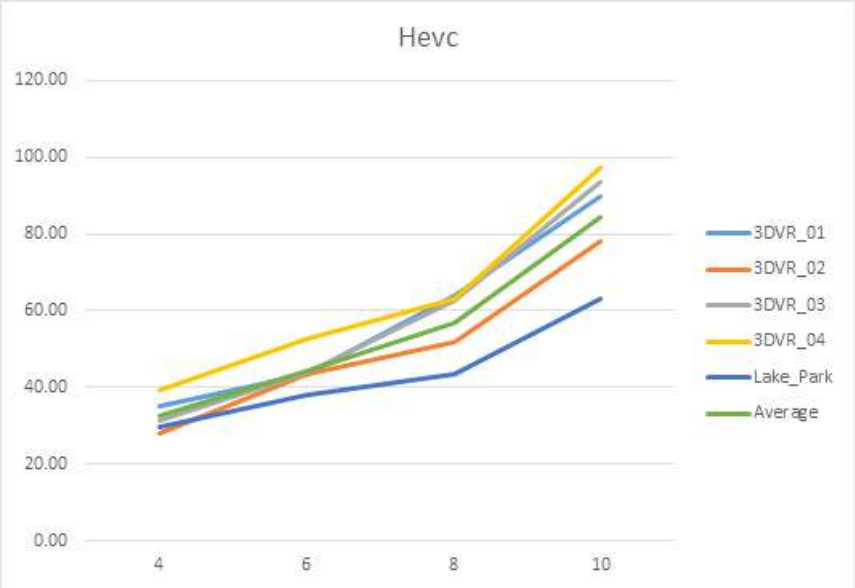



그림 192 Node당 분산 HEVC 인코더 속도 비교

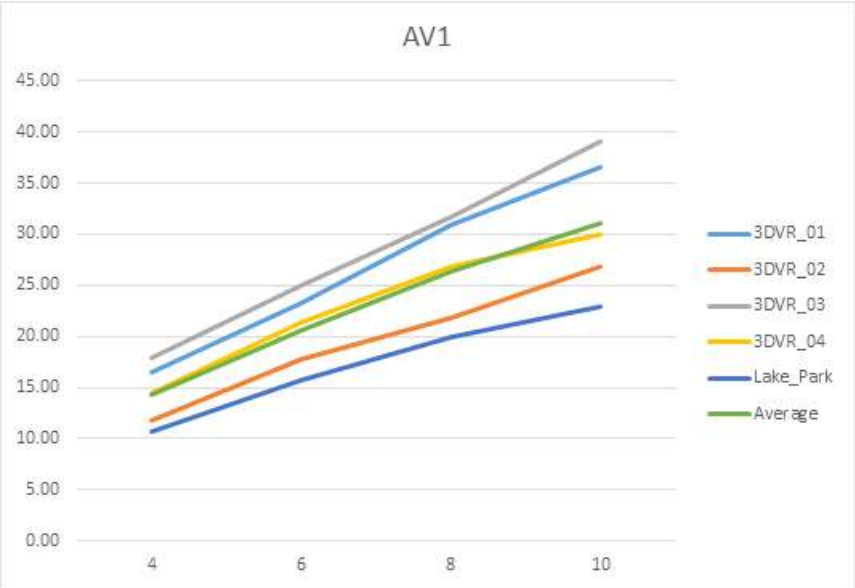



그림 193 Node당 분산 AV1 인코더 속도 비교

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 서버 기술 고도화 (전자부품연구원)

□ 고품질 적응형 채널 분배 시스템 구현 및 고도화

○ 콘텐츠 전송 용량에 따른 가변 채널 분배 시스템 고도화

- 콘텐츠 Bitrate 추정 블록 구현 및 최적화
- 콘텐츠 Bitrate에 따른 가변 채널 분배 구조 최적화
- Bitrate Matching을 위한 Null packet 분배 구조 최적화

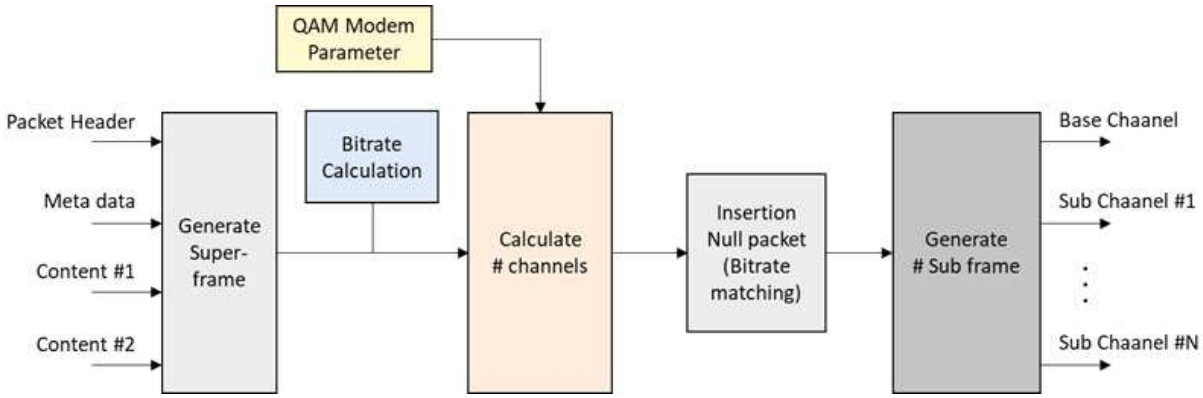



그림 194 콘텐츠 전송 용량에 따른 개변 채널 분배 구조

□ 다중 채널 동기화 프로토콜 성능 최적화

○ 가변채널에 따른 패킷 카운터 기반 동기화 프로토콜 구현 및 최적화

- Base 채널을 통한 전체 채널 정보 획득

- Base 채널(Main 채널) 패킷 헤더를 통한 가변 채널 동기화 파라미터 설정

○ Base 채널 기준 다중 채널 동기화 구조 최적화

- Base 채널 패킷 헤더 파라미터 기준 sub 채널 패킷 카운드 추가 구조 구현 및 최적화

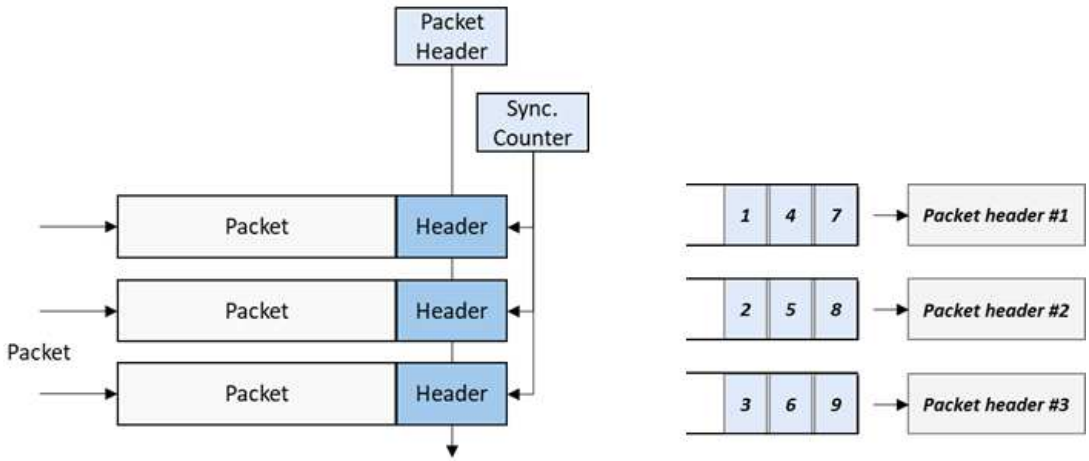



그림 195 패킷 카운터 기반 동기화 블록 구조

□ 다중 채널 분산 전송 시스템 구현 및 고도화

○ 가변 다중 채널 분산 전송 SW API 구현 및 고도화

- 시스템 통합을 위한 다중채널 분산 전송 API 구현 및 최적화

- 다중 채널 동기화 전송 시스템 구현 및 최적화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

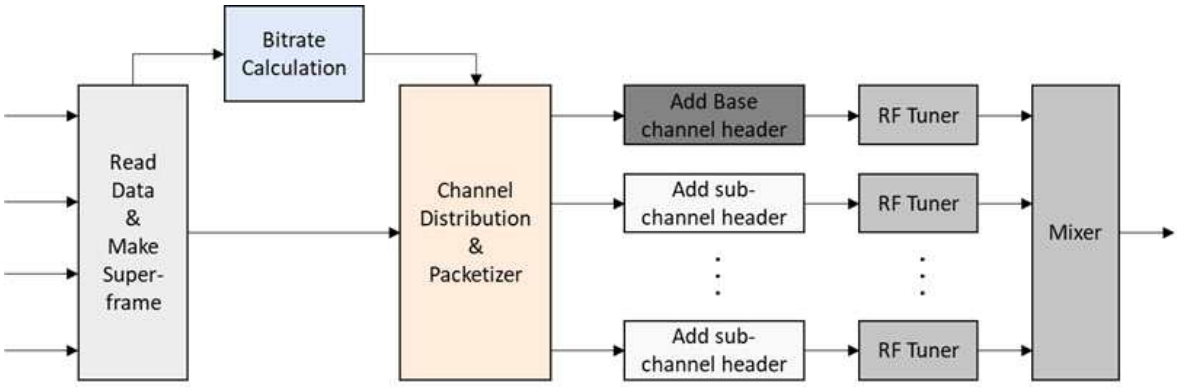



그림 196 가변 다중채널 동기화 전송 시스템 구조

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할 영상 전송 서버 서비스 플랫폼 연동

○ 서비스 플랫폼 연동용 ISO/IEC 23009 Dashing 모듈 독립 실행을 위한 Command 처리 모듈 개발

- JDK 1.8 64bit 기반 ISO/IEC 23009 Command 모듈 개발

- 서비스 플랫폼 적용 확장성 확보를 위한 Windows(Windows Shell), Linux(Bash Shell)용 Command Script 설계 및 개발

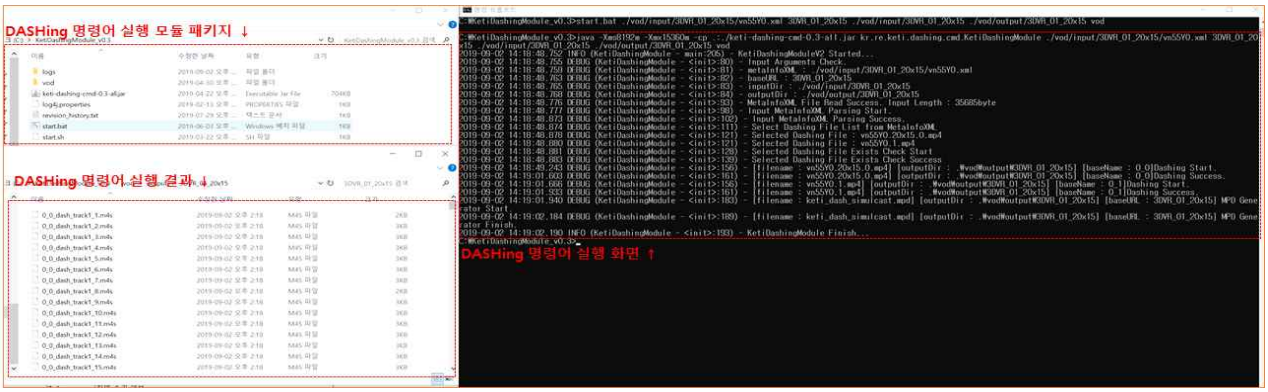



그림 197 ISO/IEC 23009 Dashing Command 모듈 실행 결과

○ 서비스 플랫폼 연동용 ISO/IEC 23009 Dashing API 모듈 개발

- JDK 1.8 64bit 기반 ISO/IEC 23009 Dashing JAVA 라이브러리 개발

* MP4 컨테이너에 저장되어 있는 미디어 파일을 파서를 이용하여 전개한 후 ISO/IEC 23009 표준에 따라 미디어 파일 내 box들을 읽어 시간단위로 트랙들을 분할하도록 동작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
public MP4DashSegmenter(MovieBox moov, byte[] input) {
    int trackCnt = 0;
    int i = 0;
    ChunkOffsetBox stco = null;
    SampleSizeBox stsz = null;
    SampleToChunkBox stsc = null;
    DecodingTimeToSampleBox stts = null;
    CompositionTimeToSampleBox ctts = null;
    SyncSampleBox stss = null;
    Track track = null;

    this.moov = moov;
    ArrayList<TrackBox> trackBoxList = null;

    trackCnt = moov.getTrackBoxList().size();
    trackBoxList = moov.getTrackBoxList();
    mediaSegmentData = new ArrayList<Track>();
    for (i = 0; i < trackCnt; i++) {
        stco = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getChunkOffsetBox();
        stsz = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getSampleSizeBox();
        stsc = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getSampleToChunkBox();
        stts = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getDecodingTimeToSampleBox();
        ctts = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getCompositionTimeToSampleBox();
        stss = trackBoxList.get(i).getMediaBox().getMediaInformationBox().getSampleTableBox().getSyncSampleBox();
        track = readTrack(stco, stsz, stsc, stts, ctts, stss, input);
        mediaSegmentData.add(track);
    }
}
```

그림 198 DASHing 모듈 소스코드 일부

○ VOD 스트리밍 서버 연동을 위한 분할 영상 VOD 파일 업로드 Tool 설계 및 개발

- Socket 통신 기반의 VOD 업로드 프로토콜 설계 및 개발
- Socket 통신 기반의 VOD 업로드 Tool 설계 및 개발
- 스트리밍 서버 Socket VOD Receiver 모듈 설계 및 개발

■ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 시스템 고도화 (전자부품연구원)

□ 대용량 다중 채널 수신 모듈 구현 및 고도화

○ 최대 8채널 200Mbps 이상 가변 채널 수신 SW 구현 및 고도화

- 시스템 통합을 위한 수신 SW API 구현 및 최적화

○ 다채널 패킷 동기화 결합 수신 모듈 구현 및 고도화

- Base 채널 파라미터 기반 다중채널 파라미터 획득 모듈 구현 및 고도화
- Base 채널 파라미터 기반 다중 가변 채널 동기화 수신 모듈 구현 및 고도화

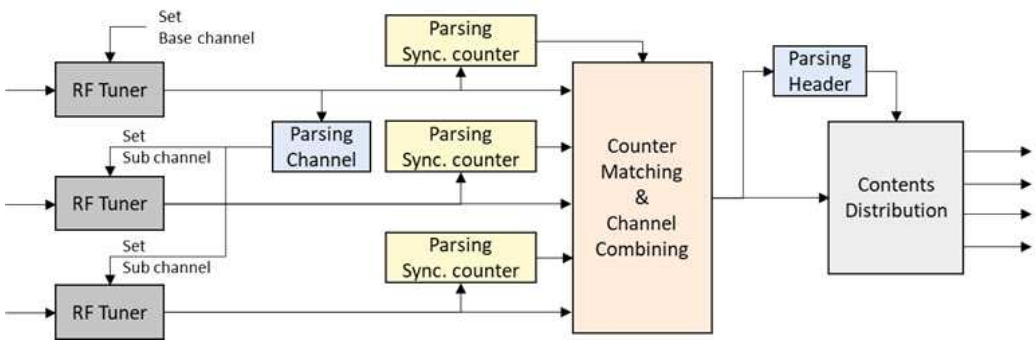



그림 199 가변 다채널 패킷 동기화 결합 수신 모듈 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 다중 채널 분할 콘텐츠 인터페이스 기술 연동

○ 분할 콘텐츠 결합 및 저장 시스템 구출 및 고도화

- MPEG-TS 기반 다중 채널 수신 모듈 연동 기술 개발

* 비동기 다중 채널 수신 모듈 개발

- MPEG-TS to MPEG4 실시간 remuxing 기술 개발

* MPEG-TS demuxing 및 timestamp 기반 영상 frame 동기화 모듈 개발

* DASH 스트리밍 서버 연동을 위한 영상 Segmentation 모듈 개발

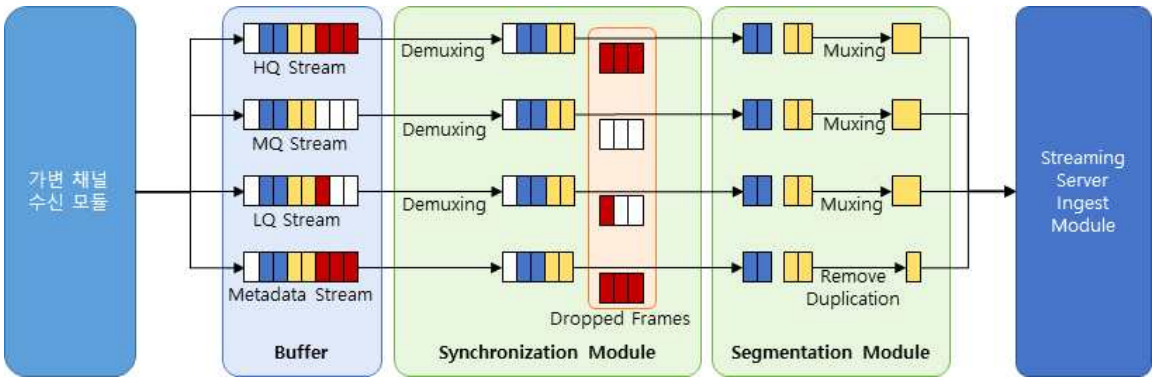



그림 200 분할 콘텐츠 결합 및 저장 시스템 구조도

- JNI 기반 스트리밍 서버 연동 모듈 개발

* 다중 채널 수신 모듈과 스트리밍 서버 연동을 위한 인터페이스 모듈 개발

* Native to Managed 데이터 전송 및 연동을 위한 JNI 모듈 개발

```
#pragma once

#include <keti/jni/JniCommon.h>

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
    JNIEXPORT void      JNICALL Java_kr_re_keti_util_container_TsMp4Converter_InitNative        (JNIEnv* env, jobject obj);
    JNIEXPORT void      JNICALL Java_kr_re_keti_util_container_TsMp4Converter_DeinitNative      (JNIEnv* env, jobject obj);
    JNIEXPORT void      JNICALL Java_kr_re_keti_util_container_TsMp4Converter_StartQam          (JNIEnv* env, jobject obj);
    JNIEXPORT void      JNICALL Java_kr_re_keti_util_container_TsMp4Converter_StopQam           (JNIEnv* env, jobject obj);
    JNIEXPORT jobject   JNICALL Java_kr_re_keti_util_container_TsMp4Converter_GetNextResult     (JNIEnv* env, jobject obj);
#ifdef __cplusplus
}
#endif
```

그림 201 스트리밍 서버 연동 인터페이스

□ HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 저지연 스트리밍 서버 고도화

○ ISO/IEC 14496 포맷 AV1 Dashing 모듈 개발

- AV1 Tiled Encoding 미디어 ISO/IEC 14496 포맷 파싱 모듈 개발

- AV1 Tiled Encoding, AV1 Non-Tiled Encoding Dash Segmentation 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AV1 Tiled Encoding, AV1 Non-Tiled Encoding Dash MPD 생성 기술 개발

- AV1 Tiled Encoding 분할 영상은 고품질, 중품질 영상 타입에서 사용되는 영상으로 단일 Period안에 분할 단위 영상의 해상도에 따라 각각의 Period를 구성하며, AV1 Non-Tiled Encoding 영상은 저품질 영상 타입에서 사용되는 영상으로 단일 Period로 구성되어 있음

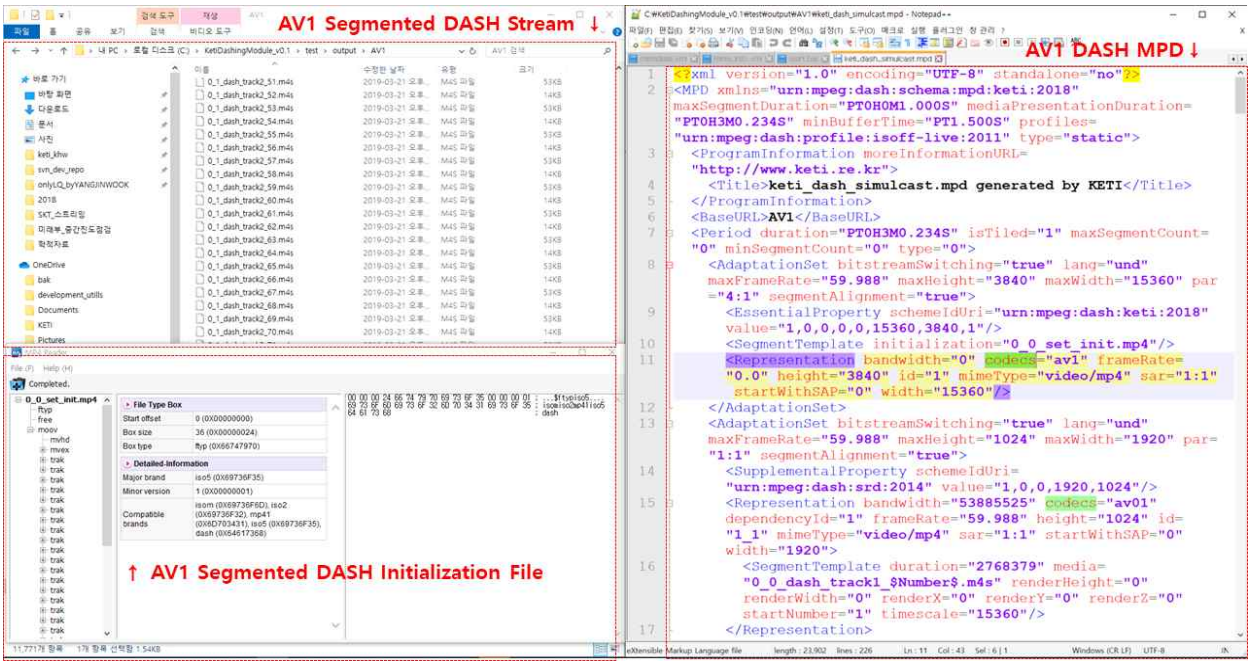



그림 202 AV1 Dashing 결과(Segmented Stream Files, MPD)

○ 기능 Block 단위 모듈 분리/조합 기술 개발

- 속성 설정 적용을 통한 스트리밍 서버 동작모드(방송 수신기용 저지연 스트리밍 서버, VOD 스트리밍 서버) 설정 가능

- 따라서 필요 동작에 따라 스트리밍 서버의 단일 모듈을 독립적으로 수행 가능하며, 각 모듈에 맞게 스트리밍 서버의 설정이 자동으로 변경되어 동작됨

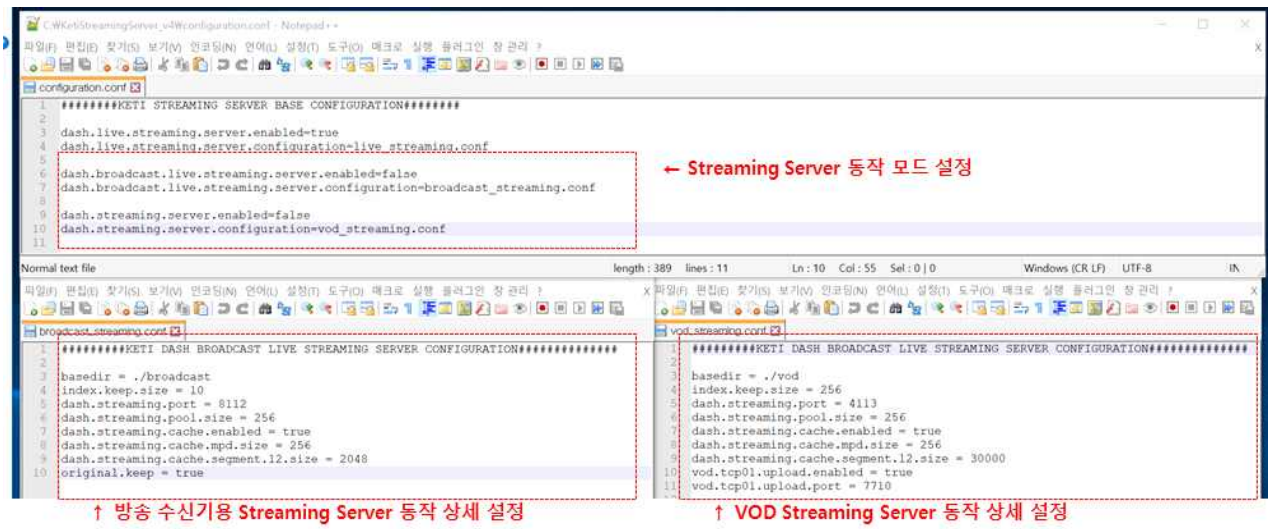



그림 203 스트리밍 서버 모듈화에 따른 동작 모드 설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 관심영역 기반 고품질 360 VR 디코딩 및 렌더링 시스템 고도화

○ 고품질 관심영역 360 VR 케이블 TV용 비디오 재생 모듈 개발 및 고도화

- Android/OpenGL 기반 케이블 TV용 고품질 360 VR 영상 스티칭 및 디코딩 모듈 최적화

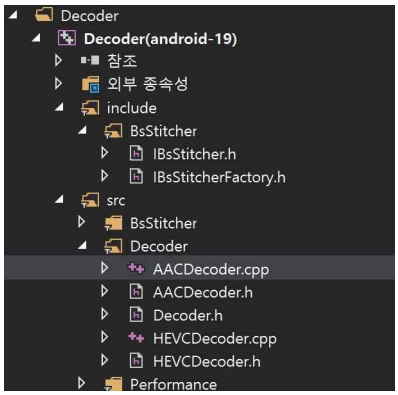



그림 204 Android/OpenGL 기반 디코더 소스 구성

```
bool AACDecoder::pushBuffer(KETI_Stream *pDecParams) {
    if (pDecParams == nullptr) {
        LOGE("Failed to push buffer, Stream is nullptr");
        return false;
    }
    if (m_pDecBuffer == nullptr) {
        LOGE("Failed to push buffer, Decoder Buffer is nullptr");
        return false;
    }
    std::lock_guard<std::mutex> lock(*m_pDecBufferMutex);
    m_pDecBuffer->push(pDecParams);
    return true;
}
```

그림 205 Android/OpenGL 기반의 디코더 소스코드 일부

- Android/OpenGL 기반 케이블 TV용 고품질 360 VR 영상 관심영역 렌더링 모듈 개발 및 최적화

* C/C++로 작성된 렌더링 모듈을 Android/OpenGL 기반의 시스템에서도 동작 할 수 있도록 JNI(Java Native Interface) 적용

* 안드로이드는 JAVA 기반의 가상 머신을 사용하기 때문에 C/C++ 기반의 소스코드를 이용하기 위해서는 필수적으로 이용되어야 함

* JNI를 사용하지 않는 경우 Android 기반의 코드로 모두 재작성을 해야함

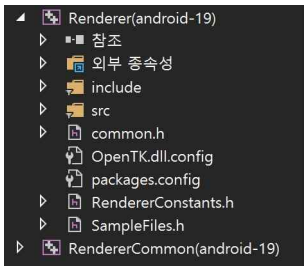



그림 206 Android/OpenGL 기반 렌더러 소스 구성

```
void renderer_jni::CreateJAVAVM(ANativeWindow** window)
{
    JNIEnv* env = NULL;
    jint res = 0;
    jclass ctmp;

    res = (GetJavaVM())->GetEnv((void**)env, JNI_VERSION_1_6);

    if (!cSurfaceTexture)
    {
        ctmp = env->FindClass("android/graphics/SurfaceTexture");
        cSurfaceTexture = (jclass)env->NewGlobalRef(ctmp);
        if (!cSurfaceTexture)
        {
            LOGI("JNIENV GET Surfacetexture failed ============");
        }
    }

}
```

그림 207 JNI를 적용하기 위한 소스코드

- 케이블 TV용 리모컨 및 스마트밴드를 이용한 인터랙티브 기기 송/수신 프로토콜 개발 및 최적화

○ 고품질 관심영역 360 VR 비디오 재생 딜레이 최소화 및 고도화

- 데이터 수신율에 따른 적응적 비디오 수신 기술 고도화
- 적응적 수신 비디오 디코딩 및 렌더링 기술 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

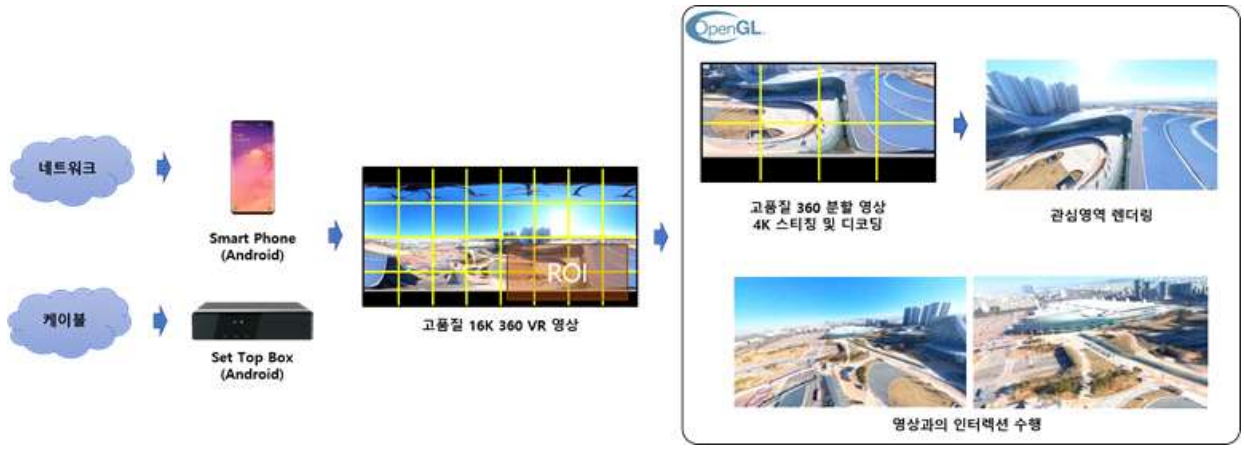



그림 208 Android/OpenGL 기반의 고품질 360 VR 렌더링 시스템

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 시스템 고도화 (전자부품연구원)

□ HEVC/AV1 기반 저지연 스트리밍 프로토콜 경량화 및 고도화

○ HEVC/AV1 기반 저지연 스트리밍 프로토콜 경량화 및 고도화

- 케이블 단말용 경량형 저지연 MPD Scheme 설계

* 분할 영상은 하나의 Scene을 여러 개의 Tile로 분할하여 영상을 재생 할 수 있도록 설계되었기 때문에 이에 맞추어 MPD Scheme를 구성함. 단일 Period로 구성하는 대신에 여러 화질에 대해 각각 Period를 구성하고 그 안에 각 타일과 관련된 Track 재생에 필요한 정보를 기술하여 정보의 혼동이 없도록 함

* 따라서, 각 AdaptationSet은 하나의 Period 동안 재생되어야 할 Tile 한 개의 메타데이터를 기술하고 있으며, DashClient는 이러한 정보들을 바탕으로 특정 영역에 대한 영상을 요청하고, 다운로드 된 영상을 재구성하여 화면에 보여지도록 함

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<MPD xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" maxSegmentDuration="PT0H0M1.000S"
mediaPresentationDuration="PT0H1M14.633S" minBufferTime="PT1.500S"
profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011" type="static">
  <ProgramInformation moreInformationURL="http://www.keti.re.kr">
    <Title>6UHjPb.mpd generated by KETI</Title>
  </ProgramInformation>
  <Period duration="PT0H1M14.633S">
    <AdaptationSet bitstreamSwitching="true" lang="und" maxFrameRate="60.0"
maxHeight="4096" maxWidth="4096" par="1:1" segmentAlignment="true">
      <EssentialProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014"
value="1,0,0,0,0,4096,4096,1"/>
      <SegmentTemplate initialization="6UHjPb.0_set1_init.mp4"/>
      <Representation bandwidth="0" codecs="" frameRate="0.0" height="4096"
id="1" mimeType="video/mp4" sar="1:1" startWithSAP="0" width="4096"/>
    </AdaptationSet>
    <AdaptationSet bitstreamSwitching="true" lang="und" maxFrameRate="60.0"
maxHeight="640" maxWidth="640" par="1:1" segmentAlignment="true">
      <SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014"
value="1,0,0,640,640"/>
      <Representation bandwidth="339799" codecs="hevc" dependencyId="1"
frameRate="60.0" height="640" id="1_1" mimeType="video/mp4" sar="1:1"
startWithSAP="0" width="640">
        <SegmentTemplate duration="1146358"
media="6UHjPb.0_dash_track1_$Number$.m4s" startNumber="1" timescale="15360"/>
      </Representation>
    </AdaptationSet>
    …
    …
    (more adaptationSets…)
  </Period>
    …
    …
    (more periods…)
</MPD>
```

그림 209 MPD Scheme

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 저지연 경량형 스트리밍을 위한 추가 정보를 기존 Tag 내 신규 파라미터 정의 및 기존 파라미터 값 정의
- JAVA DOM 파서 기반 저지연 실시간 MPD 생성 모듈 개발. MPD는 영상 타입(고품질, 중품질, 저품질)별로 Time-Block 단위의 영상을 수신 받을 때마다 생성되며, DashClient가 요청할 때마다 송신함

표 38 저지연 스트리밍 프로토콜 - MPD 정의

| Tag | Parameter | Values |
|---|---|---|
| MPD | xmlns | urn:mpeg:dash:schema:mpd:keti:2018 |
| | profiles | urn:mpeg:dash:profile:keti-vod |
| Period | minSegmentCount | 1 ~ N |
| | maxSegmentCount | 1 ~ N |
| | StereoType | 0: 2D<br>1: left-right stereo (side(L)-by-side(R))<br>2: top-bottom stereo (top(L)-bottom(R) order)<br>3: temporal interleaving stereo (L-R-L-R order)<br>4~255: reserved |
| | mediaType | 1: 360 VR Video<br>2~4, 6~8: advertisement<br>5: Banner, 9: Alphamap |
| | mediaGroupId | 특정 미디어 파일에 대한 Alphamep 적용 그룹핑<br>- 0: Grouping X<br>- 1~N: Grouping Number |

□ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 고화질 관심영역 디코딩 및 렌더링 속도 최적화

○ AV1 디코더 SW의 SuperBlock(SB) 기반 디코딩 구조 최적화 (목표 100% 달성: 모바일용 속도: 62 fps)

- 최적화 및 수월한 유지보수를 위한 디코더 전체 소스 C++ 포팅
- 다양한 Syntax 의 고속 파싱을 위한 캐쉬 메모리 구조 구현 (그림 205)

* ‘partition’, ‘txfm_split’, ‘tx_depth’, ‘all_zero’, ‘dc_sign’ 등

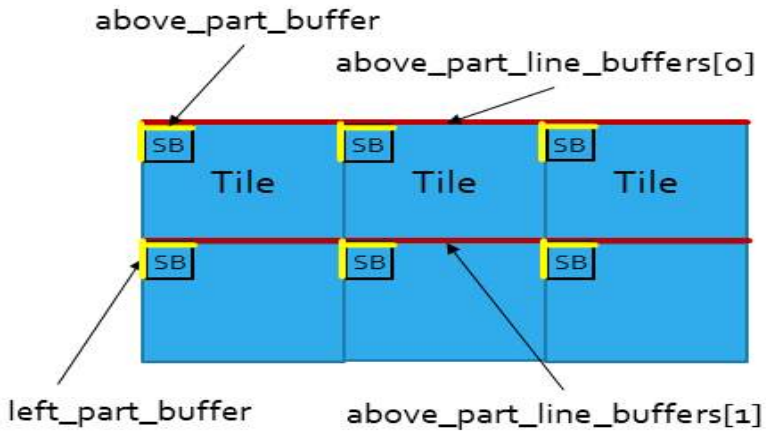



그림 210 Tile-row 단위의 above_line_buffer와 Tile 단위 left_buffer를 갖는 캐쉬 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 39 캐쉬 메모리 API 설계 및 구현

```
int InitCacheTile (int mib_size, int num_planes, uint8_t* pLineBuffers[3]);
int LoadCacheSb (int mi_col, int bLeftSbAvailable);
int GetCache (int mi_col, int mi_row);
void SetCache  (int mi_col, int mi_row, int val);
void SaveCacheSb (int mi_col);
```

- 메모리 사용량 절감을 위한 최적의 메모리 할당

  * seg_map, tpl_mvs, transform block type/size, color palette params 등

  * 4K 영상의 경우 메모리 사용량 절감량: 약 80 MB

- SB 기반 Deblocking filter 구현

  * 4x4 블록 Filtering on/off를 결정하는 BS(Block Strength)를 1 바이트로 표현

  * BS = (level<<6) + (filterLen & 3);

  * AV1 표준은 HEVC 표준과 유사하게 기본적으로 픽처 기반 Deblocking filtering 구조를 갖고 있기 때문에, SB 기반 필터링을 위해서는 메모리 캐쉬를 통하여 추가적인 save/restore operation이 필요함 (그림 206)

  * 메모리 캐쉬가 필요없지만, one SB row 지연을 갖는 Deblocking filtering 구조 개발 (그림 207)

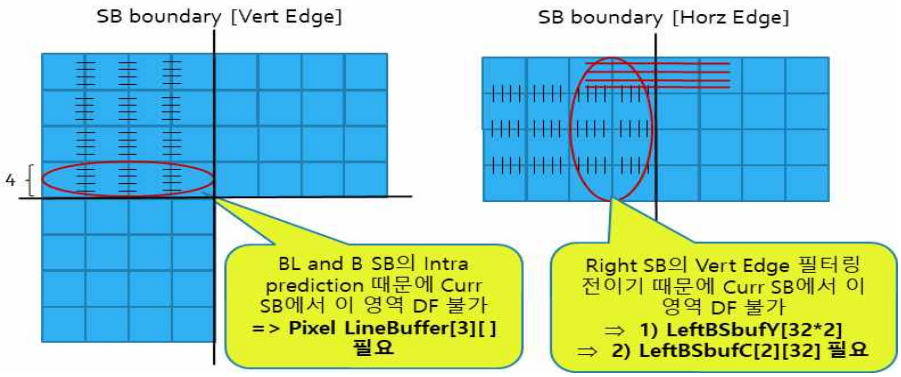



그림 211 SB 기반 Deblocking filtering을 위해 필요한 메모리 캐시

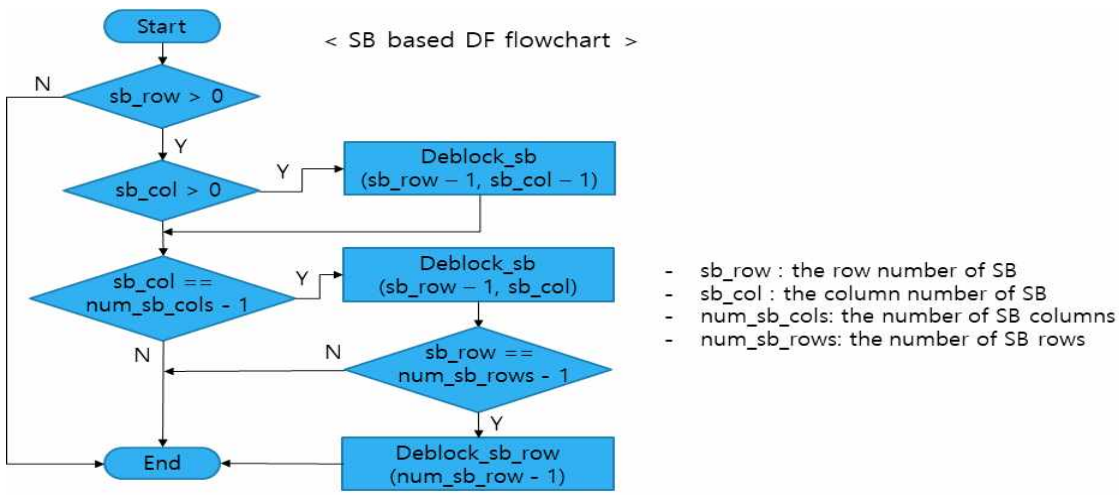



그림 212 SB 기반 Deblocking filter 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 모바일용 AV1 디코더 속도 테스트 결과 (표 41)

* 플랫폼(디바이스): LG V35 (Qualcomm Snapdragon 845; octa-core)

* 플랫폼(OS): Android 8.0

* 테스트 영상: 2차년도와 동일

표 40 모바일용 AV1 디코더 속도 테스트 결과

| Sequences (Frame rate [Hz]) | QP | Bitrate [kbps] | PSNR [dB] | Speed [fps] (LG V35) |
|---|---|---|---|---|
| BasketballDrive (50) | 27 | 22,451.98 | 40.981 | 43.07 |
| | 36 | 8,585.56 | 39.593 | 57.61 |
| | 45 | 4,199.47 | 38.122 | 68.36 |
| | 54 | 2,217.49 | 36.408 | 75.72 |
| Cactus (50) | 27 | 22,368.87 | 39.784 | 32.12 |
| | 36 | 7,069.60 | 38.496 | 48.07 |
| | 45 | 3,391.10 | 37.129 | 55.96 |
| | 54 | 1,737.40 | 35.339 | 89.86 |
| Kimono01 (24) | 27 | 5,871.42 | 42.653 | 43.81 |
| | 36 | 2,899.05 | 41.214 | 52.50 |
| | 45 | 1,506.09 | 39.369 | 58.24 |
| | 54 | 776.97 | 37.312 | 85.77 |
| ParkScene (24) | 27 | 8,304.88 | 41.301 | 45.75 |
| | 36 | 3,944.69 | 39.259 | 56.23 |
| | 45 | 1,859.98 | 36.976 | 67.55 |
| | 54 | 865.39 | 34.718 | 82.41 |
| Tennis (24) | 27 | 5,853.38 | 43.732 | 55.32 |
| | 36 | 2,855.11 | 42.381 | 66.33 |
| | 45 | 1,464.11 | 40.71 | 76.47 |
| | 54 | 782.59 | 38.861 | 85.53 |
| **Average** | | | | **62.33** |

- 모바일용 AV1 디코더 표준 적합성 검증 실험 결과 (표 42)

* 테스트 영상을 제외한 나머지 환경은 속도 테스트 환경과 동일함.

* 테스트 영상: AV1 표준 적합성 비트스트림 236개

* 참고로 HEVC와 다르게 Main10 profile은 AV1에 존재하지 않고, 10-bit 지원은 Main profile에 포함되어 있음

* 표준 Conformance 검증 결과: 100% 통과 (236개 중에 236개 통과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 41 모바일용 AV1 디코더의 Conformance bitstream 검증 결과

| 인덱스 | Main Profile [pass] | 인덱스 | Main Profile [pass] |
|---|---|---|---|
| 1 | Av1-1-b10-00-quantizer-00.ivf [O] | … | … [O] |
| 2 | Av1-1-b10-00-quantizer-01.ivf [O] | 228 | Av1-1-b8-01-size-66x66.ivf [O] |
| … | … [O] | 229 | Av1-1-b8-02-allintra.ivf [O] |
| 64 | Av1-1-b10-00-quantizer-63.ivf [O] | 230 | Av1-1-b8-03-sizedown.mkv [O] |
| 65 | Av1-1-b8-00-quantizer-00.ivf [O] | 231 | Av1-1-b8-03-sizeup.mkv [O] |
| 66 | Av1-1-b8-00-quantizer-01.ivf [O] | 232 | av1-1-b8-04-cdfupdate.ivf [O] |
| … | … [O] | … | … [O] |
| 128 | Av1-1-b8-00-quantizer-63.ivf [O] | 236 | av1-1-b10-23-film_grain-50.ivf [O] |

□ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 관심영역 분할 영상 플레이어 모듈 고도화

○ 코덱별(HEVC/AV1) 트랜스코딩 및 렌더링 기술 고도화

- 각 코덱(HEVC/AV1) 별 렌더러 모듈 일부 재설계 및 재개발을 통해 안정성 향상 및 테스트 진행

- ROI 고화질 영역 좌표 검출 모듈 고도화 완료

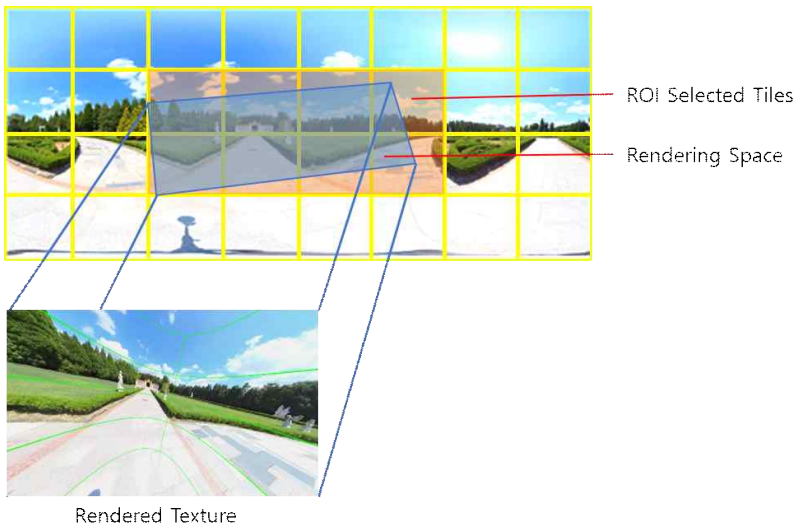



그림 213 ROI 고화질 영역 좌표 검출 알고리즘 개념도

```
Renderer::GetRoiIndiciesSquare(std::vector<int>& roiTileIndices)
```

그림 214 플레이어 내 렌더러 모듈에서 제공하는 타일 요청 메소드

* 360 영상을 사각형 형태로 둔 상태에서 현재 HMD의 ROI를 계산하여 걸쳐 있는 타일들의 번호를 반환 받으며, 반환되는 타일의 순서는 오름차순으로 정렬되어 있음

* 각각의 타일들 identity는 별도로 numerical 값으로 정의되어 있지 않음(MPD 포함)

* 따라서, Renderer 및 Decoder 모듈들은 플레이어 초기화 시 MPD를 다운로드 받아 타일의 개수 및 배치도를 유추하여 초기화하며 각 타일들에 0부터 시작하는 번호를 부여하여 관리하게 되어 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
// calculate left-top & right-bottom
// Determine top/bottom or center
graphics::Vector2<int> topLeft;
graphics::Vector2<int> bottomRight;
// Position inside tile
float tileRelX = (m_newPano[e][0] - (centerPos[0] * m_roiCtx.tileWidth)) / m_roiCtx.tileWidth;
float tileRelY = (m_newPano[e][1] - (centerPos[1] * m_roiCtx.tileHeight)) / m_roiCtx.tileHeight;
int tileCount[4];

if ((m_newPano[e][1] < m_roiCtx.tileHeight * topBottomRows - m_roiCtx.tileHeight * 0.5f) ||
    (m_newPano[e][1] > 1.0 - m_roiCtx.tileHeight * topBottomRows + m_roiCtx.tileHeight * 0.5f)) {
    // top or bottom
    tileCount[0] = (-topBottomCols / 2) + (tileRelX < 0.5 ? 0 : 1);
    tileCount[1] = (topBottomCols / 2) + (tileRelX < 0.5 ? -1 : 0);
    tileCount[2] = (-topBottomRows / 2);
    tileCount[3] = (topBottomRows / 2);
    if (topBottomRows > 1) {
        tileCount[2] += (tileRelY < 0.5 ? 0 : 1);
        tileCount[3] += (tileRelY < 0.5 ? -1 : 0);
    }

    topLeft = { centerPos[0] + tileCount[0], centerPos[1] + tileCount[2] };
    bottomRight = { centerPos[0] + tileCount[1], centerPos[1] + tileCount[3] };
}
```

그림 215 ROI 고화질 영역 좌표 검출 주요 소스 코드

○ 플랫폼별 렌더링 Delay, Sync 최적화

- 360 VR 영상 다운로드 및 리패키징 기능을 수행하는 DASH Client 구조개선 및 개발

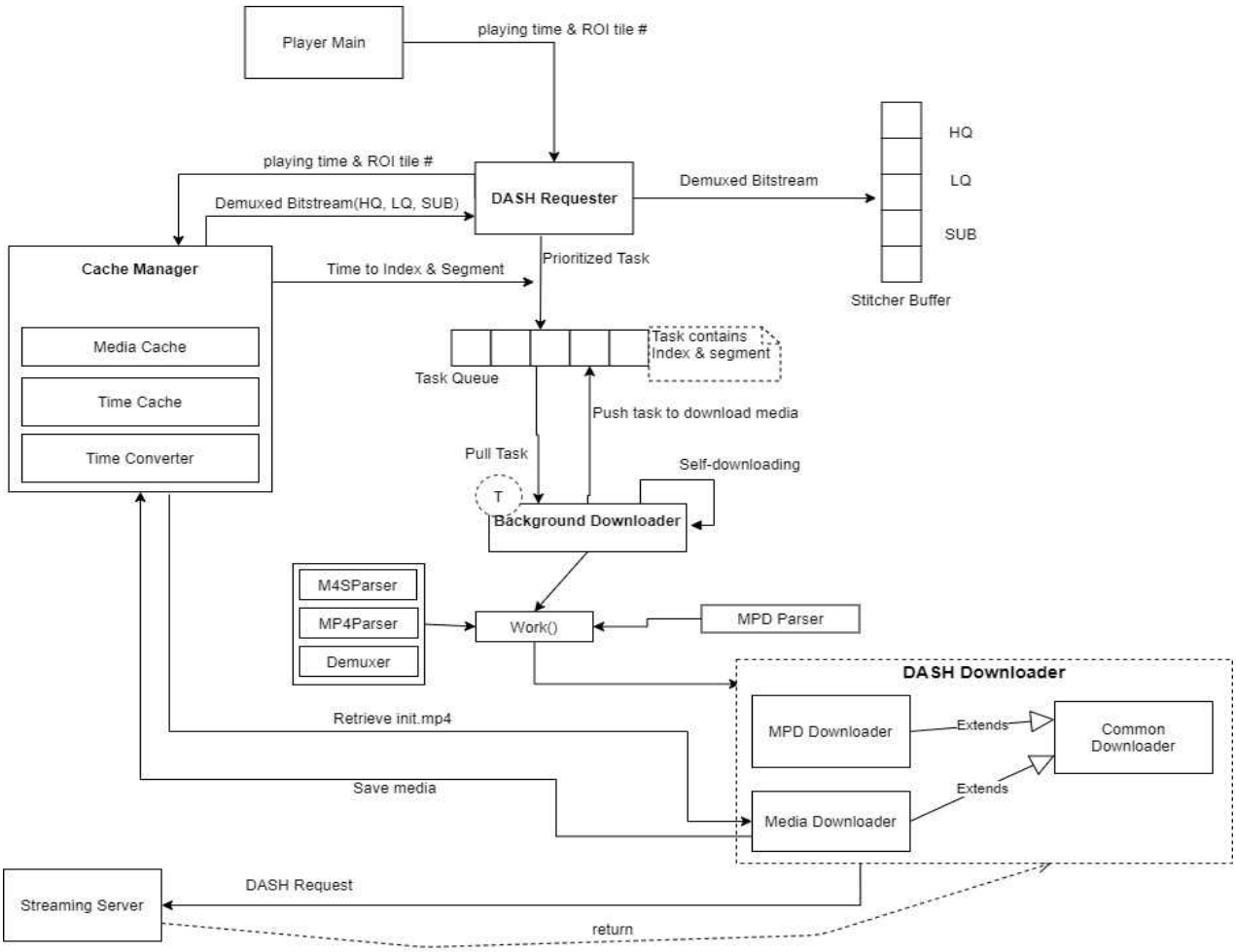



그림 216 DASH Client 모듈의 구조 및 세부 모듈 동작 개선안

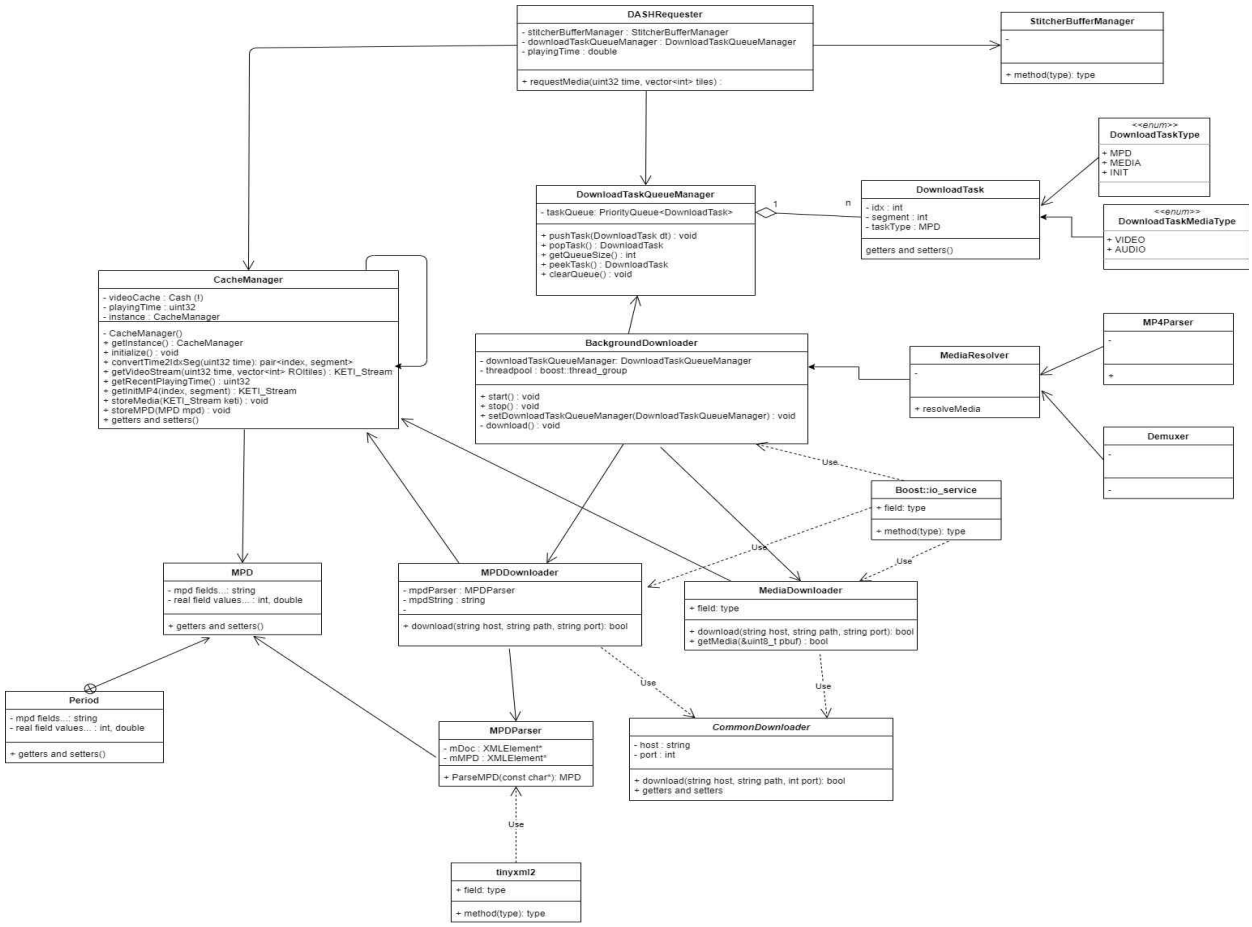



그림 217 DASH Client 개선을 위한 클래스 다이어그램

- 비트 스트림 수신 모듈 오버헤드 경감 및 대역폭 절감을 위한 미디어 다운로드 스케쥴링 기술 개선

* HMD에서는 영상에 대한 정보를 1초 안에 수십회 요청하게 되어 있으므로, 이미 다운로드 된 영상을 새로 다운로드하지 않도록 해야 네트워크, CPU 및 GPU의 자원을 아낄 수 있음. (디코딩 및 렌더링에 많은 자원을 할애)

* HMD에 의해 영상 요청이 발생 했을 시 다운로드를 하는 시나리오를 최소한으로 만들어야 하며, 선제적으로 미디어를 다운로드하여 캐시에 저장한 후(버퍼링) 미디어 요청이 발생될 때마다 내부 캐시에서 조회하여 전달해야 응답 및 스위칭 지연 시간을 최소화 할 수 있음

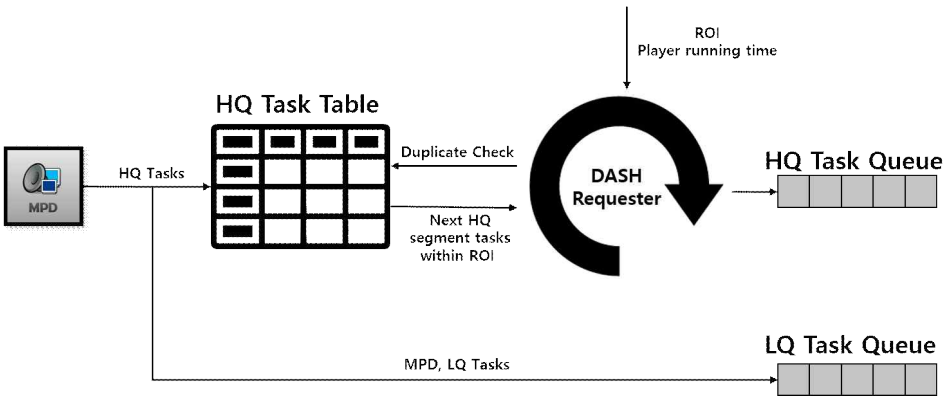



그림 218 ROI 요청에 따른 미디어 다운로드 스케쥴링

- ROI 영역에 해당하는 영상 타일에 대한 요청을 실시간으로 처리 할 수 있는 DASH Requester 기능 개선

* ROI 요청 시 들어오는 파라미터(ROI 영역에 해당하는 타일의 번호 및 플레이어의 러닝 타임) 중 러닝 타임을 기준으로 현재 러닝 타임이 속한 segment를 알아낸 후 그 다음 segment를 반환하도록 개발됨

- 플레이어 전체 성능 병목 현상 제거를 위한 비트 스트림 수신 모듈 병렬 처리 구조 및 이중 작업 큐 적용

* Worker의 개수는 16코어 CPU 기준으로 4 ~ 8개를 사용 할 때 최적의 성능을 보여주었음(다운로드 및 영상 demuxing 속도가 영상 디코딩 및 재생 시간 보다 항상 느리지 않은 범위 내에서 디코딩 및 렌더링 성능에 영향을 미치지 않아야 함)

* LQ 및 MPD 다운로드와 관련된 task는 항상 발생하므로 PC 플랫폼이나 CPU 코어 수에 관계없이 항상 2개의 Worker를 할당하도록 함

* MPD와 LQ는 HQ에 비해 task의 양이 적어 idle 타임이 발생 할 확률이 상당히 높아 idle 타임 동안 HQ Task를 가져와서 다운로드 하도록 기능 수정을 시도하였으나 의미 있는 긍정적인 결과를 만들어 내지 못하고 오히려 CPU 오버헤드만 가중 시키는 결과를 낳았기 때문에 이전 방식으로 사용하도록 결정함

* Media Cache는 공통적으로 사용하는 인스턴스이기 때문에 락(lock)을 기능 별로 제공하지 않고 인스턴스에 대해 하나의 락만 제공 했을 시 여러 Worker들이 락을 획득하기 위해 대기하는 시간이 상당히 증가하는 모습을 보였음(실연산 및 성능 대비 비정상적인 CPU 사용량). 따라서, 기능(메소드) 별로 락을 별도로 제공하여 starvation 발생을 최소화하도록 시도하였으며, 그 결과 CPU 사용량이 줄어들어 다른 모듈에서 CPU 자원을 더 원활하게 이용 할 수 있었음

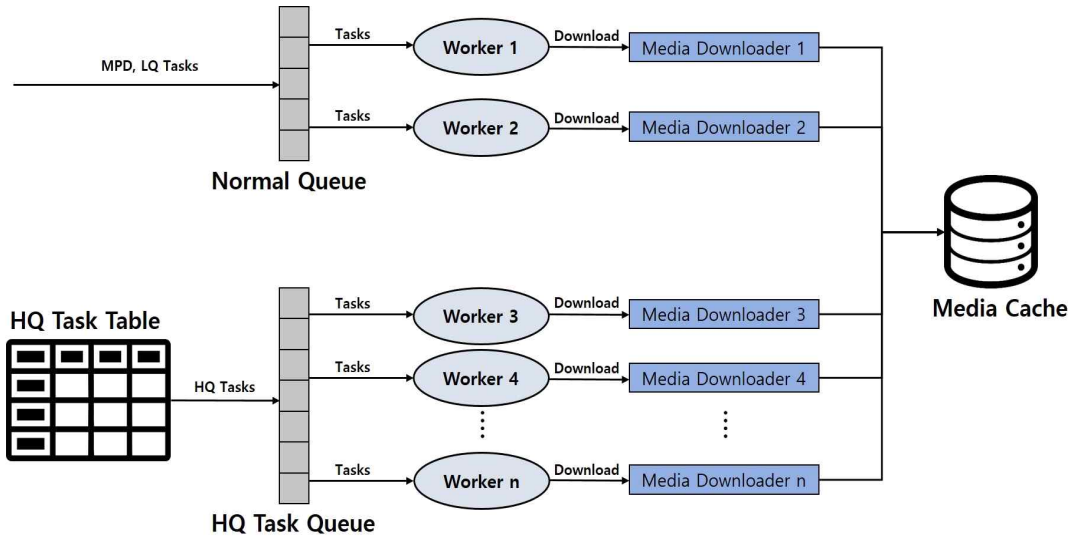



그림 219 비트 스트림 수신 성능 향상을 위한 병렬 수신 구조 및 듀얼 큐 적용

- ROI에 따른 미디어 반환 성능 향상을 위한 캐시 구조 개선

| Key(tuple) | | | Value |
|---|---|---|---|
| Index : string | SegmentID : int | TrackID : int | KETI_Stream |
| Index : string | SegmentID : int | TrackID : int | KETI_Stream |
| ... | ... | ... | ... |

그림 220 DASH Client내 Cache Manager에 구현된 Media Cache 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 이전 버전에서는 map을 다중으로 사용하여 미디어를 저장하는 캐시 구조였으나 데이터 구조의 복잡도가 올라가고 성능 면에서도 큰 이득을 가져다주지 못해 key를 tuple로 재구성하여 tuple 자체를 hash key로 사용 할 수 있도록 함

* 현재 버전에서 성능을 끌어올리기 위해서는 index에 해당하는 key가 primitive 타입으로 선언될 필요가 있음. 그러나 index 값 자체가 mpd 내에 기술된 vod명이기 때문에 직접적으로 사용 할 수가 없으며 별도의 필드를 정의고 primitive 형으로만 캐시를 구현하면 영상 조회 시간이 개선 될 여지가 있음

- Async HTTP 연결 방식으로 변경하여 미디어 다운로더 개발

* 기존의 sync 방식에서 async 방식으로 변경하였으며 이를 통해 360 VR 플레이어의 UI 단 반응성을 향상 시킬 수 있었으며, 향상된 반응성을 바탕으로 멀티쓰레드로 다운로더를 구현하여 동시에 LQ 및 HQ 미디어를 다운로드 받을 수 있도록 하였음

* 향상된 다운로드 속도는 DASH Client와 디코더 간에 존재하는 버퍼에 지속적으로 데이터를 밀어 넣음으로써 디코더 측에서 무의미하게 wait 상태에 빠지는 것을 방지 할 수 있음. 이는 지속적으로 렌더러에서 HMD로 영상을 보낼 수 있는 것을 의미하며, 이를 통해 2차년도에 있었던 재생 이슈를 해결하는데 기여 할 수 있었음

```
void CommonDownloader::Handle_resolve(const boost::system::error_code& err,
    tcp::resolver::iterator endpoint_iterator)
{
    if (!err)
    {
        // Attempt a connection to the first endpoint in the list. Each endpoint
        // will be tried until we successfully establish a connection.
        tcp::endpoint endpoint = *endpoint_iterator;
        socket_.async_connect(endpoint,
            boost::bind(&CommonDownloader::Handle_connect, this,
                boost::asio::placeholders::error, ++endpoint_iterator));
    }
    else
    {
        //std::cout << "Error: " << err.message() << "Wn";
    }
}
```

그림 221 Async 방식으로 미디어를 받을 수 있도록 하는 코드 일부

-효율적인 메모리 이용을 위한 실시간 aged-HQ media 삭제 기능 개발

* 현재 시간을 기준으로 10초 이전의 러닝 타임을 갖는 모든 HQ 영상 타일들을 삭제하도록 개발되었으며 매 미디어 요청 시 마다 수행

* 삭제 대상 시간 대(index) 결정은 해당 index에 해당하는 캐시에 담겨 있는 영상들에 대해 pts 값을 기준으로 아래의 식을 이용하여 index 종료 시간을 구하여 현재 시간 - 10초 보다 작은 종료 시간을 갖는 모든 index를 대상으로 캐시를 비우는 작업을 수행함

index 내 최소 pts + index의 duration = 해당 index 종료 시간

```
void CacheManager::GetIndexListToRemove(double crntRunningTime_, std::vector< std::string > &indexes_) {
    std::map< std::string, mpd::MPD* >::iterator mpdItr;

    for (mpdItr = mpdStorage.begin(); mpdItr != mpdStorage.end(); ++mpdItr) {
        double minPts = GetMinimumPts(mpdItr->first);
        double maxDuration = GetMaximumDuration(mpdItr->second);
        double indexDuration = minPts + maxDuration;
        if (indexDuration < (crntRunningTime_ - 10.0)
            && std::find(indexes_.begin(), indexes_.end(), mpdItr->first) == indexes_.end())
            indexes_.push_back(mpdItr->first);
    }
}
```

그림 222 HQ 영상 타일 삭제를 위한 메소드 구현

○ 비트 스트림 먹싱/리먹싱, 스티칭, 디코딩 기술 고도화

-비트 스트림 후처리를 위한 데이터 구조 개선 완료

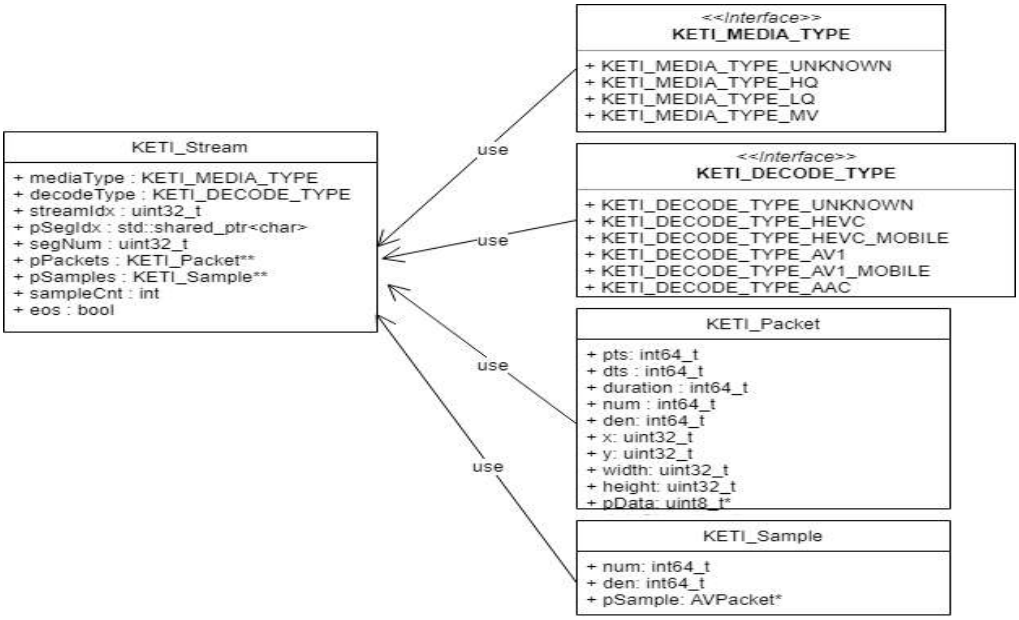



그림 223 KETI_Stream UML Diagram

```cpp
#ifndef DYNAMICDECODER_BSSTITCHER_IBSSTITCHER_H_
#define DYNAMICDECODER_BSSTITCHER_IBSSTITCHER_H_

#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <mpd/mpd.h>

extern "C" {
#include <libavcodec/avcodec.h>
}

#ifdef IBSSTITCHER_EXPORTS
#define IBSSTITCHER_API __declspec(dllexport)
#else
#define IBSSTITCHER_API __declspec(dllimport)
#endif

namespace renderer {
    class IRenderer;
}

namespace bsstitcher {

    enum KETI_MEDIA_TYPE {
        KETI_MEDIA_TYPE_UNKNOWN = -1,
        KETI_MEDIA_TYPE_HQ,
        KETI_MEDIA_TYPE_LQ,
        KETI_MEDIA_TYPE_MV
    };

    enum KETI_DECODE_TYPE {
        KETI_DECODE_TYPE_UNKNOWN = -1,

        /*
         * Caution!!
         * If you want to modify the below decode types,
         * Need to check bsstitcher::BsStitcher::pushBuffer() API in BsStitcher.h
         */

        // Video Decode Type
        KETI_DECODE_TYPE_HEVC,
```

그림 224 KETI_Stream 구현 코드

- 스티칭 프로세스 성능 개선을 위한 내부 비트 스트림 큐(Queue) 개선 완료

○ 360 VR 콘텐츠 재생 플랫폼 사양에 맞게 플레이어의 재생 옵션 등을 변경 할 수 있는 파라미터 조정 UI 및 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

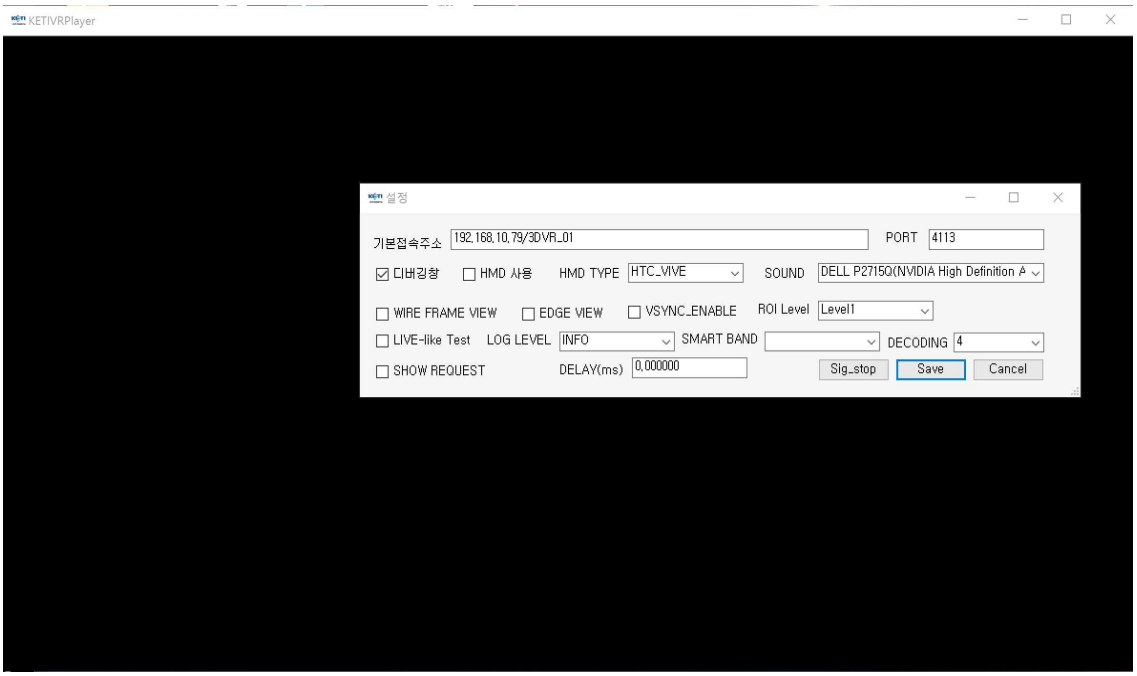



그림 225 KETIVRPlayer의 재생 파라미터 설정 UI 창

□ Eye-Tracking 기반 HMD용 분할 영상 서비스 고도화

○ Eye-Tracking H/W 렌더링 및 재생 기술 고도화

- Eye-Tracking 렌더링을 위한 분할영상 관리 모델 개발

- Eye-Tracking 기반 재생을 위한 저/중/고품질 분할영상 동기화 기술 개발

- Eye-Tracking시 분할영상 간의 부드러운 전환 처리를 위한 알고리즘 고도화

▣ VR 서비스 플랫폼과 연계를 위한 기술 고도화 (전자부품연구원)

□ 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 기술과 서비스 플랫폼 연동을 위한 기술 고도화

○ 티브로드 기존 방송망 적용을 위한 테스트베드 연동 고도화 완료

○ 인터넷 스트리밍 서비스를 위한 서버 구축 및 고도화 완료

○ VR카페 서비스를 위한 통합 클라이언트 고도화

○ HMD 및 TV 셋탑, 모바일 호환성 작업

- 모바일 클라이언트 호환성 작업 고도화

- 셋톱박스 적합성 테스트 진행 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




그림 226 통합 클라이언트 고도화 작업

▣ 고품질 360 VR 콘텐츠 케이블 TV 브로드캐스팅 실증을 위한 라이브 시범서비스 실시 및 비즈니스 모델 개발 (㈜티브로드)

□ 상용화 대비 복수의 SO 대상 라이브 시범서비스 실시

○ 라이브 시범서비스를 위한 사전 환경 검토 및 설정 작업 진행

- 케이블TV 방송용 H/E 시스템 내 16K 다중채널을 수용하기 위한 라이브 적용

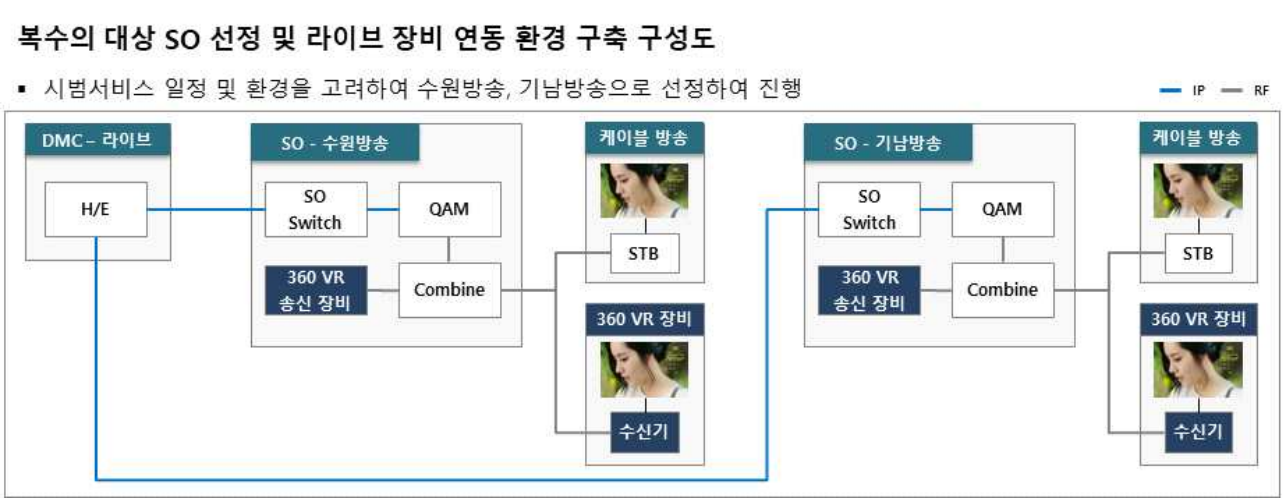



그림 227 라이브 장비 연동 환경 구성도

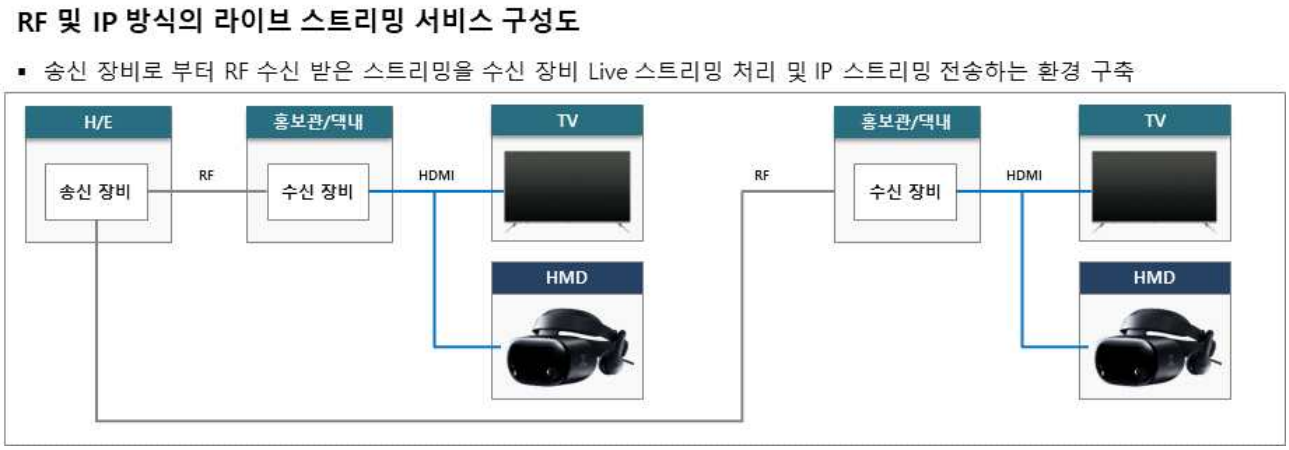



그림 228 라이브 스트리밍 서비스 구성도

- 고품질 360 VR 송신 장비와 라이브 H/E 시스템 연동, 복수의 대상 SO 선정 및 주파수 검토

○ 라이브 시범서비스 추진 방안 검토 및 추진 결과 정리, 상용화 대비 개선점 도출 진행

- 시범서비스 이용 가입자 대상 사용자 만족도 조사 진행

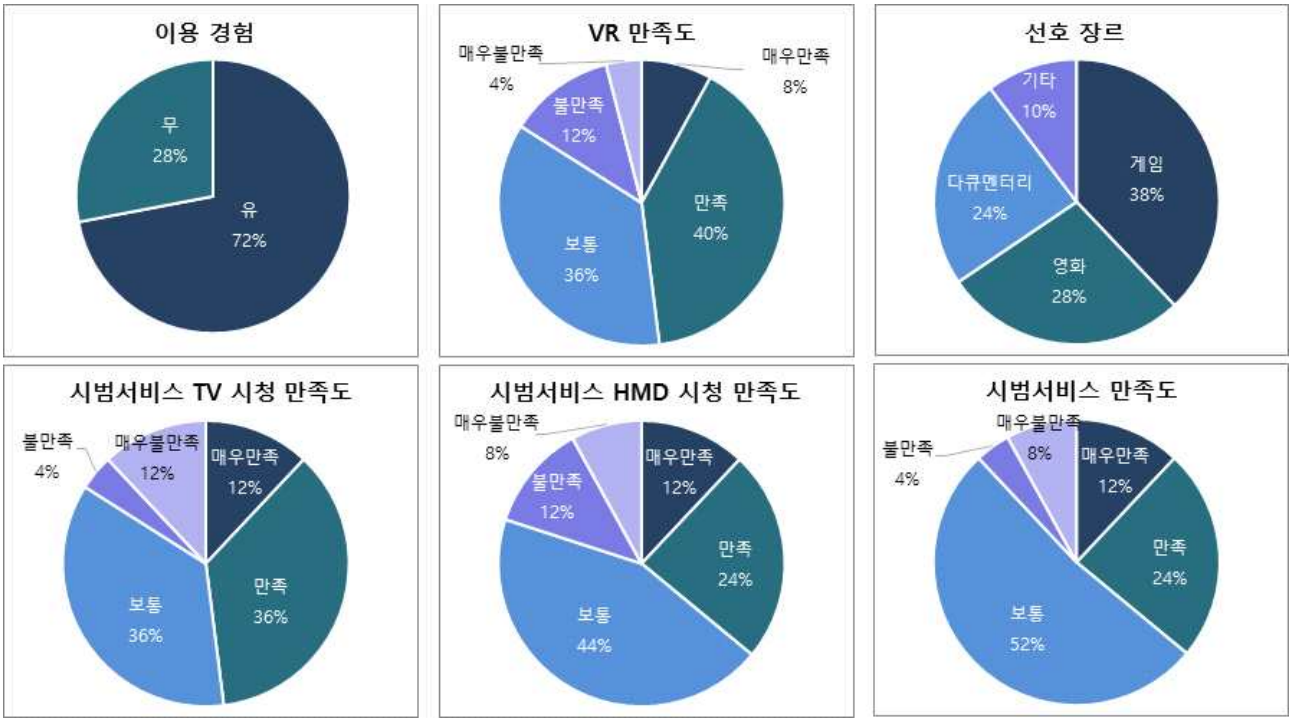



그림 229 시범서비스 만족도 조사 결과1

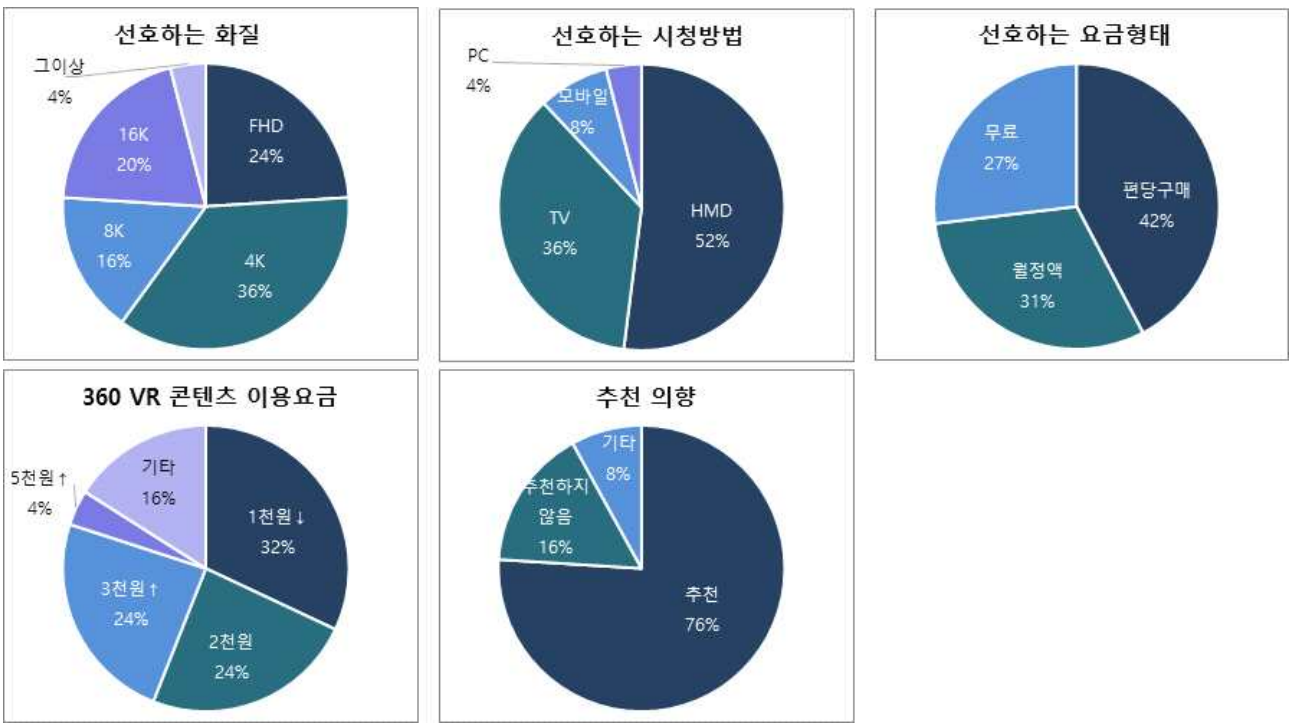



그림 230 시범서비스 만족도 조사 결과2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시범서비스 만족도 조사 결과를 바탕으로 상용화 시 개선점 도출

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 케이블 TV 상용화를 위한 비즈니스 모델 개발

○ 부가서비스로 상용화하기 위한 VR 로드맵 기획

- 360 VR 서비스에 대한 부가서비스 출시 가능성 검토, 향후 VR 서비스 상용화를 위한 로드맵 검토 및 기획 진행

○ 지역별로 상이한 HFC 주파수 현황을 고려하여 현실적인 360 VR 콘텐츠 품질 기준 수립

- 안정적인 서비스 제공을 위한 서비스 품질 기준 마련

○ 고품질 360 VR 수신장비 상용 개발을 위한 RFP 기준 설계

- 신규 VR 수신장비(STB)가 만족해야 하는 서비스 및 기술 요구사항(RFP) 기준 설계

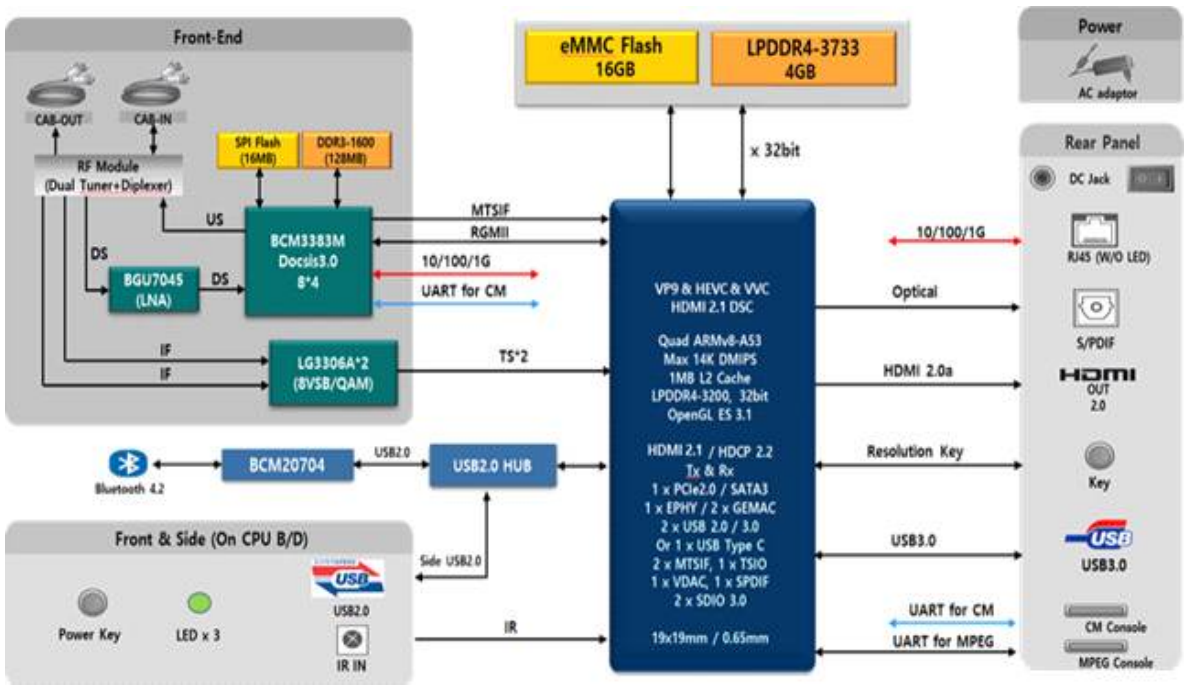



그림 231 VR 수신장비 H/W 설계 예상 구성도

○ VR 채널 스크램블을 위한 CAS 정합 개발 범위 검토

- VR 채널의 콘텐츠 보안 및 해킹 방지 등을 위한 CAS 적용 방안 검토

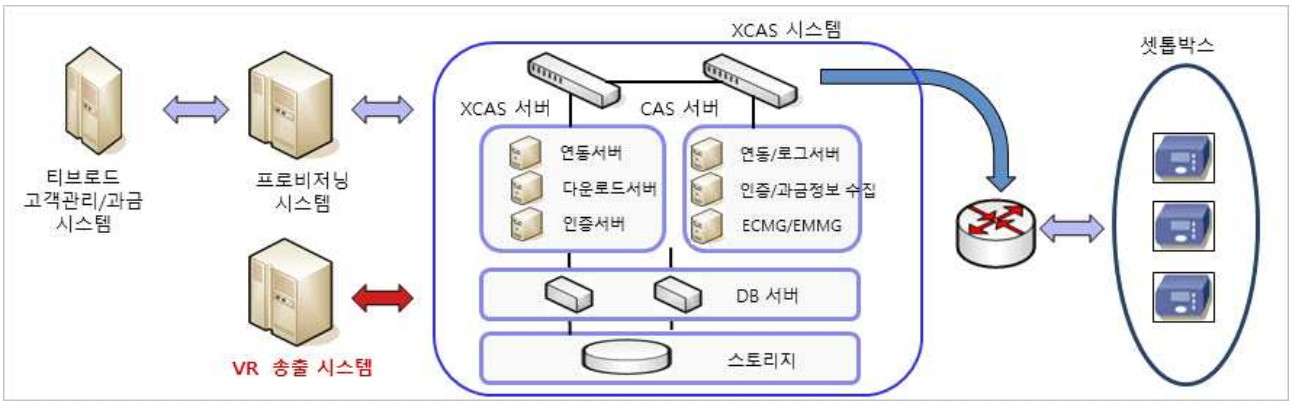



그림 232 CAS 시스템 확장 구성도

○ 상용화 범위에 대한 의사결정 TFT 운영

- 서비스 상용화를 위해서 검토해야 하는 업무에 대한 의사결정을 수행할 부서 담당자간 협의체 구성 검토

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 관련 기술 전파 추진

○ MSO 기술인력 대상 오픈 시범서비스 시연 및 세미나 실시

- 고품질 360 VR 과제 수행 결과를 MSO 대상 기술 전파 및 공동 협의체 추진 검토

■ 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 서비스 구축 (카테노이드㈜)

□ 대용량 콘텐츠 서비스를 위한 클라우드 기반의 통합 시스템 구축

○ Kollus 콘솔, HTTP 업로드 서버, API서버 등을 AWS에 모듈화 구축

○ 효과적인 클라우드 기반의 통합 시스템 구축을 위한 모듈화 개발

- 현재 API, 콘솔, Video Gateway를 AWS에 모듈화 구축 진행

- 트랜스코딩, 스트리밍 서버, VR 플레이어 역시 KETI에서 제공받아 모듈화 연동 작업 진행

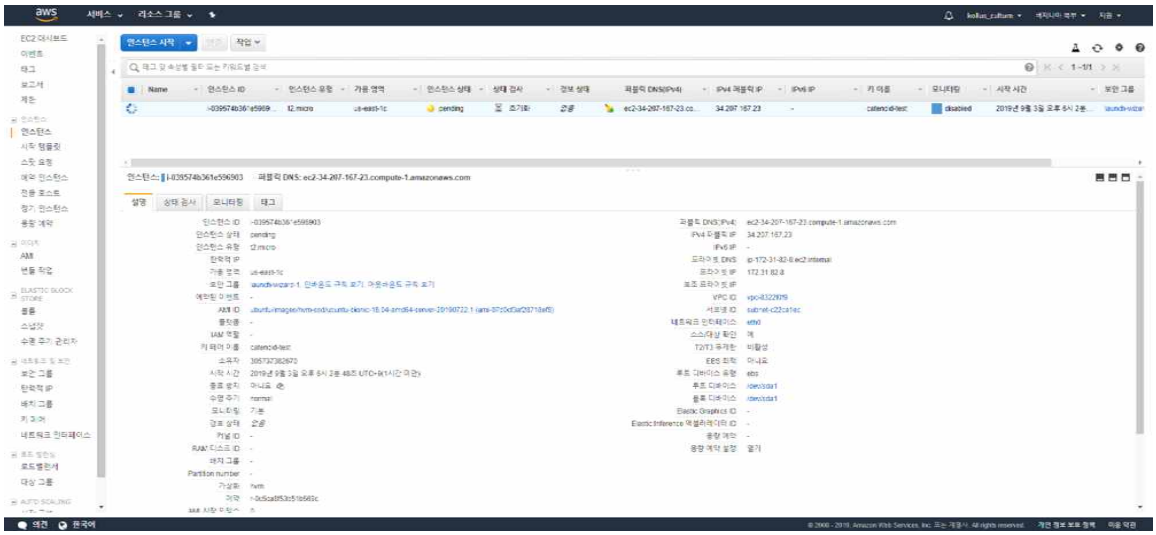


그림 233 AWS 구축 인스턴스

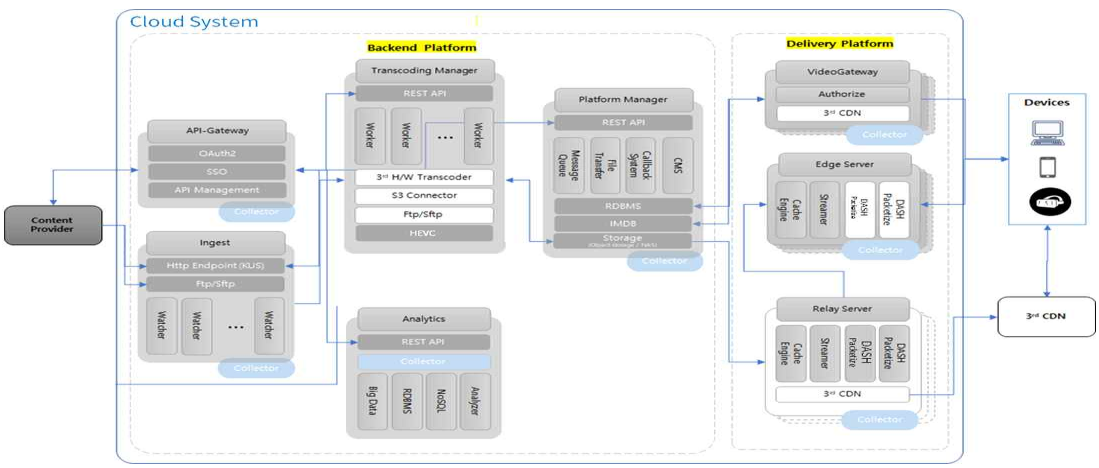



그림 234 OVP VR동영상 플랫폼 모듈화된구조도

□ 360 VR 온라인 비디오 서비스 사업화 플랫폼 구축

○ VR 컨텐츠의 다양한 통계 서비스를 위해 아래와 같은 다양한 API를 제공

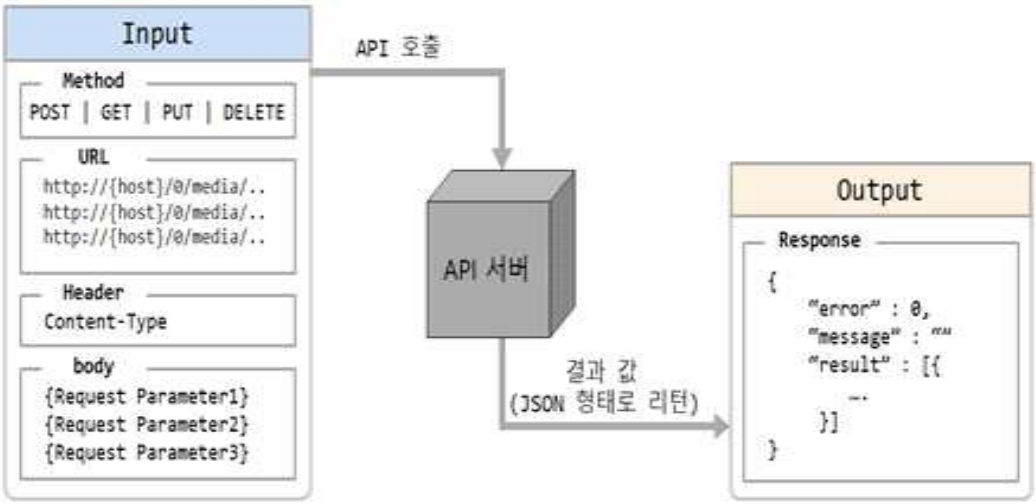



그림 235 API 구현 구성도

▣ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 고도화 개발 (㈜쓰리디팩토리)

□ 실증용 3D 기반 16K급 데모 VR 콘텐츠 제작

○ 항공 촬영 8K x 8k (16k 3D) 7680 x 3840, 60p 영상 2건 제작




그림 236 북한강 및 관람차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 16K급 데모 콘텐츠 보강 작업

○ 항공 촬영 16k 2D 15360 x 7680, 60p 편집 영상 보강



그림 237 호수공원, 노래하는 분수대, 킨텍스 및 웨스턴돔

□ Eye-Tracking HMD 기반 VR 카페 프랜차이즈 연계 서비스 모델 개발

○ VR기기, 고성능 컴퓨터 등 유/무상 제공하는 형태로 카페내에 VIVE룸 형식으로 프랜차이즈에 관심영역 기반 고품질 VR 콘텐츠 제공



그림 238 VR카페 내 VR 어트랙션을 이용 중인 사람들

○ VR 카페 프렌차이즈 서비스 연계

○ 연구 개발된 콘텐츠를 VIVE룸 형식의 공간에 일반 소비자들 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 239 CampVR 본점과 프렌차이즈 매장 이미지




그림 240 국내 최대 규모 경주 밀레니엄VR 매장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

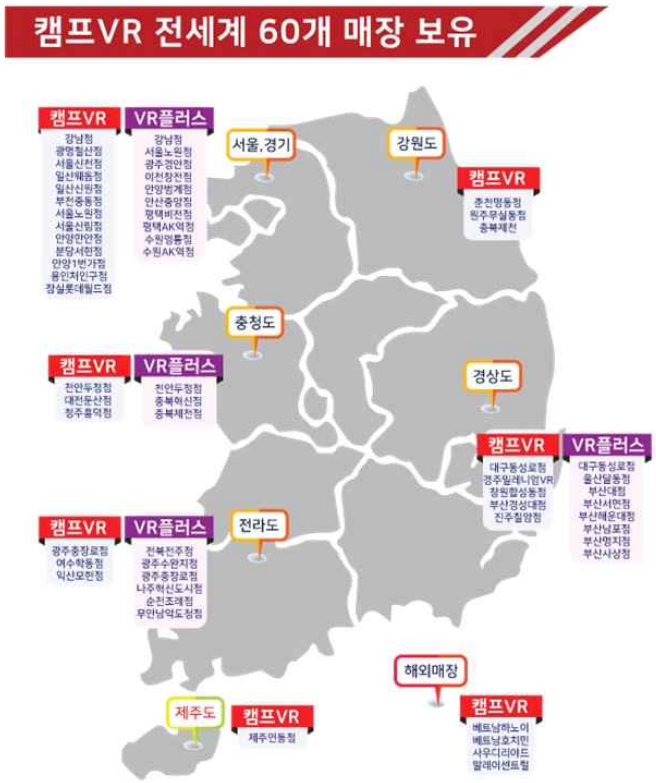



그림 241 쓰리디팩토리의 VR카페 프랜차이즈 보유 현황

▣ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 사업화 기술 개발 (㈜클라트)

□ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 모션인식 기술 및 스마트밴드 최적화 및 고도화

○ 인터랙티브용 모션인식 스마트 밴드 회로도 최적화

- Nordic사 nRF52840기반 BLE 5.0 적용 및 회로 최적화

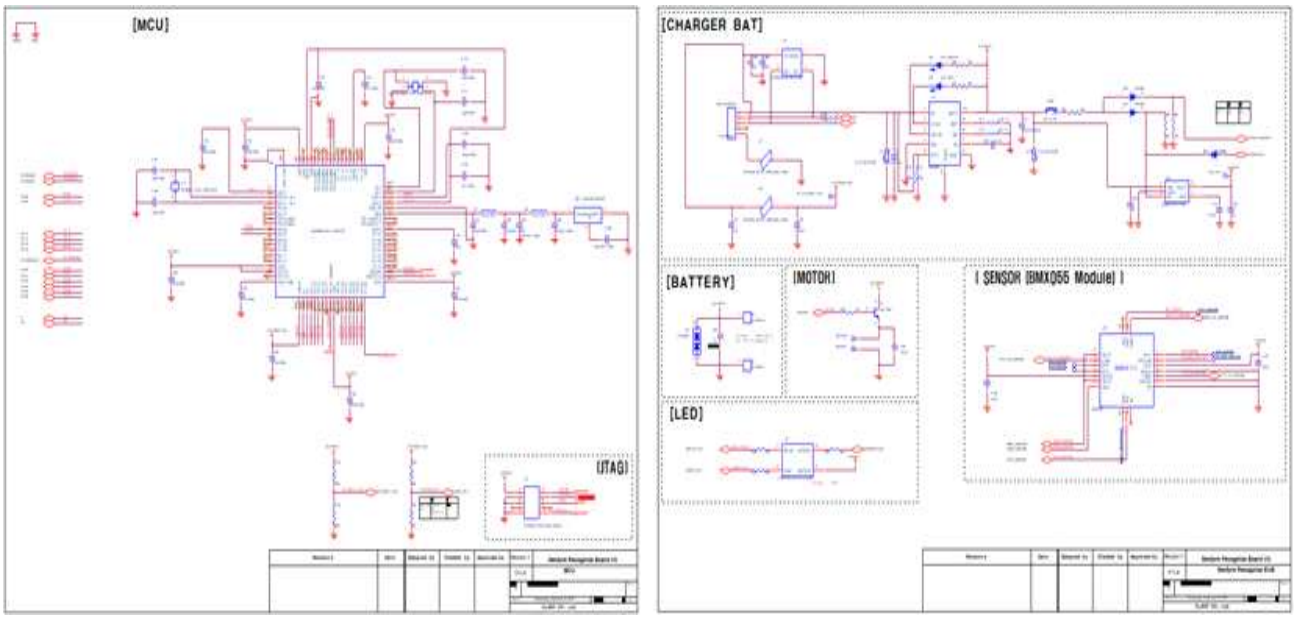
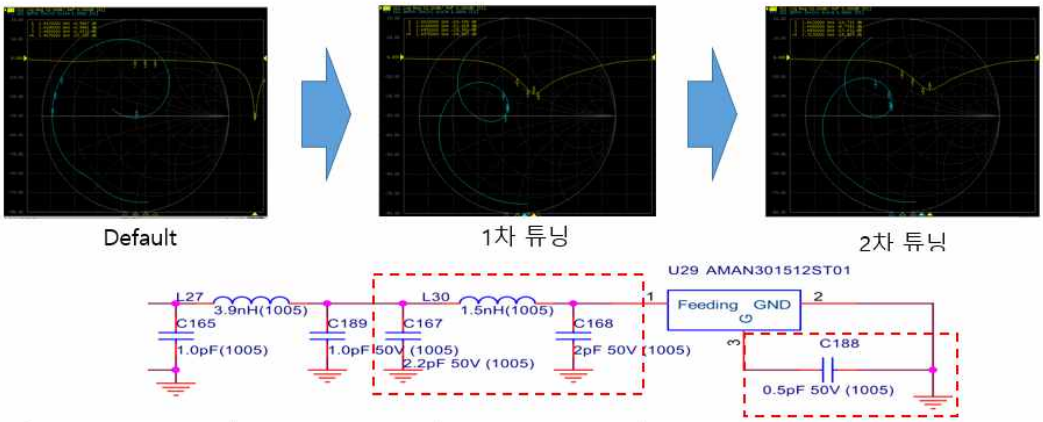



그림 242 모션인식 스마트 밴드 회로도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

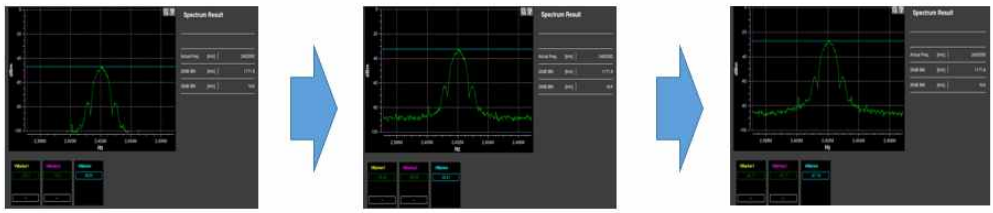
- 모션인식용 스마트밴드 안테나 부 튜닝




| | C188 | C168 | L30 | C167 |
|---|---|---|---|---|
| Default | 0.5pF | 2.0pF | 1.5nH | 2.2pF |
| 1차 | 0.5pF | 2.0pF | 2.7nH | 2.2pF |
| 2차 | 0.5pF | 1.8pF | 2.7nH | 2.2pF |

그림 243 BLE 회로 튜닝 내역

- BLE 출력 테스트



| | Default | 1차 | 2차 |
|---|---|---|---|
| Output GAIN | -46.91dBm | -32.41dBm | -27.16 dBm |
| Adv. 거리 | 8.5M | 16M | 25M |

그림 244 BLE 출력 테스트 결과

- 인터랙티브용 모션인식 스마트 밴드 시제품 회로 설계/개발

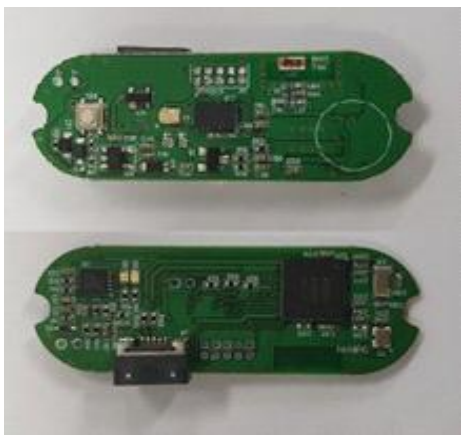


그림 245 모션인식 스마트밴드 보드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 모션인식 학습용 데이터 수집

- 모션인식 데이터 수집 (총 34,431개 모션 데이터 수집)

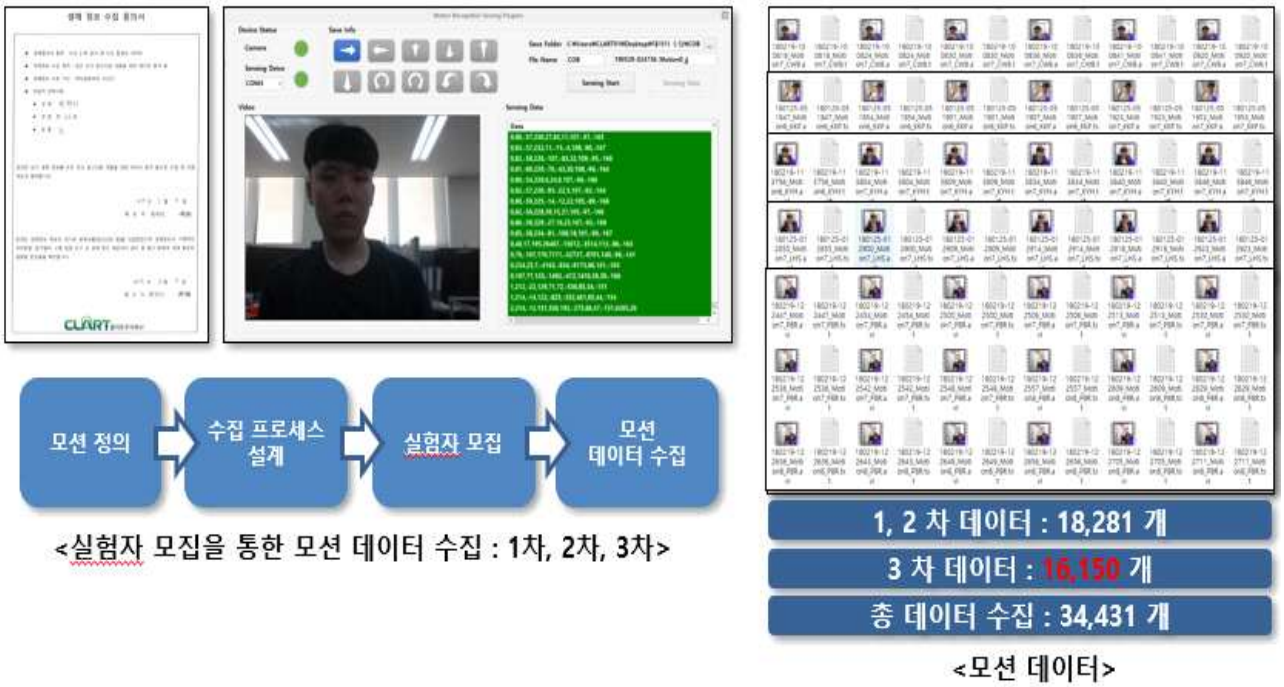



그림 246 데이터 수집 시나리오 및 설문지

○ 모션인식 알고리즘 최적화 및 고도화

- 데이터 최적화, 학습 및 테스트 데이터 재구성, 특징선별 최적화

- 하이퍼 파라미터 최적화(Hidden Layer, Activation Function)

- 임베디드 시스템을 위한 파라미터 최적화(메모리 최적화)

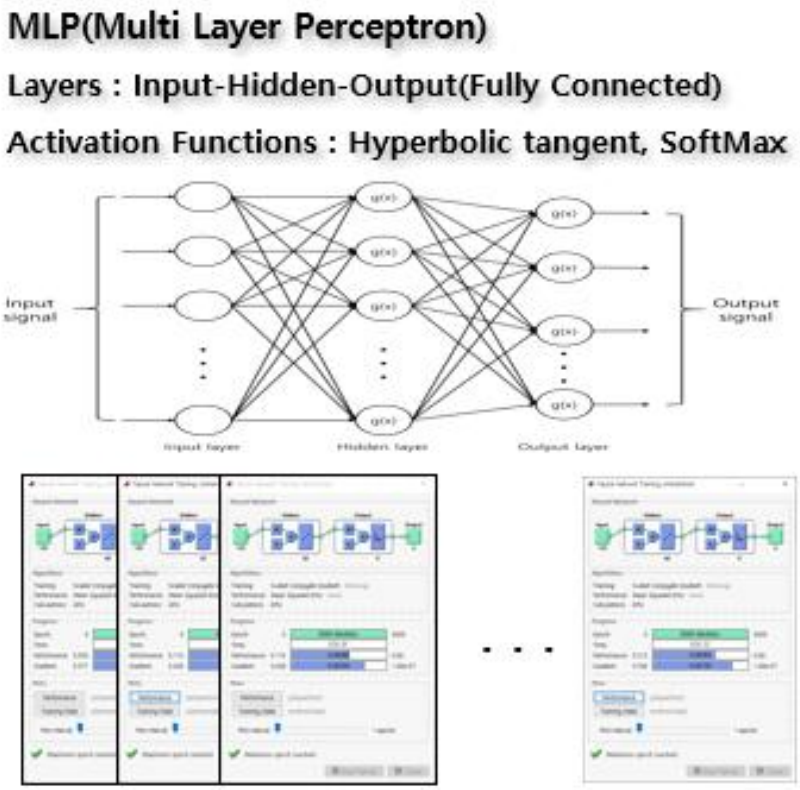



그림 247 ANN(Artifcial Neural Networks) 파라미터 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 알고리즘 파라미터 및 성능 최적화 테스트 결과 (약 96.44%)

| | 모션 1 | 모션 2 | 모션 3 | 모션 4 | 모션 5 | 모션 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모션 1 | 97.24 | 0.00 | 0.81 | 1.46 | 0.32 | 0.16 |
| 모션 2 | 0.00 | 96.26 | 2.76 | 0.65 | 0.32 | 0.00 |
| 모션 3 | 0.61 | 2.29 | 96.02 | 0.46 | 0.30 | 0.30 |
| 모션 4 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 97.73 | 0.00 | 0.15 |
| 모션 5 | 0.00 | 1.89 | 1.57 | 0.15 | 95.41 | 0.95 |
| 모션 6 | 0.44 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | 1.9 | 96.03 |

그림 248 알고리즘 파라미터 및 성능 최적화 테스트 결과

○ 모션인식 시뮬레이터기반 알고리즘 성능 개선




그림 249 모션인식 시뮬레이터 V3.0 GUI

○ 모션인식 BLE 테스트 프로그램 설계/개발

- Windows 기반 BLE 테스트 프로그램 개발




그림 250 모션인식 스마트밴드 테스트 프로그램 GUI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 모션인식을 적용한 스마트밴드 컨트롤러 사업화 기술 개발

○ 모션인식을 적용한 스마트밴드 시제품 디자인 완료

- 모션인식 스마트 밴드 디자인 시안 (2안 채택)




그림 251 모션인식 스마트 밴드 디자인 시안 1안




그림 252 모션인식 스마트 밴드 디자인 시안 2안

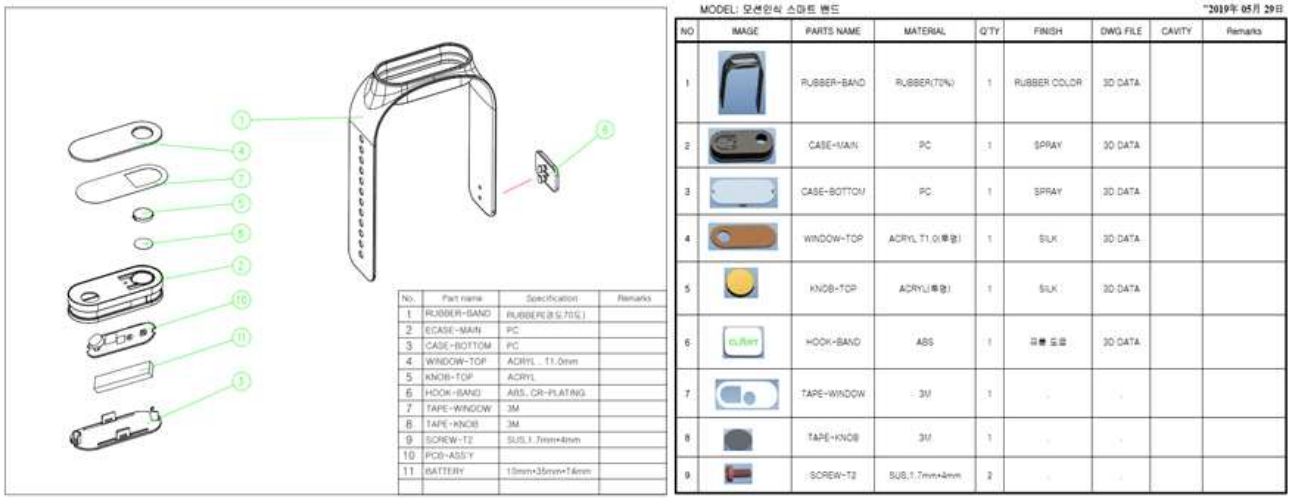
○ 모션인식을 적용한 스마트밴드 프로토타입 기구 설계 및 목업 제작 완료

- 모션인식 스마트밴드 프로토타입 기구 설계 및 목업




그림 253 모션인식 스마트밴드 (2안) 시방서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



MODEL: 모션인식 스마트 밴드 "2019年 05月 29日

| NO | IMAGE | PARTS NAME | MATERIAL | Q'TY | FINISH | DWG FILE | CAVITY | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RUBBER-BAND | RUBBER(70%) | 1 | RUBBER COLOR | 3D DATA | | |
| 2 | | CASE-MAIN | PC | 1 | SPRAY | 3D DATA | | |
| 3 | | CASE-BOTTOM | PC | 1 | SPRAY | 3D DATA | | |
| 4 | | WINDOW-TOP | ACRYL T1.0(투명) | 1 | SILK | 3D DATA | | |
| 5 | | KNOB-TOP | ACRYL(투명) | 1 | SILK | 3D DATA | | |
| 6 | | HOOK-BAND | ABS | 1 | 유광 도료 | 3D DATA | | |
| 7 | | TAPE-WINDOW | 3M | 1 | - | - | | |
| 8 | | TAPE-KNOB | 3M | 1 | - | - | | |
| 9 | | SCREW-T2 | SUS,1.7mm+4mm | 2 | - | - | | |

| No. | Part name | Specification | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBBER-BAND | RUBBER(폴도 70도) | |
| 2 | ECASE-MAIN | PC | |
| 3 | CASE-BOTTOM | PC | |
| 4 | WINDOW-TOP | ACRYL , T1.0mm | |
| 5 | KNOB-TOP | ACRYL | |
| 6 | HOOK-BAND | ABS, CR-PLATING | |
| 7 | TAPE-WINDOW | 3M | |
| 8 | TAPE-KNOB | 3M | |
| 9 | SCREW-T2 | SUS,1.7mm+4mm | |
| 10 | PCB-ASS'Y | | |
| 11 | BATTERY | 10mm+35mm+14mm | |

그림 254 모션인식 스마트 밴드 파트별 재질 및 시방서



그림 255 모션인식 스마트밴드 2D/3D 모델링



그림 256 모션인식 스마트밴드 시제품

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 (성균관대학교 산학협력단)

□ 주요 핵심 표준 기술들의 고도화 및 표준화 활동 확대

○ 고품질 360 VR 분할 영상 표준화

- 국내 멀티스크린 서비스 포럼(MSS)에 고품질 360 VR 분할 영상 병합기에 관한 표준화 기고서 기고

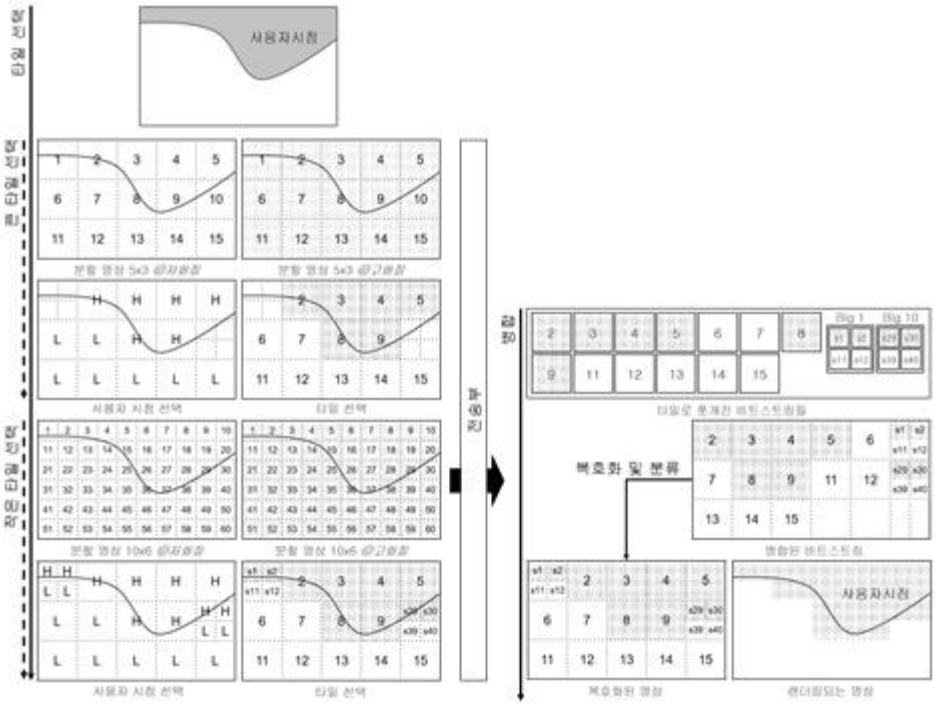



그림 257 사용자 시점 기반 비대칭 분할 영상의 병합 과정

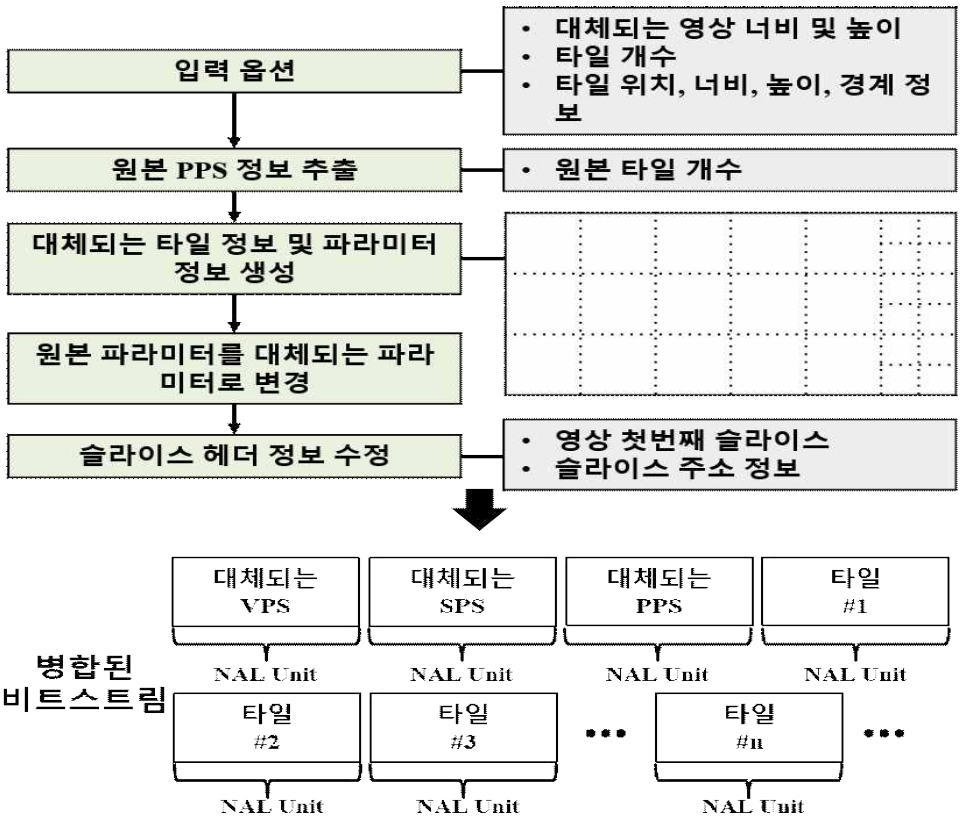



그림 258 사용자 시점 기반 VR 분할 영상 서비스를 위한 타일 병합기의 기능 흐름도

○ 국내특허 및 해외특허

- 사용자 시점 기반 VR 분할 영상 서비스 국내 특허 등록

○ MPEG-I의 다시점 영상 전송 표준에 분할영상 기반 기술을 이용한 병렬처리 및 전송 관련 표준화 기고 및 특허 출원

- 국제 표준 단체 MPEG에 차세대 실감형 미디어인 3DoF+ 표준화 기술에 대해 확장된 분할 영송 전송 기술 기고서 기고

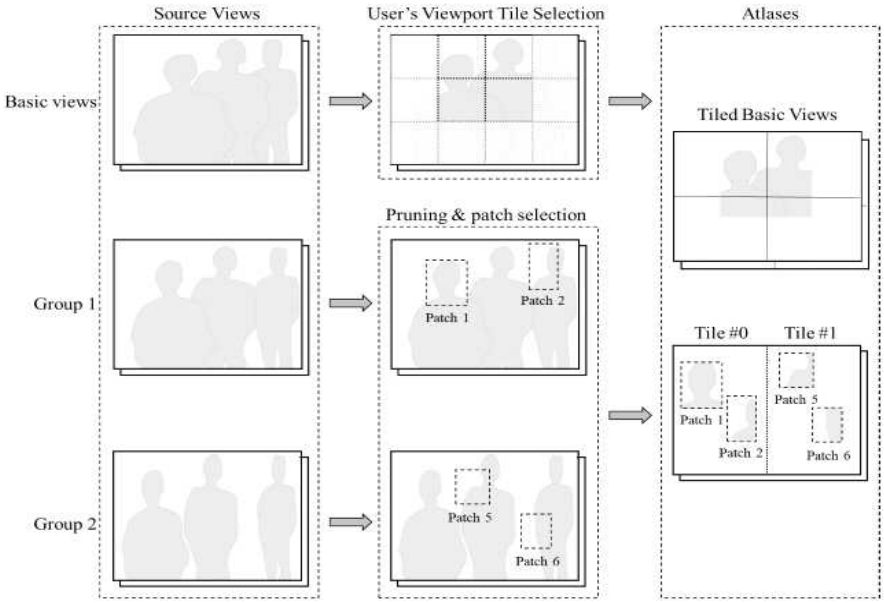



그림 259 3DoF+ 스트리밍에서의 아틀라스 타일 분할 전송 개념도

- 국제 IEEE 802, 3079 등에 3DoF+ 표준화 기술에 대하여 기고서 기고

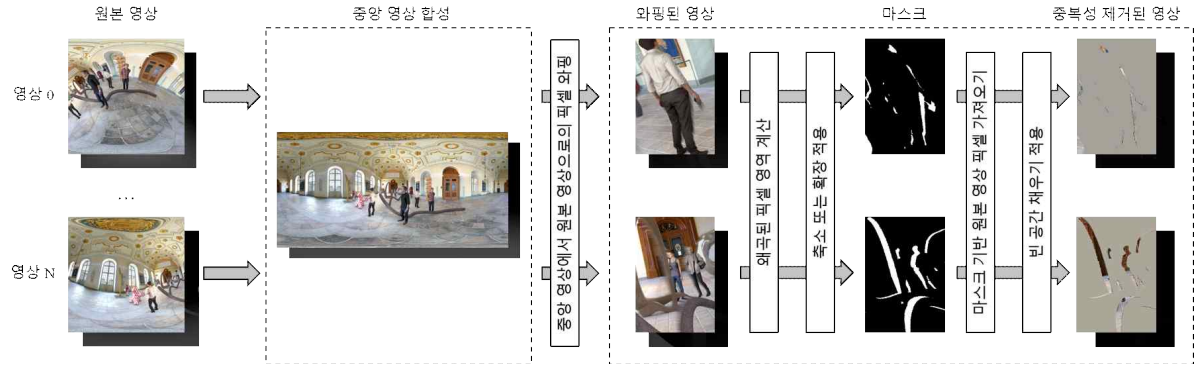



그림 260 3DoF+ 다시점 영상 전송 시 영상들 간의 중복도를 제거하는 기술 개념도

○ 관심영역 기반 고품질 360 VR 디코딩 / 렌더링 관련 표준화 및 특허 출원

- 사용자 관심영역을 미리 추론한 뒤, 타일들의 품질들을 이를 토대로 할당하여 사용자 시점 기반 스트리밍을 진행하는 기술 개발 및 실험하여 국제 학술대회에 발표

○ PC 오프로드 병렬 디코딩 및 GPU 활용 기술들의 표준화 및 특허 출원

- mmWave를 통한 PC 오프로드 기술과, 모바일 비대칭 코어 할당 기술을 시스템으로 적용하여 고품질 VR 타일 분할 전송 스트리밍 구현 및 개발하여 국제 학술지(SCI)에 게재

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

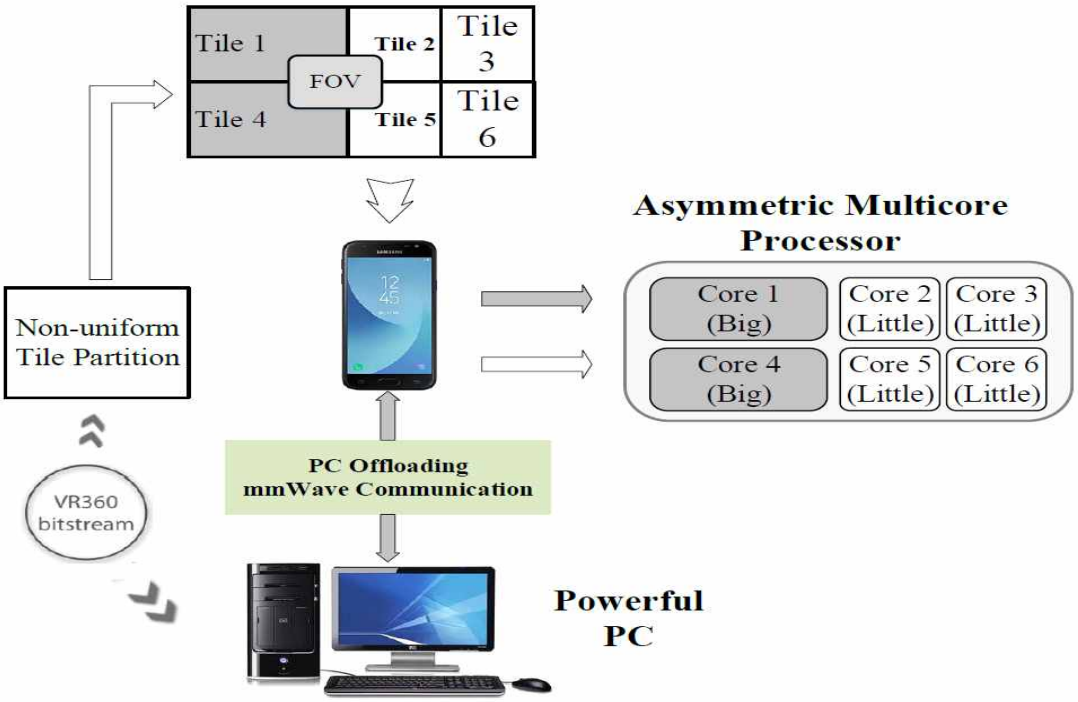



그림 261 mmWave를 통한 PC 오프로딩 고품질 VR 영상 전송과 비대칭 코어 할당 시스템 개념도

다. 연구 개발 성과

(1) 사업화

(가) 기술이전(기술실시)

| 번호 | 수행기관명 | 기술실시 계약명 | 기술실시 대상 기관 | 기술실시 계약일 | 기술료(천원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 당해년도 | 누적 |
| 1 | 전자부품연구원 | 고품질 360VR 클라이언트 기술 | 클라이어스 | 19.03.29 | 18,000 | 18,000 |
| 2 | 전자부품연구원 | 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 처리 기술 | 스테이지랩스 | 19.12.18 | 10,000 | 28,000 |

(나) 제품/서비스 출시, 매출 등

| 번호 | 수행기관명 | 사업화 방식 | 사업화 내용 | 사업화 기관 | 매출발생 시기 | 매출(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카테노이드 | 온라인 비디오 플랫폼 서비스 | 360 VR 스트리밍 서비스 계약 | (재)국제방송교류재단 | 18.04 | 180,000 |
| 2 | ㈜쓰리디팩토리 | 매장설비 | CampVR매장 기기/설비 | CampVR | 19.06.09 | 172,995 |
| 3 | ㈜쓰리디팩토리 | 시설공급 | CampVR장비 및 시설 공급 | CampVR | 19.06.28 | 522,500 |
| 4 | ㈜클라트 | 제품 판매 | 모션인식센서 모듈 납품 | ㈜새턴기술 | 19.07.12 | 30,000 |
| 5 | ㈜클라트 | 제품 판매 | 제스쳐인식모듈 및 알고리즘 판매 | ㈜앨엔비 | 19.08.29 | 20,000 |
| 6 | ㈜클라트 | 제품 판매 | 스마트센서 모듈 납품 | ㈜아이유플러스 | 19.09.26 | 71,000 |
| 7 | ㈜클라트 | 제품 판매 | 가속도 센서 기반 스마트센서 모듈 | ㈜파이로직스 | 19.11.01 | 2,615 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ㈜클라트 | 제품 판매 | 밴드용 모션인식 알고리즘 개발 | ㈜브이씨 | 19.11.04<br>19.12.06 | 10,000<br>5,000 |
| 9 | 카테노이드㈜ | 온라인 비디오 플랫폼 서비스 | 2019년 CDN 서비스 및 동영상 호스팅 서비스 | 한화 | 19.01.25 | 146,000 |
| 10 | 카테노이드㈜ | 온라인 비디오 플랫폼 서비스 | 2019년 온라인 비디오 플랫폼 서비스 | (재)국제방송교류재단 | 19.01.31 | 240,000 |

(2) 특허 등록

| 번호 | 수행기관명 | 특허명 | 등록국 | 등록번호 | 출원일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자부품연구원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 | 대한민국 | 10-2027172 | 18.11.05 | 19.09.25 |
| 2 | 전자부품연구원 | 방송 수신기 및 이의 운용 방법 | 대한민국 | 10-2007669 | 17.11.29 | 19.07.31 |
| 3 | 전자부품연구원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 | 대한민국 | 10-2023905 | 18.11.09 | 19.09.17 |
| 4 | 전자부품연구원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 | 대한민국 | 10-2035148 | 18.11.05 | 19.10.16 |
| 5 | 전자부품연구원 | 참조 프레임을 적응적으로 제한하는 영상 부호화 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2075208 | 17.12.14 | 20.02.03 |
| 6 | 성균관대학교 산학협력단 | 뷰포트와 타일 크기에 기초한 가상 현실 비디오 전송 | 대한민국 | 10-1941789 | 17.12.13 | 19.01.17 |
| 7 | 카테노이드㈜ | 클라우드 스토리지 서비스 제공 방법 | 대한민국 | 10-1999772 | 17.11.01 | 19.07.08 |
| 8 | ㈜클라트 | 웨어러블 디바이스 기반의 시그니처 정보를 인식하여 휴대용 전자기기를 활성화하는 시스템 및 방법 | 대한민국 | 10-2022678 | 17.12.01 | 19.09.10 |

(3) 국내외 논문 게재(학술지)

| 번호 | 수행기관명 | 논문명 | 학술지명 (인용지수) | 호 | 주저자명 | SCI 여부 (SCI/비SCI) | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자부품연구원 | MPEG-DASH 기반 저지연 라이브 360 VR 분할영상 스트리밍 서버 구현 | 방송공학회 | 제23권 제4호 | 김현욱 | 비SCI (KCI 등재지) | 18.07.06 |
| 2 | 전자부품연구원 | 시점 추적 기반 Foveated Rendering을 지원하는 360 VR Tiled Video Player 구현 | 한국멀티미디어학회 | 제21권 제7호 | 김현욱 | 비SCI (KCI 등재지) | 18.07.21 |
| 3 | 성균관대학교 산학협력단 | SHVC Tile-Based 360-Degree Video Streaming for Mobile VR: PC Offloading Over mmWave | MDPI Sensors | 18호 | Dien Nguyen Van | SCI | 18.11.01 |
| 4 | 성균관대학교 산학협력단 | Computing Offloading Over mmWave for Mobile VR: Make 360 Video Streaming Alive | IEEE Access | 6호 | Tuan Thanh Le | SCI | 18.11.30 |
| 5 | 성균관대학교 | Efficient Transcoding and | Applied | 제9권 | Tuan | SCI | 19.02.13 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 산학협력단 | Encryption for Live 360 CCTV System | Sciences (2.217) | 제4호 | Than h Le | | |
| 6 | 성균관대학교 산학협력단 | 실감형 미디어를 위한 3DoF+ 360 비디오 압축 시스템 구현 | 방송공학회 논문지 | 제 24권 제5호 | 정종범 | 비SCI (KCI 등재지) | 19.09.30 |
| 7 | 성균관대학교 산학협력단 | Study on 3DoF+ 360 Video Projection Conversion for Efficient 3DoF+ Video Streaming | 방송공학회 논문지 | 제 24권 제7호 | 정종범 | 비SCI (KCI 등재지) | 19.12.20 |

(4) 국내외 논문 게재(학술대회)

| 번호 | 수행기관명 | 논문명 | 학술지명 (인용지수) | 개최국 | 주발표자명 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자부품연구원 | Eye Tracking 기반 Tiled Foveated Rendering을 지원하는 360 VR 플레이어 | 대한전자공학회 2017 추계학술대회 | 대한민국 | 김현욱 | 17.11.24 |
| 2 | 전자부품연구원 | MPEG-DASH-SRD 기반 라이브 스트리밍 서버 구현 | 대한전자공학회 2017 추계학술대회 | 대한민국 | 김현욱 | 17.11.24 |
| 3 | 전자부품연구원 | 병렬화 친화적 HEVC 인코더의 성능 향상을 위한 프레임별 양자화 제어 기법 | 대한전자공학회 2017 추계학술대회 | 대한민국 | 박상효 | 17.11.24 |
| 4 | 전자부품연구원 | Stereo 360 VR 영상 실시간 획득 시스템 설계 | 제28회 통신정보 합동학술대회 | 대한민국 | 최민수 | 18.05.02 |
| 5 | 전자부품연구원 | Eye Tracking based Foveated Rendering for 360 VR Tiled Video | ACM Multimedia Systems Conference 2018 | 네덜란드 | 김현욱 | 18.06.12 |
| 6 | 전자부품연구원 | Fast Inter Mode Decision by Estimating the Lower Bound on the Rate-Distortion Cost for HEVC | IEEE ICCE-Asia 2018 | 대한민국 | 정진우 | 18.06.25 |
| 7 | 전자부품연구원 | Motion-Constrained HEVC Encoder for Tile-based 360 VR Video Streaming System | IEEE ICCE-Asia 2018 | 대한민국 | 김성제 | 18.06.25 |
| 8 | 전자부품연구원 | 블록체인 기반 클라우드 실시간 OTT(Over the Top) 서비스 제공에 관한 연구 | 대한전자공학회 2018 하계학술대회 | 대한민국 | 양재영 | 18.06.27 |
| 9 | 전자부품연구원 | EYE TRACKING-BASED 360 VR FORVEATED/TILED VIDEO RENDERING | IEEE ICME 2018 | 미국 | 김용화 | 18.07.25 |
| 10 | 전자부품연구원 | MPEG-DASH SRD based 360 VR Tiled Streaming System for Foveated Rendering | ICTC 2018 | 대한민국 | 김현욱 | 18.10.18 |
| 11 | 전자부품연구원 | Motion-constrained AV1 Encoder for 360 VR Tiled Streaming | ICTC 2018 | 대한민국 | 간저릭 | 18.10.18 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 전자부품연구원 | A Study on High Quality 360 VR Video Rendering Based on 5G Mobile | ICCT 2019 | 대한민국 | 양진욱 | 19.06.04 |
| 13 | 전자부품연구원 | Design of 8K 360 VR Video edge streaming system based on IPTV set-top box | ICCT 2019 | 대한민국 | 장준환 | 19.06.04 |
| 14 | 전자부품연구원 | Fast Chroma Prediction Mode Decision based on Luma Prediction Mode for AV1 Intra Coding | ICTC 2019 | 국제 | 정진우 | 19.10.16 |
| 15 | 전자부품연구원 | Advanced_Motion-Constrained_AV1_Encoder_for_8K_360_VR_Tiled_Streaming | ICTC 2019 | 국제 | 간저릭 | 19.10.18 |
| 16 | 전자부품연구원 | A Fast Intra Mode Decision Based on Accuracy of Rate Distortion Model | ICT-CSCC 2019 | 국제 | 정진우 | 19.06.25 |
| 17 | 성균관대학교 산학협력단 | Motion-constrained Tile Set based 360-Degree Video Streaming Using Saliency Map Prediction | ACM Network and Operating System Support for Digital Audio and Video 2019 (NOSSDAV2019) | 국제 | 이순빈 | 19.06.21 |
| 18 | 전자부품연구원 | A Study on High Quality 360 VR Video Rendering Based on 5G Mobile | The 9th Int. Conf. on Convergence Technology in 2019 (ICCT2019) | 국제 | 양진욱 | 19.06.04 |
| 19 | 전자부품연구원 | Design of 8K 360 VR Video edge streaming system based on IPTV set-top box | The 9th Int. Conf. on Convergence Technology in 2019 (ICCT2019) | 국제 | 장준환 | 19.06.04 |
| 20 | 성균관대학교 산학협력단 | 타일 기반 360 영상 스트리밍을 위한 타일 병합 구현 | 방송미디어 공학회 하계학술대회 | 대한민국 | 장동민 | 19.06.20 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 특허 출원

| 번호 | 수행기관명 | 특허명 | 출원국 | 출원번호 | 출원일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자부품연구원 | VOD 컨텐츠 제공 서버 장치 및 이의 운용 방법 | PCT | KR2017/013803 | 17.11.29 |
| 2 | 전자부품연구원 | 방송 수신기 및 이의 운용 방법 | PCT | KR2017/013807 | 17.11.29 |
| 3 | 전자부품연구원 | VOD 컨텐츠 제공 서버 장치 및 이의 운용 방법 | 대한민국 | 10-2017-0161382 | 17.11.29 |
| 4 | 전자부품연구원 | 방송 수신기 및 이의 운용 방법 | 대한민국 | 10-2017-0161383 | 17.11.29 |
| 5 | 전자부품연구원 | 분할영상 기반의 시뮬캐스트 렌더링 | 대한민국 | 10-2017-0162489 | 17.11.30 |
| 6 | 전자부품연구원 | 참조 프레임을 적응적으로 제한하는 영상 부호화 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2017-0171993 | 17.12.14 |
| 7 | 카테노이드㈜ | 클라우드 스토리지 서비스 제공 방법 | 대한민국 | 10-2017-0144516 | 17.11.01 |
| 8 | ㈜클라트 | 웨어러블 디바이스 기반의 시그니처 정보를 인식하여 휴대용 전자기기를 활성화하는 시스템 및 방법 | 대한민국 | 10-2017-0164367 | 17.12.01 |
| 9 | 성균관대학교 산학협력단 | 뷰포트와 타일 크기에 기초한 가상 현실 비디오 전송 | 대한민국 | 10-2017-0170985 | 17.12.13 |
| 10 | 전자부품연구원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 | PCT | KR2018/014571 | 18.11.05 |
| 11 | 전자부품연구원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 | PCT | KR2018/014572 | 18.11.05 |
| 12 | 전자부품연구원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 | PCT | KR2018/014573 | 18.11.05 |
| 13 | 성균관대학교 산학협력단 | Virtual Reality Video Quality Control | PCT | KR2018/015794 | 18.12.12 |
| 14 | 전자부품연구원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 | 대한민국 | 10-2018-0137672 | 18.11.09. |
| 15 | 전자부품연구원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 | 대한민국 | 10-2018-0134705 | 18.11.05. |
| 16 | 전자부품연구원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 | 대한민국 | 10-2018-0134700 | 18.11.05. |
| 17 | 전자부품연구원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 모션 제한 AV1 영상 부호화 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2018-0140511 | 18.11.15 |
| 18 | 카테노이드㈜ | 스트리밍 서버, 클라이언트 단말 및 이를 이용한 AV 라이브 스트리밍 시스템 | 대한민국 | 10-2018-0131698 | 18.10.31 |
| 19 | ㈜클라트 | 모션인식을 갖는 웨어러블 디바이스 및 이의 제어방법 | 대한민국 | 10-2018-0154437 | 18.12.04 |
| 20 | 성균관대학교 산학협력단 | 시선 기반의 360도 영상 처리 | 대한민국 | 10-2018-0147076 | 18.11.26 |
| 21 | 성균관대학교 산학협력단 | 가상 현실 비디오 스트리밍에서의 관심영역 타일 인덱싱 | 대한민국 | 10-2018-0165680 | 18.12.19 |
| 22 | 전자부품연구원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 | US | US16/713797 | 19.12.13 |
| 23 | 전자부품연구원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 | US | US16/714202 | 19.12.13 |
| 24 | 전자부품연구원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 | US | US16/713417 | 19.12.13 |
| 25 | 전자부품연구원 | 360VR 인터랙티브 중계를 위한 사용자 인터페이스 및 방법 | PCT | KR2019/003177 | 19.03.19 |
| 26 | 전자부품연구원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 분할영상 분산 디코딩 방법 및 시스템 | PCT | KR2019/003179 | 19.03.19 |
| 27 | 전자부품연구원 | 관심영역 기반의 VR 영상 수신 방법 및 장치 | PCT | KR2019/005774 | 19.05.14 |
| 28 | 전자부품연구원 | 360 VR 인터랙티브 중계를 위한 사용자 인터페이스 및 방법 | 대한민국 | 10-2019-0031044 | 19.03.19 |
| 29 | 전자부품연구원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 분할영상 분산 디코딩 방법 및 시스템 | 대한민국 | 10-2019-0031046 | 19.03.19 |
| 30 | 전자부품연구원 | 관심영역 기반의 VR 영상 수신 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2019-0039379 | 19.04.04 |
| 31 | 전자부품연구원 | 분할 영상 기반의 VR 컨텐츠 라이브 스트리밍 서비스 운용 방법 및 이를 지원하는 전자장치 | 대한민국 | 10-2019-0129650 | 19.10.18 |
| 32 | 전자부품연구원 | AV1 인트라 부호화를 위한 밝기 신호 예측 모드 기반 색차 신호 예측 모드의 고속 결정 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2019-0137125 | 19.10.31 |
| 33 | 전자부품연구원 | AV1 부호화를 위한 고속 부호화 방법 및 장치 | 대한민국 | 10-2019-0167504 | 19.12.16 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) 표준화

| 번호 | 수행기관명 | 표준화 주제 | 표준화 기구 | 표준화 단계 | 국가 | 제출(채택)일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성균관대학교 산학협력단 | Bandwidth and Latency Requirements for Virtual Reality | IEEE 802.21 | 제출 (21-17-0033-00-0000 | 국제 | 17.07.06 |
| 2 | 성균관대학교 산학협력단 | Bandwidth and Latency Requirements for Virtual Reality | IEEE P3333.3 | 제출 (3-17-0057-00-0000) | 국제 | 17.07.24 |
| 3 | 성균관대학교 산학협력단 | Temporal MCTS Coding Constraints Implementation | JCT-VC | 채택 (JCTVC-AC0038) | 국제 | 17.10.27 |
| 4 | 성균관대학교 산학협력단 | 가상현실에서 뷰포트와 비디오 타일크기를 고려한 효율적 360 비디오 전송기법 | TTA PG 610 | 채택 (2017-719) | 대한민국 | 17.12.13 |
| 5 | 성균관대학교 산학협력단 | 머리장착형 영상장치를 이용한 클라우드 기반 게임 스트리밍에서의 예상되는 사용자 뷰포트 정보 신호체계 | TTA PG 610 | 채택 (2017-721) | 대한민국 | 17.12.13 |
| 6 | 성균관대학교 산학협력단 | 머리 장착형 영상장치를 위한 사용자 시선 이동속도 기반 360 비디오 영상품질 제어 신호체계 | TTA PG 610 | 채택 (2017-722) | 대한민국 | 17.12.13 |
| 7 | 성균관대학교 산학협력단 | [OMAF] Proposed solution for sub-picture tracks | ISO/IEC JTC1/SC29/WG 11 MPEG 122 | 기고서 제출 | 국제 | 18.04.06 |
| 8 | 성균관대학교 산학협력단 | mpeg immersive 3dof standard work related to 3dof call for proposal | IEEE P3079 | 기고서 채택 | 국제 | 18.10.08 |
| 9 | 성균관대학교 산학협력단 | Viewport based 360 video streaming motion constrained tile and viewport extraction | IEEE P3079 | 기고서 채택 | 국제 | 18.10.08 |
| 10 | 성균관대학교 산학협력단 | 시선 기반의 360 비디오 처리를 위한 눈동자 움직임 판단 메타데이터의 구성 요소 및 형식 | TTA PG 610 | 기고서 채택 | 대한민국 | 18.09.05 |
| 11 | 성균관대학교 산학협력단 | 시선 중심의 가상현실 관심영역 정보 표현을 위한 메타데이터의 구성 요소 및 형식 | TTA PG 610 | 기고서 채택 | 대한민국 | 18.09.05 |
| 12 | 성균관대학교 산학협력단 | Viewport based 360 video streaming motion constrained tile and viewport extraction | IEEE 3079 | 표준안 채택 | 국제 | 19.10.06 |
| 13 | 성균관대학교 산학협력단 | Application Level Bandwidth Requirements for 3DoF+/6DoF Virtual Reality Services | IEEE 802 | 기고서 채택 | 국제 | 19.04.18 |
| 14 | 성균관대학교 산학협력단 | Status of the Immersive Media Standard: Related to Test Model | IEEE P3079 | 기고서 채택 | 국제 | 19.10.04 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | for Immersive Video (TMIV) for 3DoF+ | | | | |
| 15 | 성균관대학교 산학협력단 | SHVC(Scalable HEVC) Experiment:360 VR Video Service with 16K Resolution based on Tiled Adaptive Streaming | IEEE P3079 | 기고서 채택 | 국제 | 19.10.04 |
| 16 | 성균관대학교 산학협력단 | CE3: Viewport-dependent Patch Grouping Using HEVC Tiles | MPEG | 기고서 제출 | 국제 | 19.10.12 |
| 17 | 성균관대학교 산학협력단 | 3DoF+ 영상 처리 및 전송을 위한 부가정보 구성 요소 및 형식 | 멀티스크린서비스 포럼 | 표준안 채택 | 대한민국 | 19.07.31 |
| 18 | 성균관대학교 산학협력단 | 360도 영상 타일 병합을 위한 분할 영역 부가정보 구성 요소 및 형식 | 멀티스크린서비스 포럼 | 표준안 채택 | 대한민국 | 19.07.31 |
| 19 | 성균관대학교 산학협력단 | 3DoF+ 영상 처리 및 전송을 위한 몰입형 미디어 표준에 대한 요구사항 정의 | 멀티스크린서비스 포럼 | 기고서 채택 | 대한민국 | 19.10.06 |

(7) 고용 창출

| 번호 | 수행기관명 | 성명 | 직급 | 생년월일 | 비고 | 채용일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜클라트 | 박미희 | 주임 | 83.05.31 | 1차년도 | 17.07.03 |
| 2 | ㈜클라트 | 유진근 | 수석 | 76.04.11 | 1차년도 | 17.09.01 |
| 3 | ㈜클라트 | 최우빈 | 연구원 | 93.02.04 | 2차년도 | 18.10.01 |
| 4 | ㈜클라트 | 이현우 | 연구원 | 87.09.21 | 3차년도 | 19.02.18 |

(8) 저작권(소프트웨어, 서적 등)

| 번호 | 수행기관명 | 저작권명 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜클라트 | 제스처 인식을 위한 9축 센서 모듈 구동 프로그램 | C-2017-030675 | 17.11.30 |
| 2 | ㈜클라트 | 제스처 데이터베이스(DB) 수집 프로그램 | C-2017-030676 | 17.11.30 |
| 3 | ㈜클라트 | 신경망을 이용한 제스처 인식 시뮬레이션 프로그램 | C-2017-030677 | 17.11.30 |
| 4 | 전자부품연구원 | 영상 분할 스트리밍 서버 프로그램 | C-2017-034486 | 17.12.01 |
| 5 | 전자부품연구원 | 방송 수신기용 영상 분할 라이브 스트리밍 서버 프로그램 | C-2017-034487 | 17.12.01 |
| 6 | 전자부품연구원 | 멀티 플랫폼 지원 시뮬캐스트 기반 분할 영상 플레이어 | C-2017-034488 | 17.12.01 |
| 7 | 전자부품연구원 | 스트리밍서버_버전0.2 | C-2018-029127 | 18.10.26 |
| 8 | 전자부품연구원 | 자바 엠피포 대시스트림 파서 | C-2018-029128 | 18.10.26 |
| 9 | 전자부품연구원 | 시뮬캐스트용 대싱 모듈 | C-2018-029129 | 18.10.26 |
| 10 | ㈜클라트 | 신경망을 이용한 제스처 인식 시뮬레이션 프로그램 V2.0 | C-2018-033390 | 18.11.19 |
| 11 | ㈜클라트 | 모션 인식 라이브러리 기반 사용자 모션 인식 프로그램 | C-2018-033391 | 18.11.19 |
| 12 | 전자부품연구원 | 메모리 기반 고속 대싱 모듈 | C-2019-022928 | 19.08.19 |
| 13 | 전자부품연구원 | 스트리밍서버_버전0.4 | C-2019-022929 | 19.08.19 |
| 14 | 전자부품연구원 | 분할영상 VOD(브이오디) 파일 업로더_버전0.1 | C-2019-022930 | 19.08.19 |
| 15 | ㈜클라트 | 신경망을 이용한 제스처 인식 시뮬레이션 프로그램 V3.0 | C-2019-041878 | 19.12.20 |
| 16 | ㈜클라트 | 제스처 BLE수신 프로그램 V3.0 | C-2019-041879 | 19.12.20 |
| 17 | ㈜클라트 | 제스처 데이터베이스(DB) 수집 프로그램 V3.0 | C-2019-041880 | 19.12.20 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

## 3-1. 목표

(1) 연구 개발 결과

| 구분 | 연구 개발 목표 | 연구 개발 수행 내용 | 연구 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차년도 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 기술 설계 및 개발 | □ HEVC 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코딩 시스템 설계 및 개발<br>○ 공간 및 시간 단위 콘텐츠 적응적 최적 분할 기술 개발<br>○ 분할 영상 분산 인코딩 시스템 설계 및 최적화 기술 개발<br>○ HEVC 기반 분할 영상 분산 인코더 개발 및 고속화 기술 개발<br>○ 관심 영역 자동 생성 모듈과 연동 인터페이스 개발 | - 분할영상 분산 HEVC 인코딩 시스템 (8K 360 VR 콘텐츠 분할영상 인코딩 속도 10.65fps 달성)<br>- 분할영상 분산 인코딩을 위한 인코더 예측 제한 기술 개발 적용 |
| | | □ 고품질 360 VR 영상의 지능형 학습기반 관심영역 자동 생성 알고리즘 개발<br>○ 지능형 학습기반 관심영역 자동 추출 알고리즘 개발 | - Fully convolutional neural network 기반의 관심 영역 추출 모듈 프로토타입(1차년도 F-measure 목표치 초과 달성: 0.82) |
| | | □ 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 분할 영상 및 저품질 VR 영상 동시 분산 인코더 설계 및 구축<br>○ 인코더 설계 및 구축 | - 다중 해상도 지원 동시 분산 인코딩 프로토타입 시스템 (8K/4K/2K 해상도 동시 지원)<br>- 고속 모드 결정을 위한 참조 프레임 결정 알고리즘 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 서버 기술 설계 및 개발 | □ 대용량 360 VR 콘텐츠 다중 채널 분배 전송 기술 개발<br>○ 다중 채널 분배를 위한 전송 프레임 구조 설계<br>○ 대용량 360 VR 콘텐츠 분배 전송 인터페이스 구조 설계 | - 고품질 360 VR 영상 분할 전송을 위한 프레임 구조 설계<br>- MPEG-TS 기반 고품질/저품질/Metadata 전송 프레임 설계 |
| | | □ 다중 채널 전송 시그널링 기술 개발<br>○ 다중 채널 전송 서비스 시그널링 논리 구조 분석 및 설계<br>○ 다중 채널 동기화를 위한 시그널링 서비스 프레임워크 구현 | - 다중 채널 결합을 위한 전송 시그널링 구조 설계<br>- 다중영상 결합을 위한 패킷 헤더 설계 및 개발 |
| | | □ HEVC 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할 영상 스트리밍 전송 프로토콜 설계 및 개발<br>○ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 기반 스트리밍 전송 프로토콜 설계 및 개발 | - MPEG-DASH SRD 기반 프로토콜 설계 및 구현<br>- MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 서버 설계 및 구현<br>- MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 프로토콜 설계서 1부<br>- MPEG-DASH SRD 기반 저지연 스트리밍 서버 설계서 1부<br>- MPEG-DASH SRD 기반 Media Presentation HTTP Server 프로토타입 |
| | | □ 다중 채널 분산 전송 시스템 프로토타입 개발<br>○ 3채널 분산 전송 시스템 프로토타입 개발 | - J.83 Annex B 기반 3채널 분산 전송 시스템 설계<br>- 채널별 16/64-QAM 독립 전송 SW 개발<br>- TS bitrate: 80.9~116.4 Mbps 전송 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 기술 설계 및 개발 | □ 대용량 콘텐츠 다중 채널 결합 수신을 위한 단말 시스템 설계 및 구축<br>○ 다중 채널 수신 기술 개발<br>○ 다중 채널 콘텐츠 동기화 기술 개발<br>○ 3채널 송/수신 통합 검증 | - 3채널 결합 수신을 위한 구조 개발<br>- 3채널 수신 SW API 개발<br>- 채널별 독립 수신 및 분할 콘텐츠 동기화 결합 기술 개발<br>- 상용 장비를 이용 3채널 송수신 개별 검증 및 콘텐츠 전송을 통 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 한 통합 검증 |
| | | □ 케이블 단말용 경량 저지연 스트리밍 서버 설계 및 개발<br>○ 고품질 분할영상 송/수신 버퍼 설계<br>○ 분할 영상 전송을 위한 리먹서 설계 및 개발 | - 고품질 분할 영상 송/수신 버퍼 설계 및 개발<br>- 저지연 스트리밍을 위한 스트리밍 서버 수신/서비스 설계<br>- MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 프로토콜 설계서 1부<br>- MPEG-DASH SRD 기반 Media Presentation HTTP Server 프로토타입 |
| | | □ 케이블 방송 기반 TV용 360 VR 비디오 인터랙티브 재생 기술 설계 및 개발<br>○ TV용 인터랙티브 재생 모듈 개발<br>○ TV용 분할 영상 실시간 스티칭 기술 설계<br>○ 고품질 TV 360 VR 분할 영상 디코딩 모듈 및 랜더러 설계 및 개발 | - TV용 비트스트림 실시간 분할영상 스티처 개발<br>- 멀티플랫폼 360VR 통합 재생 기술 설계서 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 기술 설계 및 개발 | □ 저지연 분할 영상 스트리밍 서버 및 프로토콜 설계 및 개발<br>○ 고품질 360 VR 분할영상 수신 및 메타데이터 구조 설계 및 개발<br>○ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 인터랙티브 프로토콜 설계 및 개발<br>○ 고품질 360 VR 분할 영상 라이브 스트리밍 모듈 설계 및 개발 | - 고품질 360 VR 분할 영상 수신 및 메타데이터 구조 설계<br>- 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 인터랙티브 프로토콜 설계 및 개발<br>- MPEG-DASH SRD 기반 스트리밍 프로토콜 설계서 1부<br>- 방송수신기용 MPEG-DASH 기반 저지연 라이브 스트리밍 서버 설계서 1부<br>- MPEG-DASH SRD 기반 Media Presentation HTTP Server 프로토타입 |
| | | □ 모바일용 분할 영상 통합 HEVC 디코더 설계 및 개발<br>○ 멀티 플랫폼(PC, 모바일)용 분할 영상 HEVC 비트스트림 스티칭 구조 설계<br>○ 저전력/저지연 디코딩을 위한 모바일(ARM)용 하이브리드(프레임/WPP) 병렬 처리 기반 HEVC 디코딩 구조 설계<br>○ 모바일용 HEVC 디코더 SIMD 구조 설계<br>○ AV1 표준 디코더 알고리즘 분석 | - 멀티플랫폼(PC, 모바일, TV)용 분할영상 HEVC 비트스트림 스티칭 구조 개발 및 상세설계서 작성<br>- 안드로이드용 HEVC 디코더 SW 개발<br>- 프레임 기반 멀티쓰레딩 구조 적용<br>- CTU 기반 디코딩 구조 적용 (디코딩 속도 69 fps 달성) |
| | | □ 멀티 플랫폼 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 설계 및 개발<br>○ 멀티 플랫폼 플레이어 코어 프레임워크 설계 및 개발<br>○ 멀티 플랫폼 HEVC 분할 콘텐츠 기반 디먹서 모듈 설계 및 개발<br>○ HEVC 고품질(4K)/저품질(2K) Layer 트랜스폼 필터 개발<br>○ 디코딩을 위한 분할 영상 비트스트림 스티처 연동 설계 및 개발<br>○ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 비디오 재생을 위한 디스플레이 렌더러 개발 | - 영상/음성 및 디코더, 비트스트림 스티처 모듈 인터레이스 개발<br>- 디코딩을 위한 비트스트림 스티처 연동 설계 및 개발<br>- SimulCast구현을 위한 고품질/저품질 메타데이터 파서 설계 및 개발<br>- 4K 분할영상 /2K 전체영상 - Texture 트랜스폼 필터 개발<br>- MPD 파일 기반의 분할영상 관리 및 서버 요청 모듈 개발<br>- MP4Box 기반의 비트스트림 스티처 개발<br>- 멀티 플랫폼(PC,모바일)고품질 360 VR 비디오 프로젝션 모델링 개발<br>- 분할영상 기반 Multi-Resol<br>- 통합 플레이어 재생기술 설계서 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 설계 및 개발 | □ 신규 송/수신 장비 개발 관련 케이블 방송 플랫폼 요구사항 정의<br>○ 고품질 360 VR 콘텐츠에 대한 사용자 수요 조사<br>○ 신규 방송 장비 개발 관련 요구사항 정의를 위한 H/E 운영 인력 기반 포커스 그룹 운영<br>○ ㈜티브로드를 포함하여 케이블 방송 플랫폼 전반의 요구사항 수렴 및 공통 요구사항 도출 | - 케이블 방송 플랫폼 요구사항 정의를 위해 방송 환경 검토, 도입 필요성 검토, 각 요구사항에 대한 플랫폼 검토 진행<br>- 신규 송/수신 장비 개발 관련 케이블 방송 플랫폼 요구사항 정의 문서 |
| | | □ HFC 케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계<br>○ 케이블 TV 채널 상용망에서 브로드캐스팅 | - HFC케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계를 위해 현 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 방식의 전송을 이용한 실증 서비스 설계<br>○ 테스트베드 개발망 고도화 설계 | 테스트베드 환경 분석 진행을 통해 기존 전송 환경 고도화 추진 후 VR 전송을 위한 환경 구축 설계 진행<br>- HFC케이블 방송망 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 개발용 테스트베드 설계 문서 |
| | | □ 고품질 360 VR 서비스 관련 UI/GUI 요구사항 정의<br>○ 고품질 360 VR 서비스 채널에 대한 EPG UI/GUI 요구사항 정의<br>○ 고품질 360 VR 영상 내 조작 방법에 대한 Overlapped UI/GUI 요구사항 정의<br>○ 웨어러블 디바이스의 VR 영상 조작방법에 대한 요구사항 정의 | - 고품질 360 VR 서비스 관련 UI/GUI 서비스를 위한 요구사항을 검토하고 현 방송 환경에서 서비스를 위한 시나리오 정의 진행<br>- 고품질 360 VR 서비스 관련 UI/GUI 요구사항 정의 문서 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 설계 및 개발 | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 설계 및 개발<br>○ 대용량 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 인코더 분산 기술 및 시스템 설계<br>○ 복수의 360 VR 인코딩 처리를 위한 Auto-Stitching 인코더 시스템 설계<br>○ 360 VR 온라인 서비스 상용화를 위한 클라우드 시스템 설계와 기능 단위의 모듈화<br>○ 대용량 360 VR 비디오 파일 다중 분산 콘텐츠 전송 시스템(CDN) 설계<br>○ 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 서비스 전용 매니지먼트 콘솔(CMS) 설계 | - 360 VR 온라인서비스 상용화를 위한 클라우드 시스템 설계<br>- 360 VR 비디오파일 다중분산 콘텐츠 전송시스템(CDN) 설계<br>- 360 VR 콘텐츠기반 온라인 서비스 전용 매니지먼트 콘솔(CMS)설계 |
| | | □ 온라인 동영상 플랫폼 기능 단위의 모듈화<br>○ 온라인 동영상 플랫폼 서비스 구성요소(Architecture) 정의<br>○ 구성요소 단위 모듈화 분리 및 개발 | - 온라인 동영상 플랫폼 서비스 구성요소 정의, 설계 |
| | 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 모델 설계 | □ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 설계<br>○ Eye-Tracking 기반 HMD용 3D 고품질 360 VR 분할 영상 콘텐츠 기획<br>○ 기획안을 기반으로 콘텐츠 제작을 위한 테스트용 영상 촬영<br>○ 테스트용 8K급 VR 콘텐츠 제작<br>○ Eye-Tracking H/W 렌더링을 적용한 고품질 360 VR 재생 기술 설계 및 서비스 모델 설계 | - 고품질 8K 360영상 컨텐츠 촬영 제작 VR 카페 서비스 시연<br>- 8K급 7680 x 3840 VR 영상 3건 제작 |
| | 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 기술 설계 및 개발 | □ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 기술 설계 및 개발<br>○ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 사용자 모션인식 기술 설계 및 개발<br>○ 웨어러블 디바이스 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 센서 기반의 센싱 데이터 수집 플랫폼 설계 및 개발 | - 모션인식 알고리즘 개발을 위한 데이터베이스 수집 시나리오 설계 및 데이터 수집<br>- 사용자 모션 인식 데이터 수집 응용프로그램 설계/개발<br>- 사용자 모션인식 시뮬레이터 설계/개발<br>- 센싱 데이터 수집 플랫폼 회로 설계 및 프로토타입 보드 설계<br>- BLE / UART(USB) 모션 데이터 프로토콜 설계<br>- Motion SamrtBand 회로도<br>- BLE 프로토콜 명세서<br>- Serial 통신 프로토콜 명세서<br>- 사용자 모션인식 데이터 수집 프로그램 매뉴얼 |
| | 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 | □ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화<br>○ 국내외 표준화 제안 및 특허 출원<br>○ 표준화 및 특허 항목 | - MPEG 단체에 Fraunhofer HHI와 공동 기고서 1건 제출 및 표준안 채택, 레퍼런스 소프트웨어에 구현<br>- 국제 표준화 단체 IEEE 802, P3333에 VR 영상 분할 전송에 관한 각 1건 기고서 제출 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - 국내 TTA에 사용자 시점 기반 VR 분할 영상 전송에 관하여 3건 표준안 채택<br>- 모바일 환경 비대칭 코어 병렬 디코딩 기술 초기 실험 및 개발 |
| 2차년도 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 통합 시스템 개발 | □ 지능형 관심 영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 개발<br>○ 관심 영역 자동 생성 모듈 통합 분산 인코딩 시스템 개발<br>○ 관심 영역 자동 생성 데이터 기반 최적 분할 영상 부호화 알고리즘 개발<br>○ HEVC/AV1 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코더 개발<br>○ 고품질 360 VR 영상의 관심영역 자동 생성 알고리즘 최적화 | - ROI 연동 분할 영상 인코딩 시스템 개발<br>- 분할영상 분산 HEVC 인코딩 시스템 (16K 360 VR 콘텐츠 분할영상 인코딩 속도 24.72fps 달성)<br>- 분할영상 분산 AV1 인코딩 시스템 (16K 360 VR 콘텐츠 분할영상 인코딩 속도 10.96fps 달성)<br>- 분할영상 분산 인코딩을 위한 HEVC/AV1 인코더 예측 제한 기술 개발 완료<br>- 개선된 FCN 네트워크 사용으로 VR영상에 대하여 F-measure 0.90 달성<br>- VR 영상 검출 속도는 17.5 FPS |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 시스템 구축 및 연동 | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 다중 채널 전송 기술 개발<br>○ 콘텐츠 적응형 채널 분배 알고리즘 개발 및 최적화<br>○ 다중 채널 동기화 전송을 위한 프로토콜 개발 및 최적화 | - 1~6채널 분배 프레임 구조 설계 및 구현<br>- 콘텐츠(8K/4K/2K 및 Metadata) 전체 전송 용량에 따른 가변 채널 분배 프레임 구조 설계 및 구현<br>- 최대 232 Mbps 전송 가능 구조 구현 |
| | | □ 다중 채널 전송 시그널링 기술 개발<br>○ 저지연 전송을 위한 시그널링 시스템 구축 및 연동<br>○ 송신 채널 인지를 위한 시그널링 시스템 구축 | - 콘텐츠 전송 용량에 따른 가변 채널 할당 Header 구조 설계 및 구현<br>- 수신단에서 가변 채널 정보 획득 및 동기화를 위한 시그널링 구조 설계 및 구현 |
| | | □ 다중 채널 분산 전송 시스템 개발<br>○ 200Mbps급 콘텐츠 분산 전송 시스템 개발 및 최적화 | - 가변 채널 분산 전송 시스템 구현<br>- 콘텐츠 Bitrate에 따라 가변 채널 적용<br>- 채널별 256-QAM 독립 전송<br>- Bitrate: 38.8 ~ 232.86Mbps |
| | | □ HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 스트리밍 전송 프로토콜 개발<br>○ AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 스트리밍 전송 프로토콜 개발 | - HEVC/AV1 고품질 360 VR 콘텐츠 전송 프로토콜 통합 및 연동<br>- MPEG-DASH 기반의 고품질 HEVC/AV1 360 VR VOD MPEG-DASH Streaming 서버 (S/W 시제품)<br>- 소프트웨어 등록 1건 (C-2018-029128) |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 시스템 구축 및 연동 | □ 대용량 콘텐츠 다중 채널 수신 모듈 개발<br>○ 케이블 다중 채널 환경에 따른 적응적 수신 기술 개발<br>○ 채널별 수신상태 모니터링 기술 개발 및 최적화<br>○ 다중 채널 인지 수신 기술 개발<br>○ 200Mbps급 송/수신 통합 검증 | - 가변 채널 수신 기술 개발<br>- 가변 채널을 위한 수신 SW API 구현<br>- Main 채널 헤더 정보를 수신하여 채널 수 등 파라미터 설정<br>- 다중 채널 동기화 수신 및 결합 기술 개발<br>- 계측기를 이용하여 6채널 결합 송신 검증<br>- 200Mbsp급 콘텐츠를 이용하여 송수신 통합 검증 |
| | | □ HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 저지연 스트리밍 서버 개발<br>○ AV1 경량 저지연 스트리밍 서버 개발 | - 대용량 다중 채널 수신 모듈 연동 기술 개발<br>- HEVC/AV1 실시간 인덱싱 & Dashing 모듈 개발<br>- 3 Layered 세그먼트 Cache 기술 개발<br>- MPEG-DASH 기반의 고품질 HEVC/AV1 360 VR VOD MPEG-DASH 기반 Streaming 서버 (S/W 시제품) |
| | | □ 케이블 방송 기반 TV용 360 VR 비디오 인터랙티브 재생 기술 개발 | - 고품질 영상 지연시간 최소화를 위한 분할영상 추출 최적화 알 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ○ 케이블 방송 TV용 인터랙티브 기기 인터페이스 개발 및 연동<br>○ 고품질 360 VR 분할 영상 TV용 스티치 기술 개발<br>○ 케이블 방송 TV용 360 VR 재생 모듈 개발 | 고리즘 개발 완료<br>- 고품질/저품질 동시 재생을 위한 송수신 프로토콜 개발 완료<br>- 3D 스테레오 인터렉티브 재생을 위한 메타데이터 구성 완료<br>- 분할영상 스티칭 기술 개발 및 연동<br>- 실시간 고품질 분할영상 스티칭 기술 개발 및 연동<br>- 스트리밍 환경에서 고품질/ 저품질 관심영역 전환 알고리즘 개발 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 시스템 구축 및 연동 | □ HEVC/AV1 코덱 기반 Light-weight 저지연 실시간 스트리밍 프로토콜 개발<br>○ HEVC/AV1 기반 프로토콜 파서 및 AV1 스트리밍 프로토콜 개발<br>○ HEVC/AV1 기반 고품질 VR 콘텐츠 메타데이터 생성/갱신 기술 개발 | - HMD Tracking Base Tile 기반 유동적 Caching 관리 프로토콜 기술 개발<br>- ROI 기반 저지연 스트리밍 서버 프로토타입 개발 |
| | | □ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 분할 영상 HEVC/AV1 디코딩 모듈 최적화 기술 개발<br>○ 모바일용 HEVC 디코더 SIMD 최적화<br>○ PC/모바일용 AV1 디코더의 저전력/저지연 병렬 디코딩 구조 설계<br>○ PC/모바일용 AV1 디코더 SIMD 구조 설계 | - HEVC 동영상(2K) 모바일 디코딩 속도: 117fps 달성<br>- AV1 동영상(2K) PC/모바일용 디코딩 속도: 140fps/32fps 달성<br>- HEVC/AV1 Decoder 표준 적합성 달성(99.3%/100%) |
| | | □ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 실시간 인터랙티브 360 VR 플레이어 기술 개발<br>○ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) AV1 분할 영상 ROI 요청 모듈 개발 적용<br>○ HEVC/AV1 분할 영상 스티치 모듈 개발 및 적용<br>○ HEVC/AV1 고품질(4K)/저품질(2K) Layer 트랜스폼 필터 렌더링 기술 개발<br>○ Simulcast(2CH 디코딩/렌더링) 저화질 전체영상 지연 최소화를 위한 렌더링 기술 최적화 | - 관심영역 스위칭 지연 500ms 달성 (인터넷기반)<br>- HEVC/AV1 통합 ROI 요청 모듈 개발 및 적용<br>- HEVC/AV1 분할영상 스티칭 모듈 개발 및 적용<br>- GPGPU를 이용하여 렌더러 모듈 개발 |
| | VR 서비스 플랫폼과 연계를 위한 개발 및 안정화 | □ 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 기술과 서비스 플랫폼 연동을 위한 개발 및 안정화<br>○ 인터넷 서비스를 위한 스트리밍 서버 및 플레이어 개발 및 안정화<br>○ 케이블 TV 방송 서비스를 위한 고품질 분할영상 서비스 개발 및 안정화 | - 다양한 사용자 호환성을 위한 HMD 호환성 4종 적용<br>- 네트워크 디코딩/렌더링 설정이 가능하도록 적용<br>- 케이블 상용망을 결합한 테스트 베드에 분할영상 서비스 적용 및 고도화<br>- 6CH 채널 분배/결합 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 상용화 목표 케이블 TV 브로드캐스팅 비즈니스 모델 설계 | □ 상용화 목표 실증 서비스 운영 시스템 개발<br>○ 16K 다중 채널을 수용하는데 필요한 기존 케이블 TV 방송용 Head End 시스템 기술적 이슈 해결방안 도출 및 정합방안 설계<br>○ 기존 시스템 및 신규 시스템 통합 H/E 운영을 위한 관리 시스템 프로토타입 설계<br>○ 케이블 인터넷을 통한 대용량 콘텐츠 전송 기술 관련 서비스 안정성 트래킹 방안 및 동접자 기준 설계 | - 서비스 운영시스템을 운영하기 위해 방송 환경에 맞는 운영 기준 설계 진행<br>- 상용화 목표 실증 서비스 운영시스템 개발 문서 |
| | | □ 상용화 수준 검수용 테스트베드 설계<br>○ 16K 360 VR 콘텐츠를 위한 6~7개의 다중 채널을 신규로 테스트베드 수용<br>○ 지역별로 상이한 HFC 주파수 현황을 고려하여 본딩할 수 있는 방송 채널의 개수가 상이한 경우에 대응할 수 있는 SO별 검수 환경 구축<br>○ 케이블 방송 플랫폼 요구사항 추적 관리 및 검증을 위한 검수 조직 운영 | - 상용화 수준 검수용으로 2개 SO를 수용할 수 있는 테스트베드 설계 진행<br>- 상용화 수준 검수용 테스트베드 설계 문서 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ○ 신규 송/수신 장비에 대한 방송 장비 품질 적합성 인수테스트 기준 설계<br>○ 기존 케이블 TV 방송용 Head End 시스템 정합 개발 관련 인수테스트 기준 설계 | |
| | | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 실험 서비스 운영<br>○ 16K 360 VR 콘텐츠 전송을 위한 송신 장비 테스트베드에 구축<br>○ 16K 360 VR 콘텐츠 수신을 위한 수신 장비 실험 서비스 환경에 구축<br>○ 가입자 사용 환경 기준에서 고품질 360 VR 수신 장비 안정성 및 품질 확인 | - 실증용 실험 서비스 운영을 위한 송신 및 수신 환경 구축 후 서비스 안정성 및 품질 확인 진행<br>- 고품질 360 VR 콘텐츠 실증용 실험서비스 운영 문서 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 시스템 구축 | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 클라우드 기반의 시스템과 기술간 연동<br>○ 온라인 동영상 플랫폼과 연관된 신규 기술 개발 요소 연동<br>○ 클라우드 시스템과 기능 모듈 간 정합 | - 360VR 온라인 서비스 관련 Video gateway 모듈화 개발 후 AWS에 연동 작업 |
| | | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 온라인 동영상 플랫폼 구축<br>○ 360 VR 온라인 서비스를 위한 다양한 파일 업로드 프로세스 개발<br>○ 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 서비스 전용 매니지먼트 콘솔(CMS) 개발<br>○ 360 VR 온라인 서비스 이용 통계 및 분석 기능 개발<br>○ 360 VR 온라인 서비스 로그 데이터 수집 시스템 개발 및 모니터링 시스템 개발 | - VR 콘텐츠 관리 및 서비스계정, 모니터링 등 VR 관련 CMS 구성 API 개발 및 연동 작업 |
| | 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 개발 | □ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 개발<br>○ 실증용 데모 콘텐츠 개발을 위한 16K급 영상 촬영<br>○ 테스트용 8K급 3D 기반 데모 VR 콘텐츠 제작<br>○ 실증용 16K급 기반 데모 VR 콘텐츠 제작<br>○ Eye-Tracking 기반 고품질 360 VR PC 플레이어 VR 카페 서비스 적용 | - 고품질 VR 콘텐츠를 일반 사용자들을 대상으로 VR카페에 적용<br>- 16K 2D 15360 x 7680 60p 영상 촬영<br>- 8K x 8K (16K 3D) 7680 x 3840, 60p 영상 촬영 |
| | 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 통합 연동 기술 개발 | □ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 통합 연동 기술 개발<br>○ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 사용자 모션인식 및 사용자 자세 추적 기술 통합 기술 개발<br>○ TV용 고품질 360 VR 콘텐츠 및 통합 플레이어를 위한 인터랙티브 통합 연동 기술 개발<br>○ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 스마트 밴드 개발 | - 사용자 모션 인식 알고리즘 개발을 위한 모션 데이터베이스 구축<br>- 사용자 모션 인식 알고리즘 개발<br>- 노이즈 제거 및 데이터의 정규화를 위한 학습 데이터 전처리 수행 기술 개발<br>- 전처리 데이터 기반 10종 모션 클래스 Classification을 위한 MLP Classifier 설계<br>- 사용자 모션 인식 시뮬레이터 개발<br>- 사용자 모션 인식 라이브러리 및 프로그램 개발<br>- 양방향 인터랙티브 BLE 통신 프로토콜 설계<br>- BLE 통신 테스트 수행<br>- 인터랙티브용 스마트 밴드 프로토타입 회로 설계<br>- 섬유재질을 이용한 밴드 프로토타입 설계(3종)<br>- 스마트밴드 프로토타입 운용 시나리오 설계 |
| | 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 | □ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화<br>○ 국내외 표준화 제안 및 특허 출원<br>○ 표준화 및 특허 항목 | - MPEG 단체에 LG와 VR 영상 분할 전송에 관한 공동 기고서 1건 제출<br>- 국제 표준화 단체 IEEE 3079에 VR 영상 전송과 VR Sickness에 관한 기고서 2건 제출 및 채택 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - 국내 TTA에 사용자 시점 기반 최적화 영상 전송 및 프로젝션 기법 표준화 기고서 2건 제출 및 채택<br>- 모바일 환경 비대칭 코어 병렬 디코딩 기술과 VR 분할 영상 전송 기술 결과를 토대로 국제 저널(SCI) 게재 |
| 3차년도 | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 분산 인코딩 통합 시스템 최적화 개발 | □ 지능형 관심 영역 자동 생성 기술을 통합한 분할 영상 동시 인코딩 시스템 최적화<br>○ 하둡/스파크 기반 분산 처리 최적화를 위한 시스템 파라미터 최적화<br>○ 고속 저지연 분산 인코딩을 위한 메모리 기반 분산 인코딩 구조 개발 및 최적화 | - 분산 인코더 시스템 데이터 통신 프로토콜 정의<br>- 분산 인코더 시스템 데이터 통신 모듈 구현<br>- HEVC/AV1 분할 영상 인코더 성능 비교<br>- Cuda 기반 지능형 관심 영역 자동 생성 DLL 라이브러리 구현<br>- 관심 영역 정보 기반 타일 별 영상 품질 제어 |
| | | □ HEVC/AV1 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코더 최적화<br>○ AV1 고속 부호화 알고리즘 개발 및 최적화<br>○ SIMD 기반 AV1 핵심 모듈 고도화<br>○ HEVC/AV1 인코더 핵심 구조 및 모듈 최적화 | - HEVC 기반 초고효율 분할 영상 분산 인코더 시스템 최적화<br>- 분할영상 분산 HEVC 인코딩 시스템 (16K 360 VR 콘텐츠 분할영상 인코딩 속도 64.19fps 달성)<br>- AV1 기반 고속 인트라/인터 부호화 알고리즘 개발<br>- 분할영상 분산 AV1 인코딩 시스템 (16K 360 VR 콘텐츠 분할영상 인코딩 속도 30.26fps 달성) |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 전송 서버 기술 고도화 | □ 고품질 적응형 채널 분배 시스템 구현 및 고도화<br>○ 분할 콘텐츠 특성 기반의 전송 효율 최적화 | - 콘텐츠 전송용량에 따른 Bitrate 추정 구조 최적화<br>- Bitrate에 따른 가변 채널 분배 구조 최적화<br>- Null packet 분배 구조 최적화 |
| | | □ 다중 채널 동기화 프로토콜 성능 최적화<br>○ 다중 채널 전송 동기화 프레임 구조 고도화<br>○ 동기화를 위한 전송 프로토콜 최적화 | - Base 채널 수신을 통한 전체 분할 채널 정보 획득 모듈 구현 및 최적화<br>- Base 채널을 통한 동기화 수신 결합 파라미터 설정 모듈 구현 및 최적화<br>- 패킷 카운터 기반 동기화 모듈 블록 구조 최적화 |
| | | □ 다중 채널 분산 전송 시스템 구현 및 고도화<br>○ 송/수신 검증을 통한 송신 시스템 최적화 및 고도화<br>○ 송신 시스템 모니터링 및 시그널 최적화 | - 가변 다중 채널 분산 전송 시스템 통합을 위한 SW API 최적화<br>- 다중 채널 동기화를 위한 전송 시스템 구현 및 최적화 |
| | | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터넷 분할 영상 전송서버 서비스 플랫폼 연동<br>○ 고품질 관심영역 기반 360 VR 인터넷 스트리밍 서버 서비스 플랫폼 연동 | - 서비스 플랫폼 연동용 ISO/IEC 23009 Dashing 모듈 독립 실행을 위한 Command 처리 모듈 개발<br>- 서비스 플랫폼 연동용 ISO/IEC 23009 Dashing API 모듈 개발<br>- VOD 스트리밍 서버 연동을 위한 분할 영상 VOD 파일 업로드 Tool 설계 및 개발<br>- 소프트웨어 등록 1건(C-2019-022928) |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 수신 시스템 고도화 | □ 대용량 다중 채널 수신 모듈 구축 및 고도화<br>○ 상용기기를 이용한 채널별 검증 및 시스템 고도화<br>○ 6~7채널 결합 송신 시스템 상용 시스템 검증<br>○ 다중 수신 기술 최적화 및 고도화 | - 최대 8채널 200Mbps 이상 가변 채널 수신 SW 구현 및 고도화<br>- 시스템 통합을 위한 수신 SW API 구현 및 최적화<br>- Base 채널 파라미터 기반 다중 채널 파라미터 획득 모듈 구현 및 고도화<br>- Base 채널 파라미터 기반 다중 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 가변 채널 동기화 수신 모듈 구현 및 고도화<br>- 시스템 통합을 위한 API 고도화 |
| | | □ 다중 채널 분할 콘텐츠 인터페이스 기술 연동<br>○ 분할 콘텐츠 결합 및 저장 시스템 구축 및 고도화 | - MPEG-TS 기반 다중 채널 수신 모듈 연동 기술 개발<br>- MPEG-TS to MPEG4 실시간 remuxing 기술 개발<br>- JNI 기반 스트리밍 서버 연동 모듈 개발<br>- 16K (200Mbps 급) 대용량 영상 실시간 처리 가능 |
| | | □ HEVC/AV1 케이블 단말용 경량 저지연 스트리밍 서버 고도화<br>○ 대용량 채널 결합 수신버퍼 및 메타데이터 생성 모듈 고도화 | - ISO/IEC 14496 포맷 AV1 Dashing 모듈 개발<br>- 기능 Block 단위 모듈 분리/조합 기술 개발<br>- 소프트웨어 등록 1건(C-2019-022929) |
| | | □ 관심 영역 기반 고품질 360 VR 디코딩 및 렌더링 시스템 고도화<br>○ 고품질 관심 영역 360 VR 케이블 TV용 비디오 재생 모듈 개발 및 고도화<br>○ 고품질 관심 영역 360 VR 비디오 재생 딜레이 최소화 및 고도화 | - Android/OpenGL기반 케이블 TV STB용 고품질 360 VR 영상 스티칭 및 디코딩 모듈 최적화 수행<br>- Android/OpenGL 기반의 시스템에서 동작 할 수 있도록 렌더링 모듈에 JNI적용 |
| | 고품질 360 VR 콘텐츠 분할 영상 저지연 스트리밍 시스템 고도화 | □ HEVC/AV1 기반 저지연 스트리밍 프로토콜 경량화 및 고도화<br>○ HEVC/AV1 저지연 메타데이터 구조 및 프로토콜 최적화 | - HEVC/AV1 기반 저지연 스트리밍 프로토콜 경량화 및 고도화 |
| | | □ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 분할 영상 HEVC/AV1 통합 디코딩 고도화 기술 개발<br>○ 모바일용 AV1 디코더 SIMD 최적화<br>○ PC/모바일용 AV1 디코더의 저전력/저지연 병렬 디코딩 구조 최적화<br>○ PC/모바일용 AV1 디코더 SIMD 최적화 | - AV1 동영상(2K) 모바일 디코딩 속도: 62fps 달성<br>- AV1 Decoder 표준 적합성 달성 (100%)<br>- SB(Superblock)기반 디블록킹 필터 구조 개발<br>- 디블록킹 필터 SIMD 최적화 개발 |
| | | □ 멀티 플랫폼(PC, 모바일) 관심영역 분할 영상 플레이어 모듈 고도화<br>○ 플레이어 모듈 성능 최적화 및 서비스 모듈화<br>○ 고품질 360 VR 비디오 프로젝션 모델링 기기별 호환성 최적화 | - 각 코덱(HEVC/AV1) 별 렌더러 모듈 일부 재설계 및 재개발을 통해 안정성 향상 및 테스트 완료<br>- ROI 고화질 영역 좌표 검출 모듈 고도화 완료<br>- 비트 스트림 수신 모듈 오버헤드 경감 및 대역폭 절감을 위한 미디어 다운로드 스케쥴링 기술 개발 완료<br>- 플레이어 전체 성능 병목 현상 제거를 위한 비트 스트림 수신 모듈 병렬 처리 구조 및 이중 작업 큐 적용<br>- ROI에 따른 미디어 반환 성능 향상을 위한 캐시 구조 개선<br>비트 스트림 후처리를 위한 데이터 구조 개선 완료<br>- 스티칭 프로세스 성능 개선을 위한 내부 비트 스트림 큐(Queue) 개선 완료 |
| | | □ Eye-Tracking 기반 HMD용 분할 영상 서비스 고도화<br>○ Eye-Tracking 기반 HMD용 고품질 분할 영상 재생 기술 고도화<br>○ Eye-Tracking 기반 HMD용 고품질 분할 | - Eye-Tracking 렌더링을 위한 분할 영상 관리 모델 개발<br>- Eye-Tracking 기반 재생을 위한 저/중/고품질 분할영상 동기화 기술 개발 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | |
|---|---|---|
| | 영상 서비스 적용 고도화 | - Eye-Tracking시 분할영상 간의 부드러운 전환 처리를 위한 알고리즘 고도화 |
| VR 서비스 플랫폼과 연계를 위한 기술 고도화 | □ 고품질 VR 분할 영상 스트리밍 기술과 서비스 플랫폼 연동을 위한 기술 고도화<br>○ 티브로드 기존 방송망 적용을 위한 테스트베드 연동 고도화 완료<br>○ 인터넷 스트리밍 서비스를 위한 서버 구축 및 고도화 완료<br>○ VR카페 서비스를 위한 통합 클라이언트 고도화<br>○ HMD 및 TV 셋탑, 모바일 호환성 작업 | - 모바일 클라이언트 호환성 작업 고도화<br>- 셋톱박스 적합성 테스트 진행 완료 |
| 고품질 360 VR 콘텐츠 케이블 TV 브로드캐스팅 실증을 위한 라이브 시범서비스 실시 및 비즈니스 모델 개발 | □ 상용화 대비 복수의 SO 대상 라이브 시범서비스 실시<br>○ 라이브 시범서비스를 위한 사전 작업 진행<br>○ 라이브 시범서비스 운영 | - 라이브 시범 서비스를 위한 사전 환경 검토 및 설정 작업 진행<br>- 라이브 시범서비스 추진 방안 검토 및 추진 결과 정리, 상용화 대비 개선점 도출 진행<br>- 상용화 대비 복수의 SO대상 라이브 시범서비스 결과 문서 |
| | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 케이블 TV 상용화를 위한 비즈니스 모델 개발<br>○ 360 VR 서비스 상용화하기 위한 VR 로드맵 기획<br>○ SO별 주파수 현황 및 향후 운영 방안을 고려하여 실적인 360 VR 콘텐츠 품질 기준 수립<br>○ 고품질 360 VR 수신용 장비 개발을 위한 기준 검토 및 설계<br>○ VR 채널 스크램블을 위한 CAS 정합 개발 범위 검토<br>○ 상용화 범위에 대한 의사결정 RFT 운영 | - 고품질 360 VR 콘텐츠의 케이블 TV 상용화를 위한 로드맵 기획, 콘텐츠 품질 기준 수립, 수신장비 RFP 기준 설계, 스크램블 적용 위한 개발 검토 및 상용화 의사결정 TFT 방안 검토 진행<br>- 고품질 360VR 콘텐츠 케이블TV 상용화를 위한 비즈니스 모델 개발 검토 문서 |
| | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 관련 기술 전파 추진<br>○ MSO 기술인력 대상 오픈 시범서비스 시연 또는 오픈 세미나 실시<br>○ 고품질 360 VR 수신용 장비 및 HMD, 컨트롤러 공동 개발 등 검토 | - 고품질 360 VR 과제 수행 결과를 MSO 대상 기술 전파 시연 및 세미나 진행<br>- 고품질 360 VR 콘텐츠 관련 기술 전파 추진 결과 문서 |
| 고품질 360 VR 콘텐츠 기반 온라인 동영상 플랫폼(OVP) 서비스 구축 | □ 고품질 360 VR 콘텐츠 서비스를 위한 클라우드 기반의 통합 시스템 구축<br>○ 360 VR 온라인 동영상 플랫폼 신규 기술 기능 요소 연동 최적화<br>○ 클라우드 시스템과 기능 모듈 간의 연동 최적화 및 고도화 | - KETI의 VR 관련 구성 요소들과 Kollus 연동 작업<br>- 업로드 - 트랜스코딩 - 콘솔 - 스트리밍 서버 - VR 플레이어까지 연동 테스트 완료 |
| | □ 360 VR 온라인 비디오 서비스 사업화 플랫폼 구축<br>○ 360 VR 온라인 동영상 시스템과 기능을 통합한 플랫폼 구현<br>○ 360 VR 서비스에 특화된 시스템과 기능 간의 매니지먼트 콘솔(CMS) UX 최적화 | - 카테노이드 콘솔과 다양한 API 개발 및 연동으로 서비스 상용화에 필요한 구성 요소 개발<br>- 연동 테스트와 함께 서비스 고도화에 필요한 기술 요소 조사 |
| 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 고도화 개발 | □ 고품질 VR 콘텐츠 제작 및 VR 카페 서비스 고도화 개발<br>○ 실증용 3D 기반 16K급 데모 콘텐츠 제작<br>○ 3D 16K급 콘텐츠 드론 촬영 제작<br>○ Eye-Tracking HMD 기반 고품질 360 VR 재생 모듈 연동 및 서비스 모델 구축<br>○ Eye-Tracking 기반 VR 카페 프랜차이즈와 연계를 통한 서비스 플랫폼 개발 및 상용화 모델 수립 | - 전국에 있는 VR카페 서비스 확대<br>- 3D 항공 촬영 제작 / 16k (3D) 7680 x 3840, LEFT(8K), RIGHT(8K) , 60p 영상 6건<br>- VR기기, 고성능 컴퓨터등을 유/무상 제공하는 형태로 카페내에 VIVE룸 형식으로 프랜차이즈에 관심영역 기반 고품질 VR 콘텐츠 제공 |
| 웨어러블 디바이스 | □ 웨어러블 디바이스 기반 고품질 360 VR 콘 | - 인터랙티브 모션인식 스마트밴드 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브 사업화 기술 개발 | 텐츠 인터랙티브 사업화 기술 개발<br>○ 고품질 360 VR 콘텐츠 인터랙티브용 사용자 모션인식 및 스마트 밴드 최적화 및 고도화<br>○ 모션인식을 적용한 스마트 밴드 컨트롤러 사업화 기술 개발 | 회로도 최적화<br>- 모션인식 학습용 데이터 대량 수집<br>- 모션인식 알고리즘 최적화 및 고도화<br>- 모션인식 시뮬레이터 기반 알고리즘 성능 개선<br>- 모션인식 스마트밴드 BLE 및 모션 테스트 프로그램 설계/개발<br>- 모션인식 적용한 스마트밴드 시제품 디자인 완료<br>- 모션인식을 적용한 스마트밴드 프로토타입 기구 설계 및 목업 제작 완료 |
| | 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화 | □ 고품질 360 VR 분할 영상 서비스 지적재산권 확보 및 표준화<br>○ 국내외 표준화 제안 및 특허 출원 확동 확대<br>○ 표준화 및 특허 항목 | - MPEG 단체에 차세대 실감형 미디어인 3DoF+ 표준 기술에 확장된 VR 영상 분할 전송에 관한 기고서 1건 제출<br>- 국제 표준화 단체 IEEE 3079에 3DoF+ 전송 기술에 관하여 기고서 2건 제출 및 MCTS 기법 관련 1건 채택<br>- 국내 멀티스크린서비스포럼(MSS)에 3DoF+ 전송 기술에 관하여 기고서 2건 제출 및 채택<br>- 사용자 시점 기반 분할 영상 전송에 관한 국내 특허 1건 등록<br>- 관심영역 맵 추출 기반 사용자 시점 스트리밍 기술 국제 학술대회 게재 및 발표 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 3-2. 목표 달성여부

## (1) 정량적 목표 항목

| 평가 항목 (주요성능 Spec[1]) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%) | 세계최고 수준 보유국/ 보유기업 ( / ) | 연구개발 전 국내수준 | 1차 년도 (2017년) | | 2차 년도 (2018년) | | 3차 년도 (2019년) | | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 성능수준 | 성능수준 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 1. HEVC 기반 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 분할 영상 분산 인코딩 속도 및 화질(PSNR) | FPS@ 40dB | 10 | (독일/프라운호퍼HHI) 60 [4K] | 60 [4K] | 10 | 10.65 | 20 | 24.72 | 30 | 64.19 | 공인시험성적(확인)서 |
| 2. AV1 기반 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 분할 영상 분산 인코딩 속도 및 화질(PSNR) | FPS@ 40dB | 15 | (AOMedia) N/A | N/A | - | - | 10 | 10.96 | 30 | 30.26 | 공인시험성적(확인)서 |
| 3. 360 VR 영상 관심 영역 자동 검출 정확도 | F-measure | 10 | N/A | N/A | 0.6 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | - | - | 자체 평가 |
| 4. 모바일용 저품질 VR 콘텐츠(2K) SW 디코딩 속도(HEVC) | FPS | 10 | (FFMPEG) 30 | 30 | 30 | 69 | 60 | 117 | - | - | 자체 평가 |
| 5. 모바일용 저품질 VR 콘텐츠(2K) SW 디코딩 속도(AV1) | FPS | 10 | (AOMedia) N/A | N/A | - | - | 30 | 32.43 | 60 | 62 | 자체 평가 |
| 6. 고품질 VR 비디오 전송 용량 | Mbps | 10 | N/A | 70 | 100 | 116.4 | 160 | 232.86 | 200 | 250.4 | 공인시험성적(확인)서 |
| 7. VR 비디오 상용망 전송 용량 | msec | 10 | N/A | 50 | 50 (8K) | <50 | 50 (16K) | 40 | 30 (16K) | 20 | 자체 평가 |
| 8. 관심영역 스위칭 지연(latency) | msec | 10 | (독일/FhGHHI) 500 | 3000 | 1000 | <1000 | 500 | <500 | 250 | <250 | 자체 평가 |
| 9. 인터랙션용 모션인식 인식율 | % | 5 | N/A | N/A | 70 | 80.4 | 90 | 93.3 | 95 | 98 | 공인시험성적(확인)서 |
| 10. 고품질 분할 영상 VR 플레이어 기기 호환성 | 개수 | 5 | (독일/FhGHHI) 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 공인시험성적(확인)서 |
| 11. 360 OVP 向 API | 개수 | 5 | (0/0) | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 공인시험성적(확인)서 |

## (2) 정량적 성과목표별 달성도

| 구분 | 특허 | | | | 표준화 | | | | | | 기술이전 | 상용화 (백만원) | 기술료 (백만원) | 성과홍보 | 시제품 | S/W 등록 | 기술문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 국제 | | 국내 | | 국제 | | | 국내 | | | | | | | | | |
| | 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | 기고서 제출 | 기고서 채택 | 표준안 채택 | 기고서 제출 | 기고서 채택 | 표준안 채택 | | | | | | | |
| 1차년도 (2017년) | 2/2 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 3/6 | 10/14 |
| 2차년도 (2018년) | 3/4 | 0/0 | 5/8 | 2/0 | 4/3 | 2/2 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/0 | 1,000/ 300 | 100/0 | 4/3 | 2/3 | 3/5 | 10/15 |
| 3차년도 (2019년) | 3/6 | 2/0 | 5/6 | 2/8 | 4/1 | 2/3 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/2 | 1,500/ 1,220 | 200/28 | 4/1 | 2/3 | 3/6 | 10/10 |
| 합계 | 8/12 | 2/0 | 14/21 | 4/8 | 10/7 | 5/6 | 2/1 | 8/6 | 5/6 | 4/4 | 5/2 | 2,500/ 1,520 | 300/28 | 10/6 | 6/8 | 9/17 | 30/39 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

▣ 국제 지적재산권 등록 목표 달성도 분석

□ 대내/외 장애요인 및 애로사항

○ 기술을 바라보는 기술자와 특허청과의 시각차 존재

- 본 과제에서 국제 특허 출원을 위한 전략은 다음과 같음

* 국내 특허 출원을 선행적으로 수행한 후 출원이 완료된 특허들에 대해 PCT 출원 진행

* PCT 출원이 완료된 특허 중 국내 특허 등록이 완료된 항목에 대해 국제 특허 출원을 진행 함

- 대다수의 특허가 국내 특허 및 PCT 출원까지는 진행이 되나 등록 과정에 있어 기술을 바라보는 관점의 차가 발생

- 기술자의 현재 연구 분야에 대한 기술의 특장점, 진보성 및 독창성 등을 고려하여 엄선된 특허가 진보성 부분에서 점수를 달성하지 못해 등록이 되지 못하는 경우가 있었던 반면, 기술자가 진보성 및 독창성이 부족하다고 판단한 특허가 등록이 되는 경우도 발생함

- 기술적인 가치가 높다고 판단되는 특허를 등록하기 위해 보완하는 과정에서 변리사무소 및 특허청 간 절차에 걸리는 시간이 상당히 많이 필요하여 후속 절차에서 확보해야 할 시간이 부족한 경우도 발생

- 이러한 요인으로인해 사실상 국제 특허 등록이 가능한 특허들은 1차년도에 출원된 특허들로 한정되며, 국제 특허로 등록되기에 그 질과 가치가 충분히 높다고 판단되는 특허는 대부분 기술 개발이 병행되는 2차년도부터 발생하기 때문에 국제 특허가 등록되기에는 물리적인 시간이 부족한 면이 있음

▣ 상용화 및 기술 이전 목표 달성도 개선 방안

□ 대내/외 장애요인 및 애로사항

○ VR/AR 시장의 성장 방향성 변화

- VR 콘텐츠 스트리밍 시장이 크게 성장하기 위해서는 그에 필요한 기술적 인프라가 선제적으로 갖춰져야 하며, 지난 몇 년간 핵심 인프라로 5G 망이 지속적으로 언급되어 왔음

- 그러나, 5G의 상용화가 많이 진척되지 못하고 실제 인프라의 확산이 늦어지면서 시장 규모의 성장이 점차 둔화됨

- 둔화되는 VR 시장의 성장세와 달리 AR 분야에서 구글, 애플, 매직리프 등의 IT 기업들이 AR과 관련된 기술 수준을 끌어올리고 제품을 출시하면서 AR이 가지는 상업적인 잠재력에 관심이 쏠리고 근시일내에 수익을 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대되면서 많은 투자가 VR에서 AR로 옮겨감

- 결론적으로 VR과 관련된 시장의 수요가 점차 둔화되고 있으며 반대로 AR 시장이 성장세에 있는 추세이기 때문에 VR 영상 스트리밍 기술 자체에 대한 수요가 적음

○ 상용 VR 서비스의 기대치에 못 미친 품질

- 근래 몇 년간 VR 통신사를 필두로 VR 콘텐츠가 쏟아져 나왔으나 2D 기준 4K 영상을 기준으로 360 VR 영상을 제작하다보니 영상 자체의 품질이 낮아 HMD를 쓰고 영상 시청 시 매우 품질이 떨어져 실제 고객들의 외면을 받게 됨

- 초고해상도의 영상을 가지고 VR 콘텐츠를 만들기 위해서는 실제 카메라가 뒷받침 되어야 하나 8K

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이상의 영상을 찍을 수 있는 카메라를 구하기도 힘들며 설사 구한다 하더라도 대여료 및 장비 관리에 대한 부담이 상당한 상황임

- 반대로 최종 영상 재생 장치인 HMD의 성능도 본 과제에서 개발한 영상을 제대로 소화하기에는 성능이 받쳐주지 못하기 때문에 본 과제의 기술을 이용한다 하더라도 최종 사용자에게 임팩트 있는 영상을 제공하기에는 무리가 있는 상황임

- 위의 요인들로 인하여 상용 VR 영상 서비스를 할 수 있는 업체들은 관련된 서비스를 더 이상 런칭하거나 개발하지 않고 있는 상황이며, 이 상황에서 기술 이전 및 사업화 실적을 쌓기 매우 어려운 실정임

□ 개선 방안 및 후속 연구 계획

○ 경량형 디바이스를 고려한 스트리밍 기술 개발

- XR 시장의 파이가 커지기 위해서 필수적인 요소는 5G와 같은 네트워크 인프라보다 재생 단말 장치의 보급이 우선적으로 이루어져야 하며, 이러한 장비가 보급되기 시작할 때 뒷받침 해 줄 수 있는 스트리밍 기술이 필요함

- 네트워크 인프라가 갖춰진다 하더라도 전송 속도 및 전송 할 수 있는 데이터의 크기만 커질 뿐, 프로세싱 할 데이터의 크기, 발열 및 전력 사용량의 문제는 여전히 해결되지 못함

- 본 과제에서 개발한 스트리밍 기술을 개선하여 더 적은 데이터양으로도 고품질의 영상을 전송 할 수 있도록 해야 HMD 기술이 발전 했을 때 레버리지 효과를 가져 올 수 있음

- 본 과제에서 개발한 스트리밍 기술을 더 개선하기 위해 향후 엣지 컴퓨팅 및 chunk 단위로 영상을 전송할 수 있는 프로토콜을 적용하여 단말 장비의 연산 부담 량을 줄이고 지연 시간을 더욱 줄일 예정임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 4. 연구개발성과의 활용 계획 등

## 4-1. 향후 5년간 성과활용.확산 활용방안 및 계획(활동계획)

□ 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술 상용화 추진계획

○ 종료+1( 2020년 ) : 기술사업화 유형 설정 및 사업 고안

- 본 과제의 결과물은 파생 기술이 많이 나올 수 있는 핵심 기술들로, 기술을 완전히 넘기는 양도의 형식으로 기술사업화를 수행하기에는 어려움이 있음

- 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술은 기본적으로 '실시권 허락', '기술지도' 및 '기술창업' 의 범위에서 기술 사업화를 진행하도록 하며, 수요자의 요청이 있을 경우 기술 개발 주체 기관들이 협의를 하고 나머지 과제 참여 기관에 동의를 구하는 방식으로 진행

- 기술사업화 프로세스 모델을 적용하여 사업화 단계를 진행 해 나갈 수 있는 레퍼런스 모델을 확보하고 기술기반의 사업을 고안




그림 262 기술사업화의 범위 및 과정

○ 종료+2( 2021년 ) : 기술 숙성 및 구체화 작업

- 고품질 360 VR 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술은 연구과제가 목표로 하고 있는 성능치를 최대한 만족시키기 위한 목적으로 개발된 소프트웨어로, 일반적으로 상용화되는 소프트웨어와는 SRS(Software Requirements Specification) 수립 단계부터 최종 테스트 단계까지 그 과정 및 강도 등 그 특징과 성격이 상이 할 수 밖에 없음

- 따라서, 기술 이전을 받은 기업이 기술 상용화를 통해 수익을 내기 위해서는 새로 소프트웨어 개발 프로젝트를 진행하거나 기 개발된 소프트웨어를 수정하는 등 인력 및 시간 등의 리소스가 투입되는 일련의 활동을 할 수 밖에 없으며 이러한 과정에서 투입되는 리소스가 기술의 복잡도가 높을수록 올라가므로 기술이전을 기피하는 현상이 발생함

- 이러한 기업들의 부담을 덜기위해 본 과제 핵심 기술을 개발한 기관에서는 소프트웨어 모듈 간의 의존성을 줄이고 소스 코드 단위로 상세 기술 문서를 작성하는 활동을 통해 수요 기업의 리소스 투입 부담을 줄이는데 힘쓸 계획임

- 본 과제에서 개발된 시제품을 제공하여 수요 기업에서 이전된 기술을 바탕으로 제작한 프로토타입과 비교 분석을 통해 시장성 및 파급 효과 등을 사전에 분석 할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 종료+3( 2022년 ) : 수요 기업의 원활한 서비스 개발을 위한 사후 기술 지원

- 이전된 기술을 바탕으로 개발된 시제품의 상품성이 일정 수준에 도달하면 실제 해당 상품을 바탕으로 수익을 실현 할 수 있는 서비스 개발이 이루어지게 됨

- 수익을 창출 해 내는 서비스의 개발은 전적으로 수요 기업의 역할이며, 이 과정에 본 과제 관련 기관들은 능동적인 참여는 하지 않을 예정 임

- 다만, 이전된 핵심 기술들에 대해서는 수요 기관에서 제시하는 이슈 리포트를 근거로 하여 각 기술 개발 기관에서 모듈 단위로 이슈에 대해 대응을 할 예정임

○ 종료+4( 2023년 ) : 핵심 기술 관련 기술 자문 활동

- 수요 기업의 서비스 개발이 이미 종료되고 실제 시장에서 매출을 만들어 내고 있다고 가정 하에 투입된 기술들의 개선을 위해 수요 기업 요청 시 기술 자문 활동을 함

- 이전된 기술이 사용된 서비스 혹은 사업이 시장에 끼치는 영향도를 모니터링하고 관련되어 발생하는 매출 및 사업 전개에 대해 내부적으로 평가를 진행

- 이전된 기술이 해당 서비스가 성장하는 데에 얼마나 영향을 끼치는지, 어떤 요소가 장애 요소로 남아 사업 성장을 저해하는지 등을 파악하여 기술적으로 해결 할 수 있는 문제인지 분석 후 후속 연구 개발 사업이나 자문을 할 수 있는 여건을 마련

○ 종료+5( 2024년 ) : 사업화 전개를 위한 사업화 계획 수립

- 상기의 서비스가 어느 정도 시장성이 있다고 판단되는 경우 핵심 기술의 본격적인 사업화 전개를 위한 사업화 계획 수립 단계에 돌입

- 타겟 시장을 기술에 대한 능동적 수요 기업뿐만 아니라 VOD 스트리밍 시장 전체를 대상으로 사업 전개 전략을 수립

- VOD 서비스를 제공하는 회사들도 구글의 유튜브로부터 살아남거나 새로운 서비스 모델을 제시해야 하기 때문에 본 과제에서 개발된 기술에 관심을 보일 가능성이 높다고 판단됨

- 특히, 국내에만 한정지을 것이 아니라 해외에 있는 VOD 업체들을 대상으로 적극적으로 기술홍보 활동이 필요함

□ 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술 사업화 활동

○ 종료+1( 2020년 ) : 기술상용화 사례 분석 활동

- 기존에 진행된 국가 R&D 사업 중 성공적으로 기술이전이 이루어진 사례들을 중점적으로 파악하여 해당 기술의 연구 과제 목표 달성도보다는 핵심 기술의 비교 우위성, 시장 성장 상황, 수요 기업의 규모 및 성향 등을 위주로 파악하여 성공적인 기술이전의 요소를 과제 목표 달성 외 조건에서 도출

○ 종료+2( 2021년 ) : 지적재산권 분쟁 사전 예방 및 수익 확보를 위한 자문기구 확보

- 국내 중견기업 이상 및 해외 기업에 기술 이전을 하게 되는 경우 본 과제에서 개발한 기술들의 소스 코드를 공개해야 할 수도 있으며, 특히 스트리밍 서버의 경우 JAVA로 작성되어 있기 때문에 decompile이 손쉽게 가능하여 기술 유출이 쉬운 약점이 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 한국저작권위원회 등에 자문을 받을 수 있도록 소통 채널 확보에 힘쓸 예정임

○ 종료+3( 2022년 ) : 수요 기업의 원활한 서비스 개발을 위한 사후 기술 지원

- 기술이전을 받은 기업들의 이슈 리포트 및 개선 요구 사항 등을 분석 및 정리하여 추후 사업화 전개 시 기업들의 예상 요구 등을 선제적으로 반영 할 수 있도록 기반을 마련

○ 종료+4( 2023년 ) : 기술사업화 전개를 위한 해외 VOD 시장 동향 파악

- 기술이전을 받는 기업이 국내 업체로 제한된다면 해당 기술은 반드시 더 이상 확산되지 못하고 시간이 지남에 따라 그 가치를 잃게 되어 있음

- 해외 유수 업체들이 본 과제에서 개발된 기술에 관심을 가질 수 있도록 해외 홍보 활동이 필요하며, 국내 기술 이전 사례를 바탕으로 레퍼런스를 마련하여 홍보하면 효과가 증폭될 것으로 예상됨

- 국소, 학술적인 수준의 박람회에서는 기술 홍보 대상도 적을 뿐만 아니라 자금력을 확보한 기업들의 수도 적기 때문에 홍보의 파급효과가 적음

- FILMART나 동경 영상 이미지 박람회 등 국제 박람회에 참가하여 기술 홍보 활동을 수행 할 예정

○ 종료+5( 2024년 ) : 해외 VOD 업체 대상 사업화 전개

- 해외 VOD 서비스를 제공하는 스트리밍 업체들을 대상으로 기술 이전을 적극적으로 실시하도록 함

- 해외 기업들은 기술 유출 우려가 있으므로 기술 실시 권리만을 부여하도록 함

- 지적재산권 분쟁이 발생 할 경우 대응 방법 및 소요 리소스가 국내와 비교하여 많이 소모될 것으로 예상되기 때문에 계약 실시 전 전문 컨설팅 기관에 의뢰하여 지적재산권 분쟁을 사전에 예방하도록 노력

□ 저지연 360 VR 영상 스트리밍 후속연구

○ 종료+1( 2020년 )

- 5G 엣지클라우드 기반의 저지연 360 VR 분할영상 스트리밍 서비스 플랫폼의 설계 및 개발에 착수

- 스트리밍 기술의 범위를 AR까지 확장하여 XR 범주 내에 속하는 영상 콘텐츠들을 저사양의 단말을 가지고도 소비 할 수 있도록 MEC(Mobile Edge Computing) 기반의 스트리밍 기술 설계 및 개발 착수

○ 종료+2( 2021년 )

- 저지연 영상 전송을 위해 본 과제에서 개발된 DASH SRD 기반의 스트리밍 기술에 새로 등장한 미디어 저지연 전송 프로토콜인 CMAF[1] 표준 분석 및 관련 소프트웨어 모듈 개발

- VR 및 AR 콘텐츠 스트리밍 및 재생에 필요한 기반 기술의 최적화 및 MEC 기반의 렌더링 기술 완성

1) Common Media Application Format

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 종료+3( 2022년 )

- VR 스트리밍 기술의 성능, 사용성 평가 및 MEC 내 스트리밍 기능을 담당하고 있는 프로세스에 대해 부하 테스트를 수행함으로써 실제 상용화 서비스로 이어질 수 있는지 평가 후 개선

- 성능 평가 항목에서 기준 점수를 초과하는 경우 시장성 평가를 위해 현존하는 VR 장비 중 가장 좋은 성능을 갖는 장비를 이용하여 실제 일반인이 VR 영상 콘텐츠를 접했을 때의 만족도 및 향후 사용 여부 등을 면밀히 조사

○ 종료+4( 2023년 )

- 5G망 연동 테스트를 통해 실제 HMD를 통해 출력되는 영상의 품질 등을 평가하고 인터액션 요소 추가 가능성 여부를 평가하기 위해 간단한 사용자 인터페이스 등을 구현하여 각 항목 별로 사용성 및 실제 지연 시간에 끼치는 영향도를 측정

○ 종료+5( 2024년 )

- 실감 요소를 추가하기 위해 6DoF 요소를 가미한 360 VR 영상 생성 및 스트리밍 기술 추가 연구 수행

□ 실감형 미디어(3DoF+/6DoF)에 관한 고품질 VR 영상 분할 기술 후속 표준화 참여

○ MPEG-I 그룹에서 표준화 중인 3DoF+/6DoF 기술에 대하여 해당 표준화 기술들을 기반으로 지속적으로 후속 참여

○ 표준화 기고 활동과 함께 국제특허 등 지적재산권 선점

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2020년) | 종료+2 (2021년) | 종료+3 (2022년) | 종료+4 (2023년) | 종료+5 (2024년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술 상용화 추진계획 | 기술사업화 유형 설정 및 사업 고안 | 기술 숙성 및 구체화 작업 | 수요 기업의 원활한 서비스 개발을 위한 사후 기술 지원 | 핵심 기술 관련 기술 자문 활동 | 사업화 전개를 위한 사업화 계획 수립 |
| 저지연 스트리밍 및 플레이어 기술 사업화 활동 | 기술상용화 사례 분석 활동 | 지적재산권 분쟁 사전 예방 및 수익 확보를 위한 자문기구 확보 | 수요 기업의 원활한 서비스 개발을 위한 사후 기술 지원 | 기술사업화 전개를 위한 해외 VOD 시장 동향 파악 | 해외 VOD 업체 대상 사업화 전개 |
| 저지연 360 VR 영상 스트리밍 후속연구 | 5G기반의 저지연 스트리밍 및 MEC 기술 설계 및 개발 착수 | CMAF 기반의 저지연 전송 프로토콜 개발 | 5G 기반 저지연 VR 스트리밍 기술의 성능 평가 및 부하 테스트 수행 | 실제 단말 이용자에 대한 사용성 평가 및 개선 사항 도출 | 6DoF 요소를 추가한 VR 영상 생성 및 스트리밍 기술 연구 수행 |
| 실감형 미디어에 관한 고품질 VR 영상 분할 기술 후속 표준화 참여 | 표준화 참여 | 표준화 참여 | 표준화 참여 | 표준화 참여 | 표준화 참여 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

### (1) 정성적 목표

□ 360 VR 스트리밍 시장 저변 확대를 위한 홍보 및 시범 서비스 확대

○ 서비스의 본격 상용화를 위해 세부 기술을 다듬고 고도화하여 일반 TV 시청자들의 관심을 끌 수 있을 만한 어트랙션 특성을 갖출 수 있도록 전개

○ 티브로드와 일반 가정에서 사용 할 수 있는 셋톱을 가지고도 VR 콘텐츠를 전파 할 수 있도록 기술 및 인프라 고도화 진행

### (2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2020년) | 종료+2 (2021년) | 종료+3 (2022년) | 종료+4 (2023년) | 종료+5 (2024년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(백만원) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 고용 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |

## 4-3. 성과활용·관리 추진체계

□ 주관기관

○ 본 과제에서 개발한 기술들을 중심으로 기술 이전 및 사업화 아이템 중앙 집중형으로 관리

○ 기술 이전 신청을 받는 유일한 기관으로 접점 일원화 및 기술이전 협의체와의 원활한 의견 교환을 개진함

- 본 과제의 결과물은 파생 기술이 많이 나올 수 있는 핵심 기술들로, 기술을 완전히 넘기는 양도의 형식으로 기술사업화를 수행하기에는 어려움이 있음

□ 공동연구기관

○ 사후 기술 지원 및 수요 기업에 사업화에 대한 선례 모델을 제시하여 불필요한 리소스 낭비를 줄일 수 있도록 함

○ 이전되는 기술을 대상으로 적합성을 판단하고 수요 기업에 대한 검증을 통해 향후 지적재산권 분쟁이 발생하지 않도록 조율

□ 기술수요기업

○ 기술 이전 신청을 통해 주관기관 및 기술이전 협의체로부터 기술이전을 받음

○ 이전된 기술을 바탕으로 프로토타입을 개발하며 과제 주관기관과 공동연구기관을 통해 기술 지원을 적극 받아 서비스 개발까지 이끌어 냄

○ 서비스 개발을 통해 실제 매출 및 이익을 이끌어 냄

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




그림 263 성과활용 및 관리를 위한 추진체계

## 4-4. 기타

## 붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

### 1. 과제정보

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 제 명 | 국문 | 고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발 | | | | |
| | 영문 | Development of Tiled Streaming Technology For High Quality VR Contents Real-Time Service | | | | |
| 기술분류 | 대분류 | 디지털콘텐츠 | 중분류 | 콘텐츠 유통/서비스 | 소분류 | 콘텐츠 응용 서비스 |
| 주관기관 | 전자부품연구원 | | 연구책임자 | 박우출 | | |
| 연락처(책임자) | 사무실 : 02-6388-6642 | | 이메일(책임자) | wcpark@keti.re.kr | | |

### 2 사업화대상기술 목록

| 순번 | 개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등) | | 보유특허(기술별로 중복기재 가능) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 특허 | | 발명의 명칭 |
| | | | 출원번호 | 등록번호 | |
| 1 | 국문 | 고품질 360 VR 분할영상 저지연 스트리밍 서버 | 10-2018-0134700 | 10-2027172 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 |
| | 영문 | Low-Latency Streaming Server for High Quality Tiled 360 VR Video | 10-2017-0161383 | 10-2007669 | 방송 수신기 및 이의 운용 방법 |
| 2 | 국문 | 인터랙티브 플레이어 기술 | 10-2018-0137672 | 10-2023905 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 |
| | 영문 | Interactive Player | | | |
| 3 | 국문 | 모션 제한 타일을 지원하는 HEVC/AV1 분산 트랜스코더 | | | |
| | 영문 | HEVC/AV1 Distributed Transcoder with Motion Constrained Tile | | | |
| 4 | 국문 | 콜러스 온라인 비디오 플랫폼 | | 10-1499809 | 컨텐츠 관리 서버, 컨텐츠 관리 방법 및 컨텐츠 관리 시스템 |
| | 영문 | Kollus Online Video Platform | | 10-1708741 | 컨텐츠를 제공하는 에이전트의 인증 방법 및 이를 위한 디스플레이장치 |
| 5 | 국문 | 스마트공장(스마트시티)를 위한 스마트센서 모듈 | | | |
| | 영문 | Smart Sensor Module for Smart Factory(or Smart City) | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 사업화 대상기술

| 개발기술 1 | 국문 | 고품질 360 VR 분할영상 저지연 스트리밍 서버 및 인터랙티브 플레이어 기술 |
|---|---|---|
| | 영문 | Low-Latency Streaming Server and Interactive Player Technology for High Quality Tiled 360 VR Video |

| 공개 | ☑ | 비공개 | ☐ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2020.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | 8 |
| 결과물 형태 | SW-Server, SW-Client<br>SW 실행파일 및 소스코드 | | 검증방법 | 자체검증, 시험인증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | 가상현실, 분할영상, 저지연, 스트리밍, 방송 | | | |
| | 영문 | Virtual Reality, Tiled Video, Low-Latency, Streaming, Broadcasting | | | |
| 외부 기술요소 | Open Source 사용 | | 권리성 | 특허, SW | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

**국문**

☐ **고품질 360 VR 콘텐츠 저지연 스트리밍 기술**

○ 케이블 망 기반 대용량 360 VR 콘텐츠 전송 및 수신 기술
- 대용량 360 VR 콘텐츠 다중채널 분배 전송 기술
- 대용량 360 VR 콘텐츠 다중채널 결합 수신 단말 기술

○ HTTP 적응적 스트리밍을 통한 고품질 360 VR 콘텐츠 스트리밍 기술
- 적응적 스트리밍을 위한 고품질 360 VR 콘텐츠 저장 기술
- 다중 사용자 효율적 콘텐츠 스트리밍을 위한 캐시 기술

☐ **고품질 360 VR 콘텐츠 수신 및 재생 기술**

○ 사용자 관심영역 기반 고품질 360 VR 콘텐츠 적응적 수신 기술
- 사용자 관심영역 기반 수신 콘텐츠 캐시 기술
- 사용자 모션 기반 관심영역 예측 기술

○ 다종 HMD 디바이스 호환 가능한 고품질 360 VR 콘텐츠 재생 기술
- GPGPU 및 Shader를 이용한 고품질 360 VR 콘텐츠 실시간 재생 기술

**<기술개념도>**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

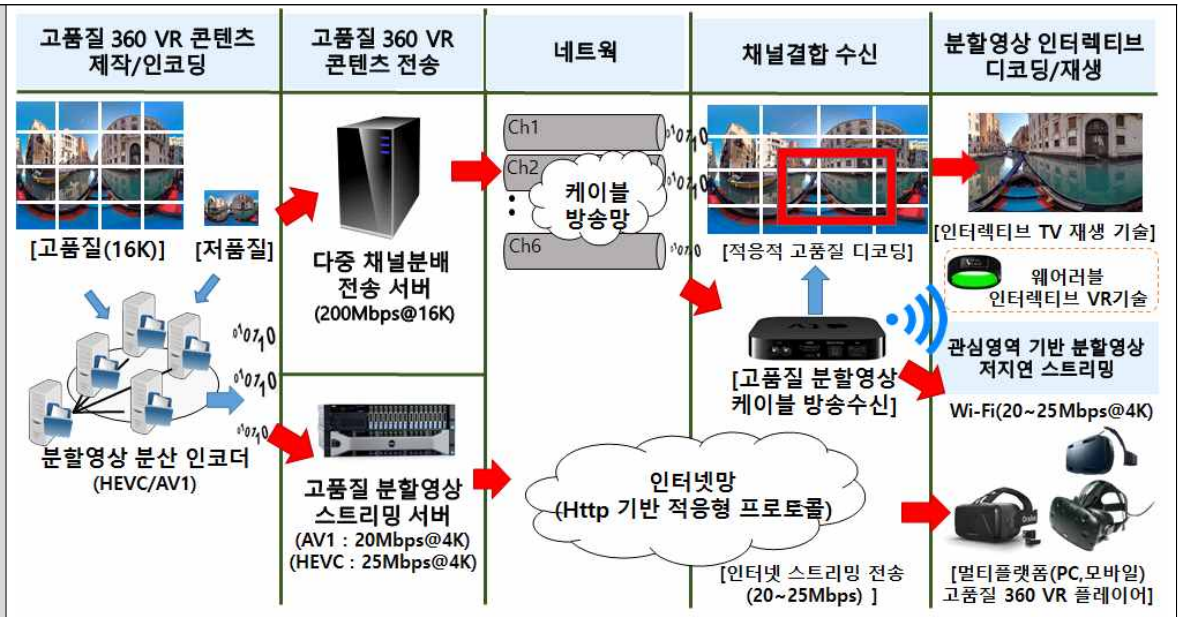



그림 264 전체 시스템 기술 구조도

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

- 고품질 360 VR (16K@60p, 200Mbps급) 분할 영상을 케이블망 또는 인터넷망을 통한 실시간 스트리밍
- 고품질 및 저품질 360 VR 콘텐츠를 이용한 적응적 스트리밍
- 관심 영역 기반의 적응적 스트리밍을 통한 망 대역폭 사용량 최소화 (25Mbps)
- GPU 성능을 최대한 활용한 고품질 360 VR 콘텐츠 실시간 재생 (60fps)
- 다양한 VR 플랫폼 호환성 지원 (6종 이상)

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- GPAC : H.264코덱과 MPEG DASH-SRD를 활용한 타일 기반 스트리밍 기술
- Pixvana: 10K급 VR 콘텐츠를 위한 FoV(Field of View) 적응적 스트리밍 기술
- Fraunhofer HHI: SHVC를 활용한 타일 기반 스트리밍 기술

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| GPAC, Pixvana, Fraunhofer | **고화질(16K@60p 급)** 360 VR 영상에 대한 관심 영역 기반 실시간 적응적 스트리밍 및 재생 가능 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

- ‘16년 6월 MPEG은 360도 전방위 비디오 파일 포맷, DASH/MMT기반 전송기술 및 360도 전방위 비디오 부호화 기술 등 MPEG 관점에서 360도 VR 서비스 요소 기술 및 개발 로드맵을 논의하기 위한 MPEG VR AhG 발족

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ‘16년 10월 MPEG은 360도 VR를 포함한 immersive media에 대한 단계별(Phase 1a/1b/2) 표준화 로드맵을 제시하고 이를 위하여 2020년을 목표로 최대 6-DoF기반의 immersive 미디어 서비스를 제공하기 위한 ’ Coded Representation of Immersive Media ‘ 프로젝트를 ISO에 제안(기존 VR AhG을 IM AhG으로 명칭 변경)

- MPEG FTV AhG에서는 일본의 KDDI, 나고야 대학, 유럽의 노키아, Orange Lab가 중심이 되어 360도 3D VR 비디오를 포함하는 Free-view TV 부호화 기술을 표준화 진행 중

- DVB에서는 ‘16년 1월 BBC, Samsung, Harmonic, HHI 등이 참여한 Virtual Reality(VR) Study Mission Group(SMG) 그룹을 발족, Commercial Module(CM)내에서 활동 중에 있으며 2018년 3Q를 목표로 상업적 요구사항 정의 할 예정

- ‘16년 9월 차세대방송표준포럼 미래미디어 분과는 차세대 방송서비스 및 요소기술 개발을 위한 미래미디어로서 VR 미디어를 선정 관련 Study mission 수행 중

- 2014년 DVB에서는 대용량 콘텐츠를 전송하기 위하여 다수의 6MHz 혹은 8MHz 단위 채널들을 결합할 수 있는 PLP-Bundling 기술을 DVB-C2 표준에 반영 및 개정 완료

### ○ 관련 보유특허

| No. | 국가 | 출원·등록번호(출원·등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 10-2027172 (19.09.25) | 등록 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 |
| 2 | 대한민국 | 10-2007669 (17.11.29) | 등록 | 방송 수신기 및 이의 운용 방법 |
| 3 | 대한민국 | 10-2023905 (19.09.17) | 등록 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 |
| 4 | 대한민국 | 10-2035148 (19.10.16) | 등록 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 |
| 5 | PCT | KR2017/013803 (17.11.29) | 출원 | VOD 컨텐츠 제공 서버 장치 및 이의 운용 방법 |
| 6 | 대한민국 | 10-2017-0161382 (17.11.29) | 출원 | VOD 컨텐츠 제공 서버 장치 및 이의 운용 방법 |
| 7 | 대한민국 | 10-2017-0162489 (17.11.30) | 출원 | 분할영상 기반의 시뮬캐스트 렌더링 |
| 8 | PCT | KR2018/014571 (18.11.05) | 출원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 |
| 9 | PCT | KR2018/014572 (18.11.05) | 출원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 |
| 10 | PCT | KR2018/014573 (18.11.05) | 출원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 |
| 11 | 대한민국 | 10-2018-0137672 (18.11.09) | 출원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 |
| 12 | 대한민국 | 10-2018-0134705 (18.11.05) | 출원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 |
| 13 | 대한민국 | 10-2018-0134700 (18.11.05) | 출원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 |
| 14 | US | US16/713797 (19.12.13) | 출원 | ROI 기반의 VR 콘텐츠 스트리밍 서버 및 방법 |
| 15 | US | US16/714202 (19.12.13) | 출원 | 분할 영상 다중 채널 재생을 하는 전자장치 및 방법 |
| 16 | US | US16/713417 (19.12.13) | 출원 | 360 VR 영상 분할 전송 시스템 및 방법 |
| 17 | PCT | KR2019/003177 (19.03.19) | 출원 | 360 VR 인터랙티브 중계를 위한 사용자 인터페이스 및 방법 |
| 18 | PCT | KR2019/003179 (19.03.19) | 출원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 분할영상 분산 디코딩 방법 및 시스템 |
| 19 | PCT | KR2019/005774 (19.05.14) | 출원 | 관심영역 기반의 VR 영상 수신 방법 및 장치 |
| 20 | 대한민국 | 10-2019-0031044 (19.03.19) | 출원 | 360 VR 인터랙티브 중계를 위한 사용자 인터페이스 및 방법 |
| 21 | 대한민국 | 10-2019-0031046 (19.03.19) | 출원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 분할영상 분산 디코딩 방법 및 시스템 |
| 22 | 대한민국 | 10-2019-0039379 (19.04.04) | 출원 | 관심영역 기반의 VR 영상 수신 방법 및 장치 |
| 23 | 대한민국 | 10-2019-0129650 (19.10.18) | 출원 | 분할 영상 기반의 VR 컨텐츠 라이브 스트리밍 서비스 운용 방법 및 이를 지원하는 전자장치 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ⑤ 시장성

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

- 급격하게 성장하고 있는 OTT(Over The Top Service) 시장과 함께 360 VR 영상 서비스에 대한 수요도 증가
- 5G 상용화에 의한 VR 차세대 서비스 현실화
- Oculus Quest 같은 독립형 HMD 출시에 따른 VR 장비 보급 활성화 가능
- OpenXR 같은 개방형 표준 컨소시엄에 의한 VR 콘텐츠 개발 활성화

### ○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 360 VR OTT 서비스 | 고품질 360 VR 영상을 비교적 낮은 대역폭을 이용하여 다양한 환경의 소비자에게 OTT형태로 제공 |

### ○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 360 VR OTT 서비스 | 21,600 | 25,800 | 30,000 | 36,600 | 41,000 |

PwC Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023, 글로벌 VR 시장 중 게임 관련시장 약 50% 제외, 환율 $1당 1,200원 기준

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | √ | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 ~5백만원 이하 | 5백만원 초과 ~1천만원 이하 | 1천만원 초과 ~2천만원 이하 | 2천만원 초과 ~3천만원 이하 | 3천만원 초과 ~5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | | √ | | |

| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | √ | | | | | |

### ○ 고려사항

- 해당 없음

## ⑦ 기대효과

### ○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 사용자 관심영역 기반 적응적 스트리밍을 통한 낮은 대역폭 사용에 따른 통신비용 절감 효과
- 360 VR 콘텐츠의 품질 대비 낮은 VR 디바이스 성능 요구에 따른 VR 디바이스 도입 비용 절감 효과

### ○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 16K급 고품질 360 VR 콘텐츠 제작 시장 활성화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 360 VR 콘텐츠 품질 대비 낮은 디바이스 성능 요구에 따른 다양한 VR 디바이스 보급 활성화

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

### ○ 사업화 적용실적

- 해당 없음

### ○ 사업화 제약사항

- VR 디바이스가 고 성능 PC 및 위치 트래킹을 위한 공간을 요구하여 보급이 활발히 이루어지지 않음

### ○ 지원 필요사항

- VR 디바이스 보급을 위한 저비용/고성능 독립형 HMD 기술 연구 및 기술 확보 필요

## ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | X |
|---|---|---|---|

| 담당 | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 판매자 (TLO 등) | - | - | - | - | - |
| | 연구자 | 장준환 | 전자부품연구원 | 연구원 | 82-2-6388-6625 | junhjang@keti.re.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 사업화 대상기술

| 개발기술 2 | 국문 | 모션 제한 타일을 지원하는 HEVC/AV1 분산 트랜스코더 |
|---|---|---|
| | 영문 | HEVC/AV1 Distributed Transcoder with Motion Constrained Tile |

| 공개 | ☑ | 비공개 | ☐ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2020.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | 8 |
| 결과물 형태 | SW-System, SW-Platform | | 검증방법 | 자체검증, 3자 검증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | 비디오 트랜스코더, HEVC, AV1, 360VR, 모션 제한 인코딩 | | | |
| | 영문 | Video Transcoder, HEVC, AV1, 360VR, Motion Constrained Encoding | | | |
| 외부 기술요소 | 100% 개발기술, Open Source 일부 사용 | | 권리성 | 특허, SW | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

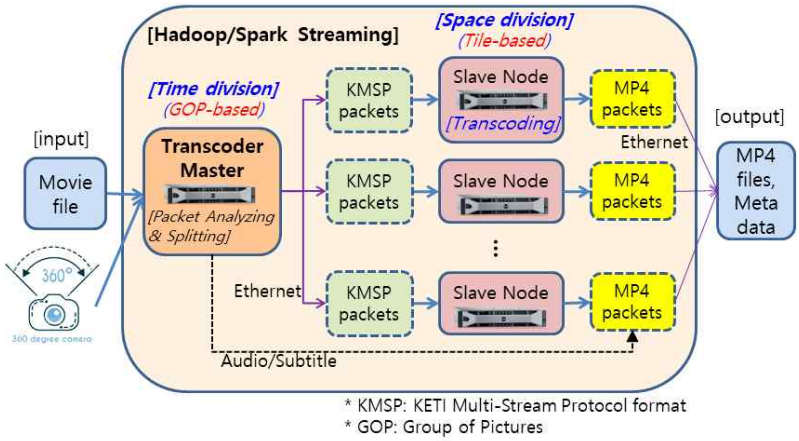
**국문**

☐ 기술의 개념

○ 고해상도(8K, 16K 등) 영상(360VR, 2D 등)의 인터넷 스트리밍 서비스를 위한 모션 제한 타일을 지원하는 분산 인코딩/트랜스코딩 SW 및 시스템

- 입력1: FFMPEG 라이브러리로 디코딩 가능한 모든 동영상 스트림
- 입력2: 360 VR 스트림 (TCP/IP 기반 커스텀 프로토콜)
- 입력 비디오 최대 해상도: 16K (15,360 x 3,840)
- 출력 1: MP4 파일 및 메타데이터(커스텀 XML)
  . 비디오 포맷: HEVC 또는 AV1
  . 오디오 포맷: AAC, AC-3, MP3, 또는 Opus
- 출력 2: 스트리밍 서버로 스트리밍 (TCP/IP 기반 커스텀 프로토콜)
- 출력 프로파일 최대 개수: 4 (360VR 영상의 경우, 5)
- 분산 인코딩 플랫폼: 하둡 3.1.2 (Vanilla version), Spark 2.4.3 (Varnilla version)
- 필요한 오픈소스 SW 1: FFMPEG 4.1.0(binary) or above
- 필요한 오픈소스 SW 2: Hadoop 3.1.x 및 Spark 2.4.x (binary)

**<기술개념도>**



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

- Hadoop 및 Spark 기반 분산 인코딩/트랜스코딩 시스템으로써, 손쉬운 슬레이브 노드 추가/삭제에 의한 스케일러블 성능(속도) 지원
- 고해상도(8K, 16K) 360VR 영상에 특화된 모션 제한 분할 영상 인코딩 기능 지원
- 새로운 산업계 표준 코덱인 AV1 분산 인코딩 지원
- 분할된 타일 비트스트림을 하나의 비트스트림으로 간단히 통합할 수 있는 AV1/HEVC 비트스트림 스티처 SW 모듈 지원

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 기존 싱글 시스템 기반 SW 트랜스코더: KETI 분산 시스템이 속도 면에서 우위
- 기존 싱글 시스템 기반 HW 트랜스코더: KETI 분산 시스템이 속도 면에서 우위

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| 싱글 시스템 기반 HW 또는 SW 트랜스코더 | - 슬레이브 노드 추가/삭제에 의한 스케일러블 성능 지원<br>- 360VR 영상에 특화된 모션 제한 분할 영상 인코딩 지원 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

### ○ 관련 보유특허

| No. | 국가 | 출원·등록번호(출원·등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | US16/424,556 (2018.11.15) | 출원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 모션 제한 AV1 영상 부호화 방법 |
| 2 | 대한민국 | 10-1967028 (2019.04.02) | 등록 | HEVC 부호화를 위한 고속 부호화 방법 및 장치 |
| 3 | 대한민국 | 10-1873993 (2018.06.27) | 등록 | 적응적 샘플 오프셋 파라미터 예측 방법 및 이를 위한 장치 |
| 4 | 대한민국 | 10-1761131 (2018.07.19) | 등록 | 비디오 부호화기의 고속 복원 오차 추정 장치 및 고속 고품질 부호화 방법 |
| 5 | 대한민국 | 10-1616461 (2016.04.22) | 등록 | HEVC 부호화기에서의 적응적인 CU depth 범위 예측 방법 |
| 6 | 대한민국 | 2019-0167504 (2019.12.16) | 출원 | AV1 부호화를 위한 고속 부호화 방법 및 장치 |
| 7 | 대한민국 | 2019-0137125 (2019.10.31) | 출원 | AV1 인트라 부호화를 위한 밝기 신호 예측 모드 기반 색차 신호 예측 모드의 고속 결정 방법 및 장치 |
| 8 | 대한민국 | 2018-0140511 (2018.11.15) | 출원 | 타일 기반 스트리밍을 위한 분산 트랜스코딩 방법 및 시스템 |
| 9 | 대한민국 | 2017-0170124 (2017.12.12) | 출원 | 부호화 유닛의 문맥을 사용하여 참조 프레임을 선택하는 영상 부호화 방법 및 장치 |
| 10 | 대한민국 | 2017-0161379 (2017.11.29) | 출원 | 비디오 부호화기에서 보간 필터를 이용한 고속 움직임 예측을 수행하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 |
| 11 | 대한민국 | 2017-0161378 (2017.11.29) | 출원 | 비디오 부호화기의 선택적으로 변환 생략 모드를 수행하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ⑤ 시장성

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

- 기존 싱글 시스템 기반 SW 트랜스코더: KETI 분산 시스템이 속도 면에서 우위

### ○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 고품질 360VR 영상 인터넷 스트리밍 서비스 | - 고품질 엔터테인먼트 360VR 영상 스트리밍 서비스<br>- 고품질 교육 콘텐츠 360VR 영상 스트리밍 서비스 |

### ○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 360 VR OTT 서비스 | 21,600 | 25,800 | 30,000 | 36,600 | 41,000 |

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | √ | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 ~5백만원 이하 | 5백만원 초과 ~1천만원 이하 | 1천만원 초과 ~2천만원 이하 | 2천만원 초과 ~3천만원 이하 | 3천만원 초과 ~5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | √ | √ | | |

| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | √ | | | | | |

## ⑦ 기대효과

### ○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 고해상도(8K, 16K) 영상(360VR, 2D)의 모션 제한 인코딩으로 인한 인터넷 스트리밍을 통하여 고화질 360VR 서비스 및 2D 파노라마 서비스 가능
- 시제품 단계 기술로써, 서비스 장비 도입 비용 절감 가능

### ○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 고해상도(8K, 16K) 영상(360VR, 2D)의 모션 제한 인코딩으로 인한 인터넷 스트리밍을 통하여 고화질 360VR 서비스 및 2D 파노라마 서비스 가능

## ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | X |
|---|---|---|---|

| 담당 | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 판매자 (TLO 등) | - | - | - | - | - |
| | 연구자 | 김용환 | 전자부품연구원 | 수석 | 031-739-7474 | yonghwan@keti.re.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 사업화 대상기술

| 개발기술 3 | 국문 | 콜러스 온라인 비디오 플랫폼 |
|---|---|---|
| | 영문 | Kollus Online Video Platform |

| 공개 | ☑ | 비공개 | ☐ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2020.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | 8 |
| 결과물 형태 | 온라인 비디오 플랫폼 | | 검증방법 | 자체검증, 시범사업 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | 스트리밍, VOD 방송, Live 방송, 가상현실, 콘텐츠 전송 네트워크 | | | |
| | 영문 | streaming. VOD Broadcasting, Live Broadcasting, Virtual Reality, Contents Delivery Network | | | |
| 외부 기술요소 | 일부 개발기술, Open Source사용 | | 권리성 | 특허, S/W | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

국문

☐ 콜러스 온라인 비디오 플랫폼

○ 서비스 형태 : 카테노이드의 서비스는 별도의 엔지니어 없이도 손쉽게 서비스를 운영할 수 있도록 Web기반으로 모든 기술 요소들을 관리하고 사용한 만큼 비용을 지불하는 SaaS(Software as a Service)형 구조

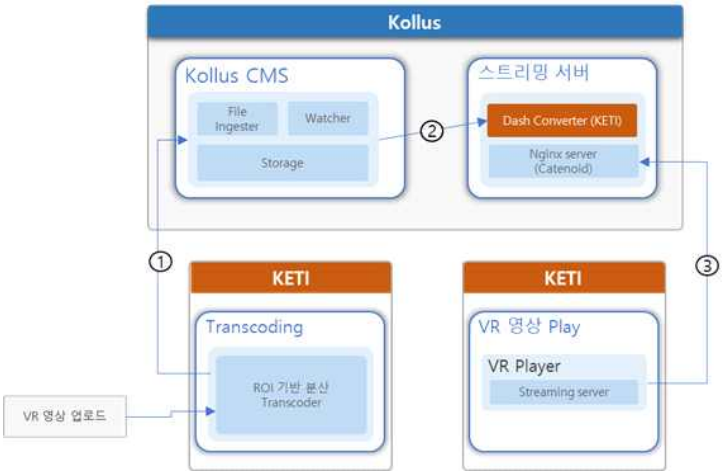
○ 고객은 웹을 통해 회원가입(계정생성) 후, 자유롭게 동영상을 업로드 가능




○ 서비스 규모 : 카테노이드는 국내외 350여 고객이 이용 중이며, 금번 과제를 통해 신규로 개발되는 기능을 상품화하여 기존 e-Learning 고객 상위 10개사 대상 Pre-Sales 진행할 예정이며, 점차 그 범위를 확대해 나갈 예정

☐ 서비스 내용

○ 고품질/저지연 전송을 위한 ROI 기반 실시간 분산 인코딩 기술 연동
○ 고품질/저지연 전송을 위한 인터랙티브 스트리밍 프로토콜/서버 연동
○ 고품질/저지연 인터렉티브 VR 플레이어 연동




## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

- 온라인 동영상 서비스에 필요한 End to End 기능을 하나의 플랫폼으로 구성
- 다양한 화질과 해상도로 변환하는 트랜스코딩 시스템, 웹 기반 파일 관리 및 서비스 정책 설정을 하는 콘텐츠 관리 시스템 (CMS), 미디어 플레이어, 동영상 전용 통계데이터 시스템과 운영모니터링을 플랫폼으로 설계하여 서비스화

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- HBO - 2018년까지 글로벌 OTT 플랫폼 가동
  * HBO CEO 리차드 플레플러(Richard Plepler)는 2018년 중으로 글로벌 프리미엄 OTT 서비스를 할 수 있는 기술적, 사업적 준비를 끝내겠다고 선언하고 관련 연구를 계속하여 기술을 확보하고 있음
  * 케이블 콘텐츠 서비스의 강자 HBO는 OTT 플랫폼으로의 변화 과정에서 다소 많은 시행 착오를 겪었지만 HBO NOW, HBO GO, HBO Nordic 등의 서비스를 통해 글로벌 OTT 시장에 적극적으로 동참하기 위한 노력 중에 있음

- 넷플릭스 - 클라우드로의 마이그레이션, 콘텐츠 추천 알고리즘 등 지속적 연구
  * 고객 및 직원 데이터 관리의 모든 측면과 결제 인프라에 적용될 보안성과 견고성을 갖춘 클라우드 시스템을 마련하는 작업을 충분한 시간을 두고 진행(7년간)
    - 현재 넷플릭스는 비즈니스 로직, 분산 데이터베이스, 빅 데이터 처리 및 분석, 추천, 코드 변환 등 넷플릭스 애플리케이션을 구성하는 수백 가지 기능에 필요한 확장 가능 컴퓨팅 및 저장에 클라우드를 전적으로 사용
    - 넷플릭스는 클라우드 네이티브 방식을 택하여 사실상 모든 기술을 재구축하고 운영 방식을 근본적으로 변화시킴. 아키텍처 면에서 넷플릭스는 거대한 앱을 수백 개의 마이크로 서비스로 마이그레이션하고 NoSQL 데이터베이스를 사용하여 데이터 모델을 반정규화 달성함
  * 스트리밍의 최적화를 위한 encode dynamic optimizer 연구
  * 현재 360 VR 서비스 제공하는 국내/외 업체들 고품질 360 VR 콘텐츠(True 4K 영상) 서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

비스 가능 업체 존재하지 않으며, 이를 운용할 인프라도 준비되어 있지 않은 상황임. 특히 아직 360 VR 영상 관련 standard가 존재하지 않아 주관사와 연계하여 업계 표준화 선도

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| JWPlayer, vimeo | 보안, HTML5, VR(True 4K 이상급) 등 다양한 플레이어를 플랫폼에 적용하여 컨텐츠 업로드부터 플레이어까지 하나의 서비스로 제공 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

- 기술 표준의 특허를 구성한 특허권자들이 특허풀을 결성하기 때문에 특허풀은 기술 표준화와 밀접한 관계를 갖게 되며, 이에 따라 MPEG LA, Sisvel, Via Licensing과 같은 기관이 특허풀 관리 대행기관의 역할을 함

- 비디오 코덱은 국가 간 호환성을 고려하여 국제표준을 공동으로 제정하고 이를 준수하는 것이 일반적으로 현재 관련 표준특허를 특허풀 형태로 MPEG LA에서 운영

- 신규 표준화 연합 출범
  * 2015년 9월, 동영상 표준화를 담당해온 MPEG에 로열티를 지급해 오던 서비스 업체와 단말기 제조사들이 미국을 중심으로 7개 정보기술(IT) 기업 아마존, 시스코, 구글, 인텔, 마이크로소프트(MS), 모질라, 넷플릭스가 뭉쳐 연합체 오픈 미디어 얼라이언스(the Alliance for Open Media)를 설립하고, 차세대 비디오 코덱 및 기술을 개발하여 로열티 없이 오픈 소스로 제공하는 것을 목표로 새로운 표준화를 담당할 연합체를 출범

### ○ 관련 보유특허

| No. | 국가 | 출원·등록번호(출원·등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | *10-1499809 (2015-03-02)* | 등록 | *컨텐츠 관리 서버, 컨텐츠 관리 방법 및 컨텐츠 관리 시스템* |
| 2 | 대한민국 | *10-1708741 (2017-02-15)* | 등록 | *컨텐츠를 제공하는 에이전트의 인증 방법 및 이를 위한 디스플레이장치* |

## ⑤ 시장성

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

- 급격하게 성장하고 있는 OTT(Over The Top Service) 시장과 함께 5G 상용화에 따른 360 VR 영상 서비스에 대한 관심 증가
- 에듀테크 시장에서는 실감형 교육 컨텐츠에 대한 관심과 함께 상용화에 준비중에 있음.
- 영어, 소방교육, 기계 정비 등 다양한 분야에서 VR 이러닝에 대한 서비스 개발 활성화

### ○ 제품화 및 활용분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 실감형 VR 교육 서비스 | 스마트 공장의 장비 매뉴얼, 소방교육, 영어교육 등 다양한 교육에 실감형 VR 교육 서비스 제공 |
| 2 | OTT VR 서비스 | 다양한 실감형 VR 컨텐츠 서비스 제공 |

○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 실감형 VR 교육서비스 | 5,000 | 30,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 |
| 2 | OTT VR 서비스 | 21,600 | 25,800 | 30,000 | 36,600 | 41,000 |

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | √ | |
| 기술이전 금액 | 무료 -5백만원 이하 | 5백만원 초과 -1천만원 이하 | 1천만원 초과 -2천만원 이하 | 2천만원 초과 -3천만원 이하 | 3천만원 초과 -5천만원 이하 | 5천만원 초과 -1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | | | | |
| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | | | 기타 |
| | | | | | | | | |

○ 고려사항

- 해당 없음

## ⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- VR 교육 컨텐츠를 본 플랫폼을 이용하여 컨텐츠 저작권를 보호 효과
- ROI 기반의 스트리밍 서비스를 통한 다양한 환경에서 서비스 이용 가능

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 다양한 고품질의 교육/엔터테이먼트 VR 컨텐츠 시장 활성화
- 일부 오픈플랫폼에서만 가능했던 VR 서비스를 사업자 본인이 직접 구현 가능

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

- 한화그룹사 미디어포털을 통해 VR 컨텐츠를 홍보용으로 활용

○ 사업화 제약사항

- VR컨텐츠가 많지 않고 컨텐츠 DRM 적용이 쉽지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 지원 필요사항

- 플랫폼 활성화를 위해 좀더 빠른 VR 트랜스코딩 처리 능력이 필요하며 스트리밍 서버의 표준화도 필요함

⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | X | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | X |
|---|---|---|---|

| 담당 | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 판매자 (TLO 등) | | | | | |
| | 연구자 | 성현도 | 카테노이드 | 과장 | | hyundo.sung@catenoid.net |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 사업화 대상기술

| 개발기술 4 | 국문 | Smart Sensor for Smart Factory(or Smart City) |
|---|---|---|
| | 영문 | 스마트공장(스마트시티)을 위한 스마트센서 |

| 공개 | ☑ | 비공개 | □ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2021.03 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7단계 | |
| 결과물 형태 | 무선통신과 다양한 센서의 융합형태의 보드 및 시제품 | | 검증방법 | 자체 검증, 시험인증, 성능검증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | 스마트공장, 스마트센서, 인공지능 센서, 빅데이터, IoT | | | |
| | 영문 | Smart Factory, Smart Sensor, AI, Big Data, IoT | | | |
| 외부 기술요소 | 100% 개발 기술 | | 권리성 | 특허, SW-IP | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

| 영문 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Title | 스마트센서 모듈 | | |
| | Concept | 스마트공장/스마트시트를 구현하기 위한 스마트센서 모듈 | | |
| | Service Offering | 다양한 장소, 설비에서 센서를 이용하여 대량의 데이터 수집을 목적으로 하는 센서 모듈 | | |
| | Comparative Advantage | 기존의 센서모듈은 센싱된 데이터를 다른 기기로 전달하는 역할을 수행하였으나, 스마트센서모듈은 센서 모듈내에서 선처리 및 데이터 분석함 | | |
| | Patents (Domestics) | Application( )<br>Registration( ) | Patents (International) | Application( )<br>Registration( ) |

| 국문 |
|---|
| □ 스마트시티에서의 스마트센서(IoT)<br>○ 스마트시티를 구현하기 위해서 거리와 건물에 다양한 스마트센서를 부착하여 도시에 대한 전반적인 데이터 수집을 통해 빅데이터 구축과 스마트시티의 시민의 편의성을 제공하고자하는 서비스를 창출 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




그림 268 스마트시티 IoT 사물인터넷 기술로드맵과 자율형 IoT 네트워크

*출처: 지능형 사물인터넷 네트워크로 진화, 한국정보화진흥원

○ 스마트공장에서의 스마트센서(IoT)

- Industry 4.0을 지향하고자하는 다양한 제조업장에서의 공간과 설비에 설치하여 공장내의 데이터 수집을 통해 빅데이터를 구축함으로써, 제품의 생산 단가 절약 및 공정 자동화/지능화를 구축

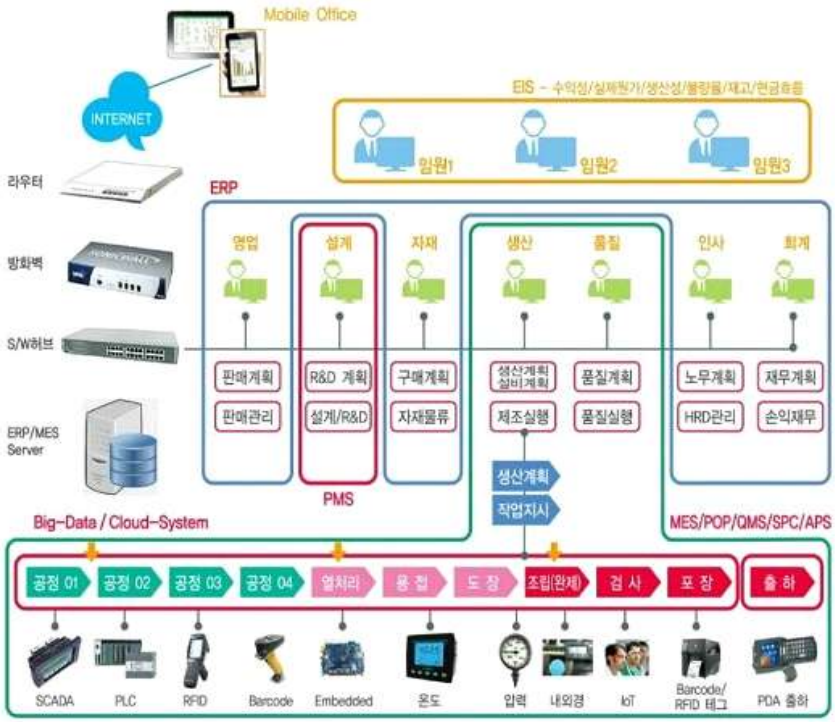



그림 269 스마트공장 구축 개념도

*출처: 지에스티

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| - 스마트공장/스마트시티에서의 IoT 환경에서 통합 커뮤니티 서비스 플랫폼을 통하여, 이종 사물기기 간의 협업 서비스가 가능해야하기 때문에, 스마트시티와 스마트공장에서 스마트센서(IoT)와 통합된 커뮤니티 지능형 서비스를 제공해야하므로 다양한 플랫폼 및 서비스 제공 방법에 대한 기술이 이루어져야함 | - 기존의 스마트센서의 경우에는 디바이스에서는 단순한 데이터를 수집하여 통신망(Wifi, BLE, 통신망 등)을 이용하여 서버로 전송하여 서버에서 빅데이터 처리 및 인공지능을 구현하여 서비스를 제공하는 반면에, 제안하는 스마트센서의 경우는 디바이스에서 데이터 수집 뿐만 아니라 인공지능 알고리즘을 탑재하여 디바이스에서의 데이터를 처리함으로써 서버 및 통신에 대한 부하를 줄이고자함 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 스마트공장 표준화 동향

- ISO와 IEC로 대표되는 국제표준화기구에서의 스마트공장 고나련 표준화 활동은 주로 제조 현장에서 활용되는 산업데이터와 제조 현장에 설치되는 산업기기와 시스템 등 표준 간 상호운용성 확보에 초점을 두고 있으며, 주요 활동 영역은 아래의 표와 같음

| | |
|---|---|
| IEC SG8 | Industry 4.0-Smart Manufacturing |
| IEC/TC 65 | 산업 공정 측정, 제어 및 자동화(Industrial process measurement, control and automation) |
| ISO/TC 184/SC 4 | 산업데이터(Industrial data) |
| ISO/TC 184/SC 5 | 전사적 시스템과 자동화 응용을 위한 상호운용성, 통합 및 아키텍처(Interoperability, integration, and architecture for enterprise systems and automation applications) |
| ISO/IEC JTC 1/WG 9 | 빅 데이터(Big data) |
| ISO/IEC JTC 1/WG 10 | 사물인터넷(Internet of thing) |

그림 270 스마트공장 고나련 국제표준화기구 주요 활동 영역

| 명칭 | SMB SG 8 | | |
|---|---|---|---|
| 위원회명 | Industry 4.0-Smart Manufacturing | | |
| 정회원 | 10명 | 부회원 | 7명 |
| 의장 | Alexander McMillan(US)<br>Ludwig Winkel(DE) | | |
| 간사 | Peter J. Lanctot | | |
| 관련 작업문서 | 7종 | | |
| 표준화 현황 | | | |
| -SMB 내 전략그룹 SG 8 위원회를 결성(2014년 6월)<br>: Convener는 독일과 미국에서 공동 수행<br>: 2016년 6월 ISO, ITU, IEEE 협업으로 결과물 도출 예정<br>: 9개국 15명으로 구성되었고 한국은 한양대학교, LS산전이 대표로 참여<br>-주요 결과물은 기능별 도메인 정의, 도메인 내에서 기능별 usecase 도출, usecase에 해당하는 기술위원회 확인, 해당 기술위원회에서 개발/또는 개발 중인 표준 확인, usecase와 표준에 대한 gap 분석, 향후 표준 개발 방향 제시 등을 포함 | | |

| 명칭 | TC 65 | | |
|---|---|---|---|
| 위원회명 | 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 | | |
| P멤버 | 27개국 | O멤버 | 19개국 |
| 의장 | Mr Roland Heidel(DE) | | |
| 간사 | My Rudy Belliardi(FR) | | |
| 표준제정/개발 | 21종/13종 | | |
| 프로젝트 현황 | | | |
| -TC 65에서는 스마트공장 구성 요소들 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 기술표준을 제정<br>: SC65A-System Aspects SC65B-Devices, SC65C-Industrial Networks, SC65EDevices & Integration in Enterprise System<br>-특히 SC 65C에서는 산업용 통신의 상호 운용성 표준인 실시간 서비스, 고가용성, 기능 안정성, 케이블, 커넥터 표준을 정의<br>: RAPIEnet(한국), Profibus/Profinet(유럽), DeviceNet/EtherNet/IP(미국), CC-Link/IE(일본) | | |

그림 271 스마트공장 관련 IEC 산하 위원회 운영구조 및 동향

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 위원회명 | 산업 데이터(TC 184/SC4) | | |
|---|---|---|---|
| P멤버 | 17개국 | O멤버 | 11개국 |
| 의장 | Howard Mason | | |
| 간사(국가) | Kenneth W. Virgil(ANSI) | | |
| 표준제정/개발 | 46개/23개 | | |
| 표준화 동향 | | | |
| - 산업데이터 품질관리 표준안(ISO 8000)을 제정하고 있는 위원회로 형상 설계 데이터와 재질 및 기능 사양, 라이브러리, 프로세스, 생애주기, 품질 등과 관련된 모든 산업 데이터를 포함한 표준화 활동을 수행<br>- 산업 데이터 관련 표준인 ISO/TS 8000-311, TS 15926-3, PAS 22720, TS 22745, TS 29002 Series, DIS 18828-2에 대한 표준화 작업 진행하고 있으며 ISO 10303-221 표준은 2.0버전을 올해 말 완료를 목표로 진행 중 | | |

| 위원회명 | 전사적 시스템과 자동화 응용을 위한 상호 운용성, 통합 및 아키텍처(TC 184/SC5) | | |
|---|---|---|---|
| P멤버 | 14개국 | O멤버 | 16개국 |
| 의장 | Em delaHostria | | |
| 간사(국가) | Sheron Koshy(ANSI) | | |
| 표준제정/개발 | 46개/11개 | | |
| 표준화 동향 | | | |
| - 스마트제조와 가장 밀접한 아키텍처 및 통합 분야를 담당하는 소 위원회로서 주요 표준은 ISO 15745, 16100, 20242 및 ISO/IEC 62264로 구성됨<br>- 현재 ISO/IEC DIS 62264-3(2.0버전), DIS 62264-5ISO 15745-5(2.0 버전), 20242-2를 진행 중이며 신규 NP는 20140-2를 채택한 상태임<br>- 이 SC의 가장 큰 표준화 작업인 ISO/IEC 62264는 기업 전체 관점에서 제조 관련 각 영역(도메인), 구성요소(액터) 및 인터페이스 정의에 대한 표준임 | | |

그림 272 스마트공장 관련 ISO 산하 위원회 운영구조 및 동향

### ○ 스마트시티 표준화 동향

- ISO, IEC, ISO/IEC JTC 1 및 ITU-T는 2013년부터 스마트시티 표준화 추진을 위한 사전 준비를 진행해 왔으며, ISO는 기술관리이사회 산하에 Strategic Advisory Group on Smart Cities를 구성하여 ISO 차원의 스마트시티 표준화 추진 전략을 연구중이며, IEC는 System Evaluation Group on Smart Cities를 구성하고 다양한 분야를 모두 고려해야하는 시스템 통합 성격을 갖는 스마트시티 분야의 표준화를 추진하기 위한 방안을 연구이다. 또한, ITU-T는 Focus Group on Smart Sustainable Cities를 구성하여 스마트시티에 대해 연구중

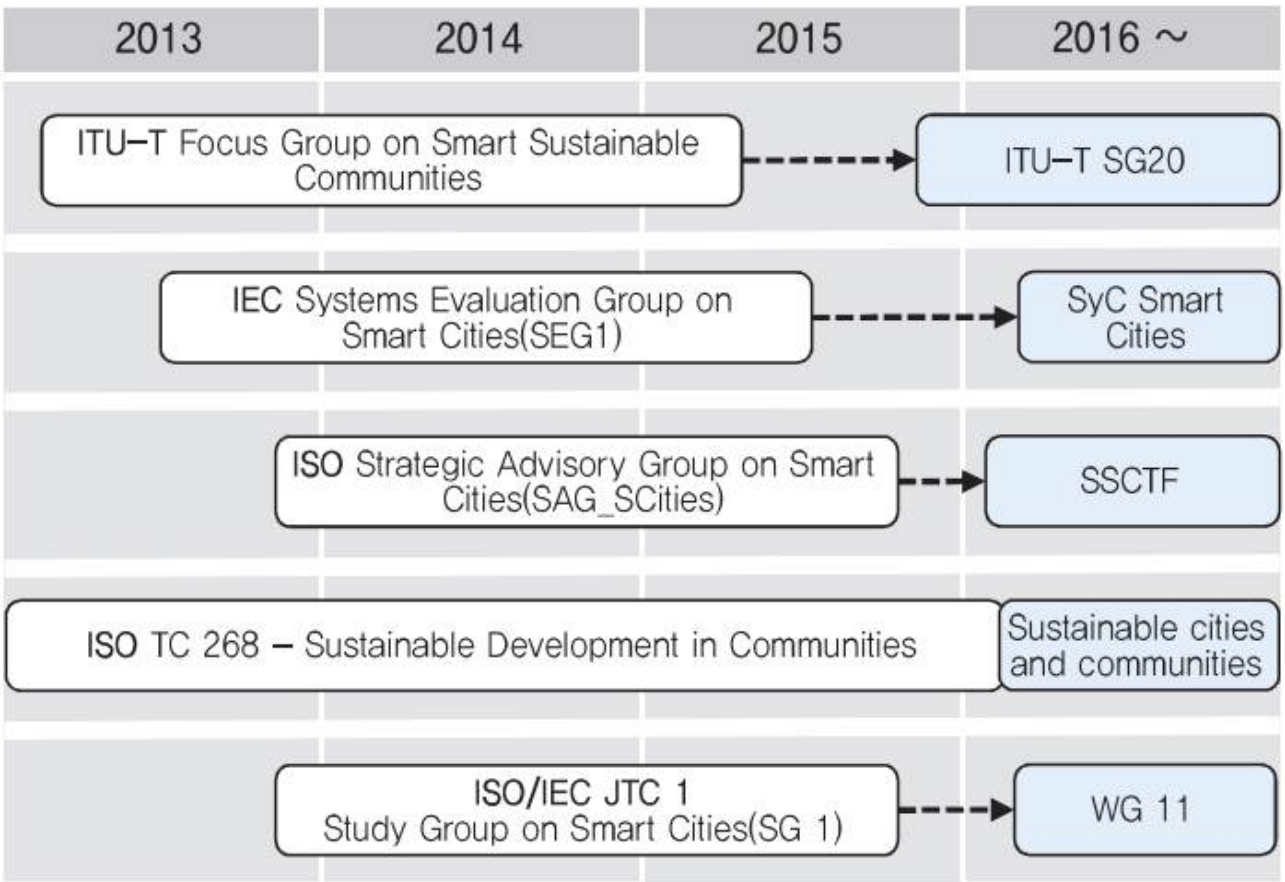



그림 273 스마트시티 관련 국제 표준화 기구 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### ○ 관련 보유특허

| No. | 국가 | 출원·등록번호(출원·등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국 | 1020170085783(2017.07.06.) | 출원 | 스마트센서로 획득된 데이터 분석을 통한 공장 제어 방법 및 시스템 |
| 2 | 한국 | 1020170167907(2017.12.08.) | 출원 | 스마트센서를 이용한 IoT 환경의 공장 관리 시스템 |
| 3 | 한국 | 1020190089299(2019.07.24.) | 등록 | 센서 데이터를 이용한 사물인터넷 기반의 스마트 집진기 시스템 |
| 4 | 한국 | 1020180069948(2018.06.19.) | 등록 | 스마트센서 기반 IoT 모터 모니터링 시스템 |
| 5 | 한국 | 1020150081367(2015.06.09.) | 등록 | 스마트 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 스마트 데이터 수집 방법 |
| 6 | 한국 | 1020180102834(2018.08.30.) | 등록 | 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템 및 방법 |
| 7 | 한국 | 1020180087908(2018.07.27.) | 등록 | 스마트시티를 위한 IoT 표준기반 주차 유도 최적화 |
| 8 | 한국 | 1020160010690(2016.01.28.) | 출원 | 스마트신발 및 그 데이터 처리 방법 |

## ⑤ 시장성

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

- 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원(IITP)에서 2018년에 발간한 ICT R&D기술 로드맵 2023에 따르면, IoT는 “인터넷을 기반으로 다양한 사물, 공간 및 사람을 유기적으로 연결하고, 상황을 분석·예측 판단하여 지능화된 서비스를 자율적으로 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술”로 정의

- IDC에 따르면 IoT 시장은 2019년 전년대비 15.4% 증가한 7,450억 달러가 되고 2022년에는 1조 달러이상의 시장으로 성장할 것으로 전망

- NCTA에 의하면 산업 각 분야별 사물인터넷의 본격 도입, 센서 가격의 하락 및 실시간·지능형 개인맞춤 서비스가 가능하게 되면서 2020년 약 500억개 이상의 IoT가 등장할 것으로 전망

- Statista에 의하면 스마트홈, 스마트시티, 스마트공장에서는 2017년 기준으로 사물인터넷 네트워크의 90% 이상을 차지하고 있으며, 새롭게 각광받고 있는 커넥티드카의 등장으로 인해 더욱더 IoT 시장이 더욱 성장할 것으로 전망

- Inkwood Research에 의하면 글로벌 협대역 IoT 시장이 2017년부터 2024년 까지 연평균 70.24%씩 성장 할 것으로, MaketsandMarkets에 의하면 NB-IoT 시장이 2017년부터 2022년까지 연평균 91.3%씩 성장할 것으로 전망함

- IoT의 면허대역은 5G로 전환 중이며 비면허 대역의 로컬 네트워크 기술은 신뢰성과 지연특성에 따라 다양한 형태로 발전 중임

- 고신뢰·저지연 IoT의 일예로써, 2017년부터 스마트공장 생산 자동화 시스템 구축기술을 개발하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### ○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 스마트공장 스마트센서 | - Industry 4.0을 지향하고자하는 다양한 제조업장에서의 공간과 설비에 설치하여 공장내의 데이터 수집을 통해 빅데이터를 구축함으로써, 제품의 생산 단가 절약 및 공정 자동화/지능화를 구축에 기여하고자 함 |
| 2 | 스마트시티 스마트센서 | - 스마트시티를 구현하기 위해서 거리와 건물에 다양한 스마트센서를 부착하여 도시에 대한 전반적인 데이터 수집을 통해 빅데이터 구축과 스마트시티의 시민의 편의성을 제공하고자하는 서비스를 창출하고자함 |

### ○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 5G기반 스마트센서 (국내 5G 시장규모) 출처: KT경제경영연구소 | 31,063 | 55,603 | 99,529 | 178,325 | 249,654 |
| 2 | 사물인터넷 IoT 시장규모 출처: '15년~17년 실태조사결과 | 136,460 | 169,160 | 209,710 | 259,970 | - |

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | √ | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 -5백만원 이하 | 5백만원 초과 -1천만원 이하 | 1천만원 초과 -2천만원 이하 | 2천만원 초과 -3천만원 이하 | 3천만원 초과 -5천만원 이하 | 5천만원 초과 -1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | | | √ | |

| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | √ | | √ | | | |

### ○ 고려사항

- 해당 없음

## ⑦ 기대효과

### ○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

### ○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 스마트공장(스마트시티 외) 향 후 수많은 장소또는 설비에 지능사물들이 대규모로 연결되어 주어진 상황에 맞게 스스로 조직화하고 각자가 자율성을 갖는 거대한 디지털 유기체가 되어 실세계와 가상세계가 지속적으로 상호작용하면서 스스로 진화할 것으로 전망됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 1단계 연결형(Connectivity), 2단계 지능형(Intelligence), 3단계 자율형(Autonomy)로 진화함에 따라 네트워크 기술도 진화됨으로써 향 후 스마트공장(스마트시티 등)에 많은 기여가 가능하다고 판단됨

- 향후 네트워크는 자율형 IoT 네트워크로 진화할 것으로써, 네트워크 사업자와 장비(게이트웨이, 스위치 등) 개발업체와 협업하여 Massive&Scalable, Time-Sensitive, Reliable, Adaptive&Intellig 둣와 관련된 지재권 확보가 요구되며, 진보된 IoT 게이트웨어・스위치・가상화 제품을 개발하고 공간정보와 CAS-X, 무인 이동체와 관련된 서비스의 기초가 되리라 판단됨

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

### ○ 사업화 적용실적

- 가속도 센서 기반의 모션인식 스마트센서 모듈 납품 실적 1건 (스마트센서 모듈 납품 건, ㈜아이유플러스, 71,000천원, 19.09.26)
- 가속도 센서기반의 스마트센서 프로토타입 보드 판매 실적 1건 (가속도 센서 기반 스마트센서 모듈 납품 건, 파이로직스, 2,615천원, 19.11.01)

### ○ 사업화 제약사항

- 스마트시티의 경우 지자체 또는 국가 기관과의 협업을 필요함으로써, 사업화의 장벽이 어려우며, 또한 지자체 또는 국가 차원에서의 국민들에게 서비스를 창출해야하는 신규의 서비스 창출이 필요한 실정임

- 스마트공장에서는 다양한 제조업 현장에서의 설비, 공간 등의 환경적, 구조적, 설비 가격에 대한 어려움을 가지고 있음. 다양한 설비의 필요 기초 자료가 너무 방대함으로써 시장진입의 제약사항이 많음

### ○ 지원 필요사항

- 해당 없음

## ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | O |
|---|---|---|---|

| 담당 | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 판매자 (TLO 등) | 김원여 | 클라트 | 대리 | | clart@clart.kr |
| | 연구자 | 김기표 | 클라트 | 주임 | | clart@clart.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 붙임 2. 참고문헌

http://smtech.ciclife.co.kr/down/06_01.pdf, 사업화 기획 및 국내외 우수기술 기획 사례, 중소기업벤처부

박종복 외, 민간부문의 기술사업화 활성화 방안, 산업연구원 연구보고서 2011-603, 2011. 12.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 붙임 3. 자체 보안관리 진단표

| 구분 | 체크항목 | 결과 체크 (√표) | 비고 (미실시 사유) |
|---|---|---|---|
| 보안관리 체계 | o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 | O(√), X( ) | |
| 참여연구원 관리 | o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다 | O(√), X( ) | |
| | o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다 | O(√), X( ) | |
| 연구개발 내용/결과 관리 | o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다 | O(√), X( ) | |
| 연구시설 관리 | o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보호구역이 지정되어 있다 | O(√), X( ) | |
| 정보통신망 관리 | o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다 | O(√), X( ) | |
| | o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다 | O(√), X( ) | |
| | o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다 | O(√), X( ) | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.